

**С. СУЛТОНОВ, С. ДАВЛАТЗОДА, М. НИГМОНОВ,
К. БАРОТЗОДА, М. ҒАЙРАТОВ**

БОТАНИКА

Китоби дарсӣ барои синфи 6-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2022**

ТДУ (УДК) 58(075)+371.671+373.167.1
ТКБ (ББК) 28.5Я72+74.262.85
С-90

С-90. Султонов С., Давлатзода С., Нигмонов М., Баротзода К., Ғайратов М. **Ботаника.** Китоби дарсӣ барои синфи 6-ум. Душанбе, Маориф, 2022. 216 сах.

Хонандаи азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро эҳтиёт намоед. Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб бо намуди аслиаш дастраси хонандагони дигар гардад.

Ҷадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли таҳсил	Охири соли таҳсил
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-99947-1-289-2
Моликияти давлат

© Маориф, 2022

ТАРЗИ ИСТИФОДАИ КИТОБИ ДАРСӢ

Шумо дар синфи 6 аз ин китоби дарсӣ таълим мегирид. Тавасути мундариҷаи китоб бо номгӯи фаслу бобҳои алоҳида шинос гардида, мавзӯҳои лозимро бо осонӣ дарёфта метавонед.

Дар охири ҳар як мавзӯ бо мақсади санҷиши дараҷаи фаҳмишу дониши хонандагон саволҳои ба мавзӯ дахлдор пешниҳод шудаанд. Пеш аз саволҳо аломати  гузошта шудааст.

Рақами расмҳо дар матни мавзӯ ва дар зеррақами расмҳо бо аломати  ишора карда шудааст. Расмҳо интихобан оварда шудаанд ва онҳо барои осонтар аз худ кардани мавзӯҳои ба шумо кумак мерасонанд.

Дар қисми дохилии муқоваи аввал ва охири китоб чор салтанати олами органикӣ (зинда), пайдоиш ва инкишофи бактерияҳо, занбӯруғҳо, рустаниҳо ва ҳайвонот гирд оварда шудааст.

Пас аз итмоми фаслу бобҳои китоб равиши гузаронидани машғулиятҳои лабораторӣ дода шудааст, ки аз рӯи онҳо омӯзгор бо шумо дарсҳои лабораторӣ мегузаронад. Ин машғулиятҳои амалӣ ба шумо имкон медиҳанд, ки ба таври аёни ба гуногуннамудӣ ва ҷабҳаҳои гуногуни фаъолияти ҳаётии рустаниҳо аз наздик шинос шуда, дар омӯзишу ҳимоя ва ҳифзи рустаниҳо малакаю маҳорати зарурӣ ҳосил намоед.

Аз шумо бисёр хоҳиш мекунем, ки китобро тоза нигоҳ доред ва бо он эҳтиёткорона муносибат кунед, чунки дар оянда аз ин китоб хоҳарон ва бародарони хурдсоли шумо метавонанд истифода баранд.

Бо ҳисси миннатдорӣ таъкид мекунем, ки ба ҷуз адабиёти дахлдори дар барномаи таълимӣ нишондодашуда, инчунин, баъзе расмҳо ва мавод аз китоби дарсии «Биология: рустани, бактерия, занбӯруғ, гулсанг». М., 1992 (нашри 23-юми русӣ, барои синфҳои 6-7), муаллифаш В.А. Корчагина; китоби номбурда, тарҷума аз наشري 20-уми русӣ. - Душанбе: «Маориф», 1992, мутарҷим М. Ҳочиматов ва «Биология: бактерия, занбӯруғ, рустани». - М., 1995 (барои синфи 6), муаллифаш В.В. Пасечник мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Рустаниҳои дараҷаи паст аз рӯйи сохт ва шаклҳои ҳаётиашон содаанд ва тани онҳо ба узвҳои махсус ташаккулёфтаи рушдунумӯкунанда чудо намешавад. Масалан, бактерияҳо фақат сохти ҳучайравӣ дошта, пластид ва ядро надоранд. Занбӯруғҳо бошанд, агарчи баъзе аломатҳои ба ҳучайраҳои ҳайвонот ва рустаниҳо монанд дошта бошанд ҳам, инчунин, боз аломатҳои махсусе доранд, ки танҳо ба ҳуди онҳо хос аст. Гулсангҳои организмҳои зиндаи симбиозие мебошанд, ки танаи онҳо аз ҳучайраҳои (гифҳои) занбӯруғӣ ва обсабзӣ ташаккул ёфтааст.

Дар рустаниҳои дараҷаи олӣ танаи (чисм ё пояи) онҳо ба узвҳои алоҳидаи хубинкишофёфта – реша, поя, барг ва дигар узвҳо чудо шудаанд, ки ҳар кадоми онҳо дар ҳаёти рустанӣ вазифаи муайянеро иҷро мекунанд.

Дар рӯйи замин аз рӯйи нишондоди сомонаи Angiosperm Phylogeny Website (APWeb, APW) тақрибан 270 ҳазор намуни рустаниҳои гулдор ё пӯшидатухм мавҷуд аст. Дар ин гурӯҳи рустаниҳо гул ва мева бо тухмаш ҳосил мешавад. Ин узвҳо барои давом додани насли рустанӣ хизмат карда, тавассути ин узвҳо афзоиш ва паҳншавии онҳо амалӣ мегардад.

Яке аз хусусиятҳои муҳиму асосӣ ва фарқкунандаи рустаниҳои гулдор дар онҳо мавҷуд будани гул мебошад. Хусусияти дигар – пӯшидатухмии онҳост, зеро дар онҳо тухммуғча хатман дар дохили ғӯраи тухмдон ҳосил мешавад ва бо гузашти муайяни вақт ғӯра ба мева, тухммуғча бошад, ба тухм табдил меёбад. Ҳамин тавр, тухм ҳамеша дар дохили мева пинҳон аст. Бинобар он, рустаниҳои гулдорро рустаниҳои пӯшидатухм низ меноманд.

Аз рӯйи талаботи таснифотӣ (систематикӣ) шубҳаи рустаниҳои гулдорро ба синфи рустаниҳои дупаллатухм ва якпаллатухм чудо мекунанд. Чунин рустаниҳо, аз қабили пахта, лубӣё, нахӯд, каду, бодиринг, тарбуз, лаблабу, себ, гелос, зардолу ва ғайраҳо ба рустаниҳои дупаллатухм тааллуқ доранд. Ба рустаниҳои якпаллатухм гандум, чав, арзан, ҳуворимакка, пиёз, лола, савсан ва ғайраҳо дохил мешаванд. Умуман, рустаниҳои дупаллатухм нисбат ба рустаниҳои якпаллатухм тақрибан чор маротиба зиёдтаранд.

Бамаврид аст қайд кунем, ки дар омӯзишу таҳқиқ ва таснифоти набототи Тоҷикистон саҳми олимон ва таҳқиқотчиёни Пажӯҳишгоҳи ботаникаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле калон ва назаррас аст. Бо роҳбарии бевоситаи набототшиноси маъруф П.Н.Овчинников таҳия ва нашри асари 10-чилдаи «Флораи Тоҷикистон» дар соли 1937 оғоз гардид. Дар навиштану тайёр кардани асари бисёрчилдаи гаронбаҳо, ки дар он оид ба 4513 намуди рустаниҳои спорадор, тухмдор ва гулдори ватанамон маълумоти дақиқи ботаникию таснифотӣ гирд оварда шудааст, саҳм ва хидматҳои шоёни олимони соҳавӣ – М.Р.Расулова, С.Ю.Юнусов, А.П.Чукавина, Г.Ф.Кочкарева, Г.К.Кинзикаева, Л.Н.Абдусаломова, Б.А.Шарифова ва дигарон бағоят бузург аст. Ин таҳқиқоти пурарзиш имкон дод, ки 170 намуди нави флораи Тоҷикистон кашф шудаанд ва зиёда аз 267 намуди рустаниҳо, ки ба онҳо хавфи нобудшавӣ таҳдид мекунад, ба «Китоби Сурхи Тоҷикистон» дохил карда шаванд.

Флораи рустаниҳои спорадори Тоҷикистон низ хеле ғанию қолиби диққат мебошад. Ба тӯфайли омӯзиши ҳамаҷонибаи олимон дар ҳудуди Тоҷикистон тақрибан 2300 намуди обсабзҳо, 2000 намуди занбӯруғҳо, зиёда аз 300 намуди гулсангҳо ва 400 намуди ушнаҳо ба қайд гирифта, аз ҷиҳати ботаникӣ пурра тасниф карда шудаанд. Дар ин ҷабҳа месазад саҳму хидматҳои пурарзиши олимони варзидаи Тоҷикистон – У.К.Маматқулов, Ҳ.Ҳисориев, Б.Бобораҷабов, И.Қудратов ва дигаронро махсус қайд кунем.

Дар охир бояд қайд кард, ки дар пешбурд, омӯзиш ва таҳқиқоти бисёр соҳаҳои гуногуни таҳқиқоти ботаникӣ ва коркарди роҳҳои истифодаи оқилонаи набототи кишварамон саҳму хидматҳои шоёни чунин олимони маъруф, аз қабили О.Федченко, В.Л.Комаров, Н.Ф.Гончаров, К.В.Станюкович, Ю.С.Григорев, С.С.Иконников, В.И.Запругаева, Р.В.Камелин, Б.М.Комаров, О.Ш.Шукуров, М.И.Исмоилов, М.Ҳочиматов, С.Юнусов, А.Ашуров, М.Дарвозиев, Т.Бобоев, М.Т.Бобоев, А.Ҳалимов, С.Раҳимов, Н.Сафаров, А.Мадаминов ва дигарон хеле назаррас аст.

§1. Чамъбасти иҷрои супоришҳои тобистона

Дар оғози дарс хонандагон оид ба иҷроиши супориши тобистона, яъне натиҷаи мушоҳидаҳои фенологии худро оид ба давраҳои гулкунӣ, мевабандӣ, баргпартоии рустани ва натиҷаи парвариши рустаниҳои киштшавандаро дар қитъаи таълимӣ-таҷрибавӣ таҳлил намуда, дар назди омӯзгор ҳисобот медиҳанд. Инчунин, гурӯҳи дигар гербарияҳои аз рустаниҳои диёрашон тайёркардари ба омӯзгор месупоранд. Омӯзгор натиҷаи супориши тобистонаи хонандагонро (тайёр кардани гербария, пур кардани рӯзнома ва ҳисобот оид ба мушоҳидаҳои фенологӣ дар табиат ва қитъаи таълимию таҷрибавӣ) чамъбаст намуда, ба онҳо баҳогузорӣ менамояд.

Барои санҷиши фардӣ хонандагон бояд нақшаи зеринро пур намоянд.

Узвҳои рустанӣ	Аз муҳити атроф чиро қабул мекунад?	Чиро хориҷ намуда, чиро захира мекунад
реша барг поя гул ва мева		

Шароити рушди рустани	Аҳаммият барои рустани
рушноӣ гармӣ намӣ ҳаво нуриҳои маъданӣ	

§2. Тасаввуроти умумӣ дар бораи таснифот (намуд, авлод, оила, тартиб, синф, шӯба)

Олами наботот бисёр ҳам гуногунхел ва рангоранг аст. Аз рӯйи маълумоти олимони набототшинос олами рустаниҳо зиёда аз 350 ҳазор намудро дар бар мегирад, лекин ин ҳадди охирин набуда, ба туфайли ҷустуҷӯҳои илмӣ набототшиносон боз намудҳои нави рустаниҳо муайян мегарданд.

Аз рӯйи аломату хусусиятҳои ба якдигар монанд ё фарқкунандашон ба хелу гурӯҳҳо ҷудо намудани рустаниҳоро таснифот меноманд. Ба хелу гурӯҳҳо ҷудо кардани рустаниҳо имкон медиҳад, ки монандӣ ва фарқи рустаниҳоро аз рӯйи аломатҳои зоҳирӣ ва ботиниашон муайян кунем.

Ҳамин тавр, фардҳои аз ҷиҳати сохт ва фаъолияти ҳаётиашон ба ҳамдигар наздик ё хешро хел ё намуди рустани меноманд. Дар навбати худ, хелҳои ба якдигар наздик ба авлод, авлод – ба оила, оила – ба тартиб, тартиб – ба синф, синф – ба ҷуғрафа гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Бояд қайд кард, ки хел ё намуд воҳиди асосии таснифоти ба шумор меравад. Онҳо дар ҳама ҷуғрафаи канори сайёраамон вомерӯнд. Мо онҳоро мебинем ва ҳис мекунем. Вақте ки сухан дар бораи рустани муайян, масалан, картошка, себ, арча, писта ва ғайраҳо меравад, мо дар айни замон хели онҳоро дар назар дорем. Вале ҳангоме ки доир ба гуногунҳелии рустаниҳои ягон маҳал ё муҳити ҷуғрофӣ, масалан, набототи дараи Варзоб ё Ромит сухан меравад, мо гуногунҳелии набототи он маҳалҳоро дар назар дорем. Рустаниҳои як намуд метавонанд, ки якдигарро гардолуд кунанд, бордор шаванд ва насл диҳанд (тухм ҳосил кунанд). Намудҳои гуногуни дар табиат зиндагикунанда, ки нисбати якдигар номувофиқати доранд, байни худ дурага шуда наметавонанд, зеро онҳо бо як қатор аломатҳоиашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Ҳар як намуд дар шароити муайяни макони зист вомерӯрад ва дорои минтақаи муайяни паҳншавӣ мебошад. Агар баъзе намуди рустаниҳо минтақаи васеи паҳншавӣ дошта бошанд (масалан, най ё қамиш дар тамоми мамлакатҳои қураи Замин, хусусан дар муҳити соҳили дарёву ҷӯйборҳо ва обанборҳо вомерӯрад), минтақаи паҳншавии баъзе намудҳои дигари рустаниҳо ниҳоят маҳдуд мебошад. Дар табиат намудҳои вомерӯранд, ки фақат дар як ҳамаҷаи хурд ё дар қуллаи ягон қӯҳ ба таври маҳдуд сукунат доранд.

Номгузориҳои илмӣ ҳар як намуди рустани аз ду калима иборат аст. Агар калимаи аввал номи авлодро ифода кунад, калимаи дуюм хели онро нишон медиҳад. Чунончи, зардолуи муқаррарӣ, себи хонагӣ, арчаи зарафшонӣ ва ғайра.

Дар микёси умумичахонӣ тасниф ё номгузории наботот бо забон ва ҳуруфи лотинӣ сурат мегирад, ки ин тарзи ифодакунӣ аз ҷониби тамоми набототшиносони ҷаҳон қабул гардидааст ва ин ягонагӣ дар доираи мутахассисон эътироф мешавад. Чунончи: настарани муқаррарӣ бо забони лотинӣ *Rosa canina* ё ноки тоҷикистонӣ *Rugus tadjikistanica*.

Дар соҳаи кишоварзӣ дар дохили ҳар як намуди рустаниҳои зироатӣ метавонад боз навъҳои зиёде ҷорӣ шавад. Масалан, агар дар табиат ҳамагӣ 20 хели гандум вохӯрад ҳам, дар айни замон зиёда аз 4000 навъи гандум дар истеҳсолоти кишоварзӣ маълум аст, ки онҳо бо баъзе аломатҳои муҳиммашон аз якдигар фарқ мекунанд. Зеро дар табиат ташаккулёбии намуд дар давоми солҳои дуру дарози таърихӣ амалӣ мегардад, вале навъи рустаниҳои зироатӣ аз рӯи мақсад ва нақшаи муайян ба тифаиلى ғайриҷаббатӣ созидагии илмӣ инсон ба вуҷуд оварда мешавад. Ҳар як навъ дорои хосияти худ буда, аз ҳел бо он фарқ мекунад, ки навъҳои гуногуни дохили як намуд метавонанд бо якдигар бо осонӣ дурага шуда, навъи дилхоҳро ҳосил кунанд.

Настарани самаркандӣ, настарани муқаррарӣ, настарани Овчинников ҳелҳои гуногуни як авлод – авлоди настаран мебошанд. Дар навбати худ, авлоди настаран, авлоди дӯлона, авлоди себ, авлоди шафтолу ва ғайраҳо ба як оила – ба оилаи настаранҳо мансубанд. Оилаи настаран, оилаи сангшиканак ба тартиби настарангулҳо муттаҳид карда шудааст. Тартиби настарангулҳо, тартиби чиноракгулон бо як қатор дигар тартибҳои синфи рустаниҳои дупаллагиро ташкил медиҳанд. Хешутаборӣ дар дохили рустаниҳои ба як оила тааллуқдошта нисбати рустаниҳои ба як тартиб муттаҳидкардашуда ҳеле наздик ва назаррас аст. Муносибати хешутаборӣ дар дохили як авлод нисбат ба оилаи тааллуқдоштааш боз ҳам наздиктар аст. Синфҳои ба якдигар наздикро ба шӯба муттаҳид мекунанд.

Ҳамин тавр, тамоми рустаниҳои гулдор (синфи рустаниҳои якпалла ва дупалла) шӯбаи рустаниҳои гулдор ё пӯшидатухмхоро ташкил медиҳанд.

Шӯбаи воҳиди калони таснифотӣ ба ҳисоб меравад. Тамоми олами наботот, ки 350 ҳазор намуди гуногунро дар бар мегирад, ба 15-18 шӯба муттаҳид карда шудааст. Рустаниҳои ҳар

РУСТАНИЌ – ОРГАНИЗМИ ЗИНДА

як шуъба сохт ва аломатҳои муҳимми умумӣ доранд. Масалан, тамоми намоёндагони шуъбаи пӯшидатухмҳо гул доранд, бордоршавии онҳо дучанда буда, тухммуғчаашон дар дохили ғӯра ҷойгир аст.



1. Таснифоти наботот чӣ аҳамият дорад?
2. Кадом воҳидҳои таснифоти ро медонед ва онҳо барои чӣ хизмат мекунад?
3. Навъ чист? Бо мисолҳо шарҳ диҳед.
4. Барои чӣ рустаниҳоро бо забон ва ҳуруфи латинӣ номгузорӣ мекунад?
5. Хел чист? Вай аз навъ бо чӣ фарқ мекунад?
6. Хусусиятҳои умумии шуъбаи пӯшидатухмонро номбар кунед.
7. Олами наботот чӣ қадар намудҳоро дар бар мегирад ва онҳоро дар ҷанд шуъба муттаҳид мекунад?

ТЕСТҲО

1. Таснифоти рустаниҳо ҷиро меомӯзад?

- А. Танҳо олами микроорганизмҳоро
- Б. Олами ҳайвонотро
- В. Олами набототро
- Г. Паҳншавии маҷмӯи организмҳоро (ҳайвонот, рустаниҳо, занбӯруғҳо, бактерияҳо ва ғайра).

2. Олами наботот ҷанд ҳазор намудро дар бар мегирад?

- А. 350
- Б. 330
- В. 250
- Г. 400

§3. Обсабзҳои сабзи якхучайра

Обсабзҳо гурӯҳи калони рустаниҳои дараҷаи пастро ташкил мекунанд. Чунки онҳо реша, поя ва барги ҳақиқӣ надоранд. Онҳоро рустаниҳои талломӣ меноманд. Обсабзҳо организмҳои якхучайрагӣ, бисёрхучайрагӣ ва тӯдазиндагикунамандаро дарбар мегиранд. Аксари онҳо дар муҳити об сукунат дошта, бештар дар обҳои шӯри баҳро укёнусо, обҳои ширини дарёҳо, обанборҳо, ҳавзҳо ва ҳатто дар хокҳои сернам ва пӯстлохи дарахтон вомехӯранд. Обсабзҳо тақрибан 30 ҳазор намуд дошта, намояндагони қадимтарини олами наботот ба ҳисоб мераванд. Синну соли онҳо ба миллиард сол мерасад.

Обсабзҳои сабзи якхучайра яке аз гурӯҳҳои гуногуншакли обсабзҳо ба ҳисоб рафта, зиёда аз панҷ ҳазор намудро дарбар мегиранд. Онҳо бо сабаби дар хучайраашон мавҷуд будани пигменти хлорофилл дорои ранги сабзи баланд мебошанд.

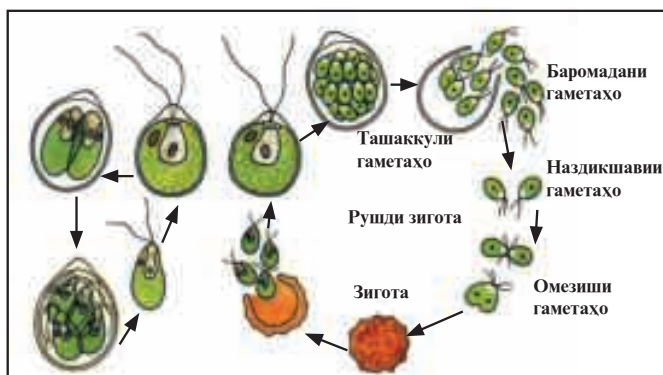


Рис. 1. Хламидомонада ва афзоиши он

Сараввал, шиносоиро аз обсабзҳои сабзи якхучайра оғоз мекунем. Андозаи обсабзҳои сабзи якхучайра хеле хурд буда, онҳоро фақат ба туфайли асбобҳои калонкунаманд (микроскоп) дидан мумкин аст. Онҳо бештар дар обҳои кӯл, дарё, хокҳои сернам ва пӯстлохи дарахтон вомехӯранд. Дар фасли баҳор ё тобистон сатҳи болоии оби ороми кӯл ё ҳавзро қабати зумуррад ранг фаро мегирад. Гӯё об «шукуфта» бошад. Дар асл бошад, ин ҳолат ба рушди боавҷи обсабзҳои сершумори якхучайра вобаста мебошад. Агар қатрае аз ин обро гирифта, дар зер микроскоп

нигоҳ кунем, дар байни дигар обсабзҳои якхучайра обсабзи хеле серҳаракат – **хламидомонадаро** мебинем. Тарҷумаи «хламидомонада» аз забони юнонӣ чунин аст: мавҷудоти содатарине, ки онро «либос-лифофа» пӯшидааст. Аз рӯйи сохти беруниаш хламидомонада шакли гирд, тухмшакл ё нокмонанд дорад. Дар нӯги борики пеши хучайра ду қамчинаки баробарандоза ҷой гирифтаанд, ки тавассути онҳо хламидомонада дар об ҳаракат мекунад **1**.

Аз берун хламидомонадаро чилди шаффоф, ки дар дохили он ситоплазма, ядро ва хроматофори калони косамонанд ҷойгиранд, пӯшондааст. Хроматофор аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънояш рангрёз ё рангдиханда мебошад. Ранги хроматофор сабз аст, чунки хлорофилл дорад. Ранги сабзи хучайра ба он вобаста аст.

Дар қисми пеши хучайра «чашмаки» сурхи рушноии нурҳискунанда ва ду вакуолаи хурди кашишхӯранда ҷойгир мебошад. Ба туфайли «чашмаки» нурҳискунанда хламидомонада равшаниро қабул карда, бо ёрии қамчинакҳояш ба ҷониби равшанӣ ҳаракат мекунад. Вакуолаҳои кашишхӯранда барои аз хучайра берун кардани оби зиёдатӣ хизмат мекунанд.

Хламидомонада моддаҳои маъданӣ ва гази карбонатро аз муҳити обӣ тавассути чилдаш меҷаббад. Дар раванди фотосинтез бо иштироки равшании офтоб дар хроматофори он моддаи органикӣ – қанд (ва аз он оҳар) ҳосил шуда, оксиген хориҷ мешавад.

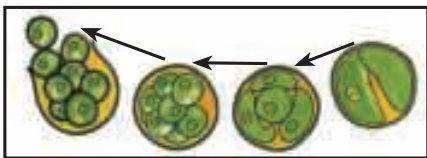
Хламидомонада ба ҷуз моддаҳои органикӣ, ки ҳангоми фотосинтез ҳосил мешаванд, инчунин, метавонад, аз моддаҳои органикии дар об ҳалшудаи муҳити зисташ истифода кунад. Ин хусусияти хламидомонадаро ба назар гирифта, онро дар қатори дигар обсабзҳои сабзи якхучайрагӣ дар иншоотҳои обсофкунанда истифода мебаранд. Хусусан, чунин қобилияти хламидомонада барои обро аз захрҳои органикӣ тоза кардан аҳамияти калон дорад.

Афзоиши хламидомонада бо роҳи чинсӣ ва ғайричинсӣ дар фасли тобистон, ҳангоми мусоид будани шароити зист, ба амал меояд. Дар вақти афзоиши ғайричинсӣ, узвҳояш аз ҳаракат бозмонда, қамчинакаш нобуд мегардад. Сипас, дохили он (ядро, ситоплазма) ба чор қисм тақсим шуда, ҳар як ҷузъи ҳосилшуда қамчинак ҳосил мекунад ва бо лифофаи махсус пӯшида мегардад. Ҳамин тавр, дар дохили хучайраи модарӣ 4 хучайра – спораи қамчинакдоре, ки онро зооспора меноманд, ҳосил мешавад. Пас

аз даридани чилди ҳучайраи модарӣ, зооспораҳо берун шуда, мустақилона шино карда, андозаи ҳучайраи модариро мегирад.

Ҳангоми афзоиши чинсӣ, ки одатан дар шароити номусоиди зист (хунукашавӣ, хушк шудани обанбор) рӯй медиҳад, дар ҳучайраи модарии хламидомонада гаметаҳои дуқамчинакдор (ҳучайраҳои чинсӣ) ҳосил мешаванд. Миқдори гаметаҳои пайдошуда нисбат ба зооспораҳо хеле зиёд (аз 16 то 64 адад) буда, андозаашон хеле хурд мебошад. Онҳо аз лифофаи ҳучайраи модарӣ берун баромада, бо гаметаҳои фардҳои дигари хламидомонада чуфт-чуфт гардида, дар натиҷа зигота (гаметаҳои бордоршуда)-ро ба вуҷуд меоваранд. Зигота бо чилди ғафс ихота гардидааст. Бо фарорасии шароити мусоид зигота тақсим шуда, чорто хламидомонадаи чавонро ба вуҷуд меоваранд.

Хлорелла обсабзи якҳучайрагии андозааш микроскопӣ буда, на танҳо дар об, инчунин дар хокҳои сернам, танаи дарахтон воমেҳӯрад **2**.



Расми 2. Хлорелла

Ҳучайраи курашакли хлорелла аз берун бо чилд пӯшида буда, дар дохилаш ситоплазма, ядро ва хроматофори калони сабзранг дорад.

Хлорелла фақат бо роҳи ғайричинсӣ афзоиш меёбад. Раванди фотосинтез дар ин обсабз бағоят босуръат гузашта, дар натиҷа бо миқдори зиёд моддаи органикӣ ҳосил шуда, гази оксиген ба фазо хориҷ мешавад. Аз ин рӯ, хлорелларо дар киштиҳои кайҳонӣ ва зеробӣ барои сероксиген гардонидани ҳаво ва дар соҳаи кишоварзӣ барои ба даст овардани ҳӯроки босифати чорво истифода мебаранд.



1. Хламидомонада чӣ гуна сохт дорад?
2. Хламидомонада дар кучо воমেҳӯрад ва чӣ тавр ғизо мегирад?
3. Афзоиши ғайричинсии хламидомонада чӣ тавр рӯй медиҳад?
4. Дар кадом шароит хламидомонада ба таври чинсӣ афзоиш меёбад?
5. Хламидомонада аз хлорелла бо кадом аломатҳояш фарқ мекунад?
6. Хлорелларо дар кучо ва бо кадом мақсад истифода мебаранд?

ТЕСТҲО

1. Обсабзи хлорелла бо кадом роҳ афзоиш меёбад?

- А. Бо роҳи чинсӣ ва ғайричинсӣ
- Б. Бо роҳи нашвӣ ва мугчапайвандкунӣ
- В. Танҳо бо роҳи ғайричинсӣ
- Г. Танҳо бо роҳи чинсӣ

2. Дар кадом шароит хламидомонада бо роҳи чинсӣ афзоиш меёбад?

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| А. Тобистон | Б. Баҳор |
| В. Хунуқшавӣ ва хушкшавӣ | Г. Сероб шудани обанбор |

§4. Обсабзҳои сабзи бисёрхучайраи риштамонанд

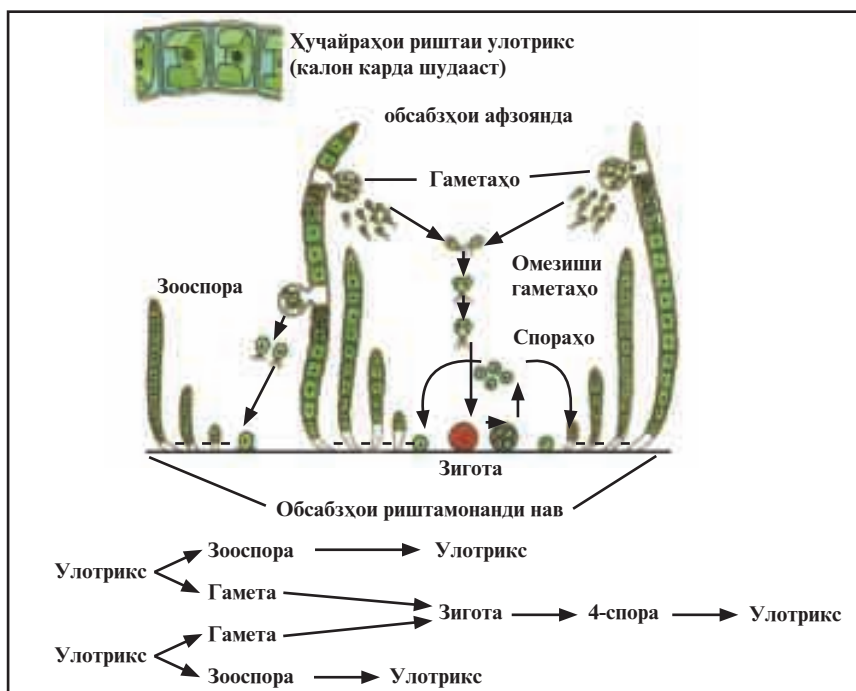
Дар обҳои ширини суҷҷараёни ҷӯйҳо, дарёҳо, ҳавзҳо мо бештар ба анбӯҳи риштаҳои абрешиммонанди сабзи равшан дучор мешавем, ки онҳо ба ягон ҷисмҳои саҳти зеробӣ (санг, кундаҳои дарахтон ва ғайраҳо) ҷаспида, тарафи нӯғиашон дар об озод ҷавлон мезананд. Ин обсабзи бисёрхучайрагӣ **улотрикс** ном дошта, аз силсилаи хучайраҳои кӯтоҳи паси ҳамдигар ҷойгирбуда иборат аст. Дар маҳалҳо онро «ҷомаи курбоққа» низ меноманд. Дар ситоплазмаи хучайраҳои кӯтоҳи улотриксро ташкилдиханда ядро ва хроматофори шаклаш ба ҳалқаи кушод монанд мавҷуд аст. Хучайрае, ки улотрикси риштамонанд тавассути он ба ашёи зеробӣ мечаспад, беранг буда, фонашакл аст. Сабзиши риштаи улотрикс, одатан, дар натиҷаи тақсимшавии хучайраи нӯғии озоди ришта ба амал меояд.

Ғизогирии улотрикс ба хламидомонада монанд буда, бо роҳи ғайричинсӣ ва чинсӣ афзоиш меёбад. Дар шароити мусоид ҳар кадом хучайраи ин обсабз (ба ҷуз хучайраи беранги фонамонанд) 3-4 зооспораи ҷорқамчинакдори серҳаракатро ба вуҷуд меоварад. Зооспораҳои аз хучайраи модарӣ озодшуда дар об шино карда, қамчинакашонро мепартоянд ва ба ягон ҷисми зеробӣ ҷаспида ба тақсимшавӣ шурӯъ мекунанд. Пас аз чанд муддат, обсабзи нави риштамонанд ҳаёти мустақилонаро давом медиҳад **3**.

Дар шароити номусоиди зиндагӣ улотрикс бо роҳи чинсӣ афзоиш меёбад. Дар баъзе хучайраҳои обсабз гаметаҳои

БОТАНИКА 6

(ҳуҷайраҳои чинсӣ) ниҳоят хурду камчинакдори серҳаракат ба вучуд омада, сипас аз ҳуҷайраи модарӣ ҷудо мешаванд. Ҳар кадоми онҳо бо ҳамдигар ҷуфт-ҷуфт омезиш ёфта, ҳуҷайраи бордоршуда – зиготаро ҳосил мекунад. Зигота бо ҷилди ғафс пӯшида буда, метавонад то фароҳам омадани шароити мусоид муддати дароз дар чунин ҳолати оромӣ қарор дошта бошад. Дар шароити мусоид зигота ба чор ҳуҷайра – спора тақсим мешавад. Ҳар яке аз он спораҳо ба ашъи қаъри об часпида, инкишоф меёбанд ва ба обсабзи риштамонанди нав – улотрикс табдил меёбанд.



Расми 3. Афзоиши улотрикс

Спирогира обсабзи бисёрҳуҷайраи риштамонанд аст. Ҳуҷайраҳои он дар ришта силсилавор пайваست шуда, як қаторро ташкил медиҳанд. Спирогира аз рӯи махсусияти шакли хроматофораш бо осонӣ шинохтан мумкин аст. Хроматофори он аз як ё якчанд тасма иборат аст, ки ба таври спиралӣ дар наздикии девори ситоплазма ҷойгир буда, ба ин минвол гӯё ҳуҷайраро миёнбандӣ мекунад. Дар ҳуҷайраи спирогира ядрои калон бо

ядрочааш қисми зиёди ҳуҷайраро ишғол мекунад. Ҷилди ҳуҷайра аз берун луобӣ буда, лағжонак аст **4**.



Расми 4.
Спирогира

Афзоиши спирогира асосан бо роҳи нашвӣ (ҷудошавии як қисми таллом) ва чинсӣ сурат мегирад.

Ҳангоми афзоиши чинсӣ ду риштаи спирогира ба таври мутавозӣ паҳлуи ҳамдигар ҷой мегиранд. Дар байни ҳуҷайраҳои рӯ ба рӯи якдигар истодаи ҳар ду ришта ба ҷониби якдигар баромадҳои махсус инкишоф меёбанд. Нӯғҳои ба ҳам васлгардидаи ин баромадҳо луобӣ шуда, байни ду ришта купрӯкча пайдо мешавад, ки он шакли нордбончаро мегирад. Ба туфайли найчаи ҳосилшуда маҳсули дохили зиндаи як ҳуҷайра ба ҳуҷайраи ҳамшафаташ мегузарад. Дар натиҷа зиготай ки аз берун бо қабати пардаи ғафс пӯшида шудааст (ҳуҷайраи бордоршуда) ҳосил мешавад баъд аз бартараф шудани шароити номусоид дар зигота чор ҳуҷайраи нав пайдо мешавад. Аз ин ҳуҷайраҳо сетоаш нобуд шуда, танҳо яктоаш сабзида, боиси нашъунамои спирогираи ҷавон мегардад.



1. Улотрикс ва спирогира дар кучо месабзанд?
2. Сохти улотрикс чӣ гуна аст?
3. Спирогира аз улотрикс бо чӣ фарқ мекунад?
4. Улотрикс ва спирогира чӣ тавр гизо мегиранд?
5. Улотрикс чӣ хел сабзиш мекунад?
6. Улотрикс ва спирогира бо кадом роҳ рушд мекунад?

ТЕСТҲО

1. Обсабзи спирогира асосан бо кадом роҳ рушд мекунад?

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| А. Танҳо бо роҳи чинсӣ | Б. Бо роҳи ғайричинсӣ |
| В. Бо роҳи чинсӣ ва нашвӣ | Г. Бо роҳи нашвӣ ва ғайричинсӣ |

2. Обсабзхоро ба муҳити зист мувофиқ намоед?

- | | |
|------------------|--|
| А. Хлорелла | 1. Танҳо дар обҳои шӯр ва ширин |
| Б. Хламидомонада | 2. Дар муҳити обӣ ва тармаи баландкӯҳҳо |
| В. Улотрикс | 3. Дар об, танаи дарахтон ва хокҳои сернам |
| Г. Спирогира | 4. Дар обҳои ширини сустравон |
| | 5. Дар дарёҳои кӯҳии тезчараён |

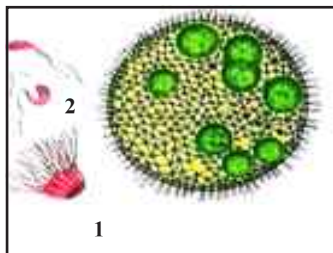
§5. Обсабзҳои сабзи тӯдашакл

Яке аз намояндаи обсабзҳои тӯдагӣ, ки дар обҳои ширини обанборҳо ва кӯлҳо васеъ паҳн гардидааст, **волвокс** мебошад. Волвокс курашакл буда, рангаш сабз аст. Ҳар як тӯда андозааш (қутраш) аз 0,5 то 1-3 мм буда, аз 60-70 ҳазор хучайра иборат аст. Ин микдори хучайраҳо як қабатро ҳосил карда, ба таври даврагӣ ҷойгир шудаанд. Дохили кура ковок буда, бо моддаи луобӣ пур гардидааст. Ҳар кадоме аз хучайраҳо дутогӣ қамчинак доранд, ки онҳо ба самти беруни кура нигаронида шудаанд. Ин хучайраҳо аз рӯи шаклашон ба хламидомонада монанд буда, нашвианд ва қобили афзоиш нестанд. Онҳо вазифаи ҷабидани об ва моддаҳои ғизоиро иҷро мекунанд. Дар дохили волвокс, одатан, якчандто тӯдачаҳои хурди духтарӣ мавҷуданд, ки аз хучайраи нисбатан калони модарӣ ҳосил шудаанд. Дар интиҳои кор ин тӯдаҳои духтарӣ девори хучайраҳои модариро сӯроҳ карда, аз он берун мешаванд ва ба зиндагии мустақилона шурӯъ мекунанд. Дар натиҷа, кураи модарӣ нобуд мешавад. Ин ҳолат ҳангоми афзоиши нашвӣ ва ғайричинсӣ ба амал меояд **5**.

Афзоиши чинсии волвокс хусусияти ба худ хос дорад ва аз афзоиши чинсии хламидомонада фарқ мекунад. Баъзе хучайраҳои тӯда антеридия (хучайрачаҳои чинсии мардона) ҳосил мекунанд, ки дар он нутфаи дуқамчинакдори зардранги хурд ба вучуд меояд. Хучайраҳои дигар ба оогонияи курашакли рангаш сабзи сиёҳтоб табдил меёбанд. Дар дохили ҳар кадом оогония (ҷое, ки хучайраҳои чинсии занона инкишоф меёбанд) яктоӣ тухмхучайра мавҷуд аст. То давраи бордоршавӣ нутфаҳо аз антеридия ба об баромада, ба сӯи оогонияҳо ҳаракат мекунанд. Ҳар яке аз нутфаҳо ба оогония дохил шуда, хучайратухмро бордор мекунанд. Дар натиҷаи бордоршавӣ зиготаи сурхранг ба вучуд меояд, ки аз берун бо қабати (пардаи) ғафс пӯшида шудааст. Пас аз сипарӣ гаштани давраи оромӣ (баҳорон) зигота тадриҷан тақсим шуда, дар натиҷа тӯдаи нави волвокс ташаккул меёбад.

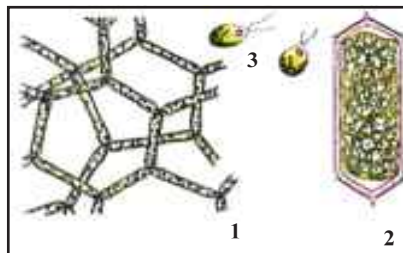
Тӯрчаи обӣ шакли тӯрхалтаи сарбастаро дошта, одатан, дар обҳои сустҷараёни ширин, ки аз моддаҳои нитрогенӣ бой аст, зиндагӣ мекунанд. Андоза ё қутри он 10-15 см буда, бо чашми одӣ ба хубӣ дида мешавад. Деворҳои тӯрхалта аз хучайраҳои дарози силиндршакл, ки бо нӯгҳояшон ба ҳамдигар часпида, хучайраҳои панҷ-шашкирадorro пайдо кардаанд, иборатанд.

Ситоплазма бо ядроҳои бисёраш дар наздикии девори ҳуҷайра ҷой гирифтааст. Дар ковокии ҳуҷайра вакуолаҳои зиёди сершира ва хроматофори тўрмонанд мавҷуд аст **6**.



Расми 5. Волвокс:

- 1 – бандҷаи нутфаҳои аз
антеридия хориҷшуда;
2 – нутфаҳо дар
алоҳидагӣ



Расми 6. Тўрҷаи обӣ:

- 1 – тўдаи тўрҷаи обӣ;
2 – пайдоиши тўдаи нав дар до-
ҳили ҳуҷайраи модарӣ;
3 – гаметаҳо

Ҳангоми афзоиши ғайриҷинсӣ ситоплазмаи ҳуҷайра тақсим шуда, зооспораҳои дуқамчинакдори бисёр ба вучуд меоянд. Зооспораҳо аз ҳуҷайраи модарӣ берун нашуда, дар дохили он – тўдаи нави тўрҷаи обиро ҳосил мекунанд. Баъди нобудшавии (даридани) пардаи ҳуҷайраи модарӣ тўдаҳои ҷавони тўрҷаи обӣ ба берун мебароянд. Онҳо ҳаҷман калон шуда, шаклу андозаашон ба тўдаи модарӣ монанд мешаванд.

Дар вақти афзоиши ҷинсӣ аз ҳуҷайраҳои тўдачаи тўрҷаи обӣ дар ибтидо гаметаҳои дуқамчинакдор ба вучуд меоянд. Сипас, онҳо ба об баромада, ҷуфт-ҷуфт пайваست мешаванд ва зиготаро (ҳуҷайраи бордоршударо) ба вучуд меоваранд. Зигота, ки аз берун бо пардаи ғафс пӯшида шудааст, зимистонро дар ҳолати оромӣ мегузаронад. Баҳорон зигота ба тақсимшавӣ шурӯъ карда, чорто зооспораи дуқамчинакдорро ба вучуд меоварад. Аз ин зооспораҳо бо роҳи мураккаб тўдаи нави тўрҷаи обӣ ба вучуд меояд.



1. Сохти волвокс чӣ гуна аст?
2. Волвокс аз хламидомонада бо чӣ фарқ мекунад?
3. Волвокс чӣ тавр рушд мекунад?
4. Сохти тўрҷаи обӣ чӣ гуна аст?
5. Тўрҷаи обӣ бо кадом роҳҳо афзоиш меёбад?
6. Антеридия ва архегония чист?

ТЕСТҲО

1. Обсабзи волвокс аз обсабзи хламидомонада бо чӣ фарқ мекунад?

А. Бо сохти риштагӣ доштан

Б. Бо шакли тӯдагӣ доштан

В. Бо сохти якхучайрагиаш

Г. Бо сохти бисёрхучайрагиаш

2. Дар вақти афзоиши чинсии волвокс чӣ пайдо мешавад:

А. Изогамета

Б. Зигота

В. Зооспора

Г. Танҳо спора

§6. Обсабзҳои баҳрӣ (Обсабзҳои бўр ва сурх)

Обсабзҳои бўр ва сурх, асосан, сокинони обҳои шӯри баҳру уқёнусҳо ба ҳисоб мераванд. Онҳо дар шароитҳои басо мусоид тез афзуда, дар зерҳои об анбӯҳи азими обсабзхоро ба вучуд меоранд, ки баҳрнавардон онро «садди зинда» меноманд. Ин анбӯҳи азими обсабзҳо суръати ҳаракати нақлиёти обиро ҳалалдор мекунад ва ба фурудои гидросамолётҳо монеъ шуда метавонад.

Ҳамаи обсабзҳои бўр ва сурх организмҳои баландташаққули бисёрхучайрагии мураккаб мебошанд. Дар байни обсабзҳои сурх баъзан намудҳои якхучайрагидошта вомехӯранд. Андозаи онҳо аз якчанд миллиметр то якчанд метр аст. Аксарияти намояндагони обсабзҳои бўр ва сурх бисёрсола мебошанд **7**.

Ин обсабзҳо номашонро аз рӯйи рангашон гирифтаанд. Онҳо дорои ранги бўр, сиёҳ ва сурх мебошанд.

Дар уқёнусҳои Яхбастаи Шимолӣ, Ором обсабзи нисбатан азимчусса – **карами баҳрӣ (ламинария)** месабад. Ламинарияи баркамол тақрибан аз 0,5 то 6-м ва дар баъзе ҳолатҳо то 20 м дарозӣ дорад. Ламинария аз ҳама калонандоза то 50 м қад мекашад. Ламинария тавассути ризоиди (аз калмаи юнонӣ «риза» – бех, реша, асл ва «идос» – намуд мебошад) шохрондааш, (ки вази-фаи решаро иҷро мекунад) ё лаъличааш ба санг ё дигар ҷисмҳои зерини ҷаспид, дар ҷуқурии аз 2 то 40 м зерини об, ки нури офтоб ба қадри кофӣ дастрас аст, фаъолияти ҳаётиашро идома дода, нашъунамо мекунад. Намояндагони дигари обсабзҳои бўр низ дорои ҷисми калон мебошанд. Танай онҳо ба ҷузъҳо ҷудо шудааст ва баъзе ҳелҳои он ба дарахти азими шохронда шабоҳат доранд. Чунин обсабзхоро қад-қадӣ сохилҳои америкии уқёнуси Ором вохӯрдан мумкин аст. Умуман, обсабзҳои бўр дар баҳру уқёнусҳои ҷаҳонӣ ҳеле васеъ паҳн гардидаанд. Онҳо бештар дар

соҳилҳои Аргентина, қисми ғарбии Аляска, қазираҳои Алеут, Командор ва Курил воমেҳӯранд.

Обсабзҳои сурх дар баҳрҳои минтақаҳои тропикӣ ва субтропикӣ, қисман дар минтақаҳои иқлимашон муътадил, чунончи, соҳилҳои баҳри Сиёҳ ва Норвегия бештар во меҳӯранд **7**.

Обсабзҳои сурх низ бисёрхучайра буда, (намудҳои якхучайрагиашон ниҳоят кам вомеҳӯрад), аз рӯйи сохту шаклашон риштамонанди шохронда ё бутташакл мебошанд. Баъзан ҷисми онҳо ба узвҳои ба поя ва барг шабоҳатдошта ҷудо мешавад. Андозаи обсабзҳои сурх нисбат ба обсабзҳои бўр хеле хурд буда, дарозии баъзе намудҳои онҳо то ба 2 м мерасад.



Расми 7. Обсабзҳои баҳрӣ

Ранги обсабзҳои сурх гуногун буда, ин гуногунрангӣ ба таносуби моддаҳои рангбахши дар он мавҷудбуда вобастагӣ дорад. Зеро дар хромотофори обсабзҳои сурх ба ҷуз хлорофилл (моддаи ранги сабздиҳанда) боз моддаҳои дигаре, ки ба онҳо ранги норинҷӣ, зард, бўр ва сурх медиҳанд, мавҷуданд. Ба туфайли хлорофилли дар хромотофорҳо будаи обсабзҳои сурх бо иштироки нури офтоб дар онҳо раванди фотосинтез мегузарад. Обсабз дар натиҷаи ин раванд гази карбонати обро фуру бурда, оксигенро хориҷ мекунад ва дар ҷисми обсабз моддаҳои органикӣ, аз қабили қанд, оҳар, равшан ва сафедаҳо ҳосил мешаванд.



1. Обсабзҳои бўр ва сурх аз обсабзҳои сабзи риштамонанд бо чӣ фарқ мекунанд?
2. Обсабзҳои бўр ва сурх дар кучо вомеҳӯранд?
3. Ранги обсабзҳои бўр ва сурх ба чӣ вобаста аст?
4. Ламинария чӣ гуна сохт дорад?
5. Чаро ламинарияро ба рустаниҳои дараҷаи олӣ дохил намекунанд?

ТЕСТҲО

1. Обсабзҳои бўр ва сурх аз обсабзҳои сабз бо чӣ фарқ мекунанд?
А. Бо доштани сохти якхучайрагӣ
Б. Бо сохти тӯдагӣ доштан

В. Бо доштани сохти риштагӣ
Г. Организмҳои баландташаққули бисёрхуҷайраи мураккаб мебошанд.

2. Ламинария (карами баҳрӣ) дар кадом уқёнусҳои ҷаҳонӣ паҳн шудааст?

- А. Танҳо дар уқёнуси Ором
- Б. Дар уқёнуси Ҳинд
- В. Дар уқёнуси Яхбастаи Шимоли ва Ором
- Г. Дар уқёнуси Атлантика

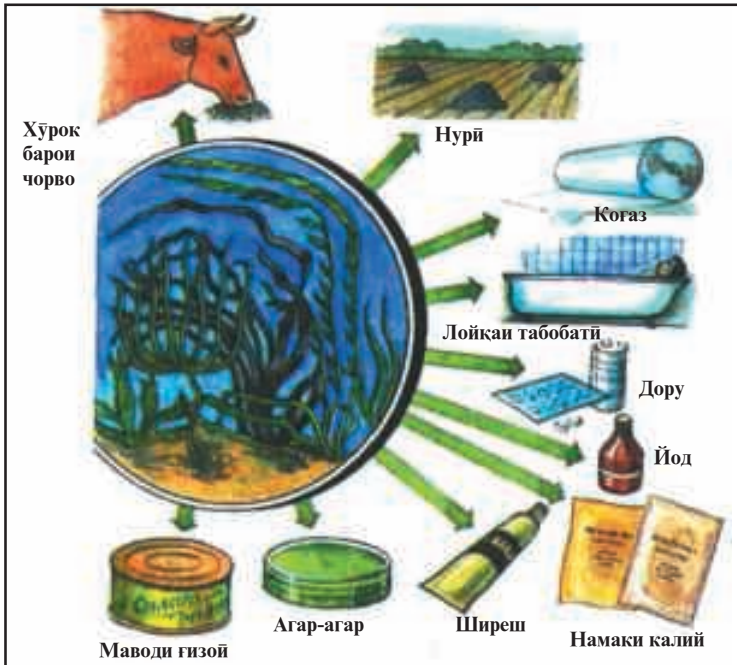
§7. Аҳамияти обсабзҳо дар табиат ва хоҷагии халқ. Муҳофизати онҳо

Обсабзҳо яке аз организмҳои ибтидоӣ ва қадимтарини сайёрамон ба ҳисоб мераванд. Аз ин ҷиҳат, фақат бактерияҳо, ҳамчун қадимтарин организмҳо, ба онҳо баробар шуда метавонанд.

Дар давраҳои гузаштаи дури геологӣ, обсабзҳо дар уқёнусҳо, баҳрҳо, дарёҳо, кӯлҳо ва дигар обанборҳо васеъ паҳн шуда буданд. Обсабзҳо аввалин организмҳои сабзи фотосинтезкунанда мебошанд. То ба вуҷуд омадани обсабзҳо дар атмосфера оксиген қариб мавҷуд набуд. Дар раванди фотосинтез обсабзҳо энергияи офтоб ва газҳои карбонати муҳитро истифода бурда, таркиби атмосфера ва обро бо оксиген бой гардонданд. Тавассути намоёндагони муайяни обсабзҳо олами гуногунхели ҳайвонот ба вуҷуд омад ва ривочу инкишоф ёфт. Обсабзҳо пешгузаштагони (ачдодони) аввалини рустаниҳои дар муҳити обӣ ва хушкӣ зиндагикунанда мебошанд. Онҳо дар давраҳои гуногуни геологӣ қабати ғафси чинсҳои кӯҳиро ба вуҷуд овардаанд. Аз рӯи таҳлили чинсҳои кӯҳӣ олимон исбот кардаанд, ки обсабзҳои аввалин тақрибан се миллиарду дусад миллион сол пеш аз замони мо пайдо шудаанд.

Обсабзҳо дар ҳосилшавии на танҳо оксигени атмосфера, инчунин, моддаҳои органикӣ, ки ғизои асосии ҳайвоноту бактерияҳо ба шумор мераванд, фаъолона ширкат меварзанд. Обсабзҳо дар гардиши моддаҳо, хусусан силитсий ва калсий, дар табиат мақоми махсуси ҳудро доранд. Дар тӯли солҳои дуру дарози таърихӣ ҷисмҳои нобудшудаи обсабзҳо дар қабри баҳру уқёнусҳо гун гардида, таҳшинҳоеро ба вуҷуд овардаанд, ки онҳоро дар соҳаҳои гуногуни хоҷагӣ самаранок истифода мекунанд. Боқимондаҳои

баъзе намояндагони обсабзҳо (обсабзҳои диатомӣ)- ро ҳамчун ашёи хом барои тайёр кардани хиштҳои вазнаш сабук истифода мебаранд. Чунончи, бо тахтасангҳое, ки аз боқимондаи обсабзҳои диатомӣ пайдо шудаанд, гунбази калисои Софияи Муқаддас дар Истамбул оро дода шудааст. Инчунин, хангоми тайёр кардани сementи хушифат ба он боқимондаҳои обсабзҳои диатомӣ ҳамроҳ карда мешавад.



Расми 8. Истифодаи обсабзҳои баҳрӣ

Одамон аз замони қадим обсабзҳоро дар ғайри ҳаётиашон васеъ истифода мебаранд. Хусусан, мардуми мамлакатҳои назди баҳр (Англия, Фаронса, Норвегия, Ирландия ва ғайраҳо) обсабзҳоро ба сифати ғизо ва ҳамчун хӯроки серғизо барои парвариши чорвои хонагӣ истифода мебаранд. Японҳо аз обсабзҳо таомҳои гуногуни миллии мепазанд. Махсусан, ламинарияро, ки қарами баҳрӣ ҳам меноманд, барои тайёр кардани таомҳои гуногун бештар истифода мебаранд. Аз орди обсабз кулчаҳои қандин мепазанд. Аз обсабзҳо моддаҳои гуногуни органикӣ – спирт, сирко, атсетон ва ғайра истеҳсол мекунанд **8**.

Аз обсабзҳои сурх «Агар-агар» ном моддаеро мегиранд, ки онро дар саноати қаннодӣ, нонпазӣ (агар он ба хамир ҳамроҳ карда шавад, нон мулоим нигоҳ дошта мешавад), истеҳсоли қоғаз, матоъҳои синтетикӣ, пластмасса ва дорусозӣ васеъ истифода мебаранд. Инчунин, «Агар-агар»-ро дар қорҳои илмӣ-тадқиқотӣ ҳамчун муҳити ғизоӣ барои парвариши бактерияҳо ва дигар микроорганизмҳо истифода мебаранд.

Аз обсабзҳои калонҷуссаи бўр моддаи дигари пураризиш – алгин мегиранд, ки қобилияти баланди часпакӣ дорад. Онро барои истеҳсоли яхмос, равғани молиданиӣ рӯй, нахҳои сунъӣ, қоғаз ва беҳтар қардани сифати нахи матоъ истифода мебаранд.

Аз таркиби хокистари обсабзҳои бўр ва сурх йод ва бром (элементҳои кимиёвӣ) ҳосил карда мешавад. Азбаски обсабзҳои бўр ва сурх аз элементҳои калий бой мебошанд, онҳоро ба сифати нурии калийдор барои баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ истифода мебаранд.

Обсабзҳои сабзи якхучайрагӣ ва риштамонанд на фақат обро аз оксиген ғанӣ мегардонанд, инчунин, онҳо ҳамчун ғизои хушсифат барои моҳиҳо, парандагони обӣ сарф мешаванд. Орди аз обсабзҳо тайёркардари ҳамчун ғизои чорво истифода мебаранд. Дар таркиби як тоннаи чунин орд 180 кг намаки калийдор, 16 кг моддаҳои органикии нитрогендор, 10 кг фосфор ва бисёр дигар моддаҳои зарурӣ ва хеле муҳим мавҷуданд. Баъзе обсабзҳои дар ҳок зиндагикунанда дар якҷоягӣ бо бактерияҳо ва дигар омилҳои зарурӣ дар раванди пайдошавии ҳок фаъолона иштирок меkunанд.

Беназоратӣ ва аз ҳад зиёд шудани обсабзҳо дар обанборҳо, иншоотҳои обёрикунанда ва ҳавзҳои моҳипарварӣ метавонад ба фаъолияти хоҷагидории инсон зарар расонад. Барои рӯй надодани чунин ҳодисаҳо назорати қатъӣ бурда, иншоот ё обанборҳоро аз обсабзҳо тоза меkunанд.

Барои сабзиши самарабахшӣ муътадили обсабзҳо шароитҳои хуби инкишофи онҳоро муҳайё кардан лозим аст. Олудашавии обанборҳо дар натиҷаи ба он ҷо дохил шудани партовҳои саноати кимиёвӣ, ҷӯборӣ, қоркарди металл, пӯст ва ҳар гуна маводҳои захролудкунанда боиси нобудшавии обсабзҳо ва дигар организмҳои якҷоя зиндагикунанда мегарданд. Ҳамин тавр, захролудшавии баҳру кӯлҳо ва обанборҳо ба фаъолияти ҳаётии рустаниҳо, ҳайвонот ва одамон таъсири манфӣ мерасонад.

Бинобар он, муҳофизати обсабзҳо ҷиҳати тоза нигоҳ доштани муҳити обӣ ва таъмин кардани фаъолияти ҳаётии сокинони обӣ, дорои аҳаммияти калон мебошад.



1. Обсабзҳои сабз дар табиат чӣ аҳаммият доранд?
2. Пайдоиши оксиген ва моддаҳои органикӣ бо обсабзҳо чӣ алоқамандӣ доранд?
3. Боқимондаҳои таҳшиншудаи кадом обсабзро ҳамчун масолеҳи бинокорӣ истифода мебаранд?
4. Обсабзҳоро барои истеҳсоли кадом моддаҳои химиявӣ истифода мебаранд?
5. Одамон обсабзҳоро ба кадом мақсадҳо истифода мебаранд?
6. Барои чӣ обсабзҳоро муҳофизат кардан зарур аст?

ТЕСТҲО

1. Обсабзҳои сабзи якхучайрагӣ ва риштамонанд, бидуни он ки обро аз оксиген ғаний мегардонанд, боз дар табиат чӣ аҳаммият доранд?

- А. Обро рангин мекунад
- Б. Таркиби обро аз нуриҳои химиявӣ ғаний мегардонанд
- В. Физои хушсифати моҳӣ ва парандагони обӣ мебошанд
- Г. Бактерияҳои зарарноки обро нобуд мекунад

2. Боқимондаи таҳшиншудаи кадом обсабзҳоро ҳамчун масолеҳи бинокорӣ истифода мебаранд.

- А. Обсабзҳои сабз
- Б. Обсабзҳои бўр
- В. Обсабзҳои сурх
- Г. Обсабзҳои диатомӣ

§8. Уشناҳои сабз

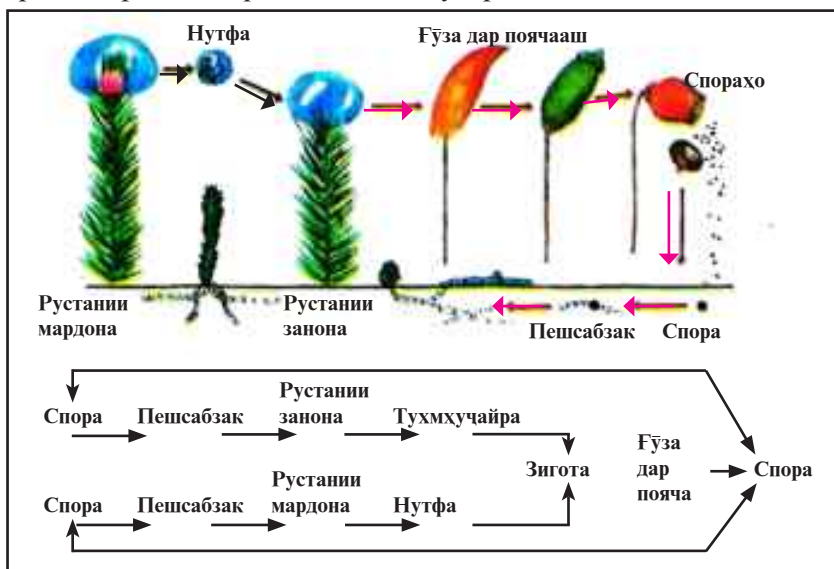
Аз рӯйи шакли морфологӣ (зоҳирӣ) ва анатомиашон уشناҳо ба ду гурӯҳи калон – уشناҳои сабз ва торфӣ ҷудо мекунад.

Уشناҳои сабз нисбатан сернамоянда буда, тақрибан 14 ҳазор намудро дарбар мегиранд. Уشناҳои сабз бо ранги сабзи баландашон, ки ба мавҷудияти миқдори зиёди хлоропласти донашакл вобаста аст, аз ушнаи торфӣ фарқ мекунад.

Уشناҳои сабз дар рӯйи замин васеъ паҳн гардида, онҳо бештар дар ботлоқзорҳо, ҷангалҳои сӯзанбарг, дар танаи дарахтон, рӯйи сангҳо, ҳамчун қолини сабз, пӯшиши яклухтро пайдо мекунад. Андозаи уشناҳо аз 30 то 40 см мерасад.

Яке аз намоёндагони васеъ паҳнгардидаи уشناҳои сабз ин ушнаи сабзи фохтазағирак мебошад **9**.

Фохтазагирак то 30 см қад кашида, танааш бо баргҳои сабзи борики пӯшида шудааст. Чун дигар ушнаҳо фохтазагирак решаи асосӣ надорад. Вале, аз пояи фохтазагирак ба замин ризоидҳои шохронда дохил мешаванд, ки тавассути онҳо ушнаи фохтазагирак аз замин об ва моддаҳои ғизоиро ҷаббида мегирад. Инчунин, ризоидҳо ушнаро дар ҳолати амудӣ (вертикалӣ) устувор нигоҳ медоранд. Дар хучайраҳои барги ушнаи фохтазагирак хлоропласт (ки доначаҳои хлорофилл дорад) дида мешавад, ки дар он ҷо раванди фотосинтез мегузарад.



Расми 9. Афзоиши ушнаҳо (доираи инкишоф)

Дар вақти афзоиши ғайричинсӣ ушнаҳо спораҳои (хоғҳои) зиёд ҳосил мекунанд. Сипас, аз спораҳои навруста риштаи сабзи борики шохронда – пешсабзак (протонема) инкишоф меёбад. Баъд дар риштаи шохронда, муғчаҳо ва пояҳои баргдор (гаметофит) ба вуҷуд меоянд. Дар нӯги пояи як гурӯҳи рустаниҳо хучайраҳои чинсии нарина (антеридия) пайдо мешавад, ки дар он ҷо нутфа (сперматозоид) ҳосил мешавад. Дар нӯги пояи гурӯҳи дигари ушнаҳо хучайраи чинсии модина – архегония пайдо мешавад, ки дар он ҷо хучайратухм инкишоф меёбад. Бордоршавии онҳо фақат дар муҳити обӣ, ки боиси ҳаракати фаъоли нутфаҳо мегардад, ба амал меояд. Дар натиҷаи бо ҳамдигар омезиш

ёфтани ҳуҷайраҳои чинси нарина ва модина зигота (ҳуҷайратухми бордоршуда) ташаккул меёбад. Аз ҳуҷайратухми бордоршудаи рустани «модина» – поя ва ғӯза (спорофит) пайдо мешавад. Дар ғӯзача бо роҳи мураккаб спораҳо пухта мерасанд. Баъд ғӯзача кушода шуда, спораҳо ба берун пош мехӯранд. Аз спораҳои ба чойи шароиташ мувофиқафтада риштаҳои сабзи шохронда (пешсабзак) мерӯянд. Сипас, ин риштаҳои шохрондаи сабз ба пояи сабзи баргдор (гаметофит), ки дар нӯгашон ҳуҷайраҳои чинсӣ инкишоф меёбанд, табдил мешаванд.



1. Дар рӯйи замин чанд намуди ушнаҳо воমেҳӯранд?
2. Фохтазағирак дар кучо паҳн шудааст?
3. Фохтазағирак чӣ гуна сохт дорад?
4. Вазифаи решаро дар фохтазағирак кадом узв иҷро мекунад?
5. Афзоиши фохтазағирак чӣ тавр амалӣ мегардад?
6. Ушнаҳои сабз аз обсабзҳо чӣ фарқ доранд?

ТЕСТҲО

1. Вазифаи решаро дар фохтазағирак кадом узв иҷро мекунад?

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| А. Мӯякрешаҳо | Б. Решаҳои паҳлӯӣ |
| В. Ризоидҳои шохронда | Г. Тирреша |

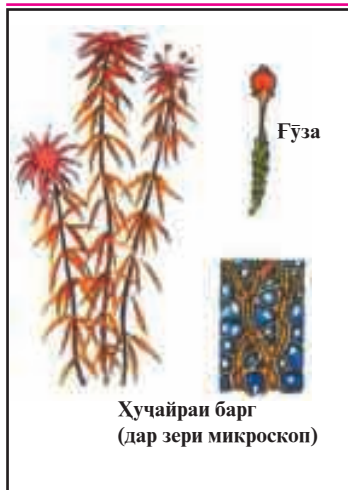
2. Мувофиқат кунонед, ки дар кадом узвҳо ҳуҷайраҳои афзоиш пайдо мешаванд.

- | | |
|-----------------|----------------|
| А. Спорангия | 1. Нутфа |
| Б. Зооспорангия | 2. Тухмҳуҷайра |
| В. Антеридия | 3. Зооспора |
| Г. Архегония | 4. Спора |
| | 5. Зигота |

§9. Ушнаи торфӣ ва ҳосил шудани торф

Ушнаи торфӣ ё сфагнум чун дигар намуди ушнаҳо бошандагони ботлокзорҳо мебошад. Он тақрибан 300 ҳелро дарбар мегирад.

Ушнаи торфиро бо ибораи дигар ушнаи сафед ҳам мегӯянд, чунки дар ҳолати хушк будан зарду сафед ё ба пуррагӣ сафед аст. Дар ботлокзорҳои сернам сфагнум пӯшиши қолинмонанди яклухтро пайдо мекунад. Дар он ҷойҳое, ки ушнаҳои торфӣ месабзанд, дигар рустаниҳои дарахтӣ суи инкишоф ёфта, пажмурда мешаванд 10.



Расми 10. Ушнаи торфӣ

Ушнаҳои торфӣ гиёҳҳои бисёрсола буда, пояи дарози шохронда доранд. Пояи онҳоро баргҳои борики хурд фаро гирифтааст. Дар ушнаҳои торфӣ реша ва ризоид дида на мешаванд. Сабзиши поя дар натиҷаи тақсимшавии хучайраҳои нӯгии поя ва шохчаояш ба амал омада, дар давоми сол тақрибан 2-3 см дароз мешавад. Дар баробари ин қисми поёнии поя тадриҷан хушк мегардад.

Барги ушнаҳои торфӣ аз ду хел хучайраҳо иборат аст, ки онҳо аз рӯи сохташон аз якдигар фарқ мекунанд. Яке аз ин хучайраҳои зинда хлорофиллдор буда, дигараш

хучайраҳои мурдаи обнигоҳдоранда мебошанд. Хучайраҳои хлорофиллдор борику дароз буда, бо ширкати дончаҳои хлорофиллашон раванди фотосинтез амалӣ мегардад. Дар байни хучайраҳои борики хлорофиллдор хучайраҳои байзашакли (тухмшакли) обнигоҳдоранда, ки бо чилди ғафс пӯшида шуда, сӯроҳчаҳо доранд, ҷойгир шудаанд. Тавассути ин сӯроҳчаҳо ба ин хучайраҳо об ворид шуда, онҳо бо об пур мегарданд. Дар вақти хушк шудани рустани ин хучайраҳо обро бухор карда, бо ҳаво пур мешаванд ва ушна ранги сафедро мегирад. Ҳангоми дар об тар шудани рустании хушк ин хучайраҳо чун исфанҷ бо тезӣ оби зиёдеро ба худ ҷаббида мегиранд. Қисми зиёди барг ва пояро хучайраҳои обнигоҳдоранда ташкил медиҳанд. Сфагнум ба туфайли хучайраҳои зиёди обнигоҳдорандааш 30-40 маротиба зиёдтар аз вазни хушкаш обро ҷаббида мегирад.

Сфагнум рустании дучинса мебошад. Яъне, хучайраҳои чинсии занона (архегония) ва мардона (антеридия)-аш дар як рустани, вале дар шохчаҳои гуногун ҷойгир шудаанд.

Бордоршавӣ, одатан, баҳорон ба амал меояд. Нутфа дар об шинокунон то архегония омада, бо он якҷоя мешавад. Аз хучайратухми бордоршуда поячаи бебарг ва ғўзача бо сарпӯшчааш инкишоф меёбад. Сипас, спораҳои пухтарасида аз ғўзачаҳо ба берун пош меҳӯранд. Дар шароити мусоид аз онҳо лавҳачаи сабзи (сабзаки) ризоиддор пайдо мешавад.

Ҳамин тавр, навиштаҳои болоӣ нишон медиҳанд, ки ушнаи торфӣ аз рӯи бисёр хусусиятҳои ба ушнаи фохтазағирак монандӣ дорад. Вале аз рӯи чунин аломатҳо, аз қабилӣ надоштани ранги сабзи баланд, дучинса будан ва надоштани ризоид аз ушнаи фохтазағирак фарқ мекунад.

Агар ушнаи торфӣ дар сатҳи обанбор ба сабзишу инкишоф шурӯъ кунад (васеъ паҳн шавад), обанбор дар як муддати кӯтоҳ обашро гум карда, ба ботлоқ табдил меёбад.

Ҳосилшавии торф дар муҳити бағоят зиёди сернам ва беиштироки оксиген ба амал меояд. Аз ин рӯ, дар қабатҳои гуногуни торф дар баъзе мавридҳо боқимондаи дарахтон, гард ва гули рустаниҳое, ки ҳазорҳо сол муқаддам сабзидаанд, боқӣ мондаанд. Чунки онҳо бо пуррагӣ намерӯсанд. Набудани оксиген, паст будани ҳарорат ва кислотаҳои органикӣ, ки ушнаҳо аз худ хориҷ мекунад, ба инкишофи бактерияҳо ва занбӯруғҳои пӯсонанда монеъ мешаванд.

Ботлоқҳои торфӣ бештар дар Ҷумҳурии Белоруссия, Федератсияи Русия васеъ паҳн гардидаанд ва қариб 60%-и захираи торфи умумиҷаҳониро ташкил медиҳанд.

Торф сарвати гарони табиӣ мебошад. Онро ҳамчун нури ба замин меандозанд. Инчунин, торфро ба сифати сӯзишворӣ, ашёи сохтмонӣ, ки қобилияти баланди гармӣ ва хунокинагузаронӣ доранд, васеъ истифода мебаранд. Аз торф зифт, спирти чӯб, парафин, кислотаи карбонат, қоғози ғафс (картон) ва дигар маводи истеҳсол мекунад.



1. Ушнаи торфӣ чӣ гуна сохт дорад?
2. Ушнаи торфӣ аз фохтазағирак бо чӣ фарқ мекунад?
3. Ушнаи торфӣ обро тавассути кадом ҳуҷайраҳои мечабод?
4. Ушнаи торфӣ чӣ тавр рушд мекунад?
5. Торф чӣ тавр пайдо мешавад?
6. Торф дар ҳолати халқ чӣ аҳамият дорад?

ТЕСТҲО

1. Ушнаи торфӣ аз фохтазағирак бо чӣ фарқ мекунад?

- А. Бо доштани барг ва гул
- Б. Бо доштани ранги сабзи баланд ва гул
- В. Бо доштани ҳуҷайраҳои мурдаи обнигоҳдоранда, надоштани ранги сабзи баланд, ризоид ва дучинса будан
- Г. Бо доштани пояи бебарги бо мӯякча пӯшида

2. Аз торф чӣ истеҳсол мекунанд?

А. Нурии маъданӣ.

Б. Сафеда, оҳар, равған.

В. Зифт, спирти чӯб, парафин, коғози ғафс (картон).

Г. Ангитсанг, оҳак.

§10. Сохт, ҳаёт ва аҳаммияти сарахсҳо

Сарахсҳо ба гурӯҳи рустаниҳои қадимтарин дохил мешаванд. Онҳо дар рӯйи замин васеъ паҳн гардидаанд. Даҳ ҳазор хели онҳо маълум аст. Дар шароитҳои гуногуни зист, дар биёбон ва ботлоқзорҳо, кӯлҳо, майдонҳои кишти шолӣ, обҳои нисбатан шӯр, дар ҷойҳои сернаму сояи дарахтони бешазор сукунат доранд. Сарахсҳо дар минтақаҳои кӯҳсор, дар ҷойҳои сернаму соя, тарқиши сангҳои серрутубат, соҳили дарё, канори чашмасорҳо месабзанд. Микдори аз ҳама зиёд ва гуногунхели сарахсҳо дар бешаҳои намноки тропикӣ дидан мумкин аст. Дар ин ҷо сарахсҳо на фақат дар рӯйи замин, зери ҷангал, инчунин дар шоҳу танаи дарахтон низ васеъ паҳн гардидаанд.

Баландии сарахсҳо аз якчанд миллиметр то 25 метр мерасад. Онҳо рустаниҳои бисёрсолаи алафианд. Сарахсҳои дарахтшакл ниҳоят кам буда, онҳо бештар дар Осиёи тропикӣ, манотиқи марказии Австралия ва Амрикои Ҷанубӣ во меҳӯранд.

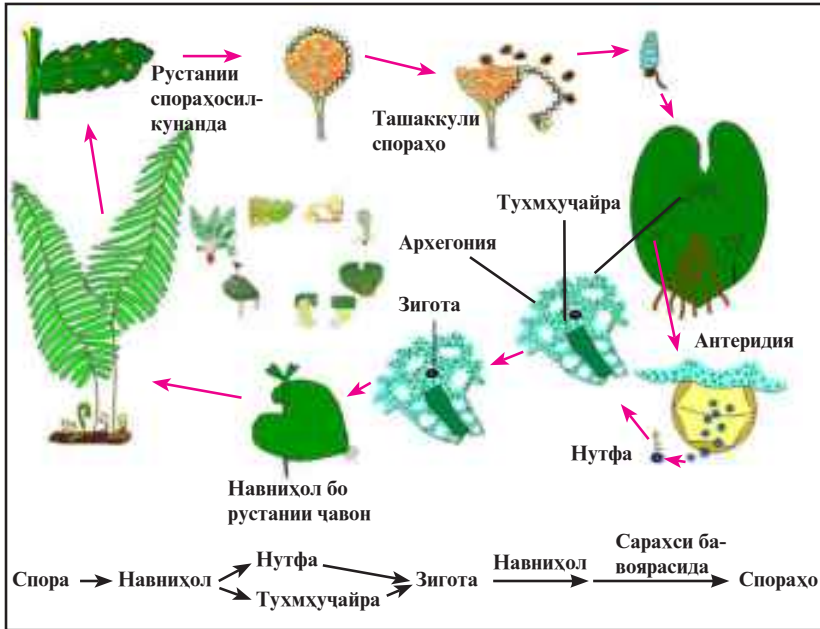
Дар Тоҷикистон гуногунии сарахсҳо начандон бисёр буда, онҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ бештар во меҳӯранд.

Сарахсҳо барг, поя ва реша доранд. Онҳо бо доштани реша аз ушнаҳо фарқ мекунанд. Аксарияти сарахсҳо решапоя доранд. Дар решапояи онҳо решаҳои иловагӣ ва баргҳои думчадароз месабзанд. Дар барги сабзи сарахсҳо дар раванди фотосинтез аз моддаҳои ғайриорганикӣ моддаҳои органикӣ ҳосил мешаванд. Инчунин, дар он ҷо спораҳо низ ҳосил мешаванд.

Тобистон дар зери лаъличаи барги сарахс доначаҳои бӯрранг пайдо мешаванд. Дар доначаҳо тӯдаи халтачаҳое, ки дар онҳо спораҳо пухта мерасанд, ҷойгир шудаанд. Халтачаҳои спорадорро фақат бо микроскоп дидан мумкин аст **11**.

Халтачаҳо баъди пухтани спораҳо кушода шуда, спораҳо ба берун мерезанд ва шамол онҳоро паҳн мекунад. Спораҳо ба ҷойи мусоид афтада, ба монанди ушнаҳо ба сабзиш шурӯъ мекунанд. Вале аз спораи сабзидаистодаи сарахс аввал паҳнаки майда

(баргча)-и сабз инкишоф меёбад, ки қутраш (диаметраш) якчанд миллиметр аст **11**. Паҳнаки сабз навиҳоли сарахс ба ҳисоб рафта, вай бо ёрии ризоидҳо ба замин дохил шуда, мустақилона нашъунамо мекунад.



Расми 11. Инкишофи сарахсҳо

Дар пушти навиҳоли сарахс ҳуҷайраҳои чинсии нарина – антеридия бо нутфа ва занона – архегония бо ҳуҷайратухм ташаккул меёбанд. Ҳангоми пурра тайёр шудани нутфа девори антеридия кушода шуда, онҳо ба берун мебароянд. Ин ҳодиса одатан, дар вақти боридаи борон ё шабнами сахарӣ рӯй медиҳад. Нутфаҳо дар об шино карда, то архегония (ҳуҷайраи чинсии занона) меоянд. Баробари кушода шудани девори архегония яке аз нутфаҳо ба он ворид шуда, ҳуҷайратухми дар он бударо бордор мекунад. Аз ҳуҷайратухми бордоршуда зигота (чанин) инкишоф меёбад. Чанин аввал аз навиҳоли сабз ғизо мегирад. Вай ба сабзиш шурӯъ карда, аз он тадриҷан реша, пояи хеле кӯтоҳ ва барги аввалин инкишоф меёбад. Ба тӯфайли решааш навиҳоли ба ҳок реша ронда, мустақилона ғизо мегирад. Ҳамин тавр, сарахси ҷавон нашъунамо карда, ба сарахси ҳақиқӣ мубаддал мешавад.



1. Сарахс чӣ гуна сохт дорад?
2. Сарахсҳо дар кучо мерӯянд?
3. Спораҳо дар кадом узви сарахсҳо ташаккул меёбанд?
4. Афзоиши сарахс чӣ тавр амалӣ мегардад?
5. Паҳнаки сабз чӣ тавр пайдо мешавад?
6. Чанин чӣ тавр инкишоф меёбад?

ТЕСТҲО

1. Сарахсҳо аз уشناҳо бо чӣ фарқ мекунанд?
А. Бо доштани поя, барг ва решаи ҳақиқӣ
Б. Бо надоштани реша
В. Бо надоштани барги ҳақиқӣ
Г. Бо доштани гул ва мева
2. Аз хучайратухми бордоршудаи сарахс... инкишоф меёбад?
А. Реша
Б. Барг
В. Спора
Г. Чанин

§11. Сохт ва афзоиши чилбанд

Чилбанд ё чилбуғум гиёҳи бисёрсола буда, чун сарахсшаклон рустании хеле қадима ба ҳисоб меравад. Он тақрибан 32 намудро ташкил дода, дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон, ба ҷуз Австралия ва Зеландияи Нав, мерӯяд. Дар Тоҷикистон ду намуди он – чилбанди саҳроӣ ва шохронда месабад. Баландии пояи чилбандҳо аз 80 то 100 см буда, ғафсиашон ба 2-5 миллиметр мерасад. Лекин дарозии пояи намояндагони тропикии онҳо то 10-13 метр мерасад.

Дар мисоли чилбанди саҳроӣ, бо сохт ва тарзи ҳаётгузаронии – чилбандҳо шинос мешавем. Чилбанди саҳроӣ дар аксари ноҳияҳои Тоҷикистон, ба ҷуз Помири Шарқӣ, нашъунамо мекунад. Вай дар ҷойҳои сернам, марғзорҳо, канори ҷӯйбор, соҳили дарё ва ё ҳамчун алафи бегона дар киштзорҳо вомерхӯрад.

Чилбанди саҳроӣ решапоияи шохрондаи ба бандҳо (буғумҳо) тақсимшуда дорад. Аз буғумҳои решапоия решаҳои иловагӣ ва ҳатто баъзан лӯндаҳо пайдо мешаванд, ки дар он лӯндаҳо оҳар (крахмал) захира шудааст. Решапоия то чуқурии 150 см реша медавнадад **12**.

Аз решапоия ду навъ поя месабад. Якеаш пояи шохнарондаи спораовар (пояи самаровар) ва дигараш пояи нашвии шохронда (бесамар).



Расми 12. Чилбанди саҳроӣ

навдаи чилбанд аз 6 то 12 баргчаи пулакчамонанд мавҷуд аст.

Дар нимаи фасли баҳор спораҳои пухтарасида аз хӯшаи спорадор берун рехта, тавассути шамол паҳн мешаванд. Спораҳо ба шароити мусоид афтода, ба сабзиш шурӯ мекунад. Аз спораи сабзидаистода, ба монанди сарахсҳо, сараввал паҳнаки майда инкишоф меёбад. Паҳнак, ки навиҳоли чилбанд ба ҳисоб меравад, бо ризоидҳои худ ба ҳок часпида, мустақилона месабзад. Дар навиҳоли чилбанд узви чинсии мардона – антеридия бо нутфа ва архегония (узви чинсии занона) бо ҳучайратухм ташаккул меёбад. Баробари пухта расидани нутфаҳо, антеридия кушода шуда, нутфаҳо аз он берун мешаванд. Нутфаҳо дар об шино карда (дар вақти борон, шабнами пагоҳирӯзӣ), ба архегония омада мерасанд. Яке аз нутфаҳо ба архегония ворид гардида, ҳучайратухми онро бордор мекунад. Аз ҳучайратухми бордоршуда зигота (чанин) инкишоф меёбад. Сараввал, чанин аз навиҳоли ғизо гирифта, баъди пайдо шудани решаи пурқувват ба ҳок чуқуртар дохил шуда, ба ҳаёти мустақилона шурӯ мекунад ва ба чилбанди баркамол табдил меёбад.

Чилбанд гиёҳи шифобахши хеле қадима аст. Дар тибби Юнони Қадим онро барои табобати бемориҳои пӯст истифода мебарданд. Мардуми тоҷик чилбандро аз қадимулайём барои табобати исҳоли хунин, захми меъда, хунпартоӣ, илтиҳоби шуш ва ғайраҳо истифода мебаранд.

Абӯалӣ ибни Сино бо гиёҳи чилбанд беморонро аз захму ҷароҳат, обхӯрӣ, хунравӣ, исҳоли хунин табобат мекард.



1. Чилбанд чӣ гуна сохт дорад?
2. Дар чилбанди саҳроӣ чанд ҳел поя пайдо мешавад?
3. Барги чилбанд аз барги сарахс чӣ фарқ дорад?
4. Чилбанд чӣ тавр рушд мекунад?
5. Чилбандро барои табобати кадом бемориҳо истифода мебаранд?

ТЕСТҲО

1. Дар Тоҷикистон чанд намуди чилбанд месабад, номбар кунед.
А. Як намуд (чилбанди саҳроӣ)
Б. Ду намуд (чилбанди саҳроӣ ва шохронда)
В. Се намуд (чилбанди саҳроӣ, шохронда ва марғзорӣ)
Г. Дар Тоҷикистон намерӯяд
2. Кадом олим, табиби тоҷик бо гиёҳи чилбанд беморонро аз захму ҷароҳат, обхӯрӣ, хунравӣ, исҳоли хунин табобат мекард?
А. Абӯрайҳони Берунӣ
Б. Абӯмансури Муваффақ
В. Абӯалӣ ибни Сино
Г. Закариёи Розӣ

§12. Сарахсҳои қадима ва ҳосил шудани ангиштсанг

Тақрибан 300 миллион сол муқаддам дар ҳама ҷойи сатҳи замин тамоми сол ҳавои гарму серрутубат ҳукмрон буд. Бар асари боридани боронҳои гарму омадани сел дарёҳо сероб шуда, кӯлҳо ва ботлоқзаминҳо пайдо шуданд. Тумани тираи бухори об аксар вақт офтобро паноҳ мекард. Чунин шароит боиси нашъунамои боавҷи набототи наздисохилӣ ва ботлоқӣ, хусусан сарахсшаклҳои қадима мешуд. Чунки сарахсшаклон дорои решаю пояи пурқувват ва барг буда, нисбат ба ушнаҳо (азбаски онҳо решаи ҳақиқӣ на доштанд) ба ҳаёти хушкӣ мутобиқати хубтар доштанд. Дар онҳо спора хеле зиёд ҳосил мешуд ва аз ин рӯ, метавонистанд хубтар афзоиш ёбанд. Дар чунин шароити барои сарахсшаклон хеле мувофиқ, онҳо дар якҷоягӣ бо лучтухмони қадима бешазори анбӯҳи ҳайратангезро ба вуҷуд меоварданд. Аксари намояндагони сарахсҳо, чилбанду мунмунаҳои он давра замони дарахтони ҳақиқии қадбаланд буданд, ки то 40 метр қад кашида, танайи ғафс доштанд. Дар қабати рӯйизаминии ин бешазорҳо рустаниҳои дарахтии начандон калон ва алафӣ, ки ба сарахсҳо, чилбандҳо ва мунмунаҳои ҳозиразамон монанд буданд, низ бо авҷи нашъунамо мекарданд.

Дар шохаҳои ин дарахтон, ки ҳоло гул надоштанд ва мева низ ҳосил намекарданд, ягон хел парандае дида намешуд. Дар бешазори торику серрутубати сарахшаклон танҳо сӯзанакҳои азимҷусса парвоз мекарданд. Дар рӯи замин ҳашарот, тортанак ва каждумҳо ҳаракат мекарданд.



Расми 13. Сарахшаклони қадим

Ин сарахсҳою чилбанду мунмунаҳои қадим боиси ба вучуд омадани конҳои ангиштсанг гардиданд. Онҳо тадричан nobуд гардида, дар ботлоқҳо, зери обу гил қабат-қабат чамъ мегардиданд. Зеро онҳоро дарёҳои сероб ва чараёни баҳрҳо ба қойҳои тунукоб бурда, ба болояшон гил, рег ва ғайраро мехобонданд. Дар чунин шароит бе оксигени ҳаво, дар зери фишори об ва қабати чинсҳои кӯҳӣ, ин рустаниҳои қадима дар давоми миллионҳо сол тадричан ба ангиштсанг табдил меёфтанд **13**.

Ҳамин тавр, гармӣ ё энергияе, ки дар вақти сӯхтани ангиштсанг хориҷ мешавад, ин ҳамон гармӣ ё энергияе мебошад, ки рустаниҳои давраҳои ниҳоят қадим дар раванди фотосинтез дар шакли моддаҳои органикӣ дар ҳудашон чамъ кардаанд ва он ҳамчун боқимондаҳои онҳо бо мурури замон ба ангиштсанг табдил ёфтааст. Пайдоиши ин энергия аз офтоб сарчашма мегирад.

Ангиштсанг яке аз сӯзишвориҳои беҳтарин ва инчунин, ашёи хоми саноати химия ба ҳисоб меравад. Бо ангиштсанг қаторҳо, дегҳои бугдиҳанда, истгоҳҳои (стансияҳои) барқи олавӣ, заводу фабрикаҳо кор мекунанд. Аз ангиштсанг сӯзишвории газӣ, пластмасса, рангҳои анилинӣ, лакҳои гуногун, доруворӣ ва бисёр дигар маводи барои ҳоҷагии халқ муҳим ҳосил карда мешаванд.

Захираи ангиштсанг дар миқёси ҷаҳон хеле калон аст. Дар ҷумҳурии мо ҳам конҳои ангиштсанг мавҷуданд ва баъзеи онҳо мавриди истифода қарор доранд.



1. Намуди зоҳирии сарахшаклони қадима чӣ гуна буд?
2. 300 миллион сол муқаддам дар рӯи замин кадом рустаниҳо нашъунамо доштанд?
3. Ангиштсанг чӣ тавр пайдо шудааст?
4. Ангиштсанг дар ҳоҷагии халқ чӣ аҳаммият дорад?
5. Дар ҷумҳуриамон кадом конҳои ангиштсанг мавриди истифода қарор доранд?

ТЕСТҲО**1. Шакли ҳаёти сарахсҳои қадима чӣ гуна буд?**

- | | |
|--------------------|-----------------|
| А. Буттағӣ | Б. Дарахтӣ |
| В. Алафи бисёрсола | Г. Алафи яксола |

2. Ангитсанг аз чӣ пайдо шудааст?

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| А. Аз ӯҳаксанг | Б. Аз нефт |
| В. Аз рустаниҳои дарахтии қадима | Г. Аз боқимондаи торф |

§13. Гуногуншаклии рустаниҳои лучтухм

Аз рустаниҳое, ки то алҳол шинос шудаед, лучтухмон бо доштани тухм фарқ мекунанд. Инчунин, лучтухмон аз ушнаҳо, чилбанд ва сарахсҳо бо он фарқ мекунанд, ки дар онҳо барои бордор шудани ҳуҷайратухм қатраи об ҳамчун омили муҳим, дигар зарурат надорад. Ин ҳолат ба рустаниҳои лучтухм имкон дод, ки дар минтақаҳои гуногуни рӯйи замин нашъунамо кунанд ва ҷангалҳои анбӯхро ба вучуд оваранд.

Раванди бордоршавӣ дар ҳамаи рустаниҳои тухмхосилнакунанда дар об мегузарад, вале дар рустаниҳои лучтухм равиши афзоиши чинсӣ ба мавҷудияти муҳити обӣ эҳтиёҷ надорад. Раванди бордоршавии лучтухмон ҳатто дар шароити биёбон ҳам амалӣ гашта метавонад.

Ҳамаи рустаниҳои лучтухми дар айни замон нашъунамокунанда ва намояндагони қадимаю нобудшудаи онҳо одатан, рустаниҳои буттағӣ ва дарахтӣ мебошанд. Шаклҳои алафӣи онҳо номаълуманд. Аксари ин рустаниҳо чун сутун ба боло (рост) қад қашида, баландии қад онҳо то 40-50 м ва дар баъзе намояндагони он то 100 м мерасад. Баъзе намудҳои рустаниҳои лучтухм сершоҳ буда, баргҳояшон сӯзаншакл ё пулакчамонанди ҳамешасабз (ё дар баъзе намудҳо баргашон ҳар сол хазон мешавад) мебошад. Гурӯҳи дигари рустаниҳои лучтухм шохрониашон кам ва баргҳояшон нисбатан калони паршакл мебошад.

Дар байни лучтухмон рустаниҳои сӯзанбарг мавқеи намоёндоранд. Чунин ном гирифтани онҳо аз рӯйи шакл ва сохти баргашон бармеояд.

Рустаниҳои сӯзанбарг дар айни замон зиёда аз 560 намудро дарбар мегиранд. Онҳо дар қисми шимолии Аврупо, Осиё,

Амрикои Шимолӣ бешазорҳое ба вучуд овардаанд, ки бештар мансуби ин ё он намуди дарахтон мебошанд. Дар баъзе ҳолатҳо онҳо бо рустаниҳои паҳнбарг якҷоя нашъунамо карда, бешазорҳои омехтаре ба вучуд меоваранд. Рустаниҳои сӯзанбарг, инчунин, дар қисми ҷанубии кураи Замин, хусусан дар минтақаҳои иқлимашон муътадили Зеландияи Нав, Австралия ва Амрикои Ҷанубӣ низ васеъ паҳн шудаанд.

Намояндагони қадимтарини сӯзанбаргон дар натиҷаи ҳодисаву равандҳои номатлуби геологӣ аксаран нобуд шуда, дар айни замон гурӯҳи ками онҳо дар соҳилҳои Уқёнуси Ором (хусусан, дар қисми ҷанубу шарқӣ), Хитойи Марказӣ, Тайван, Ҷопон, Каледонияи Нав, Тасмания, Гвинеяи Нав, ҷануби Чили ва ғайраҳо боқӣ мондаанд.

Сӯзанбаргон дар заминҳои регзор, кӯҳҳои оҳаксангдор, тарқиши шахпораҳои урён (луч), ботлоқҳо ва пастхамиҳои кӯҳсорон бештар вомехӯранд.

Сӯзанбаргон нисбат ба равшании офтоб талаботи гуногун доранд. Аз ин рӯ, онҳоро ба дарахтони соядӯст ва равшанидӯст ҷудо мекунанд.

Дар Тоҷикистон аз рустаниҳои сӯзанбарги хурдӣ, асосан, арча ва сарв бештар маъмул аст.

Бисёр намояндагони рустаниҳои сӯзанбарг, агарчи намудҳои муқимии Тоҷикистон ба ҳисоб нараванд ҳам, барои пояи баландашон ва барои ҷилои рангбарангу ҳамешабазашон дар кӯчаю хиёбонҳо ва гулгаштҳои шаҳру деҳот, гулбоғҳо, назди муассисаҳою биноҳои маъмурӣ парвариш мешаванд. Бо ин мақсад, бештар арчаи виргинӣ, дарахти азимҷуссаи мамонт, сарв, санавбар, сарвиноз (туя), сидра (кедр), сурхдор (тис), қоч (ель) ва ғайраҳо мавриди истифода қарор доранд. Дарахтони номбаршуда на танҳо ҳаворо аз оксиген бой мегардонанд, балки ба хиёбонҳо ҳусн зам мекунанд.

Барги аксарияти сӯзанбаргон тамоми сол сабз аст. Зеро барги онҳо яку якбора нарехта, балки тадриҷан, бо навбат мерезанд ва ба ҷойи баргҳои афтида баргҳои нав месабзанд. Бар зами ин, барги рустаниҳои сӯзанбарг вобаста ба намудҳои умри ҳархела мебинанд, яъне аз ду сол сар карда, дар баъзе намудҳо то 4-6 сол. Вобаста ба синну солашон баргҳои онҳо бо навбат меафтанд ва гӯё онҳо ҳамеша сабзанд.



1. Рустаниҳои лучтухм бо кадом аломатҳои асосиашон аз ушнаҳо, чилбандҳо, сарахсҳо фарқ мекунанд?
2. Кадом рустаниҳои лучтухмро медонед? Онҳоро номбар кунед.
3. Дар Тоҷикистон кадом рустаниҳои лучтухм нашъунамо мекунанд?
4. Баландии танаи рустаниҳои лучтухм то чанд метр мешавад?

ТЕСТҲО

1. Аз рӯи кадом хусусияти асосӣ лучтухмҳо аз чилбанд, сарахсҳо ва ушнаҳо фарқ мекунанд?

- А. Ба хушкӣ тобоваранд
- Б. Барои раванди ҷинсӣ қатраи об дигар зарурат надорад
- В. Танҳо шакли буттагӣ доранд
- Г. Ба хуноки тобоваранд.

2. Мувофиқати узви нашвӣ, яъне баргро дар рустаниҳо муайян кунед.

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| А. Пулакчашакли сабз | 1. Санаббар, пихта |
| Б. Пулакчашакли беранг | 2. Сарахс |
| В. Сӯзаншакл | 3. Чилбанд |
| Г. Калонбарги ҳиссашуда | 4. Сарв, арча |
| | 5. Спирогира |

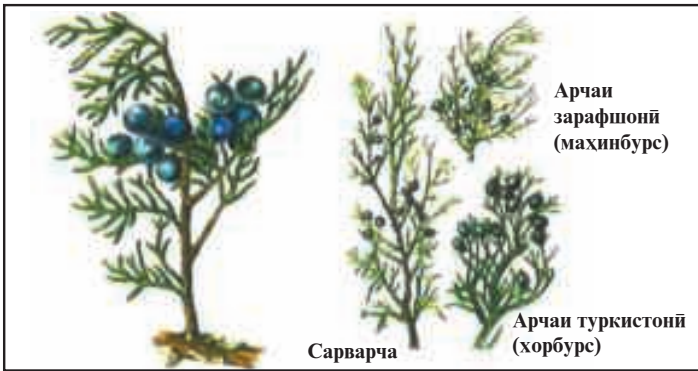
§14. Арча

Арча рустании ҳамешасабз буда, ба синфи сӯзанбаргон дохил мешавад. Хелҳои он, асосан, дарахт ё бутташакл буда, баъзан хобраванда мешаванд. Шаклҳои дарахтии он 10-12 м ва ҳатто то 20-30 м ба боло қад мекашанд.

Баргҳои аксари рустаниҳои ҷавони арча дар солҳои аввали сабзишашон сӯзанмонанд буда, баъд шакли пулакчаро мегиранд. Дар баъзе намудҳои арча баргҳо ба таври доимӣ сӯзаншакл (патакарча) боқӣ мемонад. Баргҳои сӯзанмонанд шакли нештар ё хорро доранд. Баргҳои пулакчашакл, одатан, хурд буда, болои ҳам ё гирдогорд ҷойгир шудаанд.

Арча дар миқёси ҷаҳон бештар дар мамлакатҳои соҳили Баҳри Миёназамин, Осиёи Наздик ва Марказӣ, инчунин, дар минтақаҳои хушки ҷануби Амрикои Шимолӣ мерӯяд. Дар минтақаҳои кӯҳии Тоҷикистон 4 намуди арча (хорбурс ё арчаи туркистонӣ, маҳинбурс ё арчаи зарафшонӣ, сарварча ё саурарча, патакарча ё арчаи сибирӣ) нашъунамо мекунанд. Онҳо дар ҳамаи

ноҳияҳои кӯҳии Тоҷикистон дар баландии 1000-1200 то 3400-3700 метр аз сатҳи баҳр паҳн гардидаанд **14** .



Расми 14. Навдаи арча бо мева

Арча дарахти рӯшноидӯст буда, ба шароити хушкӣ ва хунукӣ ниҳоят тобовар мебошад. Решаи пурқуввати он ба қаъри замин чуқур рафта, инчунин аз ҳисоби решаҳои паҳлугии тирреша ба гирду атроф васеъ паҳн мешавад. Чунин тарзи решаронӣ ба арча имкон медиҳад, ки об ва моддаҳои ғизоиро аз хокҳои нисбатан камғизо ҷаббида гирад. Аз ин ҷост, ки арча ҳатто метавонад дар заминҳои регзор, оҳаккӯҳ, тарқиши шаҳҳои урён, пастхамиҳои кӯҳсор низ нашъунамо кунад. Арча ба сармои қаҳратуни кӯҳсор нағз тоб меоварад.

Арча дарахти дарозумр аст. Ҳатто дар синну соли 800-1000-солагӣ дар он наводаҳои ҷавон пайдо шуда, метавонад ҷалғӯзаи бисёр ва тухми аълосифат ҳосил кунанд.

Дар минтақаҳои ҷангалҳои паҳнбарг арча дар ҷойҳои холии замин, ки барои сабзиши дигар намуди дарахтон мувофиқ нест, анбӯхи мустақили арчазорро ҳосил мекунад. Бо ин роҳ худро аз рақобати дигар рустаниҳо барканор мегирад.

Қисми рӯйизаминии ҳамаи намудҳои арча нисбати системаи (шабакаи) решагиашон ниҳоят суғур меабзад. Барои 3,5 м қад кашидани арча зиёда аз 100-120 сол лозим мешавад. Ҳамин тавр, решаи пурқувват ва шохарондаи арча ба тарқиши шаҳҳои лучу урён фуру рафта, қисми рӯйизаминии дар шаҳҳо овезоншудаи онро мустақам нигоҳ медорад.

Арчазорони Тоҷикистон рустаниҳои ҳоси кӯҳистон мебошанд. Омили асосии нисбатан маҳдудкунондаи арча дар минтақаҳои кӯҳӣ, ҳарорати паст ва таркиби ғизоии хок набуда, балки ба қадри

кофй набудани намии хок мебошад. Дар баробари ин, арчазорони Тоҷикистон аз арчазорони дигар мамлакатҳои ҷаҳон бо он фарқ мекунанд, ки онҳо ба ҳарорати ниҳоят паст (то -30°C) ва ҳам ба ҳарорати ниҳоят баланд ($+40^{\circ}\text{C}$) тобовар мебошанд.

Сарв низ ба шуъбаи лучтухмон тааллуқ дошта, дарахти ҳамешасабз аст. Вай дар ҷумҳуриамон дар шакли хурдӯй масоҳати васеъро ишғол намекунад. Фақат дар ҳавзаи дарёи Кофарниҳон, дар дараи Сардаи Миёна ҷакалақзори сарви хурдӯйро вохӯрдан мумкин аст.



Расми 15. Шоҳи санавбар

рушд мекунад. Бо ин мақсад, аввали баҳор дар ниҳолхона (ё парвардохона) тухмашро мекоранд. Дар шароити мусоид тақрибан, пас аз як моҳ тухм неш зада, ба сабзиш шурӯъ мекунад. Дар давоми 3-4 соли парвариш ниҳоли навраси сарв то як метр қад мекашад ва онро ҷиҳати кабудизор намудани гулгашту хиёбонҳои шаҳру деҳоти ватанамон ба ҷойи доимии мувофиқ мешинонанд.

Сарв то ду ҳазор сол умр мебинад. Вай дарахти ҳамешасабзубо зебо аз қадимулайём дар ҳудуди Тоҷикистон мавриди парвариш қарор дорад.

Санавбар дарахти сӯзанбарги ҳамешасабз мебошад. Пояаш сутунмонанди рост, пӯстлоҳаш тираранг, ғафсии танаи баъзе намудҳои калонсолар то 1-1,5 м, баландии қадаш то 40 м мерасад ва то 350-400 сол умр мебинад.

Суръати сабзиши санавбар нисбат ба арча хеле зиёд мебошад. Вай ба равшанӣ эҳтиёҷи ниҳоят калон дорад. Шоҳаронии он фақат дар қисми нӯғиаш ба амал меояд ва тарзи ҷойгиршавии

Одатан, дарахти сарв то 15-20 м (баъзан то 30 м) қад мекашад. Пӯстлоҳи танааш хокистарранг буда, баргаш ба мисли барги арча сабзи пулакча-шакл мебошад. Чалғӯзааш гирд ё байзашакл аст, баъди пухтан мекафад ва тухмҳои дар дохилаш буда, ба замин пош меҳӯранд. Тухмҳои ба берун афтода, метавонанд қобиляти сабзишашонро то 2-3 сол нигоҳдоранд. Сарв низ чун аксари сӯзанбаргон тавассути тухмаш

шоҳаҳои он имкон медиҳад, ки рӯшноӣ ба тамоми қисмҳои рустани ба хубӣ расад. Тиррешаи санавбаре, ки дар замини саҳт мерӯяд, хуб сабзида, хеле чуқур меравад. Дар регзаминҳо дарахти санавбар ба ҷуз тирреша, дар қабати болотари замин решаҳои иловагӣ низ ҳосил мекунад **15**.

Санавбар дарахти ба хуноқӣ тобовар мебошад. Дар Тоҷикистон дарахти санавбарро барои кабудизор кардани кӯчаву хиёбонҳои шаҳру деҳот, боғҳои истироҳатӣ ва ғайраҳо васеъ истифода мебаранд.



1. Барги арча чӣ гуна сохт дорад?
2. Дар Тоҷикистон кадом намудҳои арча мерӯянд?
3. Барои сабзиши мӯътадили арча чӣ гуна шароитҳо ҳатман заруранд?
4. Сарв ба таври хурдӣ дар кадом маҳалли Тоҷикистон вомехӯрад?
5. Аз рӯи кадом хусусиятҳои санавбар аз арча фарқ мекунад?

ТЕСТҲО

1. Барги арча чӣ гуна сохт дорад?

- А. Сӯзаншакл
- Б. Пулакчашакл
- В. Лавҳашакл
- Г. Мураккаби паршакл

2. Мувофиқатии истеҳсоли моддаҳои аз рустаниҳо муайян кунед.

- | | |
|-------------------|-----------------|
| А. Агар – агар | 1. Арча |
| Б. Алгин | 2. Санавбар |
| В. Моддаи даббоғӣ | 3. Обсабзи сурх |
| Г. Спирт, атсетон | 4. Обсабзи бўр |
| | 5. Чилбанд |

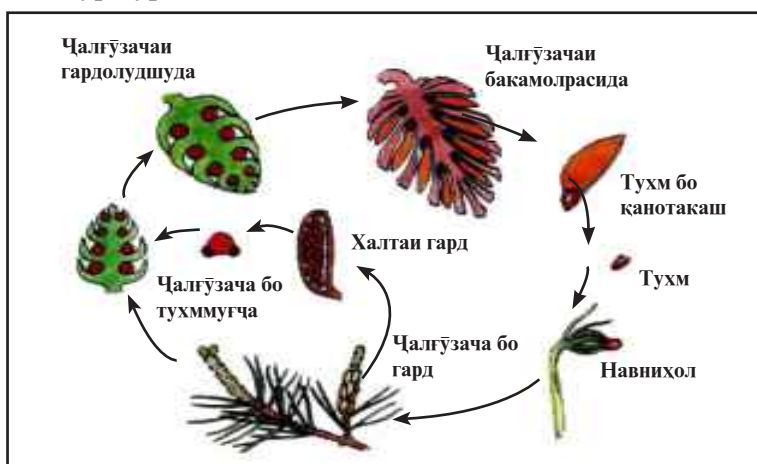
§15. Инкишофи рустаниҳои лучтухм

Дарахти арча ба монанди дигар рустаниҳои сӯзанбарг, асосан, тавассути тухмаш афзоиш мекунад. Тухми арча дар пулакчаҳои чалғӯзааш ба таври кушод (яъне луч) ҷойгир аст. Аз ин рӯ, арча ва дигар рустаниҳои сӯзанбаргро, рустаниҳои лучтухм ном мебаранд.

Арча рустаниҳои духонагӣ, баъзан якхонагӣ мебошад. Пулакчаҳои хурд (микроспорофилл) дар чалғӯзаи (мардонаи) хурди тухмшакл ҷойгир шудааст. Чалғӯзаҳо дар бағалаки барги наваҳои соли гузашта ё дар охири наваҳои паҳлӯи инкишоф

меёбанд. Аз ҳосилшавии миқдори зиёди чалғӯзаҳои мардона (микростробил) дарахти арча ба худ ҷилои зардҷаро мегирад.

Ҳар як чалғӯза аз тири марказӣ ва пулакчаҳои хурди дар он ҷойгирифта иборат буда, дар ҳар як пулакчаи хурд 2 ё 6-тогӣ халтачаҳои гардӣ (микроспорангия) мавҷуданд. Дар ҳамин ҳолат чалғӯзаи хурд (мардона) зимистонро аз сар мегузаронад. Бо фаро расидани фасли баҳор тири чалғӯза сабзида, дароз мешавад. Ва ҳамин тавр, дар байни пулакчаҳо ковокӣ пайдо мешавад. Тавасути ин ковокӣ гардҳои ба камол (пухта) расида аз халтачаҳои гардҳосилкунанда ба берун партофта шуда, туфайли шамол ба ҷойҳои дур бурда мешаванд **16**.



Расми 16. Инкишофи лутухмҳо

Чалғӯзаҳои занона (мегастробил) дар фасли тирамоҳ дар бағалаки наждаи кӯтоҳ пайдо мешаванд. Сараввал, ин чалғӯзаҳо хеле хурд буда, аз муғҷаи наҷвӣ кам фарқ мекунамд. Ҳар як чалғӯзаи занона аз тири марказӣ ва пулакчаҳои калони (мега-спорофилли) дар он ҷойгирифта иборат аст. Дар баҳори наҷбатӣ чалғӯзаи занона ба зудӣ инкишоф меёбад ва дар тири марказии он ба шакли даврӣ сетогӣ пулакчаҳои калон ҳосил мешаванд. Дар ҳар пулакча 1-3-тогӣ тухммуғҷаи кӯзачамонанд инкишоф меёбад. Дар тухммуғҷа сӯроҳии хурди гарддаро мавҷуд аст. Дар давраи гардолудшавӣ аз ин сӯроҳӣ катраи моддаи моеи часпак хориҷ мешавад. Ин моддаи моеъ на танҳо гардро дар тухммуғҷа нигоҳ медорад, балки боз онро намнок карда, боиси сабзиши муътадили найҷаи гард мешавад.

Гардҳои пухтарасида (дар чалғӯзаи мардона) ба туфайли шамол то тухммуғчаҳо оварда мешаванд. Фақат ҳамон гارد боиси гардолудӣ мешавад, ки агар вай ба сӯрохии хурди гарддарои тухммуғча афтада бошад. Пас аз гардолудии тухммуғча пулакчаҳои чалғӯза сергӯшт гардида, бо ҳам чафс мешаванд ва бо моддаи зифт мечаспанд.

Бояд қайд кард, ки дар гарддон гаметаи нарина, дар тухммуғча гаметаи занона ташаккул меёбанд.

Бордорӣ дар тухммуғчаҳои дар чалғӯза пинҳоншуда сурат мегирад. Аз ҳуҷайратухмҳои бордор (зиготаҳо) чанин ва аз тухммуғчаҳо тухм инкишоф меёбад. Дар ин вақт пулакчаҳои калон (мегаспорофиллҳо) бо тезӣ сабзида, сергӯшту ғафс мешаванд, сипас, бо ҳам доимӣ часпида, чалғӯзаи сершираро пайдо мекунаанд. Арча аз дигар дарахтони сӯзанбарг бо ҳосил намудани чунин чалғӯзаи сергӯшту сершира фарқ мекунад.

Чалғӯзаҳои арча саққошакл ё тухммонанд буда, ҳангоми пухтанашон шакли тармеваро мегиранд. Чалғӯзаҳои арча, одатан, дар соли дуум ё сеюми баъди гардолудшавӣ пухта мерасанд.

Одатан, дар охири соли аввал чалғӯзаҳо шакли асосии (ҳаққонии) худро гирифта, лекин сабз боқӣ мондан мегиранд. Дар охири соли дуум онҳо мулоим гардида, рангашон кабуду сиёҳча ё сиёҳчатобу сурхча мешавад ва бо қабати мумии кабудчатоб рӯйкаш мегарданд.

Вобаста ба намуди арча, дар чалғӯзаҳо аз 1 то 12 адад тухм ҳосил мешавад. Пухтарасии тухм дар тирамоҳи соли дуум ба анҷом мерасад. Тухмҳои бавоярасидаи арча сурхчатоби саҳт буда, бо осонӣ аз чалғӯзаи мулоими бо мум пӯшидашуда ҷудо мешаванд.

Афтада пош хӯрдани чалғӯзаҳои пухтарасида аз охириҳои тобистон шурӯъ шуда, то миёнаҳои фасли тирамоҳ давом мекунад. То он лаҳзае, ки тухм аз чалғӯза наафтад, сабзиши он ба амал намеояд ва тухм қобилияти сабзиширо муддати тӯлонӣ нигоҳ медорад.

Омили асосии паҳнкунандаи тухми арча ҳайвонҳои гуногун мебошанд. Хусусан, парандагон ва дигар ҳайвонҳои дар муҳити арчазор зиндагикунанда ба чалғӯзаи шираноку ширин ва серғизои арча таваҷҷуҳи зиёд доранд. Ин чалғӯзаҳо хӯроки доимӣ ва дӯстдоштаи парандаҳо дар мавсими зимистон мебошанд. Тухми арча бо чилди ғафси саҳт (устувор) ихота шудааст. Аз ин

рӯ, тухме, ки парандаҳо ва ё дигар ҳайвонҳо бо чалғӯза фуру бурдаанд, бе ягон хел осеббинӣ ба берун хориҷ мешавад ва қобилияти сабзишашро гум намекунад.

Афзоиши санавбар ба арча монанд буда, фақат фарқ дар он аст, ки дар дарахти санавбар пулакчаҳои пӯшиш ва мева бо ҳам доимӣ начаспидаанд ва чалғӯзаи онҳо шакли тармеваро намегиранд **16**.



1. Тухммуғчаи арча дар кучо ҷойгир шудааст?
2. Дар дарахти арча ҳалтаи гарддон дар кучо ва ҷӣ тавр ташаккул меёбад?
3. Рустаниҳои сӯзанбаргро ҷаро лучтухм мегӯянд?
4. Тухми арча ҷӣ тавр ба вучуд меояд ва кай пухта мерасад?
5. Тухми арча ҷӣ тавр паҳн мешавад?
6. Ҷаро чалғӯзаи арҷаро чалғӯзамева мегӯянд?

§16. Аҳаммияти лучтухмон дар табиат ва хоҷагии халқ

Олами наботот дар рӯи замин сарчашмаи ҳаёт мебошад. Дар ҳақиқат, мавҷудият ва фаъолият ва зиндагии инсон, ҳайвонот ва микроорганизмҳоро бе мавҷудияти он «укӯнуса сабз», ки рустаниҳо онро ба вучуд овардаанд, тасаввур кардан ғайриимкон аст. Наботот тамоми мавҷудоти зиндари бо гази оксиген таъмин мекунад. Ба туфайли раванди фотосинтез рустаниҳои сабз атмосфераро бо оксиген бой гардонда, инчунин ҳаворо аз миқдори барзиёди гази карбонат ва дигар омехтаҳои газҳои зарарнок тоза нигоҳ медоранд.

Рустаниҳои сӯзанбарг дорои аҳаммияти калон буда, дар табиат ва хоҷагии халқ мавқеи махсус доранд. Арча, санавбар ва дигар сӯзанбаргон қобилияти баланди мустаҳкам кардани хокро дошта, онро аз шусташавӣ нигоҳ медоранд. Инчунин, бешазори дарахтони сӯзанбарг ба монанди ҷангалҳои дарахтони паҳнбарг ба зуд обшавии барф монеъ гардида, бо ин васила заминро сернам нигоҳ медоранд.

Ҳар сол миллионҳо метри мукааб ҷӯб тайёр карда мешавад, ки қариб 80%-и онро ҷангалҳои сӯзанбарг медиҳанд. Ҷӯби дарахтони сӯзанбаргро дар сохтмони биноҳо, истехсоли асбобҳои мусиқӣ, ҷевон (мебел), сохтани пулҳо, мустаҳкам намудани даромадгоҳу нақби конҳо ва ба сифати симҷӯб истифода мебаранд.

Дар корхонаҳои химия аз сӯзанбарг зифт мегиранд ва хангоми катрон намудани он ҳалқунандаҳои гуногуни органикӣ, аз қабилҳои спирти техникӣ, атсетон, скипидар, эфир ва ғайраҳо истехсол карда мешавад. Аз чӯби санавбар нахи сунъии абрешиммонанд ҳосил мекунанд. Аз чӯби қоч қоғози хушсифат истехсол мекунанд.

Ҷангалҳои дарахтони сӯзанбарг ва хусусан, арчазорҳо тавасути баргашон ба миқдори зиёд моддаҳои зудбухоршавандаро (равғани эфирӣ) хориҷ мекунанд ва бо ин васила ҳавои муҳити сукунаташонро аз микробҳои касалиовар покиза нигоҳ медоранд. Масалан, равғани эфире, ки аз як гектар арчазор хориҷ мешавад, барои аз микробҳо тоза нигоҳ доштани ҳавои як шаҳри калон кифоя мекунад. Хусусиятҳои мустақамӣ ва тобоварии чӯби арчаро ба назар гирифта, аз қадимулайём онро барои бунёди биноҳо, сохтани киштиҳо, дар саноати автомобилбарорӣ ва мебелсозӣ васеъ истифода мебаранд. Зеро чӯби зифтноки арча нисбат ба таъсири ҳашарот ва микроорганизмҳои пӯсонанда хело устувор мебошад. Мутаассифона, дар натиҷаи фаъолияти ғайриоқилонаи инсон сол аз сол арчазорҳо кам шуда истодаанд. Бинобар он, дар миқёси ҷаҳон истифодаи чӯби арча дар истехсолоти хоҷагии халқ манъ карда шудааст. Буридани дарахти арча хиёнати даҳшатнок нисбат ба ин сарвати бебаҳои табиат мебошад.

Чалғӯзаи хушбӯю ширини арча, ки дар таркибаш ба ҷуз зифт боз тақрибан 40% қанд дорад, дар саноати хӯроқворӣ ва дорусозӣ васеъ истифода бурда мешавад. Дар таркиби қанди он миқдори фруктоза ва глюкоза хеле зиёд аст.

Қиём ва ширини чалғӯзаи арчаро дар соҳаи тиб ҳамчун воситаи балғамрон, пешоброн, дезинфексиякунанда истифода мебаранд. Дар саноати хӯроқворӣ чалғӯзаи арчаро дар соҳаи коркарди моҳӣ, консервабарорӣ, гӯшту шир ва қаннодӣ истифода мебаранд.

Равғани эфирӣ аз баргу наждаи арча бадастовардашуда дорои хусусияти антисептикӣ буда, онро дар соҳаи байторӣ (ветеринарӣ) ва ҳамчун пасткунандаи дард барои табобати касалии тарбод (ревматизм) истифода мебаранд. Дар заминаи равғани эфир балзами арча тайёр карда шудааст, ки воситаи хуби табобати ҷароҳат ба ҳисоб меравад.

Ғайр аз ин, дар баргу наждаи ҷавон, чалғӯза ва пӯстлохи арча ба миқдори зиёд моддаи даббоғӣ мавҷуд аст, ки дар саноати ҷармгарӣ аҳаммияти калон дорад.



1. Рустаниҳои сӯзанбарг дар табиат чӣ аҳаммият доранд?
2. Лучтухмхоро дар кадом соҳаҳои хоҷагии халқ истифода мебаранд?
3. Дар таркиби чалғӯза ва барги арча кадом моддаҳои химиявӣ мавҷуд аст?
4. Он моддаҳои кимиёвии бадастовардашуда дар кадом соҳаҳо мавриди истифода қарор доранд?
5. Муҳофизати ҳаматарафаи арчазорон чӣ аҳаммият дорад?

ТЕСТҲО

1. Рустаниҳои сӯзанбарг дар табиат чӣ аҳаммият доранд?
А. Танҳо хокро аз эрозияи бод ва шусташавӣ нигоҳ медоранд
Б. Танҳо ҷойи зисти парандагон мебошанд
В. Хокро аз эрозия нигоҳ медоранд, муҳити сукунаташонро аз микробҳои касалиовар покиза нигоҳ медоранд.
Г. Нури офтобро бештар фуру мебаранд
2. Рустаниҳои лучтухм тавассути чӣ гардолуд мешаванд.
А. Тавассути ҳашарот
Б. Тавассути шамол
В. Тавассути об
Г. Тавассути паранда

§17. Рустаниҳои пӯшидатухм (гулдор) – ҳамчун гурӯҳи ташаккулёфтаи оли

Шумо дар бобҳои аввали китоби дарсии синфи 5-ум ба сохт ва хусусиятҳои махсуси узвҳои нашвӣ ва ҷинсии рустаниҳои гулдор шинос шуда будед. Рустаниҳои пӯшидатухм назар ба он гурӯҳи рустаниҳое, ки то алҳол шинос шудаед, сохти мураккабтар дошта, дар онҳо бори аввал гул пайдо мешавад. Ҳамин тавр, пайдо шудани гул ва бо мева пӯшида будани тухм яке аз аломатҳои хос ва фарқкунандаи рустаниҳои пӯшидатухм ба ҳисоб рафта, онҳо бо ин хосияташон аз лучтухмон фарқи кулӣ доранд. Аломати дигари фарқноки пӯшидатухмон, дар онҳо мавҷуд будани тухмдон мебошад, ки аз гардгирак, сутунча ва ғӯра иборат аст. Тухммуғҷаи пӯшидатухмон дар доҳили ғӯраи тухмдон ҷойгир аст.

Гули рустаниҳои пӯшидатухм андоза, шакл, ранг ва сохти гуногун дорад. Гардолудшавии онҳо бо ёрии бод, ҳашарот ва дар як гурӯҳи ками онҳо тавассути парандаҳо амалӣ мегардад. Гардолудшавӣ – афтодани гард аз гарддон ба гардгираки тухмдон мебошад.

Гарди ба гардгирак афтода, инкишоф ёфта, гарднайчаи дароз ва хеле бориқро ба вучуд меоварад. Вазифаи гарднайча ба

тухммуғчаҳо бурдани нутфаҳо мебошад. Ҳамин тавр, гарднайча бо ду нутфа то тухммуғчаҳо сабзида, ба он дохил мегардад. Чунин тарзи бордорӣ фақат ба рустаниҳои гулдор хос аст. Дар натиҷа, яке аз нутфаҳо бо тухмхучайра омезиш ёфта, онро бордор мекунад. Дар баробари ин нутфаи дуюм бо хучайраи калони марказии ҳалтаи чанин омезиш ёфта, онро бордор мекунад.

Тухмхучайра баъди бордоршавӣ тақсим шуда, ба чанини рустании нав табдил меёбад. Дар чанини пайдошуда решаҷаи чанинӣ, пояҷаи чанинӣ, муғҷаи нӯғӣ ва барги аввалини чанинӣ ё тухмпалла (дар рустаниҳои дупалла 2-то, дар рустаниҳои якпалла 1-то) ташаккул меёбанд. Баъди бордоршавӣ, хучайраи калони марказии ҳалтаи чанин низ тақсим шуда, хучайраҳои эндоспермро ба вучуд меоварад, ки дар он ҷо моддаҳои ғизоӣ захира мешаванд. Эндосперм чанини инкишофёфтаистодаро ҳангоми сабзиш бо моддаҳои ғизоӣ таъмин мекунад. Ҳамин тариқ, баъд аз гардолуд ва бордоршавии гули рустаниҳои пӯшидатухм – тухммуғҷаи он ба тухм, чилди тухммуғҷа ба пӯсти тухм табдил меёбад. Аз ғӯраи тухмдон мева ва аз девори ғӯра мевапарда инкишоф меёбад. Меваи рустаниҳои гулдор тухмро аз таъсири омилҳои номусоиди муҳити зист эмин нигоҳ медорад. Дар ташаккули меваи баъзе рустаниҳои гулдор на танҳо ғӯра, балки дигар ҷузъҳои гул ширкат мекунанд. Ҳамин тавр, тухм дар дохили мева пинҳон (ё пӯшида) аст. Аз ин рӯ, рустаниҳои гулдорро бо ибораи дигар рустаниҳои пӯшидатухм низ меноманд.

Давомнокии умри рустаниҳои пӯшидатухм гуногун мебошад. Чунончи, умри рустаниҳои лолаҳасак, ҳавоборонак, бойчечак, гули сиёҳгӯш, гули наврӯзӣ ва лола ҳамагӣ як-ду моҳ буда, баъзе намояндагони он, аз қабилҳои дарахти чинор, булут зиёда аз садҳо сол умр мебинанд.

Баъзе рустаниҳои пӯшидатухм ниҳоят азимчуссаанд. Дарахти эвкалипт зиёда аз 100 м қад меафрозад. Дар байни онҳо рустаниҳои ниҳоят майдачусса низ ҳастанд. Масалан, наскобӣ ё тухлаб.



1. Аломатҳои фарқкунандаи пӯшидатухмонро номбар кунед.
2. Чанини тухм ва мева чӣ тавр ба вучуд меояд?
3. Дар рустаниҳои пӯшидатухм бордории дучанда чӣ тавр амалӣ мегардад?
4. Эндосперм чӣ хел ташаккул меёбад ва он чӣ аҳамият дорад?
5. Чаро рустаниҳои гулдорро бо ибораи дигар рустаниҳои пӯшидатухм меноманд?

ТЕСТҲО

1. Аломатҳои асосию фарқкунандаи рустаниҳои пӯшидатухмро муайян кунед.

- А. Доштани барги сода ва мураккаб
- Б. Доштани гули дучинса
- В. Доштани гул ва бо мева пӯшида будани тухм
- Г. Доштани шакли алафӣ ва дарахтӣ

2. Мувофиқати узвҳоро муайян кунед.

- | | |
|--------------|-----------------|
| А. Тухм | 1. Пӯшидатухм |
| Б. Спора | 2. Сарахс |
| В. Гул, мева | 3. Лучтухм |
| Г. Зооспора | 4. Обсабзи сабз |
| | 5. Спирогира |

§18. Кори таҷрибавии №1. Сохти обсабзҳои сабзи якхучайра

Ба шишачаи ашёгузор бо чакрарез як катра оби «шукуфтаро» чакконед, онро бо пардашишачаи рӯйпӯш пӯшонед ва бо пурбини хурди микроскоп бубинед.

1. Аз байни обсабзҳои якхучайра хламидомонада (обсабзи байзашакли нӯгбориқи дуқамчинакдор) ва хлорелларо (ки шаклаш курамонанд аст) ёбед.

2. Тавассути қоғази намкаш як қисми оби зери шишачаи рӯйпӯшро ҷаббида гиред. Хучайраи обсабзро бо пурбини калони микроскоп бинед.

3. Хучайраи обсабзро бодикқат аз назар гузаронед ва дар он чилд, ядро ва хромотофори хучайраро муайян кунед. Шакл ва ранги хромотофорро дар дафтаратон қайд кунед.

4. Микропрепарати тайёркадаатонро бо маҳлули йод ранг кунед ва дар зери микроскоп бинед. Сабаби тағйир ёфтани ранги обсабзро аниқ карда фаҳмонед. Оиди ғизогирии обсабзҳо хулоса бароред.

5. Расми хучайраи хламидомонада ва хлорелларо дар албом ё дафтаратон кашед ва номи ҷузъиётҳои онро нишон диҳед. Бо расми дар китоб дарҷёфта муқоиса карда, дурустии расми кашидаатонро санҷед.

Соҳти обсабзҳои риштамонанди бисёрхучайра

1. Ба шишачаи ашёгузор бо ёрии сӯзани нӯгборик як бандчаи риштаи обсабзи бисёрхучайра – улотрикси аз ҷӯй гирифтаатонро гузоред. Бо чакрарез як қатра об чакконед ва онро бо шишапардача пӯшонед. Микропрепарати тайёркардаатонро аввал бо пурбини хурд, сонӣ, бо пурбини калони микроскоп бинед.

2. Ба соҳти чилд, ситоплазма, ядро ва хромотофори хучайраи обсабз аз наздик шинос шавед. Шакл ва ранги хромотофорро ба қайд гиред.

3. Расми хромотофори улотриксро бо хромотофори хламидомонада (бо расми дар машғулияти пеш аз ин гузаштаатон) муқоиса кунед. Монандӣ ва фарқи онҳоро нишон диҳед,

4. Расми риштаи бисёрхучайраи улотриксро дар дафтарадон кашед. Ҷузъҳои (қисмҳои) хучайраи онро номбар кунед. Дурустии расми кашидаатонро тавассути расми китоб, бо роҳи муқоисакунӣ, мушаххас кунед.

§19. Кори таҷрибавии №2. Соҳти ушна

1. Рустании ушнаро аз назар гузаронед. Хусусиятҳои соҳти берунии онро нишон диҳед. Поя ва барги онро ёбед.

2. Тарзи ҷойгиршавии барг, андоза ва ранги онро ба қайд гиред. Барги ушнаро дар зер микроскоп бинед ва расмашро кашед.

3. Муайян кунед, ки поя шохаронда аст ё не?

4. Ғӯзай спорадори дар нӯги пояи ушна бударо мушохида кунед. Аҳаммияти спораро дар ҳаёти рустаниҳои дараҷаи олий фаҳмонед.

5. Соҳти ушнаро бо соҳти обсабзҳо муқоиса кунед. Монандӣ ва фарқи онҳоро нишон диҳед.

Соҳти сарахси спорадор

1. Дар мисоли сарахсҳои флораи Тоҷикистон ба соҳти берунии сарахс шинос шавед. Ба узвҳои рӯизаминӣ ва зерхокии онҳо аз наздик шинос шавед. Доир ба соҳти реша, шакл ва ранги реша-поя, андозаи пояи рӯизаминӣ ва ранги баргҳои сарахс маълумоти мухтасар диҳед.

2. Ба халтаҷаҳои бўрранги спорадори пушти барг шинос шуда, аҳаммияти спораро дар ҳаёти сарахсшаклон нишон диҳед.

3. Дар натиҷаи муқоисаи сарахс бо ушна, аломатҳои монанд ва фарқи байни онҳоро нишон диҳед.

5. Аз халтачаи бўрранги спорадори поёни барги сарахс бо роҳи харошидани он бо алмос микропрепарат тайёр карда, дар зери микроскоп бубинед. Натиҷаи мушоҳидаатонро дар дафтар қайд кунед.

Соҳти чилбанди спорадор

1. Бо истифодаи гербарий тавассути пурбин навдаи то-бистона ва баҳории чилбандро аз назар гузаронед.

2. Хӯшаи спорадори чилбандро ёбед ва аҳаммияти спораро дар ҳаёти ин рустанӣ муайян кунед.

3. Банд (буғум) ва байни бандҳоро дар рустанӣ муайян кунед.

4. Баргҳои пулакчашакли онро, ки ба таври ҳалқагӣ дар бандҳо мавқеъ доранд, нишон диҳед.

5. Расми решапоя, поя, навдаи чилбандро дар дафтаратон кашед.

§20. Кори таҷрибавии №3. Соҳти сӯзанбарг ва чалғӯзаи дарахтони сӯзанбарг

1. Сӯзанбаргҳоро аз назар гузаронед. Шакл ва тарзи ҷойгиршавии онҳоро дар поя муайян кунед. Дарозии сӯзанбаргҳоро чен кунед ва ба ранги онҳо диққат диҳед.

2. Шакли барги санавбар ва арчаро бо ҳамдигар муқоиса кунед. Монандӣ ва фарқи онҳоро муайян намоед. Муайян кунед, ки кадоми онҳо шаклашон пулакчамонанд мебошад.

3. Ба намуди зохирии чалғӯзаи санавбар ва арча диққат диҳед. Шакл, андоза ва ранги онҳоро муайян кунед. Фарқи чалғӯзаи санавбар ва арчаро нишон диҳед. Мушоҳидаҳоятонро дар ҷадвали зерин қайд кунед.

Номи рустанӣ	Сӯзанбарг			Чалғӯза		
	дарозӣ	ранг	ҷойгирӣ дар навда	андоза	шакли пулакча	зичӣ
Санавбар						
Арча						

4. Якто пулакчаро аз чалғӯза ҷудо кунед. Ба ҷойгирӣ ва соҳти берунии тухми онҳо шинос шавед. Чаро чалғӯзаи арчаро мевачалғӯза мегӯянд?

§21. Гуногунии рустаниҳои гулдор ва таснифоти онҳо

Дар олами наботот шуъбаи рустаниҳои пӯшидатухм аз ҳама сернамојндатар буда, тақрибан 270 ҳазор хели рустаниҳоро дарбар мегирад. Чи тавре ки аз дарсҳои гузашта ба шумо маълум гардид, шуъба дар навбати худ ба синф, тартиб, оила тақсим мешавад. Шуъбаи рустаниҳои пӯшидатухм (ё гулдор) ба ду синф – дупалла ва якпалла тақсим мешавад. Ба рустаниҳои дупалла аксари дарахтону буттаҳо ва аз рустаниҳои алафӣ – офтобпараст, мушунг, лӯбиё, тарбуз, каду, помидор, картошка ва ғайраҳо мансубанд. Ба рустаниҳои якпалла занбак, пиёз, гандум, чав, чуворимакка, шолӣ, нахл (палма) ва ғайраҳо дохил мешаванд. Аз рӯйи сершуморӣ ва гуногунхелиашон рустаниҳои дупалла нисбат ба рустаниҳои якпалла тақрибан чор маротиба зиёдтаранд.

Рустаниҳое, ки мансуби ин ё он синфанд аз якдигар бо чандин аломатҳо ва хосиятҳои хос фарқ мекунанд. Чанини рустаниҳои дупалла ду тухмпалла дорад (номи синф низ аз чунин хусусияти онҳо бармеояд). Дар чанини рустаниҳои якпалла фақат як тухмпалла мавҷуд аст. Рустаниҳои дупалла решаи асосии нағз инкишофёфта доранд, ки аз решаҳои чанин пайдо шудааст. Сохти (системаи) решагашон тирреша мебошад. Дар рустаниҳои якпалла системаи решагӣ патакреша мебошад (гандум, пиёз ва ғайраҳо).

Канори барги рустаниҳои якпалла яклухт буда, рағбандии баргашон камоншакл (дар зуфи обӣ) ё мутаवзӣ (дар чуворимакка) мебошад. Канори барги рустаниҳои дупалла гуногун буда, рағбандии баргашон паршакл ё панчашакл аст. Онҳо, инчунин, аз рӯйи сохти поя ва гулашон аз якдигар фарқ мекунанд. Аз ин ҷиҳат, муайян кардани миқдори ҷузъҳои гул дар рустаниҳои якпалла ва дупалла хеле муҳим аст.

Гули рустаниҳои якпалла чун қоида сеазогӣ аст. Яъне, шумораи қисмҳои гул дар як давра ба таври қаратӣ – сетогӣ аст (3 косабарг, 3 гулбарг, 6 гардбарг), дар дупаллагӣҳо дар аксари ҳолатҳо гул чор ё панчазогӣ мебошад.

Тавассути як аломат рустаниҳои пӯшидатухмро ба синфи якпалла ё дупалла ҷудо кардан басо мушкул буда, барои муайян намудани рустаниҳои гулдор ва ба кадом синф тааллуқ доштани

он дониستاني аломатҳои муҳимми он хатман зарур аст. Чунончи, системаи решаи рустании чинорак ва шахтути заминӣ па-такреша бошад ҳам, ин рустаниҳо аз рӯйи дигар аломатҳояшон ба дупаллагӣҳо тааллуқ доранд. Рустании чашми зоғ, ки дар чангалзорҳои минтақаи муътадил нашоунамо дорад, ба 8 гулбарг доштаниаш нигоҳ накарда, ба рустании якпаллагӣҳо мансуб аст.

Оилаи рустаниҳои гулдор. Дар асоси маҷмӯи аломатҳо, ки муҳимтаринашон сохти гул ва мева мебошад, ба кадом оила тааллуқ доштани рустаниҳои гулдорро муайян мекунанд. Гуногунхелии рустаниҳои гулдорро ба назар гирифта, набототшиносон онҳоро ба 390 оила ҷудо кардаанд. Дар байни онҳо оилаҳои ҳастанд, ки як ё якчанд намуд ва оилаҳои мавҷуданд, ки ҳазорҳо намудро дар бар гирифтаанд. Масалан, оилаи мураккабгулон, ки ба синфи дупаллагӣҳо тааллуқ дорад, яке аз оилаҳои калонтарин ба ҳисоб рафта, тақрибан 25 ҳазор хелро дар бар мегирад. Аз синфи якпаллагӣҳо оилаи саҳлабӣҳо (орхидея) мисол шуда метавонад, ки аз рӯйи сершумории хелҳояш ба оилаи мураккабгулон хеле наздик аст.

Дар мамлакати мо на ҳамаи намояндагони 390 оила воমেҳӯранд. Чунончи, дарахти нахл (палма) дар ҳолати худрӯй фақат дар мамлакатҳои гарми тропикӣ, гули ханҷарӣ (агава) дар қитъаи Америка (хусусан дар Мексика) мемерӯяд. Намояндагони аксари дигар оилаҳо аз ҳама бештар дар мамлакатҳои иқлимашон муътадил воমেҳӯранд. Масалан, оилаи чиллиқгулҳо, чиноракҳо дар чунин шароит васеъ паҳн шудаанд. Оилаи лӯбиёӣҳо, мураккабгулон ва хӯшадорҳо қариб дар тамоми мамлакатҳои ҷаҳон воমেҳӯранд.

Дар асоси барномаи таълимӣ имкон надорем, ки бо намояндагони ҳамаи оилаҳои мавҷудбуда шинос шавем. Бинобар он, дар фаслҳои ояндаи китоби дарсӣ бештар ба он намояндагони рустаниҳои якпалла ва дупаллае, ки дар ҷумҳуриамон васеъ паҳн шудаанд ва дорои аҳамияти илмӣ ва амалӣ мебошанд, диққати ҷиддӣ дода мешавад.



1. Рустаниҳои якпалла аз дупалла аз рӯйи кадом аломатҳояшон фарқ мекунанд?
2. Рустаниҳои гулдор чӣ қадар оилаҳоро дар бар мегиранд?
3. Оё аз рӯйи як ё ду аломат тасниф кардани рустаниҳои гулдор мумкин аст?

4. Барои муайян кардани оилаи рустаниҳо кадом узвҳои рустанӣ бештар муҳим аст?

ТЕСТҲО

1. Гурӯҳи организмҳои зеринро аз рӯи синну сол ҷо ба ҷо гузоред.

- А. Сарахсҳо, бактерияҳо, обсабзҳо, рустаниҳои гулдор, лучтухмҳо
- Б. Обсабзҳо, бактерияҳо, лучтухмҳо, сарахсҳо, рустаниҳои гулдор
- В. Бактерияҳо, обсабзҳо, сарахсҳо, лучтухмҳо, рустаниҳои гулдор
- Г. Бактерияҳо, сарахсҳо, обсабзҳо, рустаниҳои гулдор, лучтухмҳо

2. Рустаниҳои якпалла аз дупалла аз рӯи кадом аломатҳои фарқ мекунанд?

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| А. Реша, гул, мева | Б. Барг, поя, тухм |
| В. Рағронии барг, тухмпалла, реша | Г. Тухм, гул, поя |

СИНФИ РУСТАНИҲОИ ДУПАЛЛА

§22. Оилаи чиноракҳо

Оилаи чиноракҳо зиёда аз 2000 хели рустаниҳоро дарбар гирифта, асосан, дар минтақаҳои иқлимашон муътадил ва хунуки кураи замин васеъ паҳн шудаанд. Дар Тоҷикистон 112 хели онҳо маълуманд. Чиноракҳо рустаниҳои алафии як ё бисёрсола буда, баъзан дар шакли нимбуттаву бутта ва рустаниҳои чӯброст (лианамонанд) вомерхӯранд. Решаашон тирреша ё дар баъзе хелҳо патакреша буда, дар аксари дигари хелҳои онҳо решаҳои мебошад.

Ҷойгиршавии барги чиноракҳо дар поя ба таври навбатӣ буда, пахнаки баргашон пармонанд, панҷашакл, паррадор ё яклухт мебошад.

Андоза (кутр), шакл, ранг ва сохти гули рустаниҳои ба оилаи чиноракҳо тааллуқдошта хеле гуногунанд. Гулпӯшашон сода ва дучанд аст. Микдори гардбаргҳои онҳо бисёр буда, меваашон баргак ё чормағзмонанди кушоданашиянда аст. Дар баъзе хелҳои онҳо мева шакли ғуҷуммева ё ғӯзаро дошта, тухмашон майда мебошад.

Чиноракҳо бештар аз ҷойҳои сернами доманакӯҳҳо то баландкӯҳҳои хунук васеъ паҳн гардида, дар соҳили дарёву ҷӯйҳо, марғзорҳо ва баъзе хелҳои онҳо дар канору дохили обҳои сустҳаракат, кӯлҳо ва обпартовҳо нашъунамо мекунанд.

Дар байни рустаниҳои ба оилаи чиноракҳо мансуббуда, ки охири фасли баҳор гул мекунанд, авлоди чинорак маъмул аст.

Чинорак. Дар Тоҷикистон 40 хели чинорак маълум аст. Онҳо рустаниҳои яксола ва бисёрсола буда, баргашон пармонанд, панчашакл, паррадор ё яклухт аст. Гулашон аз 5 косабарг ва 5 ё 6-7 гулбарги рангаш зард иборат аст **17**.



Расми 17. Рустаниҳои оилаи чиноракҳо

Аксариати хелҳои чинорак рустаниҳои захрнок мебошанд. Зеро дар таркибашон гликозидҳои захрнок мавҷуд аст, ки агар ба пӯсти одам расад, чояш сӯзиш мекунад. Баъди хушконидаш онҳо хосияти захрнокӣ ба монанди гум мекунанд. Бинобар он, баъзе хелҳои чинорак, ки дар шароити баландкӯҳҳо нашъунамо мекунанд, ҳамчун хӯроки чорво (бузу ғӯсфандон) мавриди истифода мебошанд.

Шақоик (бодгул) рустании бисёрсолаи патакреша, решапо ва ё лӯндарешадор мебошад. Пояш 1 ё 2-3-то буда, то 35 см қад мекашад. Баргаш панчашакл, гулаш калон-ка-

лони яктоғӣ ё дар ғунчагули чатрмонанд ҷойгирифта мебошад. Ранги гулбаргҳояш сурх, зард, сафеди гулобитоб буда, мевааш байзашакл (тухммонанд) мебошад **17**. Давраи гулшукуфти шақоик вобаста ба хелҳояш аз моҳи март то моҳи май давом мекунад. Шақоик рустании рӯшноидӯст буда, дар Тоҷикистон 9 хели он вомеҳӯрад. Дар Тоҷикистон бештар шақоики бухорӣ, бойсунӣ, Черняева ва шақоики ёзида хелҳои аз ҳама бисёр пахншуда мебошанд. Шақоик низ ба мисли чинорак захрнок мебошад.

Испарак (исфарак) рустании бисёрсолаи алафӣ буда, аз 10 то 150 см қад мекашад. Дар Тоҷикистон 17 намуди испараки хурдӣ мерӯяд. Онҳо дар дашту марғзор, pistaву челонзор, буттаву арчазор ва дар ҷангалзорҳои дарахтонаш пахнбарг дар баландии аз 600 то 5000 м аз сатҳи баҳр дучор меоянд. Баргашон панчашакл, ранги гулбарги гулашон кабуд, бунафш, гулобӣ, зард, сафед мебошад. Гулкуниашон аз моҳи май то сентябр давом мекунад **17**.

Қариб ҳамаи намудҳои испарак заҳрноқанд. Дар тибби муосир барои муолиҷаи касалиҳои асаб истифода мешавад. Аз гул ва баргу пояи испарак ранги сабз ва зард мегиранд.

Адрасмон (адонис) низ гиёҳи хурдӯйи бисёрсола аст. Бутташ серпояю камшоҳронда буда, бо мӯякчаҳои зиёд рӯйпӯш гардидааст. Баргҳои қисми поёнии поя аз инкишоф бозмонда (таназзул ёфта), ба пулакчаҳои бўрранг мубаддал шудаанд. Баргҳои дар қисми болотари поя ҷойгирифта калону пармонанди бедумча мебошанд. Гулаш аз 10-15 гулбарги зардранг иборат буда, одатан, дар моҳҳои июн-июл шукуфта, дар моҳи июл-август мева мебандад **17**.

Адрасмон, асосан, дар байни рустаниҳои гуногуни даштӣ, торонзору хучзорҳо ва камолу юғанзорҳои қаторкӯхҳои Зарафшон, Туркистон, Ҳисору Дарвоз ва Пётри I дар баландии 2000-3200 м аз сатҳи баҳр дида мешавад.

Бо сабаби заҳрноқ будани баргу пояаш онро чорво истеъмол намекунад. Вай ҳамчун ашёи хоми саноати тиб (онро аз оғози гулшукуфт то пухтани тухмаш ҷамъоварӣ мекунанд) маъмул аст. Адрасмон яке аз муҳимтарин давоҷоти бемориҳои дил ба шумор меравад.



1. Аломатҳои хоси оилаи чинорақхоро номбар кунед.
2. Чинорақҳо дар чӣ гуна шароит мерӯянд ва дар кучо васеъ паҳн шудаанд?
3. Кадом намоёндагони оилаи чинорақхоро медонед?
4. Чинорақҳо чӣ аҳамият доранд?

ТЕСТҲО

1. Кадоми ин рустаниҳо мансуби оилаи чинорақхоянд?

А. Кӯкнор, сарахс, ушнаи торфӣ
Б. Испарак, настаран, ушнаи фохтазағирак
В. Адрасмон, испарак, чинорақ
Г. Шақоик, чилбанд, сарахс

2. Ҷанини чинорақ аз чанд тухмпалла иборат буда, рағронии баргҳояш ва решааш чӣ тавр мебошад?

А. Як тухмпалла, мутавозӣ, тирреша
Б. Ду тухмпалла, тӯршакл, тирреша
В. Ду тухмпалла, патакреша, тӯршакл
Г. Як тухмпалла, камоншакл, тирреша

§23. Оилаи кӯкноргулҳо

Ба оилаи кӯкноргулҳо тақрибан 600 хели рустаниҳо тааллуқдоранд. Онҳо гиёҳҳои яксола, бисёрсолаи алафӣ, баъзан нимбуттаву бутта ва дарахтони на он қадар калон мебошанд. Пояшон сершоха буда, аз берун бо мӯякчаҳои дурушт пӯшида шудаанд. Ҷойгиршавии баргашон дар поя навбатӣ буда, паҳнаки барг пармонанди ба ҳиссаҳо ҷудошуда мебошад.

Гули кӯкноргулҳо калонандозаи рангин буда, тоқа-тоқа ё дар хӯшагул ҷойгиранд. Гулпӯши гул дучанд аст. Дуто косабаргдоранд, ки барвақт меафтанд. Тоҷбаргҳо аз чор гулбарги рангаш сурх, зард ё ширчоймонанд иборатанд. Миқдори гардбаргҳо ҳеле зиёд буда, тухмдон аз 1-2 ё ин ки аз мевабаргҳои бисёр таркиб ёфтааст.

Гӯра яклонагӣ ё қалбак, бисёрлонагӣ мебошад. Меваашон гӯзамонанди сертухм аст. Дар таркиби тухмашон миқдори равшан ва сафеда ҳеле зиёд аст.

Аксарияти намояндагони оилаи кӯкноргулҳо рустаниҳои заҳрнок ба ҳисоб мераванд. Лекин як қисми муайяни онҳо ба сифати рустаниҳои давоӣ, хӯроқӣ (истеъмоли) ва ороишӣ мавриди истифодаанд. Баъзе хелҳои онҳо чун алафи бегона дар киштзорҳо васеъ паҳн гардидаанд.

Лолаарӯсак дар минтақаҳои марғзор, бешазори паҳнбарг, нимбиёбон ва дар боғҳо нашъунамо карда, қариб 110 хели рустаниҳоро дарбар мегирад. Аксари онҳо худрӯянд. Хусусан, лолаарӯсак дар байни кишти зироатҳои хӯшадору лӯбиё чун алафи бегона боавҷ гул карда, майдони киштзорро чун қолини сурх гулпӯш мегардонад. Пояи он шохаронда буда, бо мӯякчаҳо пӯшида мебошад.

Гули он калони лоламонанд аст (беҳуда нест, ки дар баъзе ноҳияҳои ҷумҳуриамон онро чун «гули лола» низ ном мебаранд) ва рангҳои гуногун дорад. Тухмдон аз миқдори зиёди мевабаргҳо иборат аст. Гардгирак бошад, бевосита дар болои гӯрак нишастааст (яъне тухмдон сутунча надорад). Мевагӯзааш сертухми байзашакл аст **18**.

Ҳаминро бояд қайд кард, ки давраи рушду нумӯи аксари ин рустаниҳо ниҳоят кӯтоҳ мебошад. Онҳо дар як муддати кӯтоҳ гул карда, тухму мева ҳосил мекунанд. Сипас, аз сабзиш бозмонда,

хушк мешаванд. Дар фасли баҳор, аз тухми ба заминафтидаи онҳо лолаарӯсақҳои зиёде сабзиде мебароянд.



Расми 18. Рустаниҳои оилаи кӯкноргулон

Лолаарӯсақ гиёҳи заҳрнок аст. Дар таркиби решаю поя, баргу гул ва ғӯзай он алкалоидҳои гуногун мавҷуданд. Агар дар давраи шукуфтани гул онро чорво истеъмол кунад, заҳролуд мешавад. Инчунин, ба ин оила чунин гиёҳҳои заҳрнок, аз қабili кӯкноргиёх, лолақазак ва ғайраҳо дохил мешаванд.

Кӯкноргиёх (момисо) рустаниҳои як, ду ва ё бисёрсоларо дар бар гирифта, поя ва баргашон кабуду сабз мебошад. Гулҳои кӯкноргиёх, зарди баланд ё зарду сурх буда, дар нӯги навдаҳо пайдо мешаванд. Микдори гардбаргҳо бисёр буда, тухмдон аз ду мевабарг таркиб ёфтааст. Мевааш ғилофаки чадвалмонанди рост ё камоншакл аст. Ҳангоми кушодашавӣ аз боло ба поён, ё аз поён ба боло ба ду палла тақсим мешавад **18**.

Кӯкноргиёх дар пастхамиҳои кӯҳсор, соҳили дарё, чариҳои зардхок, заминҳои бекорхобида, дар арчазори пароканда ва дар байни зироатҳо мерӯяд. Кӯкноргиёх низ рустаниҳои заҳрнок буда, дар узвҳои нашвӣ ва мевааш алкалоидҳои гуногун дорад.

Дар байни рустаниҳои оилаи кӯкноргулҳо фақат хели кӯкнори хобовар ё хашхош ҳамчун рустаниҳои мазрӯъ парвариш карда мешавад (дар майдонҳои махсус ҷудокардашуда ва зери назорати кормандони мақомоти ҳуқуқӣ қарордошта барои ба даст овардани доруҳои табобатӣ).

Одамоне, ки ба парвариши ғайриқонунии кӯкнор (барои ба даст овардани маводи нашъамандӣ) машғуланд, ба ҷавобгариҳои ҷиноятӣ кашида мешаванд.

Кӯкнор рустани камшохаронда буда, баландии пояш то 150 см мерасад. Гулаш калон-калон аст. Ранги гулбаргҳояш бунафш, гулобӣ, сурх ва сафед мешавад. Мевагӯзааш калони суфта буда, бо мӯякчаҳо пӯшида нашудааст. Тухмаш майда ва гуногунранг (сафед, хокистарранг, сиёҳтоб, чигарӣ, зардча ва кабудтоб) аст. Дар таркиби тухми кӯкнор 55% рағван мавҷуд аст, ки онро дар саноати қаннодӣ, нонпазӣ, консервабарорӣ, истеҳсоли рангу лак ва ғайраҳо истифода мебаранд **18**.

Дар узвҳои рӯйизаминии кӯкнор шираи сафеди ширмонанд (хосияти нашъаоварӣ дорад) дида мешавад, ки он аз алкалоидҳо (қариб 20 хел) иборат аст. Аз шира ва алкалоидҳои кӯкнор доруҳои гуногуни табобатӣ истеҳсол мекунанд ва дар таҳти назорати катъии духтурон барои табobati касалиҳо истифода мебаранд.



1. Кадом аломатҳои хоси кӯкноргулҳоро медонед?

2. Кӯкноргулҳо дар кучо вомерхӯранд?

3. Намояндаҳои хуҷрӯй ва мазрӯйи кӯкноргулҳоро номбар кунед.

4. Кӯкноргулҳо чӣ аҳамият доранд?

ТЕСТҲО

1. Дар намояндаҳои кӯкноргулҳо чанд косабарг ва чанд гулбарг дида мешавад?

- А. Чор косабарг ва ду гулбарг
- Б. Се косабарг ва чор гулбарг
- В. Ду косабарг ва чор гулбарг
- Г. Панҷ косабарг ва панҷ гулбарг

2. Мувофиқати рустаниҳоро муайян кунед.

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| А. Лолаарӯсак, кӯкноргиёҳ | 1. Лучтухмҳо |
| Б. Испарак, шақоик, адрасмон | 2. Чилбандҳо |
| В. Арча, санавбар, сарв | 3. Кӯкноргулҳо |
| Г. Чилбанди саҳроӣ ва шохронда | 4. Чиноракҳо |
| | 5. Ушнашаклҳо |

§24. Оилаи тутҳо

Ба ин оила тақрибан 1700 хели рустаниҳои шаклашон буттагиву дарахтӣ, чӯбност (лианамонанд), ҳамешасабз ё ҳазонрез ва баъзе гиёҳҳои яксола ва бисёрсола дохил мешаванд. Аксари онҳо дар минтақаҳои тропикӣ ва субтропикии кураи замин месабзанд. Дар Тоҷикистон аз оилаи тутҳо махсусан навъҳои гуногуни тут ва анҷир васеъ парвариш карда мешаванд.

Тана, шох ва барги аксари хелҳои ба ин оила дохилшаванда, ҳангоми ҳарошидан ё ҷароҳатёбӣ аз ҳудашон шираи ширмонанд хориҷ мекунанд.

Чойгиршавии баргашон навбатӣ буда, наздбарга низ доранд.

Гулҳо дар хӯшагулҳои гуногуншакл – гӯшворак, хӯша, ҷорӯбак ва ғайраҳо чойгир мебошанд. Гулҳо якҷинса буда, гулбарг надоранд, косабарг аз як то ҳашт адад ва миқдори гардбаргҳо тағйирёбанда мебошад. Миқдори мевабарг якто буда, як ё дуто гардгирак дорад. Гардолудшавии рустаниҳои оилаи тутҳо ба туфайли шамол ва ҳашароти махсус ба амал меояд.

Меваи онҳо гучуммева аст. Дар тухмашон эндосперм доранд.

Бисёр рустаниҳое, ки ба ин оила дохил мешаванд, рустаниҳои ғойданок ба ҳисоб рафта, аз замонҳои қадим парвариш карда мешаванд. Яке аз маълумтарин намоёндаи ин оила тут мебошад. Тут дарахти ҳазонрез буда, дар мамлакатамон ду намуди он: тути сафед ва сиёҳ (шоҳтут) бештар маълуманд. Ҳар ду намуди тут дарахти як ё духонагӣ буда, шакли баргҳояшон гуногун мебошад. Аз хӯшагули гӯшворакшакли он гучуммева пайдо мешавад **19**.

Дар айни замон қариб 400 навъи тут ба вучуд оварда шудааст. Хусусан, навъҳои тути бедона, балхӣ, марворидак, мавизак, чиртут, сафедак ва ғайраҳо дар ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистон аз қадимулайём парвариш карда мешаванд. Тут рустании ба хушкӣ ниҳоят тобовар буда, дар хокҳои нисбатан камғизо метавонад нағз нашъунамо кунад. Тутро асосан тавассути дона (тухмаш) ва инчунин бо роҳи пайвандкунии зиёд мекунанд. Дарахти тут 200-300 сол умр мебинад.

Меваи тут ширин буда, дар таркибаш зиёда аз 10 % моддаи қандӣ дорад. Онро дар шакли тару тоза ё хушконидашуда истеъмол мекунанд. Аз тути хушки кӯфташуда талқон тайёр намуда, аз меваи тару тозаи он ширинӣ мепазанд.

Хусусияти шифобахшии дарахти тут аз қадимулайём маълум аст. Абӯалӣ ибни Сино тути хушконидашударо (меваашро) барои табobati бемориҳои гуногуни меъдаю рӯда тавсия додааст.

Хусусан, тути сафед аҳаммияти калони саноатӣ дорад. Барги онро ба сифати маводи хӯрокаи барои парвариши кирми пилла (абрешим) истифода мебаранд. Бо ин мақсад, истифодаи шудани барги тут дар қитъаи Осиё (Хитой) таърихи зиёда аз 2500 сола дорад, дар Аврупо таърихи он зиёда аз 1000 солро ташкил медиҳад.



Расми 19. Рустаниҳои
оилаи тутҳо

Тутанчир ё анчир яке аз авлодҳои сершумортарини оилаи тутҳо ба ҳисоб рафта, тақрибан 1000 хелро дар бар мегирад. Аксари онҳо дар минтақаҳои тропикии намнок васеъ паҳн гардида, дар чунин шароит онҳо дарахтони ҳамешасабз мебошанд **19**.

Дар Тоҷикистон ду намуди анчир дар шакли худрӯй ва ҳам мазрӯъ парвариш карда мешавад. Дар шароити Тоҷикистон анчир дарахти на чандон калони ҳазонрез мебошад. Барги он панҷашакли аз 3 то 7 парра аст. Вай рустании яххонагӣ буда, хӯшагули нокмонанди дарунҳолӣ дорад. Гули анчир махсусияти ба худ хос дошта, танҳо тавассути занбӯри блястофаг гардолуд мешавад. Аз хӯшагули гардолудшуда ғучуммева пайдо мешавад, ки шакли мурӯд, лӯнда ё кулчамонанди рангаш зард, сабз, бунафш, ё бўрмонанд буда, сертухму сергӯшт мешавад. Меваи анчир серғизо мебошад ва дар таркибаш 12-28% қанд,

инчунин, сафеда, оҳар, витаминҳои гуногун, намакҳои органикӣ ва элементҳои оҳан, фосфор, калсий, мис ва магний дорад. Чунин таркиботи бойи химиявӣ ва хуштаъмии меваи анчир гувоҳӣ медиҳад, ки вай хосияти баланди парҳезӣ ва шифобахшӣ дорад.

Меваи анчирро дар шакли тару тоза, хушконидашуда ва шарбатҳои гуногун истеъмол мекунанд. Анчир, асосан, дар мамлакатҳои соҳили Баҳри Миёназамин, Осиёи Хурд, Эрон, Афғонистон, Паси Қафқоз ва дар Тоҷикистон бошад, дар ноҳияҳои гарми ҷанубӣ парвариш карда мешавад.



1. Аломатҳои хоси рустаниҳои оилаи тутхоро номбар кунед.
2. Кадом намояндаҳои хоси онҳоро медонед?
3. Тут ва анҷир дар ҳаёти инсон чӣ аҳамият доранд?
4. Анҷир тавассути кадом ҳашарот гардолуд мешавад?

ТЕСТҲО

1. Тутанҷир тавассути кадом ҳашарот гардолуд мешавад?

А. Кирминаи саворакҳо Б. Кирмаки пилла
В. Блостофог Г. Кирминаи парвонаи сафеди карамхӯр

2. Меваи тут ба кадом гурӯҳи меваҳо мансуб аст?

А. Тармеваи донақдор
Б. Ғуҷуммева
В. Меваи хушки кушодашаванда
Г. Меваи хушки кушоданашаванда

§25. Оилаи тугмачагулҳо

Тугмачагулҳо, ки бо ибораи дигар онҳоро хайригулҳо меноманд, 1600 хелро дар бар мегиранд. Онҳо, асосан, рустаниҳои минтақаҳои тропикӣ ва субтропикӣ буда, миқдори ками хелхояшон дар мамлакатҳои иқлимашон муътадил нашоунамо меёбанд. Тугмачагулҳо рустаниҳои яқсола ва бисёрсола буда, баъзан шаклҳои буттагӣ ва дарахтиашон низ вомехӯранд.

Поя ва навдаҳои тугмачагулҳо аз берун бо мӯякчаҳои ситорашакл пӯшида мебошанд. Дар онҳо моддаҳои захрнок ва алкалоидҳо дида намешаванд.

Ҷойгиршавии барг дар пояю навда ба таври навбатӣ мебошад. Паҳнаки барг панҷашакл ё панҷашакли чуқур буридашуда мебошад.

Гулҳо яктогӣ дар бағали барг ё дар баъзе ҳолатҳо дар хӯшагули нӯғӣ ҷойгир мебошанд. Гулпӯши дучанда аз 5 косабарги бо ҳам часпида ва 5 гулбарги озод иборат аст. Дар баъзе намояндагони алоҳидаи ин оила, бар замми косабарг, боз зеркосабарг низ дида мешавад. Миқдори гардбаргҳо бисёр буда, онҳо дар асоси гулбаргҳо бо ҳам часпидаанд. Тухмдон аз се ё бисёр мевабаргҳо иборат аст. Сутунчаи гардгирак якто ё бисёр аст. Меваи тугмачагулҳо хушки ғузамонанд ё чормағзаки яктухмдор мебошад.

Ба ин оила бисёр рустаниҳои қиматбаҳои техникӣ ва рағфандиҳанда мансубанд.

Пахта, асосан, рустании буттагӣ ё дарахти бисёрсола буда, дар шароити Тоҷикистон ҳамчун рустании яксола парвариш карда мешавад.

Гули пахта аз панҷ гулбарги озода ранги зарддошта иборат буда, рустании худгардолудшаванда ҳисоб шавад ҳам, метавонад тавассути ҳашарот низ гардолуд шавад. Ба ин мавҷудияти шаҳддонҳо дар гул гувоҳӣ медиҳанд. Аз ин рӯ, пахта рустании хуби асаловар мебошад **20**.



Расми 20. Рустаниҳои оилаи тугмачагулҳо

Меваи пахта ғўзаи се, чор ё панҷлонагӣ аст. Тухмашон бисёр аст. Тухмҳо бо нахҳои дарозӣ аз як хучайра иборат, пўшида шудаанд (дар як тухм то 7 ҳазор нах дида мешавад). Дарозии ҳар як нах тақрибан аз 40 то 50-60 мм мерасад.

Дар микёси ҷаҳон пахта рустании нахдиҳандаи асосӣ ба ҳисоб меравад. Вай тақрибан 75%-и нахи барои саноати бофандагӣ беҳад зарурро медиҳад. Аз тухми пахта равшан истеҳсол мекунанд. Аз гулбаргҳои гули пахта ранг ҳосил кардан мумкин аст. Кунҷора ва пўчоқи чигити пах-

таро ҳамчун хӯроки чорво истифода мебаранд.

Дар назди истиқоматгоҳҳо, канори роҳҳо, киштзору боғҳо, дар байни зироатҳои кишоварзӣ ҳамчун алафи бегона рустании гулаш сафеду мевааш тугмачамонанд вомехӯрад, ки онро тугмачагул ё мўбофак меноманд.

Тугмачагул рустании як-ду ва бисёрсола буда, дар Тоҷикистон 8 намуди он мерӯяд. Аксари ин намудҳо қариб дар ҳамаи ноҳияҳои ҷумҳуриамон вомехӯранд **20**.

Намудҳои тугмачагулро ҳамчун рустании сабзавотӣ барои тайёр кардани самбӯсаи алафӣ ва ҳаргуна хӯришҳо истифода мебаранд. Дар тибби халқӣ онро барои табobati бемориҳои гуногун истифода мебаранд. Инчунин, ҳамаи намудҳои тугмачагул

хосияти асаловарӣ доранд ва онҳо хӯроки серғизои чорво ба ҳисоб мераванд.

Гули хайрӣ рустании як-ду ва бисёрсола буда, барги сода, яклухт, панчашакл ва ё пармонанд дорад. Дар гули он, ба чуз 5 косабарг ва 5 гулбарг, боз аз 6 то 9 зеркосабарг дида мешавад. Микдори гардбаргҳо бисёр буда, думчаашон 5 - қирра аст **20**.

Гули хайрӣ дорои гулҳои калони рангоранг буда, онро ҳамчун рустании ороишӣ дар хиёбону гулгаштҳо, боғҳои истироҳатӣ ва ғайраҳо парвариш меkunанд. Намудҳои худрӯи гули хайрӣ дар ҷангалу марғзорҳои субалпӣ, бодому pistaзор ва нишебиҳои реги кӯҳҳо ва ғайра васеъ паҳн шудаанд.

Намудҳои гуногуни гули хайрӣ аз якдигарашон аз рӯи гуногунии ранги гулбаргашон (сафед, бунафш, бунафши бӯр, сафеди ширчоймонанд), шакли гул ва микдори зеркосабаргашон фарқ меkunанд.

Гули хайрӣ аҳамияти калон дошта, аз гулбаргҳои он ранг ҳосил меkunанд, ки он барои рангин намудани маводҳои ғизоӣ, нӯшокиҳо ва матоъҳо истифода мешавад. Гули хайрӣ рустании асаловар буда, реша, мева ва гули онро дар тиб барои муолиҷаи бемориҳо истифода мебаранд. Дар таркиби тухми онҳо то 20 % равған ҳаст, ки дар соҳаи рангубор истифода амалӣ дорад.

Дар байни майдонҳои кишти пахта, чуворимакка, юнучка, рустаниҳои сабзавотӣ ва инчунин, дар сари роҳу канори ҷӯйборҳо бо рустании қадаш баланду камшоҳаронда, ки баргҳои калони дилшакл ва гулҳои зард дорад, дучор меоем, ки онро мардумони маҳаллӣ нонфарак меноманд **20**.

Нонфарак ғузамеваи зарди сиёҳтоб ва тухми гурдашакли хокистарранги тира ё сиёҳтоб дорад. Нонфарак рустании нах ва равғандиханда аст. Аз нахи он арғамчин, канаб, ресмон ва ғайра тайёр меkunанд. Пояи хушкшудаи нонфарак то 25% нах ва тухмаш то 16-20% равған дорад. Раवғани онро дар корхонаҳои собунпазӣ ва истеҳсоли алиф истифода мебаранд.



1. Аломатҳои умумии оилаи тугмачагулҳоро номбар кунед.
2. Кадом рустаниҳои оилаи тугмачагулҳоро медонед?
3. Тугмачагулҳо чӣ аҳамият доранд?

ТЕСТҲО**1. Мувофиқати байни гурӯҳи рустаниҳоро муайян кунед.**

- | | |
|---------------------------|----------------|
| А. Тутанҷир, тут | 1. Чинорақҳо |
| Б. Пахта, нонфарак | 2. Кӯкноргулҳо |
| В. Лолаарӯсак, кӯкнорғиёҳ | 3. Тутҳо |
| Г. Адрасмон, испарак | 4. Тугмачагул |
| | 5. Сарахс |

2. Ғӯзамеваи пахта чандлонағӣ мешавад?

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| А. Ду, се, шашлонағӣ | Б. Панҷ, шаш, дахлонағӣ |
| В. Се, чор, панҷлонағӣ | Г. Як, панҷ, ҳафтлонағӣ |

Оилаи обнусиҳо

Ба оилаи обнусиҳо ду авлод ва 500 намуди рустаниҳо мансубанд. Онҳо рустаниҳои дарахтӣ ва буттагии ҳамешасабз ё хазонрез (агар дар иқлими сард ва хушк сабзанд) мебошанд. Рустаниҳои алафӣ ва чӯбристи (лианамонанди) онҳо маълум нестанд. Аксари рустаниҳои ин оила дар минтақаҳои тропикӣ нашъунамо карда, қисми ками онҳо дар шароити иқлими субтропикӣ ва ё ноҳияҳои иқлимашон муътадил ва гарми қитъаи Осиё ва Амрикои Шимолӣ паҳн шудаанд.

Барги рустаниҳои ба ин оила дохилшаванда калону сода, сабзи сиёҳтоби тухмшакл ё дарозрӯяи нӯгтез буда, дар навда ба таври навбатӣ ё рӯ ба рӯ ҷойгиранд.

Гулҳо дар бағали барг ё хӯшагули хурд ҷойгиранд. Онҳо дучинса ё якчинса буда, чортоғӣ гулбарг ва косабарг доранд. Косабаргҳо то нисфашон бо ҳам часпида, бо мева ҳамроҳ боқӣ мемонанд. Тоҷгулҳо зангӯлашакл ё қадаҳмонанд буда, адади гардбаргҳо 4 ё 16 (баъзан 24-то) ва онҳо давршакл яктоғӣ, дутоғӣ ё бисёртоғӣ ҷойгиранд. Тухмдон аз 2-8 мевабарг иборат буда, ғӯраи болоӣ 2-16 - лонағӣ аст. Мевааш сертухми тару (ғучуммева) сершира, баъзан чарммонанди ба пахлуҳо кушодашаванда мебошад. Тухмҳо эндосперм дошта, бо пӯстпардаи тунук пӯшида шудаанд.

Меваи ҳамаи намудҳои оилаи обнусиҳо хӯрданибоб буда, андозаашон аз 2 то 8-10 см (кутрашон) мерасад. Онҳоро дар шакли тару тоза ё хушконидашуда истеъмол мекунанд ва аз онҳо шарбат, мураббо тайёр менамоянд.

Дар Тоҷикистон аз ин оила як намуд – **хурмои қафқозӣ (чил-ванг)** ҳамчун рустании худрӯй маъмул аст. Ин намуди рустани нисбатан васеъ паҳн шуда, дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон вомерӯрад. Ҳудуди паҳншавии ин намуд аз мамлакатҳои Ҷопон, Хитой, шимолӣ Ҳиндустон сар шуда, то ғарби Баҳри Миёназамин ва Испания тӯл мекашад. Дар ҳудуди Тоҷикистон, асосан, дар ҷануби қаторкӯҳҳои Ҳисору Дарвоз дар баландии 1100-1400 м аз сатҳи баҳр вомерӯрад **21**.



Расми 21. Рустаниҳои оилаи обнусиҳо

Дарахти хурмои қафқозӣ одатан дар ҳамҷоягӣ бо дарахтони тӯғ, шунг, фарк, чормағз, чинор вохӯрда, то 16 м қад мекашад.

Дарахти хурмои қафқозӣ бештар дар заминҳои санглох, соҳилҳои дарёҳо ва ҷойҳои сернам нашъунамо ёфта, то ҳарорати -25°C хунокӣ тоб меоварад.

Меваи хурмои қафқозӣ мунавваршакли (қутраш то 2 см) норинҷӣ, зардҷатоб буда, меваи хушкӣ он то 40 % қанд дорад.

Хурмои қафқозӣ аз тухмаш месабад. Ниҳоли ҳасакиашро ҷун рустании пайвандшаванда зиёд карда, ба он хурмои шарқӣ ва дигар навъҳои босифатро пайванд мекунанд.

Дар қатори хурмои қафқозӣ, дар Тоҷикистон, инчунин хурмои шарқӣ ва вирчинӣ ҳамчун дарахти мевадиханда парвариш карда мешаванд.

Меваи хурмои шарқӣ андозаи калон дошта (қутраш то 10 см аст), дар вақти ҳомиаш мазаи тахир дорад ва ҳангоми пурра пухтаниш ё бо таъсири сармо ин хусусияташро гум карда, хушлаззат мешавад **21**.

Хурмои шарқӣ навъҳои зиёд дошта, то 15 м қад мекашад ва дар ноҳияҳои гуногуни ҷумҳуриамон парвариш дода мешавад. Ҷунин навъҳои хурмои шарқӣ, аз қабилҳои навъҳои «Ҳиакуми», «Зенҷи Мару», «Ғошо-Ғаки» ба шароити Тоҷикистон мутобиқ ғардонда шудаанд.

Дар Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии боғу тоқпарварии Тоҷикистон чунин навъҳои хурмои шарқӣ, ба монанди навъи «Гулистон», «Тоҷикистон», «Шарқ», «Вахш» ва «Ҳисор» ба вучуд оварда шудаанд, ки бо тезпазакӣ, ҳосилнокӣ ва сифати хуби меваашон аз дигар навъҳо бартарӣ доранд.

Меваи хурмои боғӣ дар таркибаш то 25% қанд, витаминҳои гуногун, каротин, йод, оҳан дорад. Дар тиб барои табobati бемориҳои ҷоғар, камхунӣ, назла, захми меъда ва ғайраҳо истифода мешавад.

Дарахти хурмо, ба ҷуз меваи ширину шифобахш, боз ҷӯби пурқимат дорад. Аз замонҳои қадим ҷӯби онро барои сохтани ҷевонҳои (мебелҳои) ҳархела ва олотҳои рӯзгор истифода мебаранд.



1. Оилаи обнӯсиҳо чӣ гуна аломатҳои умумӣ доранд?
2. Қадом намууди ҳудрӯйи ин оила дар Тоҷикистон мерӯяд?
3. Қадом навъҳои хурморо медонед?
4. Олимони тоҷик қадом навъҳои нави хурмои шарқиро ба вучуд овардаанд?
5. Намояндагони оилаи обнӯсиҳо чӣ аҳамият доранд?

ТЕСТҲО

1. Дар шароити Тоҷикистон қадом намууди ҳудрӯйи обнӯсиҳо месабад?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| А. Хурмои шарқӣ | Б. Хурмои вирчинӣ |
| В. Хурмои қафқозӣ | Г. Хурмои эронӣ |

2. Дар Тоҷикистон қадом навъҳои хурмои шарқӣ ба вучуд оварда шудааст?

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| А. «Ҳиакумӣ» | Б. «Зенчи Мару» |
| В. «Гоша Гаккӣ» | Г. «Шарқ», «Вахш», «Ҳисор» |

§26. Оилаи кадуғулҳо

Ба ин оила 900 намууди рустанӣ дохил мешаванд. Онҳо бештар дар минтақаҳои тропикӣ ва субтропикии кураи замин, аз ҷангалҳои тропикии намнок то дашту биёбонҳо паҳн гардидаанд. Хусусан, намудҳои зиёди ҳудрӯйи оилаи кадуғулон дар Африқо, Осиё ва Амрико бештар воমেҳӯранд. Дар минтақаҳои иқлимашон муътадил, миқдори кадуғулон камтар ба ҷашм мерасанд.

Кадугулон рустаниҳои яксола ё бисёрсола, хобанда ё хазандаи алафӣ, баъзан буттагӣ мебошанд. Барги онҳо панҷашакл, панҷашакли пармонанд ё содаи канорҳояш яклухт буда, таври ҷойгиршавиашон дар поя навбатӣ мебошад. Дар аксари намояндагони ин оила танобак дида мешавад, ки он як шакли тағйирёфтаи навда мебошад.

Кадугулон рустаниҳои як ва ё духонагӣ буда, баъзе намояндагонашон дучинса мебошанд. Гулҳо ба таври алоҳида ё ин ки дар хӯшагули хӯша, ҷорӯбак, чатрак ҷойгир шудаанд. Гулпӯш дар якҷоягӣ бо сутунчаи (ресмони) гардбаргҳо найчаи гулро пайдо кардаанд, ки он ба ғӯрак часпидааст. Косабарг ва гулбаргҳо 5-тогӣ буда, онҳо бо ҳамдигар часпидаанд ва шакли қиф ё зангӯларо гирифтаанд. Баъзан гулбаргҳо озоданд. Гулбаргҳо ранги зард, сафед, баъзан сабзранг ё сурх доранд. Гардбаргҳо дуто, дар аксари ҳолатҳо панҷто, ки аз ин микдор чортоаш бо ҳам ҷуфт часпида, яктоаш озод мебошад. Баъзан ҳамаи ресмонҳои гардбаргҳо ё ин ки гарддонҳо бо ҳам часпида мебошанд. Тухмдон аз се ё чор-панҷ мевабарг таркиб ёфтааст. Ғӯрашон поёнӣ буда, бештар селонагӣ ва дар ҳар як лона микдори зиёди тухммуғчаҳо мавҷуданд.

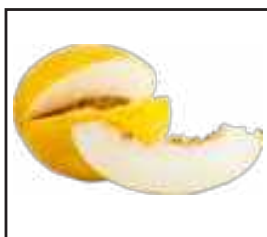
Кадугулон рустаниҳое мебошанд, ки тавассути ҳашарот гардолуд мешаванд. Дар гулҳои кадугулон шахддонҳои калон ташаккул ёфтаанд ва шахди ширини он барои тақрибан 150 намуи ҳашарот ва аз он ҷумла занбӯри асал хело дастрас мебошад. Гули бисёр рустаниҳои кадугул бӯи диккатчалбкунанда надоранд ва аз ин рӯ, онҳо диккати ҳашаротро ба туфайли гулбаргҳои калону хушранг (чунончи, дар каду, харбуза, тарбуз, бодиринг ва ғайраҳо) бештар ҷалб мекунанд. Меваашон кадумонанд аст.

Дар ҳудуди Тоҷикистон 8 авлод ва 15 намуи оилаи кадугулон вомерӯяд, ки аз ин чор намудах худрӯянд.

Тарбуз, пояаш палаки дарози шохаронда буда, баргҳои сепарра дорад. Гулаш қифмонанди зард буда, ҷудочинса мебошад. Меваи тарбуз мудававаршакли калон ё дарозрӯя буда, рангаш сабзи сиёҳтоб ё алобуло аст. Мағзи мевааш сероби ширин буда, рангаш гулобӣ, сурх, баъзан сафед ё зард мебошад. Дар таркиби меваи тарбуз вобаста ба навҳояш микдори зиёди қанд, витаминҳо, пектин ва дигар моддаҳои барои саломатӣ зарур мавҷуд аст **22**.



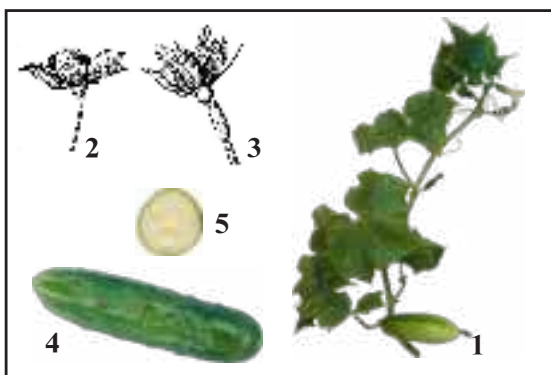
Расми 22. Тарбуз



Расми 23. Харбуза



Расми 24. Каду



Расми 25. Бодиринг:

- 1 – намуди умумӣ;*
- 2 – гули нарина;*
- 3 – гули модина;*
- 4 – меваи истеъмолишаванда;*
- 5 – буриши кӯндалангии мева;*

Умуман, ҳамагӣ 7 намуди тарбуз маълум аст. Дар Тоҷикистон бошад, фақат як намуди он мавриди парвариш қарор дорад.

Тарбуз ҳамчун рустании хушкдӯст ба камобӣ тобовар аст. Онро дар заминҳои обӣ ва лалмӣ мекоранд. Тарбузро, асосан, дар шакли тару тоза истеъмол меkunанд. Дар саноати қаннодӣ низ истифода мебаранд.

Саравлоди тарбузи мазрӯъ тарбузи хурдӯйи хӯрданибоби биёбонҳои Африқо мебошад. Киштукори тарбуз дар Африқо оғоз гардида, сипас, ба Осиёи Хурд, Қафқоз, Осиёи Марказӣ паҳн гардидааст. Инсоният дар натиҷаи истифода бурдани усулҳои гуногуни интиҳоб дар давоми асрҳои тӯлонӣ, навъҳои гуногуну хушсифати тарбузро ба вуҷуд овардааст. Дар Тоҷикистон зиёда аз 5 навъи тарбузи хӯрданибоб ва 3 навъи тарбузи хӯроки чорво кишт карда мешавад.

Харбузаро қариб 4000 сол пеш аз эраи мо дар мамлакатҳои китъаи Осиё кишт мекарданд. Харбуза рустании яқсолаи полизӣ мебошад. Пояпалакаш дароз, баргаш калони яқлухт ё панҷашакл, гулаш чудочинса, баъзан дучинса мешавад **23**.

Мевааш сертухми гуногуншакл (дарозиаш аз 4 см то 2 м, вазнаш вобаста ба навъҳояш аз 150-200 г то 16-18 кг) аст. Ба ақидаи олими барҷастаи рус, яке аз тадқиқотчиёни набототи Тоҷикистон, академик Н.И.Вавилов харбуза зироати қадимии Тоҷикистон, Ўзбекистон, Туркменистон, шимоли Афғонистон ва Эрон мебошад. Инчунин, қайд кардан ҷои аз аст, ки аз 500 навъи харбуза, ки дар Осиёи Марказӣ парвариш карда мешавад, 230 навъаш номи тоҷикӣ дорад.

Таркиби меваи харбуза аз моддаҳои барои организм ниҳоят муҳим – қанд, равған, оҳар, сафеда, витаминҳои гуногун ва ғайраҳо бой мебошад. Меваи харбузаро ба таври тару тоза ё хушконидашуда истеъмол мекунанд. Аз меваи он, инчунин, мураббо, ширинӣ ва асали харбуза тайёр мекунанд.

Дар ноҳияҳои ҷанубии Тоҷикистон дар байни майдонҳои пахта, кунҷиту полизҳо ва баъзан дар соҳилҳои дарё харбузайи даштӣ (ё харбузайи сагак) воমেҳӯрад. Дар тибби халқӣ мева ва ҷӯшоби решаи онро барои табobati касалиҳои истиско, зардпарвин ва ғайра истифода мебаранд.

Каду рустании як ё бисёрсола буда, 20 намудро дарбар мегирад. Намудҳои хурдӯйи он, асосан, дар Африқо паҳн гардидаанд. Баъзе намудҳои он дар замонҳои қадим зироатӣ карда шудаанд. Ҳоло навъҳои зиёди кадуи истеъмолий, хӯроки чорво ва ороишӣ ба вучуд оварда шудааст. Дар айни замон се намуди каду – гахворакаду, палавкаду ва ошкаду мавриди парвариш қарор доранд. Дар заминаи ин намудҳои каду навъҳои гуногун ба вучуд оварда шудааст, ки онҳо аз ҷиҳати тезпазакӣ, калонии мева, қанднокӣ ва ғайраҳо аз якдигарашон фарқ мекунанд **24**.

Гулбаргҳои каду гуногунранги зард, норинҷӣ буда, меваи калони шаклаш ҳархела дорад. Гули каду нисбатан калон буда, баргаш содаи яклухт ё панҷашакл мешавад. Пояи каду гирдшакл ё қираноки хобанда мебошад.

Дар меваи каду аз 11 то 20 Ҷоиз қанд, сафеда, моддаҳои пектинӣ, витаминҳо ва намакҳои маъданӣ мавҷуд аст. Тухми каду то 25 Ҷоиз равған дорад ва онро ба сифати давои киччарон дар тиб истифода мебаранд.

Бодиринг рустании полизии яқсола буда, дарозии палакаш аз 0,5 то 1,5 м (дар гармхонаҳо то 6-7 м) мерасад. Баргу думчааш ва палаки он бо мӯякчаҳо ихота гардидааст **25**.

Гулбаргҳо ранги зард дошта, гул шакли зангӯла ва қифро дорад. Гули бодиринг ҷудочинса буда, гулҳои модина яктоғӣ ва гулҳои нарина ҷудо дар бағали баргҳо ҷойгиранд. Бодиринг меваи дарозрӯяи бориқ дорад.

Бодиринг 25 намуд дорад, ки аз ҳама паҳншудатаринаш бодиринги киштшаванда мебошад. Ватани аслии он ноҳияҳои тропикии Ҳиндустон мебошад, ки онро тақрибан 3000 сол пеш дар ин мамлакат парвариш мекарданд. Дар сарзамини тоҷикон аз асри XVI инҷониб маълум аст.

Бодиринг сабзавоти ғоиданок буда, дар таркиби меваи тару тозааш 95-96% об, 0,86% моддаҳои нитрогендор, 1,8-2,8% қанд, 0,4% селлюлоза, инчунин витаминҳои С, А, В₁, В₂, намакҳои калий, калсий ва фосфор дорад. Меваи бодирингро дар шакли тару тоза ё намакинқунондашуда истеъмол меkunанд.

Бодирингро ба ҷуз заминҳои кишт, инчунин дар гармхонаҳо парвариш карда, дар фасли зимистон ҳосили дилхоҳи меваи тару тозаи онро ба даст овард.



1. Оилаи кадуғулон ҷӣ хел аломатҳои умумӣ доранд?

2. Кадуғулон бештар дар кадом минтақаҳои ҷаҳон паҳн шудаанд?

3. Ҷаро ҳашарот ба гули бодиринг, харбуза, тарбуз ва каду бештар шавқу рағбат дорад?

4. Кадуғулон ҷӣ аҳаммият доранд?

ТЕСТҲО

1. Мувофиқати байни ин гурӯҳи рустанихоро муайян кунед.

А. Чиноракҳо

Б. Тутҳо

В. Тугмачағулҳо

Г. Обнусиҳо

1. Тутанҷир

2. Бодгули бухорӣ

3. Хурмои қафқозӣ

4. Гули хайрӣ

5. Лолаарӯсақ

2. Танобаки кадуғулҳо шакли тағйирёфтаи кадом узв аст?

А. Реша

В. Навда

Б. Поя

Г. Барг

§27. Оилаи чилликулҳо

Ба оилаи чилликулҳо 3200 намуди рустаниҳои як ё ду сола ва бисёрсола тааллуқ доранд. Аксари онҳо гиёҳҳои алафӣ ба шумор мераванд. Онҳо дар рӯи Замин нобаробар паҳн шуда, миқдори зиёди намояндагонашон дар минтақаҳои нимкураи шимолӣ вохӯранд. Дар ноҳияҳои тропикӣ ва нимкураи ҷанубӣ бошад, дар кӯхпораҳо паҳн шудаанд.

Чилликулҳо дар шароити гуногуни муҳити зист мутобикати хуб доранд. Аз ин ҷост, ки намояндагони оилаи чилликулҳо дар минтақаҳои шимолӣ, арктикӣ, биёбону нимбиёбон ва даштҳо, соҳили дарёҳо ва дар баландкӯҳҳо то баландии 4500-5000 м аз сатҳи баҳр месабзанд. Онҳо, инчунин, дар зери дарахтони ҷангалӣ, дар байни набототи даштӣ ва дар ҷойҳои сернам ва ҳатто баъзе намояндагони онҳо дар муҳити обӣ нашъунамо мекунанд.

Яке аз хусусиятҳои хоси рустаниҳои оилаи чилликулҳо дар он аст, ки ҳамаи намояндагони ин оила дорои аломатҳои муштарак ё умумианд.

Поя ва барги чилликулҳо бо пашмакҳои як ё бисёрхуҷайрагӣ фаро гирифта шудаанд, ки шакли зоҳириашон гуногун аст. Сохти решаи онҳо тирреша ва ё бехмева (тағйирёбии шакли реша) мебошад.

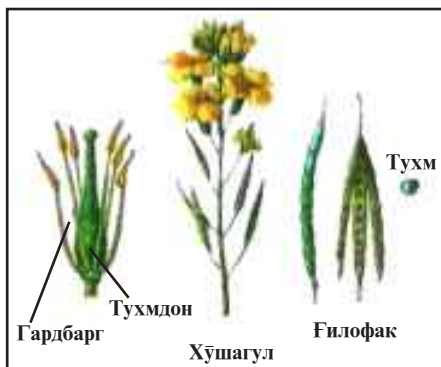
Барги рустаниҳои оилаи чилликулҳо сода ё ин ки бештар паршакл ва барбатшакл буда, дар поя ба таври пайдарҳам ё дар буну ҷавфи гарданаки реша ҷойгир шудаанд.

Ҳамаи намояндагони оилаи чилликулҳо сохти якхела доранд. Гулпӯши гулашон дучандаи озод, яъне ҳам косагул ва тоҷгул доранд. Косагул аз 4 косабарги дар ду давра дутогӣ ҷойгиршуда иборат аст. Тоҷгул аз 4 гулбарги ба таври чилликӣ ҷойгиршуда иборат аст. Миқдори гардбаргҳо 6-то ва дутоаш кӯтоҳу чортоаш дароз аст. Гулҳои (тӯдагулҳои) онҳо хӯшаро ба вучуд оварда, ба туфайли хашарот гардолуд мешаванд, чунки шахддонҳо шахди зиёд доранд **26.**

Тухмдон якто буда, аз ду мевабарг таркиб ёфтааст. Меваашон ғилофак ё ғилофакча аст. Ғилофак чунин шакли меваест, ки қадаш аз бараш 3-4 маротиба дароз аст. Меваи як гурӯҳи чилликулҳо ғилофаке мебошад, ки девораи кӯндаланг доранд. Ин намуди

БОТАНИКА 6

ғилофакҳо бархилофи ғилофакҳои муқаррарии чиллиқгулҳои дигар баъди пухтан ба ҳиссаҳои алоҳида ҷудо мешаванд, ки ҳар як ҳисса яктогӣ тухм дорад.



Расми 26. Аломатҳои чиллиқгулҳо



Расми 27. Карами хуҷрӯй ва навиҳои он

Формулаи гули оилаи чиллиқгулҳо чунин аст:

$$K_{2+2} T_4 \Gamma_{2+4} M_{(2)}.$$

Тухми рустанӣҳои чиллиқгул эндосперм надорад.

Карам яке аз рустанӣҳои маълуми оилаи чиллиқгулҳо буда, рустанӣи дусола мебошад. Бисёр тадқиқотчиён чунин ҳисоб мекунанд, ки карами киштшаванда (мазрӯъ) ва навиҳои он, ки ҳоло мавриди истифодаанд, аз карами хуҷрӯй ё ҳасаккарам пайдо шудааст. Дар айни замон зиёда аз 100 нави карам ба вучуд оварда шудааст. Аз ин миқдор, бештар аз 10 нави карам (каллакарами сафед, каллакарами сурх, гулкарам, мугҷакарам, карамшалғам, баргкарам, гулкарами брокколи ва ғайраҳо) парвариш карда мешавад.

Дар гармхонаҳо аз тухми карам кӯчати (навиҳои) онро дастрас мекунанд. Сипас, ин навиҳои ҳоро дар замини кушоди кишоварзӣ кӯчат мекунанд. Навиҳои карами дар замини кушод шинондашуда, сараввал, дар гарданаки решааш баргҳои калон пайдо мекунад. Баргҳо бо суръати баланд сабзид, ба дохил печида, каллакарам ҳосил мекунанд. Баргҳои он ба пояи кӯтоҳи карам часпидаанд. Аз ин рӯ, каллаи карамро ҳамчун мугҷаи азимҷусса ҳисобидан мумкин аст. Поя сабзишашро давом дода, дар соли ду-юми ҳаёташ хӯшагул пайдо мекунад **27**.



Расми 28. Чилликулҳо



Расми 29. Рустаниҳои оилаи чилликулҳо

Карам ба об ва хоки серғизо эҳтиёҷи калон дорад. Баъзе навъҳои карам дар давраи боавҷи нашъунамояшон дар як шабонарӯз (як рустани) то 10 литр обро истифода мебаранд. Таркиби карам вобаста ба навъояш гуногун буда, аз моддаҳои ғизой бой аст. Узвҳои истеъмолшавандаи карам витаминҳои А, В₁, В₂, С, Р, К, РР, намакҳои маъданӣ, хусусан фосфор ва калсий дорад.

Карамро ба таври тару тоза, пухта, дамкардашуда ё очоронида истеъмол мекунанд. Карамро дар тибби халқӣ ва муосир барои табобати касалиҳои зардпарвин, испурҷ, роҳи нафас, цигар, меъдаю рӯда истифода мебаранд.

Турб рустани сабзавотӣ буда, дар соли якуми сабзишаш бехмева ҳосил карда, дар соли дуюм гул ва мева мебандад. Бехмеваи турб сохти гуногун (лӯндашакл, дарозрӯяи сафеду сабзранг) дошта, сермағзу сероб мебошад. Дар баъзе мавридҳо вазни бехмеваи алоҳидааш то 5 кг мерасад. Гули турб дучинса буда, гулбаргҳои сафед, гулобӣ, бунафш мебошанд. Мевааш ғилофаки кушодана-шаванда аст. Бехмеваи турб таъми хуб ё каме тунд дошта, онро ба таври тару тоза истеъмол мекунанд.

Вай дар таркибаш витаминҳои гуногун, аминокислотаҳо, рағани эфир, намакҳои калсий, калий, оҳан, магний ва ғайра дорад. Турб сабзавоти парҳезӣ буда, хусусияти табобатӣ дорад.

Ба ҷуз карам ва турб боз бисёр намояндагони оилаи чилликулҳо, аз қабилӣ шалғам, шалғамча, турнепс, хардали даштӣ, росан, мавсар (рапс) ва ғайраҳо, ки аҳамияти калони ғизой доранд, ба таври васеъ киштукор карда мешаванд **28**.

Яке аз рустаниҳои рангдихандаи маълуми оилаи чилликулҳо ўсма мебошад. Ўсма рустании яқсола буда, ранги гулаш зард, мевааш ғилофакча мебошад. Аз баргу пояи он ранг ҳосил мекунад, ки барои ранг намудани матоъҳои пашмин истифода бурда мешавад.

Ба оилаи рустаниҳои чилликул бисёр рустаниҳои хурдмансубанд ва қисме аз ин рустаниҳо ҳамчун алафи бегона дар байни зироатҳои кишоварзӣ нашъунамо карда, меваю тухми зиёде ҳосил мекунад. Баъзе намудҳои онҳо дар давоми тобистон 3-4 маротиба тухму мева баста, ба сабзишу инкишофи муътадили рустаниҳои кишоварзӣ ҳалал мерасонанд.

Алафҳои бегонаи бештар маъмул инҳоянд: турбоқоҳак, вазирақ, ҷағҷағ, шабушак, гулзард (заргулак), рағнак ва ғайраҳо **29**

Ҷағҷағ (ҷақҷақ) ё ҳалтаи ҷўпон рустании яқсола буда, резагулҳои сафедаш дар хўшагул ҷойгир шудаанд. Меваи ҷағҷағ ғилофакчаи секунҷашакл буда, ба ҳалтаи ҷўпони даврахҳои қадим монанд мебошад. Меваи он тухми майдаандозаи қаҳваранг дорад. Тухми ҷағҷағ қобилияти сабзишашро аз 3 то 6 сол нигоҳ медорад **29**.

Ҷағҷағ дар ҳамаи ноҳияҳои Тоҷикистон (дар баландии 350-3800 м аз сатҳи баҳр) паҳн гардидааст. Одатан, дар киштзорҳо, заминҳои ноқорам, боғу роғ, қанори роҳу соҳили ҷўю дарёҳо ва дар назди хонаҳои истиқоматӣ мерӯяд.

Одамон ҷағҷағро чун гиёҳи ғизоӣ ва шифой истифода мебаранд. Аввали баҳор аз баргу пояи наврастаи он самбўса мепазанд.

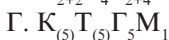
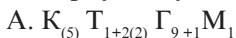
Рустании ҷағҷағ ҳосияти табобатӣ дорад. Дар тиб онро чун доруи хунбанд ва давои дигар касалиҳо (иллати дил, ҷигар, гурда) истифода мебаранд.



1. Аломатҳои барои намоёндагони оилаи чилликулҳо ҳосро номбар кунед.
2. Намоёндагони маълуми оилаи чилликулҳо номбар кунед.
3. Рустаниҳои сабзавотии оилаи чилликулҳо қадомҳоянд?
4. Қарам рустании қандсола аст?
5. Қарамро ҷӣ тавр парвариш мекунад?

ТЕСТҲО

1. Формулаи гули чилликулҳо нишон диҳед.



2. Аз кадом намуди рустаниҳои оилаи чилликулҳо ранг мегиранд.

А. Турб

Б. Чағчағ

В. Ёсма

Г. Вазирақ

§28. Оилаи настараниҳо

Ба оилаи настараниҳо зиёда аз 3000 намуди рустании алафӣ, буттагӣ ва дарахтӣ мансуб аст. Дар Тоҷикистон тақрибан 142 намуди рустаниҳои хурдӣ ва мазрӯиҳои оилаи настараниҳо маълуманд. Сохти баргашон гуногун буда, дар дарахти себ, нок, бихӣ ва ғайра сода, дар шохтути заминӣ ва марминҷон – сечанда, дар настаран – пармонанди мураккаб мебошад. Чойгиршавии барг дар рустаниҳои ин оила навбатӣ буда, онҳо наздбарга доранд.

Гули настараниҳо дар алоҳидагӣ (тоқа-тоқа) дар бағали баргу навда ё дар хӯшагулҳои гуногун чойгиранд. Гули онҳо дучинса буда, ба туфайли ҳашарот гардолуд мешаванд. Гулпуши онҳо дучанда буда, гул аз 5 косабарг ва 5 гулбарг иборат аст. Дар аксарияти онҳо, ба ғайр аз 5 косабарг, боз 5 зеркосабарг дида мешавад (дар шохтути заминӣ, қулфинай ва ғайра). Гулбаргҳо ранги сафед, зард, сурх, гулобӣ доранд. Дар аксарияти намояндагони оилаи настараниҳо миқдори гардбаргҳо зиёд ва озод буда, онҳо дар канори гулбанд ё косача инкишоф меёбанд.

Тухмдони гули настараниҳо якто ё бисёр буда, аз мевабаргҳои озод ё пайваст таркиб ёфтааст. Ғураки настараниҳо дар миёнҷои гулбанди паҳн (яъне, ғурак мобайнӣ), барҷаста (яъне, ғурак болоӣ) ё қадахшакл (ғурак поёнӣ) чой гирифтааст. Формулаи умумии гули настараниҳо чунин аст: $K_{(5)5} T_5 G_{\infty} M_{1-(5)-\infty}^1$

Меваи рустаниҳои ин оила хушки чормағзак, баргаки сершумор ё тармеваи сердона мешавад.

Гулбанди гулҳои он рустаниҳои оилаи настараниҳо, ки тухмдони бисёр доранд, баробари пухта расидани мева (масалан дар шохтути заминӣ ва настаран) сабзишашро давом дода, серобу сершира мегарданд.

Гулҳои дигар намояндагони настараниҳо (чунончи, олуболу, олу, шафтолу, зардолу) фақат якто тухмдон доранд ва аз ин рӯ, меваи онҳо донакдор аст. Меваҳои себ, нок, бихӣ, губайро (рябина) ва дӯлона ба навъи махсуси «себак» тааллуқ доранд.

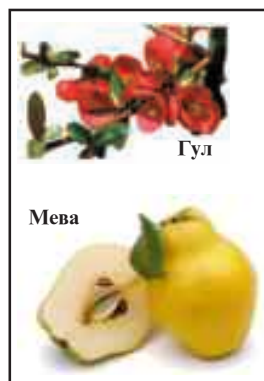
¹ ∞ - бисёр будани узви гулро нишон медиҳад.



Расми 30. Себ



Расми 31. Нок



Расми 32. Биҳӣ

Дар баъзе намудҳои алафии настанариҳо, чунончи, дар рустании панҷаи зоғ, бархилофи дигар намояндагони ин оила, гул 4 косабарг ва 4 гулбарг дорад.

Намояндаи нисбатан маъмули дарахти оилаи настанариҳо, ки дар шакли хуҷраӣ ва мазруъи воҷеҳуранд, себ ва нок мебошанд.

Себ дарахти наҷандон қалон мебошад. Тиррешаи он то 5 м ба зери замин чуқур меравад. Себ аз 100 (себи боғӣ) то 300 сол (себи хуҷраӣ кӯҳӣ) умр мебинад.

Себ танаи ростӣ ба боло қадқашида дошта, аз он миқдори зиёди навдаҳо ба ҳар тараф шоха меронанд. Барги себ сода буда, дар фасли баҳор пеш аз баргбарорӣ дарахт гул мекунад. Гули себ ранги ширчоӣ ё гулобӣ дорад. Гулҳо дар хӯшагул ҷойгир

шудаанд. Гул аз 5 косабарг, 5 гулбарг, як тухмдон иборат буда, микдори зиёди гардбаргҳо дорад **30**.



Расми 33. Зардолу



Расми 34. Намуди умумӣ

Расми 35.

Аз рӯйи сохти гул нок ва себ бо ҳам монанд буда, онҳо аз рӯйи шакли мева ва шохарониашон фарқ мекунанд. Агар навдаҳои себ аз поя ба ҳар самт сабзанд, дар нок навдаҳо, одатан, ба боло қад мекашанд. Инчунин, дар меваи нок ҳуҷайрачаҳои санггардида (сахтшуда) ҳастанд, ки ҳангоми истеъмол ба осонӣ эҳсос карда мешаванд.

Нокро низ ба монанди себ аз тухмаш зиёд мекунанд ва ба ниҳолҳои бавоярасидаистода навҳои бехтарини нокро пайванд мекунанд. Пухтарасии меваи нок чун себ аз моҳи июн шурӯшуда, то моҳи октябр давом мекунад **31**.

Дар Тоҷикистон 7 намуди нок вомехӯрад. Чор намуди он ҳудрӯй (ноки анҷирак, каён, мурӯд ва мурӯди хирсак) буда, се намуди дигараш (ноки муқаррарӣ, шакармурӯд, турунҷ) дар ноҳияҳои гуногуни ҷумҳуриамон аз қадимулайём парвариш карда мешаванд.

Бихӣ дарахти начандон калони (аз 1,5 то 5 м қад мекашад) сершоҳу барг мебошад. Гулаш калони дучинса буда, ранги гулбаргҳояш сафед ё гулобии хушбӯӣ мебошад.

Гулкунии он баъди дар навдаҳо бо пуррагӣ пайдо шудани барг шурӯъ мешавад. Мевааш кулӯла ё нокшакли зард буда, мағзи зарди камоб ва хушбӯӣ дорад **32**.

Такрибан, 400 навъи бихӣ ба вучуд оварда шудааст. Одатан, бихиро тавассути қаламча, бехчасташ ва тухмаш зиёд мекунанд. Ба туфайли пайванд навъҳои хушсифату болаззати онро ба вучуд меоваранд.

Тововариҳои бихӣ нисбати хунукӣ зиёд буда, дар Тоҷикистон навъҳои маҳаллии он (бихии чиллагӣ, нокбихӣ, миёнапазак, дерпазак) ва навъҳои ба шароити маҳал бештар мутобиқшудаи он (бихии қизилқурғонӣ, фаровонӣ, самарқандии калонмева, туршбихии бухорӣ ва бихии японӣ)-ро ба таври васеъ парвариш мекунанд. Меваи бихӣ серғизо буда, аз он мармелод, мураббо, шарбатҳои гуногун тайёр мекунанд. Табибони халқӣ мева ва тухми онро барои табobati касалиҳои гуногун истифода мебаранд.

Зардолу пеш аз баргбарорӣ гул мекунад. Ранги гулҳояш сафед, сурх ё гулобӣ буда, тавассути ҳашарот ва шамол гардолуд мешавад. Меваи зардолу донақдор буда, вобаста ба навъҳояш ранги сафед, зард ё гулобӣ дорад. Донаки зардолу аз равшан бой аст. Равгани онро дар тиб истифода мебаранд **33**.

Яке аз намоёндагони бутташакли оилаи наставариҳо **наставран** ё **хуч** мебошад. Поя, думча ва рағҳои баргаш бо хорақҳои кӯтоҳи нӯгтез пӯшида аст, ки онҳо наставранро аз ҳайвоноти алафхӯр муҳофизат мекунанд. Барги хуч мураккаб ва канори пахнакаш аррашакл мебошад.

Формулаи гули наставран чунин аст: $K_5 T_5 G_{\infty} M_{\infty}$. Ҳамин тавр, гулпӯши гули он аз 5 косабарг ва 5 гулбарги рангини калон иборат аст. Миқдори гардбаргу тухмдонаш бисёр мебошад.

Гули наставран гулбанди серғӯшти қадахмонанд дорад. Баъди бордоршавӣ ҳар як тухмдон ба меватухм табдил ёфта, маҷмӯи онҳо дар гулбанди қадахмонанди наставран ҷойгир буда, меваи калбакиро пайдо мекунанд.

Дар Тоҷикистон 18 намуди наставран мерӯяд. Намудҳои гуногуни наставран дар соҳили дарёчаҳои кӯхӣ, доманақӯхҳо, дар байни ҷангалзори фарку бодом, арчазору ангатзор ва олучазор, дар баландиҳои 400 - 3600 м аз сатҳи баҳр васеъ паҳн шудаанд **34**.

Настаранро дар корҳои селексионӣ барои ба вучуд овардани навъҳои зебою дилорои садбарг истифода мебаранд. Меваи настаран манбаи бойи витамини С мебошад. Аз гулбаргҳои навъҳои гуногуни (ороишии) настаран ва садбарг моддаҳои хушбӯӣ истеҳсол мекунанд, ки дар соҳаи атриёт мавриди истифода мебошанд.

Садбарг – гули хушбӯӣ ва дорои рангҳои гуногун (сафед, гулобӣ, сурх, ширчай, сурхи сиёҳчатоб ва ғайраҳо) мебошад. Садбаргро аз давраҳои қадим инҷониб дар Эрон, Ҳиндустон, Хитой ва бисёр мамлакатҳои ҷаҳон парвариш мекунанд. Бисёр шоирон дар васфи зебоии садбарг шеърҳо эҷод кардаанд.

Ҳамин тавр, гули садбарг ба кӯчабоғу гулгаштҳои шаҳру деҳот ҳусни тоза зам мекунад. Инчунин, аз гулбаргҳои он равғани пурқимат мегиранд. Дар саноати ҳӯрокворӣ аз гулбаргҳои он шарбатҳои гуногун ва мураббо тайёр мекунанд.

Марминҷон рустании маъмули оилаи настараниҳо аст. Вай дар соҳили дарёҷаву канори ҷӯйбору каналҳо, чашмаҳо ва дар ҷойҳои сернам боавҷ нашъунамо карда, баргу пояш анбӯҳи девори касноғузарро ба вучуд меоварад. Меваи марминҷон хуштам ва хушбӯӣ мебошад. Дар таркиби меваи марминҷон глюкоза (2,8-3,6%), фруктоза (3,1-3,2%), сахароза (0,3-0,6%) ва витамини С (бо миқдори зиёд) дида мешаванд. Марминҷон рустании бисёрсолаи нимбуттағӣ буда, тана, думча ва рағҳои марказии барги он бо хорчаҳои нӯгтез ихота гардидаанд. Гулпӯши дучандаи он аз 5 косабарг ва 5 гулбарг иборат аст. Гардбарг ва тухмдони бисёр дорад. Меваи марминҷон мураккаб ва сиёҳи кабудранг мебошад **35**.



1. Қадом рустаниҳои ба шумо маълум ба оилаи настараниҳо дохил мешаванд?
2. Сохти гули настараниҳо чӣ гунаанд?
3. Қадом рустаниҳои мевадихандаи оилаи настараниҳоро медонед?
4. Аз рӯйи сохти гулашон рустаниҳои оилаи настараниҳо аз оилаи чилликулҳо бо чӣ фарқ мекунанд?

ТЕСТҲО

1. Мувофиқати байни гурӯҳи рустаниҳоро муайян кунед.

А. Пахта, нонфарак

1. Кадугулҳо

Б. Бодиринг, тарбуз

2. Тугмачагулҳо

В. Турб, шалғам
Г. Себ, нок, биҳй

3. Чилликулҳо
4. Настараниҳо
5. Тутҳо

2. Меваҳои донақдори рустаниҳои оилаи настараниҳоро нишон диҳед.

А. Себ, нок, биҳй
В. Зардолу, шафтолу, олуболу

Б. Настан, марминчон
Г. Садбарг, дӯлона

§29. Оилаи лӯбиёҳо

Оилаи лӯбиёҳо яке аз калонтарин оилаҳои синфи рустаниҳои дупалла ба шумор меравад. Ин оила тақрибан 12 ҳазор намуди рустаниҳои яксола, бисёрсолаи алафию буттагӣ ва дарахтиро дар бар мегирад.

Дар байни онҳо рустаниҳои кишоварзӣ (аз қабилҳои мушунг, лӯбиё, лӯбиёи чинӣ (соя), боқило, чормағзи заминӣ, мош, нахӯд ва ғайра), ороишӣ (ақоқиёи зард, гули мулқак, ақоқиёи сафед, глисиния, нахӯдаки хушбӯй), хӯроки чорво (юнучка, лупин (тирмис), себарга), дорӯӣ (асалришқа (говришқа), ширинбия) ва дигар рустаниҳои пуққимат мавҷуданд.

Аксари рустаниҳои лӯбиёӣ аз рӯйи намуди зоҳириашон бо ҳам камтар монандӣ дошта, аз рӯйи сохти гул ва мева ба ҳамдигар хеле наздиканд.

Лӯбиёҳо гулпуши дучанда доранд. Косачаи гул аз 5 косабарги бо ҳам пайваст, тоқгул аз 5 гулбарг, ки дутоаш бо ҳамдигар пайвастанд, иборат аст. Ҳар кадом гулбарг номи махсус дорад. Гулбарги болоиро, ки аз дигар гулбаргҳо калонтар аст – бодбонак, паҳлуиро – белча ва ду гулбарги поёнии ба ҳам часпидаро заврақча меноманд. Ҳамин тавр, гули лӯбиёҳо заврақчаеро ба хотир меоварад, ки белча ва бодбон дорад. Тухмдон дар дохили заврақча ҷойгир буда, онро 10 адад гардбарг ихота кардааст. Дар аксарияти рустаниҳои лӯбиёӣ думчаи 9-то гардбарг бо ҳамдигар часпида, фақат якто гардбарг ҷудо аст. Дар гули баъзе дигар намудҳои рустаниҳои лӯбиёӣ думчаи ҳамаи гардбаргҳо ё пайваст ё аз ҳамдигар ҷудо-ҷудо мебошанд. Меваи рустаниҳои оилаи лӯбиёҳо кӯсақ мебошад.

Формулаи гули аксарияти лӯбиёҳоро ин тавр тасвир кардан мумкин аст: $K_{(5)} T_{1+2+(2)} G_{(9)+1} M_1$.

СИНФИ РУСТАНИҲОИ ДУПАЛЛА

Тавассути ҳуҷайраҳои мӯякреша ба решаи рустаниҳои лӯбиёӣ бактерияҳои лӯндарешагӣ дохил шуда, дар он ҷо лӯндаҳоро ба вучуд меоваранд. Ин бактерияҳо қобилятдоранд, ки нитрогени ҳолис ё озоди ҳаворо аз худ карда, ба нитрогени барои рустаниҳо дастрас табдил диҳанд. Чунин ҳамзистии (решаи рустаниҳои лӯбиёӣ + бактерияҳои лӯндарешагӣ) ба ҳамдигар ғоиданоки организмҳои зиндари «симбиоз» меноманд. Симбиоз калимаи юнонӣ буда, маънояш ҳаётгузаронии якҷоя ё ҳамзистӣ мебошад.

Таркиби узвҳои рӯйизаминии лӯбиёӣҳо (поя, барг, мева, тухм) низ аз моддаҳои нитрогендор, хусусан, сафедаҳо хеле бой мебошад. Ҳамин тавр, рустаниҳои лӯбиёӣ на танҳо ба туфайли бактерияҳои лӯндарешагиашон, инчунин бо узвҳои рӯйизаминиашон, ки пас аз ғайбшавӣ ҳаётиашон хушк гардида, ба хок меафтанд, таркиби хокро аз моддаҳои нитрогендор бой гардонда, боиси ҳосилхез шудани хок мегарданд.

Соҳт ва шакли барги рустаниҳои лӯбиёӣ гуногун аст. Чунончи, барги себарга аз се ҳисса (баргча) иборат буда, аз ин рӯ, онро себарга мегӯянд. Барги лӯбиёи чинӣ, лӯбиё, мушунг, ақоқиёи зард ва сафед, мошак пармонанд буда, барги лупин (тирмис) панҷашакл мебошад.

Барои рустаниҳои лӯбиёӣ тӯдагули шаклаш хӯша (лупин, асалришқа) ва сарак (дар себарга) ҳос аст.

Мушунги киштшаванда яке аз рустаниҳои мазрӯии қадимии лӯбиёӣҳо ба ҳисоб меравад. Ватани аслии мушунг кӯҳистони Афғонистон ва шимолу ғарбии Ҳиндустон мебошад.



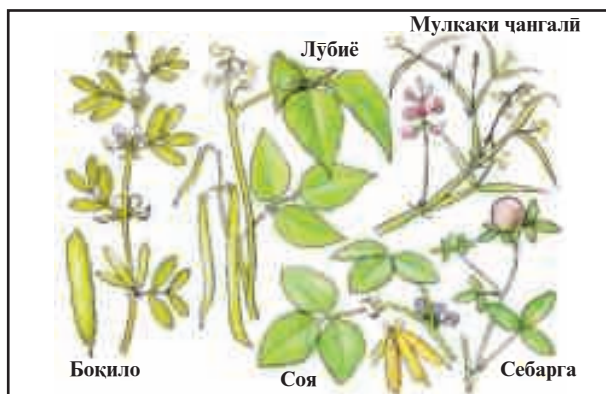
Расми 36. Мушунг

Мушунг рустании алафӣи яқсола буда, барги мураккаби пармонандаш бо танобаки шохаронда ба итмом мерасад. Танобак ба ягон таъриҳи часпида пояи борику камқуввати мушунгро устувор нигоҳ медорад.

Дар таркиби меваи сабз ва тухми мушунг ба миқдори зиёд ангиштов ва сафеда мавҷуд аст **36**.

Лўбиё рустани гармидӯст аст. Вай зиёда аз 200 намуд дорад, ки аз ин микдор 20 хели онро дар хоҷагиҳои кишоварзӣ васеъ парвариш дода мешаванд.

Намудҳои гуногуну зиёди лўбиё дар минтақаҳои тропикӣ, Осиё, Африқо ва Амрико васеъ паҳн шудаанд **37**.



Расми 37. Рустаниҳои оилаи лўбиёӣҳо

Лўбиё пояи печону қайш дорад. Баргҳои аввалини (дар қабати поёни) лўбиё сода, ҷуфт ва баргҳои болоии он мураккаб, сечанда буда, дар думчаи дароз ҷойгир шудаанд. Хӯшагулаш аз 2-4 гул иборат буда, гулхояш сафед, гулобӣ ва бунафш мешаванд.

Лўбиё навъҳои зиёд дорад. Навъҳои гуногунӣ онро ба сифати рустаниҳои техникӣ, хӯрокӣ ва ороишӣ истифода мебаранд. Дар таркиби тухми он 28-30% сафеда, 3,6% раған, 42-60% нишоста (крахмал) ва инчунин, қанд, витаминҳои А, В, С мавҷуд аст. Аз баргаш ҷавҳари лимӯ ва доруҳои гуногун истиҳсол мешавад.



Расми 38. Нахӯд

Нахӯд рустании яқсола ва бисёрсола мебошад. Ҳамагӣ 30 намуди нахӯд маълум аст. Дар Тоҷикистон 17 намуди он воқеъ мешавад. Лекин фақат як намуди нахӯдро дар аксари ноҳияҳои Тоҷикистон мебарваранд **38**.

Нахӯд пояи ростӣ сершох дорад. Баргаш мураккаби тоқа ва пармонанд аст. Мевааш кӯсаки байзашаклу дарозрӯя аст, дар дохилаш аз 1 то 3-то тухм дорад.

СИНФИ РУСТАНИҲОИ ДУПАЛЛА

Тухми нахӯд дар таркибаш то 30% сафеда, 7% равған ва дигар моддаҳои барои саломатӣ заруриро дорад. Аз ин рӯ, нахӯдро чун зироати серғизо барои тайёр кардани консерваҳо, макарон, қаҳваи сунӣ ва маҳсулоти гуногуни қаннодӣ истифода мебаранд.

Юнучка рустании яксола ва бисёрсолаи алафӣ буда, зиёда аз 100 намудро дар бар мегирад. Дар Тоҷикистон 10 намуди юнучка мерӯяд. Юнучка ҳӯроки серғизои чорво ба ҳисоб рафта, аз он орди алаф, тарбеда, силос ва ғайра тайёр мекунанд. Юнучка чун дигар рустаниҳои лӯбиёӣ ҳосияти аз моддаҳои нитрогенӣ бой гардондани заминро дорад. Бинобар он, онро барои ҳосилхез гардондани замин дар киштгардон истифода мебаранд. Дар айни замон, дар ҷумҳуриамон навҳои гуногуну серҳосили юнучка ба вучуд оварда шудаанд, ки дар ноҳияҳои гуногуни ватанамон парвариш карда мешаванд.



1. Аломатҳои маҳсуси оилаи лӯбиёӣҳоро номбар кунед.
2. Дар хоҷагии кишоварзии ҷумҳуриамон кадом намудҳои рустаниҳои оилаи лӯбиёӣҳоро парвариш мекунанд?
3. Сохти гули лӯбиёӣҳо чӣ гуна аст?
4. Аҳамияти рустаниҳои лӯбиёӣ дар рӯзғор ва хоҷагии халқ аз чӣ иборат аст?
5. Симбиоз чист ва онро маънидод кунед?

ТЕСТҲО

1. Ҷанини лӯбиёӣҳо чанд тухмпалла дорад, рағронии баргҳоиаш ва решааш чӣ гуна мебошад?

- А. Як тухмпалла, мутавозӣ, тирреша
- Б. Ду тухмпалла, тӯршакл, тирреша
- В. Ду тухмпалла, тӯршакл, патакреша
- Г. Як тухмпалла, камоншакл, тирреша

2. Мувофиқати байни гурӯҳи рустаниҳоро муайян кунед.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| А. Нахӯд, юнучка, себарга, бокило | 1. Кадугулҳо |
| Б. Бихӣ, себ, шафтолу | 2. Настараниҳо |
| В. Карам, турб, шалғам | 3. Лӯбиёҳо |
| Г. Бодиринг, тарбуз, харбуза | 4. Чилликулҳо |
| | 5. Тугмачакулҳо |

§30. Оилаи ангур

Ба оилаи ангур қариб 700 намуди рустанӣ мансуб аст. Онҳо дар минтақаҳои иқлимашон муътадил, субтропикӣ ва тропикии ҳар ду нимкураҳои замин паҳн шудаанд. Ба оилаи ангур намудҳои шаклашон дарахтӣ, буттагӣ ва чӯброст (лианамонанд) дохиланд. Чойгиршавии барг дар поя ва навдаҳо навбатӣ ва рӯбарӯ мебошад. Шакли барг хеле гуногун буда, аксаран 3-5-хиссашудаи панчашакл, пармонанд, сечанда ё ду маротиба сечандашудаи сода мебошад **39**.



*Расми 39. Рустанӣ
оилаи ангур*

Гулҳои хурди намояндагони оилаи ангур дар ҳушагули гуногуншакл чойгир шудаанд. Гул дучинса, дар баъзе ҳолатҳо якчинса (дар натиҷаи инкишоф наёфтани гардбарг ё тухмдон) мешавад. Дар аксари ҳолатҳо косабаргҳо сусти инкишоф ёфтаанд. Дар байни гардбаргҳо ва ғӯра шахдони доирамонанд инкишоф ёфтааст. Тухмдон аз ду мевабарги бо ҳам пайвасти иборат аст. Миқдори ғӯра ба миқдори лона ва мевабарг баробар аст. Ғӯра дулонагӣ буда, дар ҳар як лона дутогӣ тухммуғча мавҷуд аст ва онҳо меваи тарро ба вучуд меоранд.

Яке аз намояндаҳои паҳнгардидаи ин оила ангур мебошад. Ангур 4-7 ҳазор сол пеш аз ин, дар ҳудуди Осиёи Марказӣ, Арманистон, Озарбойҷон, Афғонистон, Эрон ва Юнону Рум маълум ва машҳур буд.

Дар натиҷаи фаъолияти эҷодкоронаи инсон, дар миқёси ҷаҳон зиёда аз 8 ҳазор навъи ангур ба вучуд оварда шудааст. Аз ин миқдор дар Тоҷикистон 236 навъи ангур (193-тоаш навъи маҳаллӣ) парвариш карда мешавад.

Аз рӯйи муҳлати пухтани ангурро ба навъҳои пешпазак, миёнапазак ва дерпазак ҷудо мекунанд. Дар таркиби меваи ангур 15-30% қанд, 0,5-1,4% кислотаи органикӣ, 65-85% об, моддаҳои нитрогендор, намакҳои маъданӣ (калий, калсий, магний, фосфор, оҳан, манган), витаминҳои А, С, В мавҷуданд.

Истеъмоли меваи ангур ба организм фоидаи калон дорад. Вай ҳазми таом ва мубодилаи моддаҳоро тезонида, кори асабро

пурқувват мегардонад. Аз ин рӯ, меваи ангурро барои табобати бемориҳои рӯҳӣ, хасташавии ҷисмонӣ, камхунӣ, лоғарӣ, иллатҳои дилу гурда ва шуш тавсия медиҳанд.

Дар шароити Тоҷикистон ангури худрӯй дар баландиҳои 1000-1500 м (дар Бадахшон то баландии 2500 м) аз сатҳи баҳр воমেҳӯрад. Навъҳои гуногуни ангур дар замонҳои қадим аз ангури худрӯй ба вучуд оварда шудаанд. Ангури худрӯй хокро мустаҳкам карда, онро аз шусташиви нигоҳ медорад.

Ангурро, асосан, бо қаламча зиёд мекунад.

Меваи ангурро ба таври тару тоза ё хушк (мавиз) истеъмол мекунад. Аз мева шарбат ва ширинӣ тайёр мекунад.



1. Намояндагони оилаи ангур чӣ гуна хусусиятҳои умумӣ доранд?
2. Меваи ангурро дар кучоҳо истифода мебаранд?
3. Ангури худрӯй аз ангури боғӣ чӣ фарқ дорад?
4. Ангурро чӣ тавр афзоиш медиҳанд?

ТЕСТҲО

1. Чаро гули ангур якҷинса мешавад?

- А. Умуман якҷинса аст
- Б. Ҳамеша дучинса аст
- В. Дар натиҷаи инкишоф наёфтани гардбарг ё тухмдон
- Г. Умуман ҷинс надорад

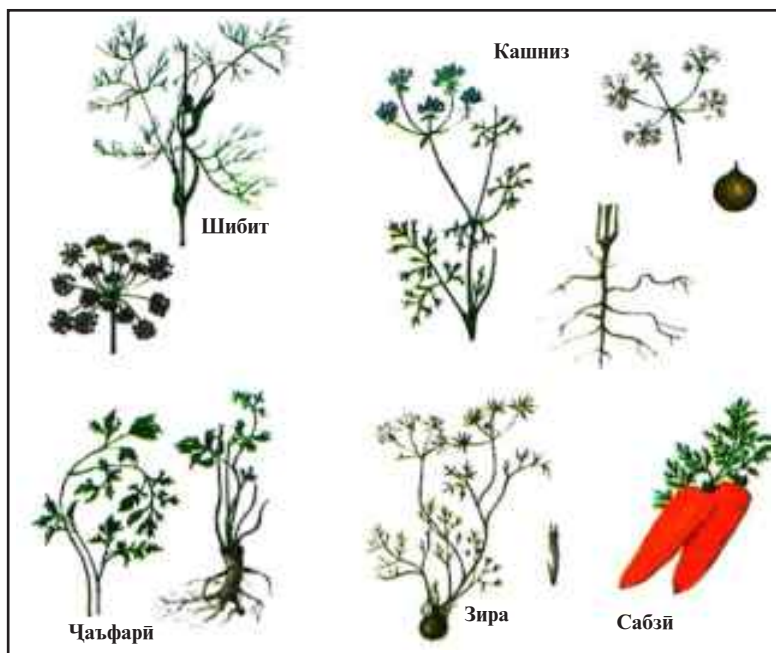
2. Ғураки гули ангур чандлонагист ва дар ҳар як лона чандтухммуғча ҷойгир аст?

- А. Яклонагӣ бо як тухммуғча
- Б. Дулонагӣ дар ҳар як лона дутогӣ тухммуғча ҷойгир аст
- В. Селонагӣ дар ҳар як лона дутогӣ тухммуғча ҷойгир аст
- Г. Чорлонагӣ бо як тухммуғча дар ҳар як лона

§31. Оилаи чатргулҳо

Ба оилаи чатргулҳо 3000 намуди рустаниҳо мансубанд ва онҳо дар тамоми рӯйи замин васеъ паҳн шудаанд. Миқдори зиёди намояндагони оилаи чатргулҳо дар ноҳияҳои иқлимашон гарму муътадил ва минтақаҳои субтропикӣ, тропикӣ воমেҳӯранд.

Дар Тоҷикистон 170 намуди рустаниҳои оилаи чатргулҳо маълуманд. Аксари намудҳои ин оила рустаниҳои алафӣ яксола ва бисёрсола буда, намудҳои буттагӣ ва дарахтиашон камшуморанд.



Расми 40. Рустаниҳои оилаи чатргулҳо

Пояи рустаниҳои чатргул рост ё хобанда (палакмонанд) аст. Дар аксари намудҳои ин оила байнбуғумҳои поя дарунҳоли буда, киранок ё чўякдоранд.

Дар поя ва дигар узвҳои рустаниҳои оилаи чатргулҳо чўякҳои ғадудӣ дида мешаванд, ки онҳо ба туфайли ин ғадудҳо рағғани эфир ва моддаҳои зифтӣ хориҷ карда, боиси бўйи махсуси ин рустаниҳо мегарданд.

Чойгиршавии барги рустаниҳои оилаи чатргул навбатӣ буда, наздбарга надоранд. Паҳнаки баргашон панҷашакл, як, ду ё бисёрхиссашуда мебошад.

Гули рустаниҳои чатргул хурд буда, онҳо дар хўшагули соябоншакли (чатршакли) сода ё мураккаб чойгиранд. Гулпўши дучанда дорад. Гул аз 5 косабарг, 5 гулбарг ва 5 гардбарг иборат аст. Мевадон ду мевабарг дошта, ғўрак дулонагӣ мебошад. Сохти гули онҳоро ба назар гирифта, формулаи онро чунин тартиб додан мумкин аст: $K_5 T_5 G_5 M_{(2)}$.

Ранги гулбаргҳои рустаниҳои оилаи чатргул, одатан, сафед, сафеду гулобӣ, зард ва зарди сабзранг мешавад. Хўшагули

(тӯдагули) калони чатргулҳо барои ҳашарот хеле хуб намоён аст ва онҳо тавассути ҳашароти гуногун гардолуд мешаванд. Баъди бордоршавӣ меваи дулонагӣ ҳосил мешавад. Меваи рустаниҳои чатргул хушк аст ва баъди пухтан ба ду тухмак тақсим мешавад.

Оилаи чатргулҳо бисёр рустаниҳои ғоиданоки шифой, хӯроқӣ, техникӣ ва асаловарро дарбар мегирад. Гурӯҳи дигари рустаниҳои чатргул заҳрнок буда, чун алафи бегонаи хавфнок дар байни зироатҳои кишоварзӣ вомерӯрад (тутикалӣ, шавкарон).

Сабзӣ рустании дусолаи ғизоӣ аст. Дар соли якуми нашъунамояш барги наздирешагӣ ва бехмева ҳосил мекунад. Бехмеваи он ранги зард ва норинҷӣ дошта, сергӯшту сероб мебошад. Дар соли дуюми сабзиш аз бехмева пояи ба боло қадафрохта инкишоф меёбад. Поя бо мӯякчаҳо пӯшида шудааст **40**.

Барг ва баргчаҳои рӯйпӯши назди хӯшагул паршакли ба ҳиссаҳо буридашуда мебошад.

Гул ранги сафед дошта, мева бо хорчаҳо пӯшида шудааст.

Сабзӣ рустании истеъмоли (барои инсон, чорво) мебошад. Вай аз витаминҳои А, В₁, В₂, С бой мебошад. Дар айни замон, зиёда аз 2000 навъи гуногуни сабзӣ ба вучуд оварда шудаанд ва вобаста ба шароити маҳал, навъҳои гуногунаш кишт карда мешаванд.

Ба оилаи чатргулҳо, инчунин, рустаниҳое мансубанд, ки хусусияти хушбӯю хушҳазм кардани хӯрокро доранд (чунончи, чаъфарӣ, кашниз, шибит, зира, кравшак ва ғайраҳо). Ин рустаниҳоро барои хушбӯӣ кардани консерваҳо, нону маҳсулоти қаннодӣ, тайёр кардани паниру ҳасиб, истехсоли нӯшобаю шарбатҳои гуногун ва дар саноати атриёт истифода мебаранд **40**.

Аксари ин рустаниҳо аз замонҳои қадим инчониб дар тибби халқӣ барои муолиҷаи бемориҳои гуногун истифода бурда мешаванд. Чунончи, чаъфариро барои табобати иллати чигар, гурда, обхӯра, узвҳои ҳозима, барҳам задани санги гурда истифода мебаранд. Абӯалӣ ибни Сино бо рағбани шибит (тухмаш) дарди асаб, бо ширааш (баргу пояи сабзаш) дарди гӯш ва бо хокистараш захму чароҳатҳои гуногунро табобат менамуд. Барги сабзи шибит ҳосияти васеъ намудани рағҳои хунгардро дорад ва бо ин сабаб ғалаёни хунро паст мекунад.

Аксари намудҳои оилаи чатргулҳо хӯроки хубу серғизои чорво мебошанд. Масалан, юған, камол, болдирғон ва ғайраҳо **41**.



Расми 41. Болдирғон

Юған ва камол рустаниҳои бисёрсола буда, намудҳои зиёддоранд ва дар ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистон васеъ паҳн шудаанд. Камол ва юған дар заминҳои гилу регзор, то баландии 3100–3500 м аз сатҳи баҳр, дар байни рустаниҳои бодому pista ва шӯлашу арчазорҳо воমেҳӯранд. Баъзан, дар талу теппаю доманақӯҳҳо пӯшиши яклухти камол ва юғанро мушоҳида кардан мумкин аст.

Пояи наврустаи баъзе намудҳои камолро (то давраи шукуфтани гулаш), ки бо номи касруф, рошак ва ров маълуманд, одамон дар фасли баҳор истеъмол мекунанд.



Расми 42. Тутақалӣ

Шираи (сафеди) камолро дар тибби халқӣ барои ором намудани асаб ва ҳангоми шамолхӯрӣ истифода мебаранд.

Дар боғу полизу киштзорҳо, кано-ри роҳу ҷӯйборҳо, дарё ва чашмасорон рустании хеле захрнок бо номи тутиқалӣ мерӯяд. Тутиқалӣ рустании дусола буда, то 150 см қад мекашад. Пояш рости дарунҳоли, мудавваршакл, қисми болои-аш сершоҳ мебошад. Баргаш мураккаби паршакл буда, хӯшагули чатрмонанди бисёргулдор дорад. Дар таркиби узвояш рағғани эфир ва алкалоидҳои гуногуни хеле захрнок дорад. Бинобар ин, аз ин рустанӣ бисёр эҳтиёт шудан лозим аст **42**.



1. Кадом рустаниҳои оилаи чатргулҳо медонед?
2. Аломатҳои хоси оилаи чатргулҳо номбар кунед.
3. Намудҳои хушбӯи оилаи чатргулҳо номбар кунед.
4. Кадом намудҳои оилаи чатргулҳо дар тибби халқӣ барои табобати касалиҳо истифода мебаранд?
5. Рустаниҳои захрнокӣ оилаи чатргулҳо номбар кунед.

ТЕСТҲО

1. Чаро оилаи чатргул ном гузоштаанд?

- А. Гулҳояш дар тӯдагули чорӯбак ҷойгир шудаанд
- Б. Гулҳо дар тӯдагули сабадак ҷойгир шудаанд
- В. Тӯдагули хӯша пайдо кардаанд
- Г. Гулҳо дар тӯдагули соябоншакл (чатршакл) ҷойгир шудаанд

2. Мувофиқати рустанихоро ба оилаҳо муайян намоед.

- | | |
|----------------------------|----------------|
| А. Себ, зардолу, бихӣ | 1. Чилликгулҳо |
| Б. Бокило, себарга, мушунг | 2. Настараниҳо |
| В. Сабзӣ, шибит, чаъфарӣ | 3. Чатргулҳо |
| Г. Карам, чағчағ, шалғам | 4. Лӯбиёҳо |
| | 5. Кадугулҳо |

§32. Оилаи лабгулҳо

Ба оилаи лабгулҳо 3500 намуди рустаниҳо дохил мешаванд, ки аз ин 198 хели он дар Тоҷикистон месабзанд.

Аксари рустаниҳои ин оила алафи яксола, бисёрсола ва нимбуттагӣ буда, фақат дар минтақаҳои тропикӣ баъзе шаклҳои дарахтҳои онҳо вомерхӯрад.

Намояндагони оилаи лабгулҳо пояи чоркирра доранд. Барги онҳо содаи канорҳояш яклухт буда, дар поя ба таври рӯбарӯ ҷойгиранд.

Ҳамаи рустаниҳои ин оила бӯи ба худ хос доранд, ки он ба мавҷудияти рағани эфир (дар мӯякчаҳои ғадудии узвҳояшон) дар кулли узвҳои он вобаста аст.

Андоза ва ранги гули рустаниҳои лабгулон хеле гуногун аст. Лекин дар ҳама ҳолатҳо сохти гул дар ҳамаи намояндагони он тарҳи (сохтори) умумии ба худ хос доранд. Формулаи умумии гули оилаи лабгулҳо чунин аст: $K_{(5)} T_{(3+2)} G_{4.2} M_{(2)}$. Гули онҳо гулпӯши дучанда дорад.

Косачаи гул аз 5 косабарги бо ҳамдигар пайваст (баъзан шакли ду лабро дорад) иборат аст. Тоҷгул аз 5 гулбарг (дуто гулбарг бо ҳам часпида, лаби болоиро ва сетои дигари гулбаргҳо бо ҳам часпида, лаби поёниро ташкил додаанд) иборат аст. Аз ин сабаб, онҳо сохти ду лабро дошта, номи оила аз ин ҷо гирифта шудааст. Миқдори гардбаргҳо 2-то, баъзан 4-то мебошад. Ғӯра аз 2 мевабарг таркиб ёфтааст.

Намояндагони оилаи лабгулҳо рустаниҳои муҳимми доруӣ ва техникӣ (манбаи равғани эфир), ороишӣ ва хӯроки мебошанд. Дар таркиби рустаниҳои оилаи лабгулҳо моддаҳои захрнок дида намешаванд.

Пудина рустании бисёрсолаи решапоядор аст ва то 150 см қад мекашад. Пояаш хазанда, хамида ё рости нисбатан сершоха мешавад. Хӯшагулаш сергули аз гулҳои майдаи рангашон гулобӣ ё гулобии нофармон иборат аст. Давраи гулшукуфти он аз фасли тобистон то фасли тирамоҳ давом мекунад.

Пудина, одатан, дар канори чӯю каналҳо, соҳили дарё ва кӯлу обанборҳо, дар ботлоқзорҳо, дар боғу канори роҳҳо то баландии 3500 м аз сатҳи баҳр мерӯяд. Дар Тоҷикистон 4 намуди пудина месабзад, ки аз ҳама пахншудатаринаш пудинаи шарқӣ ва наъно ё пудинаи боғӣ мебошад.

Пудина рустании равғани эфирдор, асаловар ва доруӣ аст. Равғани эфир, ментол ва дигар моддаҳоро, ки аз барги пудина ба даст меоваранд, дар тиб ва барои истехсоли маводи хушбӯй (атр), собун, хамираи дандон ва инчунин, дар саноати қаннодӣ истифода мебаранд. Хусусияти доруии пудина ҳанӯз дар замонҳои қадим маълум буд. Ба ин навиштаҳои олимони бузурги тоҷик – Закариёи Розӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Абӯрайҳон Берунӣ ва бисёр дигар табибону мутафаккирони Машриқзамин шаҳодат медиҳанд. Дар тибби халқӣ ва муосир пудинаро барои табobati зикки дил, шақика, илтиҳоби меъдаю рӯда, чигар, иллати гурда ва ғайра истифода мебаранд **43**.

Рустании дигари хушбӯй ва хуштаъмкунандаи хӯрок райҳон мебошад.

Райҳон рустании яксола буда, то 80 см қад кашида, барги думчадори байзашакл дорад. Гулҳои хурди гулобӣ, баъзан сафеди он дар хӯшагул ҷойгир шудаанд **44**.

Баргу пояи тару тоза ва ё хушккардаи онҳоро ҳамчун маводи хуштаъмкунандаи хӯрок ва барои хушбӯй кардани нӯшокиҳо истифода мебаранд.

Ба ҷуз пудина, райҳон ҳамчун воситаи хуштаъму хушбӯйкунандаи хӯрок ва нӯшокиҳо – кокутӣ (бо ибораи дигар – пудинаи лалмӣ) ва чамилакро номбар кардан мумкин аст. Дар баъзе мамлакатҳо гули кокутиро барои ранг кардани матоъҳои пашмин (онҳо ранги сурху норинҷиро ба худ мегиранд) истифода мебаранд **45, 46**.



Расми 43. Пудина



Расми 44. Райҳон



Расми 45. Коқутӣ



Расми 46. Ниёзбӯ



Расми 47. Рустаниҳои оилаи лабгулҳо

Ниёзбӯ рустании алафии бисёрсола мебошад. То 90 см қад мекашад. Пояи рости шохаронда дошта, бо мӯякчаҳои кӯтоҳ ва дарози ғадудӣ пӯшида шудааст. Баргаш сода буда, канорҳои барг каме ноҳамвориҳо дошта, бо мӯякчаҳои начандон бисёр пӯшида шудааст **46**.

Ниёзбӯ дар боғу киштзорҳо, сохили дарё ва чашмаҳо, канори чӯйборҳо дар баландии аз 600 то 1800 м аз сатҳи баҳр мерӯяд.

Ниёзбӯ бӯии лимӯро дорад, бинобар он, онро лимӯғиёҳ ё наънои лимӯӣ низ меноманд. Барги онро дар саноати хӯрокворӣ барои хушбӯӣ намудани нӯшоқиҳо ва хуштам кардани хӯрок, инчунин, дар саноати атриёт ва тайёр намудани собун истифода мебаранд. Ниёзбӯро дар тибби халқӣ барои табobati касалиҳои гулӯ ба кор мебаранд. Ниёзбӯ ҳамчун райҳон рустании хуби асалофар аст.



1. Барои рустаниҳои оилаи лабгулҳо кадом аломатҳо хосанд?
2. Чаро ин оиларо лабгулон мегӯянд?
3. Сохти гули лабгулҳо чӣ гуна аст?
4. Формулаи сохти гули оилаи лабгулҳоро шарҳ диҳед.
5. Рустаниҳои оилаи лабгулҳо чӣ аҳаммият доранд?

ТЕСТҲО

1. Кадом рустаниҳои маданӣ (зироатӣ) ба оилаи лабгулҳо дохил мешавад?

- А. Тарбуз, бодиринг, харбуза
- Б. Шалғам, турб, сабзӣ, каду
- В. Райҳон, пудинаи боғӣ
- Г. Картошка, офтобпараст, боқло

2. Мувофиқати байни гурӯҳи рустаниҳоро муайян кунед.

- | | |
|--------------------|----------------------|
| А. Сарв, арча | 1. Рустаниҳои гулдор |
| Б. Фохтазағирак | 2. Сарахсҳо |
| В. Сарахси мардона | 3. Лучтухмҳо |
| Г. Райҳон, ангур | 4. Ушнашаклҳо |
| | 5. Чилбанд |

§33. Оилаи авранчиҳо

Ба оилаи авранчиҳо 2500 хели рустаниҳо дохил мешаванд. Онҳо дар минтақаҳои тропикӣ, субтропикӣ ва марзҳои иқлимашон муътадил, алалхусус, дар Амрикои Марказӣ ва Ҷанубӣ васеъ паҳн гардидаанд.

Рустаниҳои оилаи авранчиҳо, асосан, алафӣ, буттагӣ ё дарахти начандон калон мешаванд. Ҳамаи намояндагони оилаи авранчиҳо сохти ба ҳамдигар монанди гул ва мева доранд.

Гулпӯши рустаниҳои ин оила дучанд буда, косачаи гул аз 5 косабарги ба ҳам пайваст, гултоҷ бошад, аз 5 гулбарги ба ҳам пайваст иборат буда, ҳар як гул 5 гардбарг ва 1 тухмдон дорад. Аз ин рӯ, формулаи гули авранчиҳо чунин аст: $K_{(5)} T_{(5)} \Gamma_5 M_1$.

Шакли меваи рустаниҳои оилаи авранчиҳо гучуммева (ангури сагаки сиёҳ, помидор, картошка) ё ғӯза (гули патунӣ, банги девона, тамоку, шайтонкоса) мебошад.

Картошка рустани ба ҳама маълум аз оилаи авранчиҳо ба ҳисоб меравад. Ватани аслии он Амрикои Ҷанубӣ аст. Дар он ҷо намудҳои худрӯйи картошка вомерхӯрад. Дар асри XVI картошкарро ба Аврупо мардуми испанӣ овардаанд. Аввал картошкарро чун рустании ороишӣ парвариш мекарданд. Фақат дар охири асри XVII дар мамлакатҳои Аврупо картошкарро барои ба даст овардани лӯндатанаи истеъмолшавандааш парвариш мекардагӣ шуданд. Пайдоиш ва паҳншавии картошка дар Русия бо номи Пётри I (охирӣ асри XVII) саҳт алоқаманд аст. Дар Тоҷикистон картошкарро аз миёнаҳои асри XIX сар карда, парвариш мекунанд **48**.

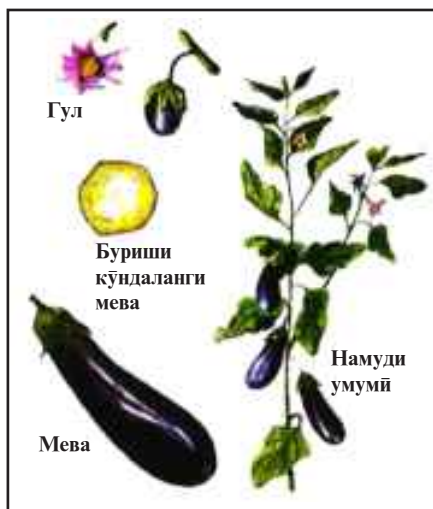


Расми 48. Картошка

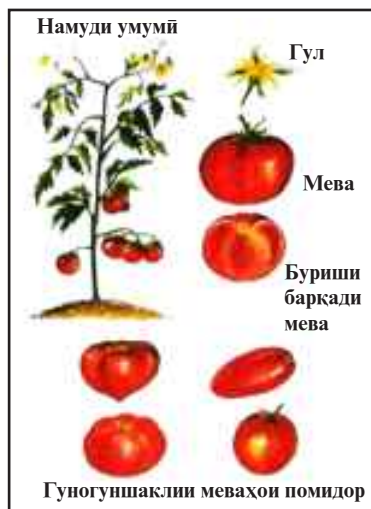
Дар айни замон бисёр навъҳои мухталифи картошка ба вучуд оварда шудаанд, ки аз рӯйи ҳосилнокӣ ва сифати лӯнданавадашон бисёр бартарӣ доранд.

Сохти гули картошка ба гули дигар рустаниҳои авранҷӣ монанд аст. Дар гули картошка шахддон дида намешавад. Бинобар он, гули он тавассути ҳашарот гардолуд нашуда, худ аз худ гардолуд мешавад. Аз гули гардолудшуда ғуҷуммеваи сабзранги серобу сертухм ба вучуд меояд. Аз тухми картошка дар соли аввали парвариш лӯндатанаи на он қадар калон ҳосил мешавад. Тухми картошкарӯ дар корҳои селексионӣ барои рӯёндани навъҳои нави картошка истифода мебаранд. Дар шароити истеҳсолоти кишоварзӣ картошкарӯ бо роҳи нашествӣ аз лӯндааш парвариш мекунад.

Ба оилаи авранҷиҳо рустаниҳои дигар, аз қабили помидор, боимҷон, қаламфур ва ғайраҳо дохил мешаванд, ки дорои аҳаммияти калони ҳуҷроӣ мебошанд **49**.



Расми 49. Боимҷон



Расми 50. Помидор

Ватани помидор низ Амрикои Ҷанубӣ мебошад. Парвариши помидор дар Тоҷикистон аз солҳои 20-уми асри XX шурӯъ гардида, дар айни замон он яке аз рустаниҳои сабзавотии асосӣ ба ҳисоб меравад. Меваи помидор дар аввал сабз буда, дар вақти пухтаниш (вобаста ба навъҳои он) ранги сурх, норинҷӣ, зард ва ғайраро ба худ мегирад. Шакли мевааш низ ғуногун буда, бештар шакли мудаввар, дарозрӯя, олумонанд, нокмонанд, қиранок ва дилшаклро дорад **50**.

Помидорро дар шакли тару тоза истеъмом мекунанд. Аз он ҳар гуна хӯришҳо, пюре, хамира (паста), шарбат тайёр мекунанд ва ё меҳушконанд ва инчунин, барои хуштаъм кардани хӯрок истифода мебаранд.

Дар узвҳои гуногуни рустаниҳои ба оилаи авранчиҳо тааллуқдошта, моддаҳои захрнок мавҷуданд, ки метавонанд одам ва ҳайвонотро (дар натиҷаи истеъмолу бо онҳо сарукор доштан) захролуд кунанд. Ба ин рустаниҳо шайтонкоса, банги девона, ангири сагак (сиёхавранч) ва ғайраҳо мисол шуда метавонанд. Дар натиҷаи захролудшавӣ саломатии инсон коҳиш ёфта, дарди сар ва таппиши дил авҷ гирифта, нафаскашӣ душвор мешавад, асаб сахт ба ангезиш (ба хурӯш) омада, гавҳараки чашм васеъ мегардад ва даҳон хушк мешавад. Аз тарафи дигар, олимон дар натиҷаи омӯзиш аз ин рустаниҳо доруҳои пурарзиш ба даст овардаанд, ки барои муолиҷаи бисёр касалиҳо давои хубест.



Расми 51. Тамоқуи бўё



Расми 52. Рустаниҳои оилаи авранчиҳо

Хусусан, дар барги тамоку моддаҳои захрнок хеле зиёданд. Масалан, никотини таркиби барги тамоку захри ҳалоҳил ба ҳисоб меравад. Вай хунро захролуд намуда, кори дил ва узвҳои нафаскаширо вайрон мекунад. Кашидани чилиму нос барои наврасон номатлуб аст. Зеро онҳо хотирпарешону зуд-зуд асабонӣ шуда, бо осонӣ ба бемориҳои илтиҳобиву ҳархела гирифтор мегарданд.

Дар баъзе ҳолатҳо шираи аз баргу пояи тамоку гирифтаре ҳамчун заҳри химиявӣ барои нест кардани ҳашароти зараррасон истифода мебаранд.

Найчагул (тамокуи бӯё) ва гули патуниро ҳамчун растаниҳои ороишӣ парвариш меkunанд. Гули онҳо ба гули картошка монанд аст. Агар гули патунӣ рустании яқсола бошад, найчагул рустании бисёрсола мебошад **51**.

Гули патунӣ қифшакл буда, ранги гулбаргҳояш сафед, зард, бунафш ва норинҷӣ мешавад. Найчагул агарчанде ба гули патунӣ монанд бошад ҳам, лекин аз рӯйи он ки 5 гулбарги хушранги баҳампайваस्ताаш (найчагул) ситораи панҷгӯшамонанд аст, аз гули патунӣ фарқ мекунад **52**.

Гули аксари рустаниҳо дар рӯзҳои абрнок ва ё хангоми фаро расидани торикӣ пӯшида ва хиратоб мешавад. Аммо гули тамокуи бӯё дар ин ҳел шароит баръакс, кушода шуда, бӯи хуши баланд пайдо мекунад. Аз ин рӯ, ин рустани ба бисёр одамон писанд омада, онро дар гулпарварӣ васеъ истифода мебаранд. Гули патунӣ ва тамокуи бӯё дар марғзорҳо ва парваришҷойҳо то фарорасии хунукӣ боавҷ мешукуфанд.



1. Кадом рустаниҳои ба оилаи авранчиҳо тааллуқдоштаро медонед?
2. Кадом аломатҳои умумӣ барои оилаи авранчиҳо хос аст?
3. Рустаниҳои сабзавотӣ, ороишӣ ва доругии оилаи авранчихоро номбар кунед.
4. Кадом рустаниҳои заҳрноки оилаи авранчихоро медонед?
5. Оқибати таъсири зарарноки рустаниҳои заҳрноки ин оила чӣ тавр зоҳир мешавад?

ТЕСТҲО

1. Мувофиқати рустаниҳоро аз рӯйи ҳосияташон муайян кунед.

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| А. Картошка | 1. Ороишӣ |
| Б. Баклаҷон, помидор | 2. Доруй |
| В. Шайтонкоса, банги девона | 3. Ғизой |
| Г. Тамокуи хушбӯй, гули патунӣ | 4. Сабзавотӣ |
| | 5. Заҳрнок |

2. Меваи кадом рустаниҳои мазрӯи оилаи авранчихоро ба сифати нонидуюм истифода намебаранд?

- | | |
|------------|-------------|
| А. Помидор | Б. Қаламфур |
| В. Боимҷон | Г. Картошка |

§34. Оилаи мураккабгулҳо

Аз 250000 намуди рустаниҳои гулдори мавчуда, тақрибан 25000 хели онҳоро рустаниҳои оилаи мураккабгул ташкил медиҳанд. Рустаниҳои ба оилаи мураккабгулҳо тааллуқдошта, аксаран, рустаниҳои алафии бисёрсола буда, хелҳои рустаниҳои яксола, нимбутта, бутта ва дарахтиашон хеле кам воমেҳӯрад.

Барги онҳо сода буда, наздбарг надоранд, канорҳои паҳнаки барг яклухт ё хиссашуда мебошад. Дар узвҳои нашествии бисёр на-мояндагони ин оила роҳҳои ширабарор ё зифтхориҷкунанда мавҷуданд.

Яке аз аломатҳои хоси рустаниҳои оилаи мураккабгулҳо дар онҳо мавҷуд будани хӯшагули (тӯдагули) сабадак мебошад. Ода-тан, гулҳои майдаи рустаниҳои мураккабгул дар сабадак сарчамъ омадаанд. Инчунин, гулҳои хӯшагулро гулпечак, ки аз баргчаҳои сабзранг иборат аст, пӯшидааст. Аксар вақт хӯшагули мураккабгулҳоро сахван ҳамчун як гул мепиндоранд. Чунончи, сабадаки зарди қоқу ба назар гӯё як гули калони сергулбаргдор менамояд.

Гули мураккабгулҳо гулпӯши ду-чанда дорад, лекин косача ё инкишоф наёфтааст ё ин ки аз мӯякчаҳои дурушт иборат аст, ки онҳо тоҷпашмак (яъне тоҷмӯяк)-ро ба вучуд меоваранд. Тоҷгул аз 5 гулбарги найчамонанди ба ҳам пай-ваस्तшуда иборат аст. 5 гардбарги тоҷгул бо гарддонҳояшон бо ҳам пайваस्त гарди-да, найчаи гардбаргро ба вучуд оварда-анд, ки дар атрофи сутунча ҷой гирифта-анд. Гул дорои 1 тухмдон буда, аз ғӯраки он мевадонакча инкишоф меёбад. Дар як тарафи нӯги тухми бисёр рустаниҳои му-раккабгул пашмак (ё «парашютча») ҳаст. Ин «парашютча» аз тоҷпашмакҳо инки-шоф ёфта, хусусияти мутобиқатӣ дорад. Ба туфайли он тухми рустаниҳои мурак-кабгул тавассути шамол паҳн мешавад.

Шаклҳои гули мураккабгулҳо во-баста ба сохти тоҷгул (гулбаргҳояш) якчанд навъ мешавад.



Расми 53. Рустаниҳои оилаи мураккабгулҳо

Гулҳои сабадаки қоқу якхела буда, шакли забонакро гирифтаанд. Гулбарги ҳар як гули қоқу аз поён ба ҳам пайвасту найчашакл буда, нӯғаш ба забончаи дароз монанд аст. Гули чунин сохтадоштара забончагул меғуянд. Дар нӯги гулбарги забончамонанд изи панҷ дандонамонанд ҳаст. Ин нишон медиҳад, ки дар давраҳои



Рисми 54. Гулҳои хӯшагули сабадак

қадим гулбаргҳои 5-дандонадори қоқу алоҳида-алоҳида буданд, вале бо мурури замон онҳо ба ҳам пайваст шуда, гули забончамонанди 5-дандонадорро ба вучуд овардаанд. Гарддони 5 гардбарг низ ба ҳам пайваст шуда, найчаро

ҳосил кардаанд, ки аз байни он сутунчаи гардгирakash дупарра мегузарад. Аз ғӯраи тухмдон донаи хеле майда, ки як қабза пашмак («парашютча») ва думчаи дароз дорад, инкишоф меёбад.

Хори морак рустании алафии бисёрсола аст. Сабадаки он фақат аз найчагулҳо таркиб ёфтааст. Меваи хори морак донаест, ки дар нӯғаш тоҷпашмак дорад ва ба туфайли шамол паҳн мешавад.

Дар гули чашми ғӯсола агар дар мобайни сабадак найчагулҳо мавҷуд бошанд, дар канори он гулҳои қифшакл ҷойгиранд. Гулҳои калони қифшакл на гардбарг доранду на тухмдон. Бинобар ин, вазифаи онҳо фақат ҷалб кардани хашарот мебошад. Аз ғӯраҳои найчагулҳо донаҳо (тухмҳо) инкишоф меёбанд, ки ҳар



Рисми 55. Рустаниҳои ороишии оилаи мураккабгулҳо

кадоми онҳо тоҷпашмак доранд **54**.

Рустани чашми ғӯсола, асосан, дар марғзорҳо, канори роҳу пайроҳаҳо, заминҳои бекорхобида нашъунамо мекунад ва гулҳои сабадакаш ранги гулобӣ дорад.

Бисёр рустаниҳои оилаи мураккабгулҳо рустаниҳои зебою дилорои ороишианд (масалан, гули кавкаб, гули доводӣ, қашқаргул, марворид ва ғайраҳо) ва онҳо ба ҳусни боғу гулгаштҳо ҳусн зам меkunанд **55**.

Ба оилаи мураккабгулҳо бисёр рустаниҳое, ки ҳосияти табобатӣ доранд,

аз қабили бобуна, ҳамешабахор, алафи гармӣ ё хори сагак, сокала, коснӣ (ширкаҳак), сапали шутур ва ғайраҳо мансубанд **56**.

Бобуна (бобунаи давоӣ) гиёҳи яксолаест, ки дорои бӯи балан-ду тез дорад. Дар сабадакаш ду навъи гул ҷойгир аст. Дар мо-байни сабадак найчагулҳои зарди тиллоранг ва дар атрофи он забонакгулҳои сафед ҷойгиранд. Мевааш донии дарозрӯя аст.

Бобунаи доруиро дар ноҳияҳои кӯҳӣ парвариш мекунанд. Ле-кин вай бештар дар шакли хурдӯй, дар заминҳои бекорхобида, партовҷойҳо, назди биноҳои истиқоматӣ ва ҷун алафи бегона дар байни зироатҳои кишоварзӣ мерӯяд.

Хӯшагули сабадаки навраси бобуна ба миқдори зиёд рағғани эфир дорад ва ҳамчун ашёи хом барои ҳосил кардани дору исти-фода мешавад.



Расми 56. Рустаниҳои оилаи мураккабгулҳо

Агарчанде оилаи мураккабгулҳо миқдори зиёди рустаниҳои гулдорро дар бар гирад ҳам, лекин дар хоҷагиҳои кишоварзӣ миқдори ками онҳоро парвариш медиҳанд. Муҳимтарини ин рустаниҳо инҳоянд: офтобпараст (вартоҷ), ноки заминӣ ё топин-анбур, маъсар (сафлор) ва ғайраҳо.

Офтобпараст рустани калончуссаи яксола аст. Барги калони сода дорад. Дар охири пояи он хўшагули калони сабадак чой гирифтааст. Ҳамаи гулҳои сабадак найчагул буда, гулҳои канори сабадак забонакгул мебошанд. Забонакгулҳои канорӣ гарддон ва гардгирак надоранд. Онҳо танҳо ҳашаротро ба худ ҷалб мекунанд. Дар як сабадаки офтобпараст то 1000 гул мавҷуд аст. Аз ғўраки бордоршудаи он мевадона инкишоф меёбад **57**, **58**.



Расми 57.



Расми 58. Офтобпараст

Дар таркиби тухми офтобпараст, вобаста ба навъҳояш, аз 30 то 50-60 Ҷоиз равған мавҷуд аст. Равғани офтобпараст маҳсулоти муҳими ғизоӣ аст. Онро дар истеҳсолот барои тайёр намудани маргарин, ҳалво, собун ва маводи рангубор (алиф, лак) истифода мебаранд. Партови равғанкашии он (кунҷора) хўроки серғизои чорво ба ҳисоб меравад. Инчунин аз баргу пояи он барои хўроки чорво силос тайёр мекунанд.

Ватани офтобпараст Амрикои Шимолӣ мебошад. Вай дар он ҷо ба таври худрӯй инкишоф меёбад.

Бори аввал офтобпарастро испаниҳо соли 1510 ба Аврупо оварданд. Сипас, Пётри I онро аз Ҳолланд ба Русия овард. Дар Русия онро аввал чун рустани ороишӣ парвариш мекарданд. Тақрибан, баъди дуҷоним аср, хусусияти равғандиҳандагии онро ошкор карданд.

Ба ҷуз офтобпараст, топинанбурро низ ба сифати рустани пураризи ғизоӣ парвариш медиҳанд.



1. Аломатҳои хоси оилаи мураккабгулҳо кадомҳоянд?
2. Дар сабадаки мураккабгулҳо чӣ хел гулҳо ҷойгиранд?
3. Гулҳои забончамонанд аз гулҳои найчагул бо чӣ фарқ мекунанд?
4. Тухми (дони) рустаниҳои мураккабгул чӣ тавр паҳн мешавад ва барои ин чӣ гуна мутобикат пайдо кардаанд?
5. Намояндагони нисбатан маълуми оилаи мураккабгулҳоро номбар кунед.
6. Аз кадом рустании ин оила равған истеҳсол мекунанд?

ТЕСТҲО

1. Гули рустаниҳои оилаи мураккабгулҳо дар чӣ гуна тӯдагул (хӯшагул) ҷойгир шудаанд?

- | | |
|------------|-------------------|
| А. Ҷорубак | Б. Хӯшаи мураккаб |
| В. Сабадак | Г. Сарак |

2. Мувофиқати гулро ба гурӯҳи рустаниҳо муайян намоед.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| А. Найчагул | 1. Чашми гӯсола |
| Б. Қифгул | 2. Қоқу |
| В. Забончагул | 3. Офтобпараст |
| Г. Ҳам найчагул ва ҳам забончагул | 4. Хори морак |
| | 5. Сафедхорак |

СИНФИ РУСТАНИҲОИ ЯКПАЛЛА

Синфи рустаниҳои якпалла тақрибан 25 ҷузъи (ё ин ки аз ҷузъи ҳиссаи) ҳамаи намуд ва оилаҳои рустаниҳои гулдорро дарбар мегирад. Рустаниҳои якпалла низ дар рӯйи замин ҳамаҷоя паҳн шудаанд. Шумо аллакай дар мавзӯҳои гузашта бо аломатҳои умумӣ ва хоси синфи якпаллагӣ шинос шуда будед. Акнун, бо чанд оилае, ки ба синфи якпаллагӣ мансубанд, шинос мешавем.

§35. Оилаи занбақӣҳо

Ба оилаи занбақӣҳо 4000 намуди рустаниҳои бисёрсолаи алафӣ дохил мешаванд. Онҳо бештар дар минтақаҳои паҳн шудаанд, ки тобигонаш гарму хушк ва баҳору тирамоҳаш камбориш аст.

Занбақӣҳо гиёҳҳои пиёзакбех, лӯндапиёзак ва решапоядор мебошанд. Барги онҳо нештаршакл, тасмамонанд ва дарозрӯя аст.

Гули рустаниҳои мансуби оилаи занбақиҳо дорои гулпӯши одӣ буда, пайвастгулбарг ё ҷудогулбарг мебошад. Миқдори гулбаргҳо ва гардбаргҳо шаштогианд. Гули занбақиҳо дучинса буда, онҳо майда ё калони хеле хуб назаррасанд. Гулҳо дар хӯша-гулҳои гуногуншакл ҷойгиранд. Баъзан якто гули тоқа доранд.

Гули лола яке аз намоёндагони маъмули оилаи занбақиҳо мебошад. Лола рустании хурдӯйи зеботарин ба ҳисоб рафта, навбахорон гул мекунад. Бисёр намудҳои гуногуни мазруиҳои он ба вучуд оварда шудааст. Ҳар як навниҳоли лола **59** якто гул дорад. Гулпӯшаш ҷудобарги одӣ аст. Гулбаргҳои гулпӯш сетоғӣ дар ду давра (сето дар давраи берун ва сетои дигар дар давраи дарун) ҷой гирифтаанд. Маҷмӯи гулбаргҳо дар якҷоягӣ шакли зангӯлаи калонро гирифта, рангашон сурх, зард, сафед, бунафш мебошад **60**.

Гардбаргҳо низ шашто буда, дар ду давра сетоғӣ ҷой гирифтаанд. Дар миёнаҳои гул тухмдони калон ҷойгир аст, ки аз сутунча ва гардгираки сепарра иборат аст **61**.

Нишондодҳои болоиро ба эътибор гирифта, формулаи гули лола ва умуман занбақиҳоро ин тавр тасвир кардан мумкин аст: $O_{3+3} G_{3+3} M_{(3)}$.

Меваи лола ғӯзай сертухми хушк мебошад. Умуман, дар Тоҷикистон 25 намуди лолаи хурдӯй мерӯяд. Гулшукуфти лола аз моҳҳои апрел-май то моҳи июн давом мекунад.

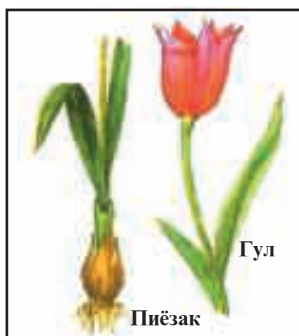
Лола дар талу тепаҳо, доманакӯҳҳо, дар ҷангалзори pistaю фарк ва бодому арчазорҳо нашъунамо ёфта, ба табиат ҳусни тоза зам мекунад. Вале, мутаассифона, баъзе одамон (хусусан кӯдакону наврасон) оқибати кори худро наандешида, дар фасли баҳор онро беинсофона бисёр мечинанд. Аз ин рӯ, сол аз сол миқдори он кам шуда, майдони табиӣ рушду нумӯи он маҳдуд шуда истодааст. Барои ҳифзи он ҳамчун рустании нодиру пуларзиш, ки ба он хатари нестшавӣ таҳдид мекунад, гули лола ба «Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил карда шудааст.

Селексионерон (навъофарандагон) аз баъзе намудҳои нодири лола навъҳои зиёдеро ба вучуд овардаанд. Ин навъҳо бо ҳусну таровати зебошон гулгашту хиёбонҳо, гулбоғу чорбоғҳоро оро медиҳанд.

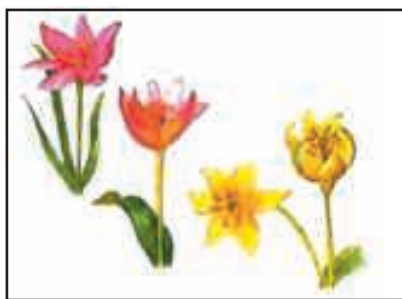
Рустании дигари ғоиданоку камёфти занбақиҳо ҳолмон мебошад. **Ҳолмон** гиёҳи бисёрсолаи пиёзакбех аст. Он пояи рост

дошта, аз 40-50 см то 150 см қад мекашад. Вай рустании сербарг буда, баргаш чадвалмонанд, нештаршакл ва ҷилодори нўгтез мебошад. Гулҳояш калони зангўлашакл, ранги гулбаргҳояш сурх, сурхи норинҷӣ, зарди сурхтоб мешавад. Ҳолмон моҳи апрелу май гул мекунад ва мева мебандад. Мевааш ғўзаи парраноки сертухм мебошад **62**.

Ҳолмон дар ноҳияҳои марказӣ ва ҷанубии Тоҷикистон дар зерӣ буттаву дарахтон, дар нишебҳои серсангу регдор вомерӯрад. Миқёси пахншавиаш низ чун гули лола сол аз сол маҳдуд мегардад, зеро бисёр одамон онро барои гулҳои зебо ва оҳари (нишостаи) пиёзакбешаш бераҳмона ҷамъоварӣ мекунанд. Ҳолмон низ ба «Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил карда шуда, зеро ҷимояи қонун қарор дорад.

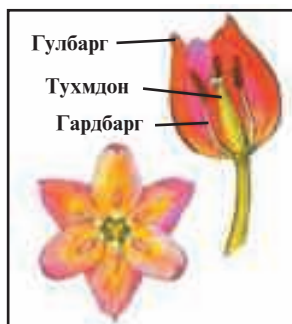


Расми 59. Лола



Расми 60.

Лола бо гулҳои гуногунрангаш



Расми 61.

Соҳти гули лола



Расми 62.

Гули ҳолмон



Расми 63.

Сичак (севчук, сич)

Рустании дигари ин оила, ки хўшагули калону зебо дорад, сич ё суч (ширеш) мебошад. Сич гиёҳи худрӯй буда, баргҳои

наздирешагии тасмашаклу сермағз дорад. Аз мобайни ин баргҳо пояи рости бебарг, ки аз 0,5 то 2 м дарозӣ дорад, месабзад.

Дар қисми муайяни (болоии) пояаш гулҳои хурди рангашон сафед, гулобии зард ва сурх (вобаста ба намудҳои гуногуни сич) инкишоф ёфта, боиси пайдо шудани хӯшагули дарози (то 120 см) цилиндршакл мешаванд. Дар хӯшагули баъзе намудҳои сич (масалан, сичи азимҷусса) то 800 гул ҷойгир шуда метавонад **63**.

Дар Тоҷикистон 28 намуди сич маълум аст. Сич дар заминҳои санглох, зери ҷангалҳои зарангу фарк, бодому pista ва дар байни буттаҳои настаран ва камолу юған мерӯяд.

Аз решаи бисёр намудҳои сич ширеш ва барои ранг намудани матоъҳои пахтагин ва абрешимин рангҳои гуногун ба даст оварда мешавад.

Бисёр намудҳои сич, ки хӯшагули зебо доранд, ҳамчун рустаниҳои ороишӣ барои парвариш дар хиёбону гулгаштҳо тавсия шудаанд.

Ҳамчун рустаниҳои хонагӣ, дар гулдонҳо рустаниҳои бисёрсолаи ҳамешасабзи ороишӣ ва давоӣ – уд (алоэ, сабр)-ро парвариш мекунанд. Уд дар шароити табиӣ гиёҳи ҳамешасабзи дарахтӣ мебошад. Пояи рости сершоҳу сербарги уд то 4 м қад мекашад. Баргаш шамшершакли сергӯшту сероби тағоякмонанд мебошад. Хӯшагули дарозу (20-40 см) зугӯташакли сергул дорад. Гулбаргҳои норинҷӣ, мевааш ғӯзаи сертӯхм аст.



1. Аз рӯйи кадом аломатҳои рустаниҳои оилаи занбакиҳоро ба синфи якпаллагии дохил мекунанд?
2. Сохти гули лола чӣ гуна аст?
3. Формулаи гули рустаниҳои оилаи занбакиҳоро чӣ тавр тасвир мекунанд?
4. Меваи рустаниҳои оилаи занбакиҳо чӣ гуна сохт дорад?
5. Гулпӯши сода аз гулпӯши мураккаб чӣ фарқ дорад?

ТЕСТҲО

1. Формулаи гули оилаи занбакиҳоро нишон диҳед.

А. $O_{3+3} \cdot \Gamma_{3+3} \cdot M_{(3)}$

Б. $K_{(5)} T_{(5)} \Gamma_5 M_1$

В. $K_{(5)(3+2)} T_{(2+3)} \Gamma_{4 \cdot 2} M_{(2)}$

Г. $K_5 T_5 \Gamma_5 M_{(2)}$

2. Дар гулпӯши гули занбакиҳо кадом... инкишоф ёфтааст?

А. Косагул

Б. Зеркосагул

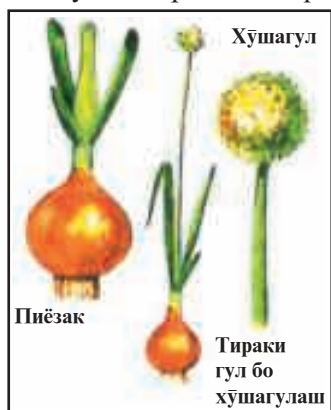
В. Тоҷгул

Г. Гулҳои суфта

§36. Оилаи пиёзгулон

Ба ин оила авлоди васеъпахншудаи пиёз дохил мешавад, ки қариб 500 намудро дар бар мегирад. Пиёз дар дашту нимбиёбонҳо, доманакӯҳҳо ва миёнакӯҳҳо паҳн шудааст. Намудҳои гуногуни пиёз дар нишебҳои серсангу регӣ, дар тепаҳо, дашту марғзорҳо, зери дарахту буттаҳо аз баландии 450 м то баландии 4500 м аз сатҳи баҳр вомехӯранд.

Аломати хоси пиёз, доштани бўи тези махсус аст, ки он ба мавҷудияти рағани эфир вобаста аст.



Расми 64. Пиёз

Пиёз дорои пояи кӯтоҳ буда, реша-хояш дар қабати на он қадар чуқури хок воқеъ аст. Пиёзаки пиёз паҳн, гирдаи дарозрӯя, гирд буда, рангаш сафед, зард, бунафш мешавад [64](#), [65](#).

Барги пиёз борики найчамонанд ё паҳни тасмашакли рангаш сабз ё сабзи хираранг буда, бо мумпарда пӯшида шудааст. Дарозии барги он аз 20 то 50 (60) см мерасад. Гулпоя дар соли дуоми парвариш ба вучуд омада, шаклаш дукмонанд мебошад ва то 1,5 м қад мекашад.

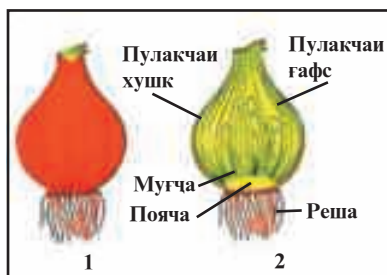
Сохти гули пиёз ба гули дигар намояндагони оилаи занбакиҳо монанд аст. Гулҳои хурди (майдаи) пиёз дар хӯшагули чатршакли одӣ ҷойгир шудаанд. Хӯшагул то давраи гулшукуфташ бо гилофи аз 1 ё 2 барги пӯшиш таркибёфта иҳота шудааст. Гулпӯши гули пиёз аз 6 гулбарги рангаш сафед, сабзтоб, бунафш ё гулобӣ иборат аст. Гардбаргҳо низ 6-то буда, асоси поячаи онҳо васеъ гардида, қисман бо ҳам пайвастанд. Гардолудшавии гули пиёз ба туфайли ҳашарот амалӣ мегардад. Меваи он ғӯзай сеқирра ё сепалла аст, ки аз 4 то 6 тухм дорад. Тухмҳо сеқирраи сиёҳ мебошанд.

Пиёз рустании ба сармо тобовар буда, тухмаш дар ҳарорати 3-5°C неш мезанад ва дар ҳарорати 19-25°C нағз сабзида, пиёзакаш ба воя мерасад [66](#).

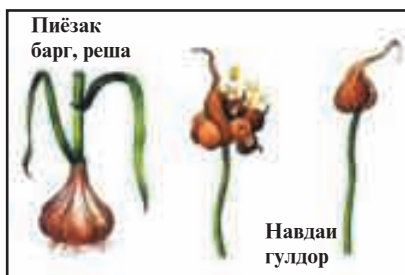
Пиёз дар давраи нашъунамояш ба намӣ ва нуриҳои маъданӣ эҳтиёҷи калон дорад. Дар Тоҷикистон навҳои гуногуни пиёз, аз қабилҳои пиёзи испанӣ, кулчапиёзи хучандӣ, марғелонӣ, самарқандии сурх ва ғайра бештар маъмул аст.

БОТАНИКА 6

Пиёз аз витаминҳои А, В₁, В₂, В₃, РР, Е ва хусусан аз витамини С, ки барои табobati бемории зангила (синга) ниҳоят муҳим аст, хеле бой мебошад. Инчунин, пиёзро дар таом хеле фаровон истифода меkunанд.



Расми 65. Пиёзаки пиёз (1)
ва буриши барқади он (2)



Расми 66. Сирпиёз

Дар Тоҷикистон зиёда аз 80 намуди пиёзи худрӯй мерӯяд. Сокинони ватанамон аз қадимулайём пиёзакбеҳу баргпоияи сабзи онҳо (масалан, кӯҳпиёз, модел, моделақ, сиёҳалаф, камч, хурёк, гӯши бузак, сири даштӣ ва ғайраҳо)-ро чӣ дар шакли тару тоза ё хушконидашуда барои тайёр кардани таомҳо истифода мебаранд. Хусусан, пиёзи ансал (пиёзи анзур ё ансул) аҳаммияти калон дорад.



1. Сохти гули пиёз чӣ гуна аст?
2. Бӯйи тунди пиёз ба чӣ вобаста аст?
3. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом навъҳои пиёз бештар парвариш карда мешаванд?
4. Аломатҳои хоси рустаниҳои онлаи пиёзро номбар кунед.

ТЕСТҲО

1. Кадоми ин рустаниҳо ба рустаниҳои якпалла мансуб аст:

- А. Қоқу, офтобпараст, боимчон, болдирғон
- Б. Чоқала (соқала), қашқаргул, помидор, сабзӣ
- В. Пиёз, сирпиёз, сичак, гули ҳолмон
- Г. Зира, шибит, нахӯд, лӯбиё

2. Рустаниҳоро ба оилаҳо мувофиқ намоед.

- | | |
|--|------------------|
| А. Пиёзи ансул (анзур), сирпиёз | 1. Лабгулҳо |
| Б. Гули ҳолмон, лола, сичак | 2. Авранчиҳо |
| В. Офтобпараст, қоқу, ширқаҳак | 3. Пиёзгулон |
| Г. Райҳон, чамилак, пудина, ниёзбӯ, кокутӣ | 4. Занбақиҳо |
| | 5. Мураккабгулҳо |

§37. Оилаи хӯшадорон

Дар байни оилаҳои ба синфи рустаниҳои якпалла мансуббуда, хӯшадорҳо калонтарин оила ба ҳисоб рафта, тақрибан 8000 намудро дар бар мегиранд. Намояндагони оилаи хӯшадорҳо дар тамоми арзу марзи кураи замин, хусусан дар дашту марғзорҳо, доманакӯху баландкӯхҳо васеъ паҳн шудаанд. Аксари намудҳои дар мамлакати мо мавҷудбудаи ин оила гиёҳҳои алафии яксола ва бисёрсолаанд.

Решаи рустаниҳои оилаи хӯшадорон патакреша ва пояшон банд-банд пайваст (сербугум) мешаванд. Дар аксарияти хӯшадорҳо (гандум, чав, чавдор, арзан) чузъи байнибандҳои поя дарунҳолӣ аст ва худӣ бандҳо бошанд, пури сохтори бофтаҳоянд. Чунин пояро хаспоя меноманд, дар баъзе намудҳои хӯшадорҳо (чуворимакка ва найшакар) чузъи байнибандҳои поя низ чун худӣ бандҳо аз бофтаҳо пуранд.

Барги хӯшадорҳо борику дароз ва рағрониаш мутавозӣ буда, остинаки дароз дорад. Беҳи (асоси) васеъшудаю найчамонанди баргро остинак мегӯянд. Остинак, одатан, пояро болотар аз банде (байнбугуме), ки барг аз он ҷо сабзида баромадааст, фаро гирифтааст. Остинаки барги хӯшадорҳо ҳучайраҳои нозуки тақсимшавандаеро, ки дар буни байнибандҳои поя ҷойгиранд, муҳофизат мекунад. Аз рӯйи ин хусусияташон рустаниҳои хӯшадор аз рустаниҳои дигар оилаҳо фарқ мекунанд.

Дар он ҷое, ки паҳнаки барг аз остинак дур (ҷудо) мешавад, чузъи пардамонанд – забонча ҷой гирифтааст. Забонча саддест (монеаест), ки обро ба байни появу остинак дохил шудан намегузорад.

Гулҳои хӯшадорҳо дар хӯшагули хӯшачадори як, ду ё бисёр-гулдор ҷойгиранд. Хӯша, дар навбати худ, се хел мешавад: хӯшаи мураккаб, ҷорӯбаки хӯшамонанд ва ҷорӯбак.

Қариб дар ҳамаи хӯшадорҳо дар беҳи ҳар кадом хӯшача дутоӣ пулакчаи хӯшагӣ дида мешавад. Хӯшачаи рустаниҳои гуногуни хӯшадор як ё якчандто гул дорад. Дар ҳар кадом гули аксари хӯшадорҳо 2 пулакчаи гул, 2 гулпарда, 3 гардбарг ва 1 тухмдон (ки он 2 гардгираки пашмакдор дорад) мавҷуд аст.

Меваи хӯшадорҳо дон аст. Дон ин меваи яктухма ба ҳисоб рафта, дар он мевапарда ва пӯсти тухм бо ҳам часпидаанд. Эндосперми тухми онҳо (тақрибан 74 фоизи таркиби тухмро ташкил

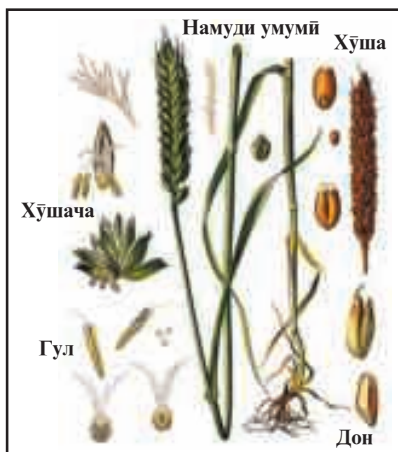
БОТАНИКА 6

мекунад) чанинро ихота накардааст, балки ба он аз паҳлу пайваст буда, бевосита ба тухмпаллаи ягона, ки сипарча мегӯянд, часпидааст. Тухми рустаниҳои хӯшадори киштaro одатан, дон ё ғалладона мегӯянд.

Аҳаммияти хӯшадорон дар ҳаёти инсон ниҳоят калон ва гуногун аст. Аз ҷиҳати аҳаммияти ғизоӣ дар ҷойи аввал гандум, шолӣ, ҷуворимакка ва ҷавро мегузоранд ва дуруст аст, ки онҳоро рустаниҳои асосӣ ва муҳимми ғизои инсон меҳисобанд.

Гандум зироати хеле қадима аст. Ҳоло 20 намуди мазрӯъ ва 4 намуди худрӯйи он маълум аст. Дар навбати худ, ҳар як намуди он аз навҳои гуногун иборат аст.

Дар миқёси ҷаҳон, асосан, ду намуди гандум, гандуми мулоим ва саҳт кишт карда мешаванд **67**.



Расми 67. Гандум



Расми 68. Ҷавдор

Ҷавдор. Дар ҳар кадом хӯшачаи ҷавдор (хӯшагулаш сараки мураккаб) сетой гул ҳаст, ки дутоаш хуб инкишоф ёфтааст. Гулҳои хӯшачаи ҷавдор дучинса буда, тавассути бод гардолуд мешаванд. Дони ҷавдор борики дароз буда, орди ҷавдор аз сафеда бой ва рангаш хиратоб аст. Нонаш серғизо ва хуштаъм аст. Ҷавдор низ ба мисли гандум яке аз ғалладонаҳои асосии ғизоӣ ба ҳисоб ме равад. Дар ноҳияҳои, ки гандум ҳосили баланди дилхоҳ дода наметавонад, ҷавдор мекоранд. Дар зироатпарварии умумичаҳонӣ аз рӯйи миқёси майдони кишт, ҷавдор **68** дар ҷойи шашум қарор дорад.



Расми 69.

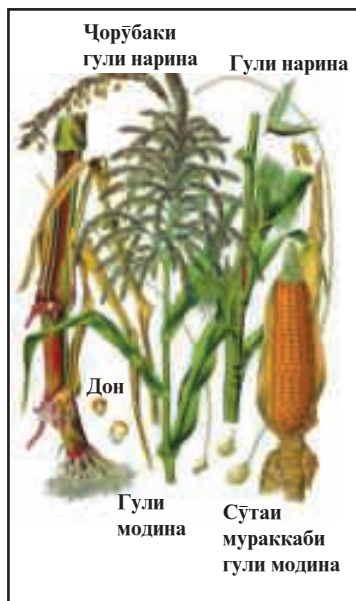
Шоли
кишта

Шолӣ зироати пуркимат аст. Вайро дар мамлакатҳои тропикӣ ва субтропикӣ дар заминҳои обӣ парвариш меkunанд. Шолӣ зироати яксола буда, онро баҳорон кишт меkunанд. Шолӣ манбаи бойи ангиштоб буда, қариб нисфи одамони ҷаҳон биринҷи онро истеъмол меkunанд. Дар айни замон якчанд ҳазор навъи шолӣ маълум аст. Шолиро боз барои истехсоли нишоиста (оҳар) истифода мебаранд. Аз хаспояи он каллапӯш (кулох), сабадча мебошад ва коғаз тайёр меkunанд. Коҳу паҳоли (хаспояи) шолӣ ҳӯроки хуби чорво мебошад **69**.

Ќуворимакка (макка) гиёҳи яксолаест, ки то 2-5 м қад мекашад. Ќуворимаккаро соли 1493 аз Амрикои Ҷанубӣ ба Аврупо оварда буданд. Пояи рости ҷуворимакка дарунҳоли набуда, сербуғум (аз 8 то 20 буғум) мебошад. Решааш то ҷуқурии 2 м ба дохили хок паҳн мешавад. Аз қисми поёнии поя решаҳои бисёр пурқуввати иловагӣ месабзанд.

Баргҳои дарозу паҳни (ҷадвалшакли) он рағронии мутавозӣ доранд. Ќуворимакка рустании якхонагӣ мебошад. Яъне, гулҳои модина ва нарина дар як рустанианд. Гулҳои модина хӯшагули сӯтаи мураккаб ба вучуд меоваранд. Сӯта дар бағали баргҳо инкишоф меёбад. Рӯйи сӯтаро гулпечакҳои сабз, ки шакли тағйирёфтаи барг мебошанд, ихота кардаанд. Гули модина ғӯраи мудаввар дорад, ки он дорои сутунчаҳои абрешимшакл («риш»-и ҷуворимакка) бо гардгирани духиссашуда (дупаррашуда) мебошад. Гулҳои нарина дар хӯшагули сершохи ҷорӯбак, ки дар нӯги поя ҷойгиранд, сарчамъ омадаанд **70**.

Хӯшагули ҷуворимакка аз хӯшачаҳо иборат аст. Ҳар кадом хӯшача дутоӣ гули сегардбаргдор дорад. Гарди гул хеле пештар, то аз сӯтаи ҳамон рустани намудор



Расми 70. Ќуворимакка

шудани гардгирак, пухта мерасад. Бинобар он, ҳодисаи худгар-долудшавии гули чуворимакка қариб рӯй намедиҳад. Гарди гул ба гардгираки гули модина тавассути бод аз рустании ҳамшафат оварда мешавад.

Чуворимакка зироати рӯшноидӯст ва гармипарвар мебошад. Барои бо равшанӣ хуб таъмин будани рустани, чуворимаккаро ба таври қатор-қатор аз ҳамдигар дур мешинонанд. Масофаи байни қаторҳо бояд ба талаботҳои агротехники ҷавобгӯ бошад. Чуворимакка рустании хушкитобовар ба ҳисоб равад ҳам, лек ба намнокӣ (об) эҳтиёҷи калон дорад (барои ғаёлияти ҳаётии ҳар як ниҳоли чуворимакка дар як шабонарӯз камаш 1 л об лозим аст). Инчунин, чуворимакка аз хунукӣ (сармо) саҳт зарар мебинад. Дар ҳарорати -1°C сабзиш ва инкишофи он қатъ мегардад **71**.

Решаи чуворимакка ба дохилшавии ҳаво (оксиген) бисёр ҳассос мебошад. Аз ин рӯ, барои хуб дастрас шудани ҳаво пеш аз кишти чуворимакка ва дар давоми сабзишу инкишофи он хокро нағз нарм кардан лозим аст.

Чуворимакка зироати ғалладонагӣ, озуқавӣ ва хӯроки серғизои чорво мебошад. Вай ашёи хоми саноатӣ аст. Аз дони чуворимакка орд, муқашшар, равған, нишостаи истеъмоли, глю-козаи кристаллӣ ва ғайра истеҳсол мекунанд.

Рустании дигари ғойданоки ин оила ҷав мебошад. **Ҷав** хӯшагули мураккаби сарак дорад. Дар ҳар кадом хӯшача яктогӣ гул мавҷуд аст. Ҳангоми шукуфтани гул худгардолудшавӣ ба вуқӯъ меояд. Вале дар рӯзҳои гарми офтобӣ, гулҳои ҷав, ба ту-файли ҳашарот гардолуд шуда метавонанд. Ҷав зироати зудрасу пешпазак аст. Аз дони ҷав ярмаҳои гуногун тайёр мекунанд **72**



Расми 71. Чуворимакка бо сӯтагул
ва сӯта бо донаш



Расми 72. Ҷав

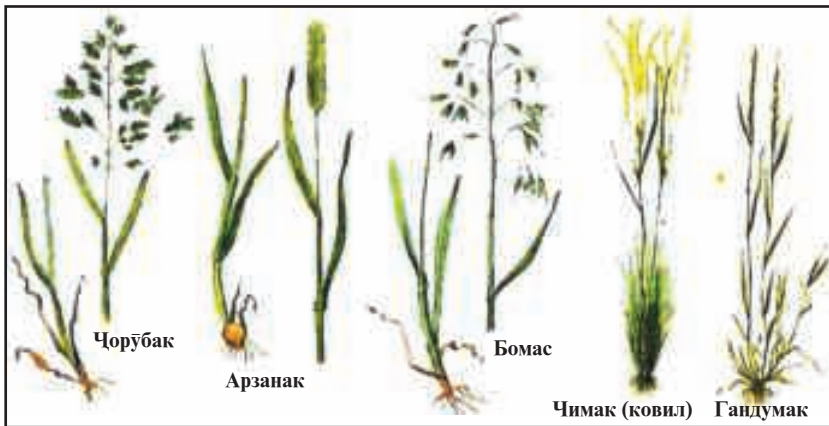


Расми 73. Сули

Сули аз чав ва чавдор бо хӯшагули чорӯбакаш фарқ мекунад. Дар шохчаҳои хӯшагули шохарондааш хӯшачаҳо чойгиранд, ки ҳар кадоми онҳо 2-3-тоғи гул доранд. Гули сули худгардолудшаванда мебошад. Сули агарчанде рустании хӯроки чорво бошад ҳам, лекин аз дони вай талқон, ярма, муқашшар (геркулес) ва дигар маҳсулоти пуларзиши ғизоӣ тайёр мекунад.

Найшакар рустании минтақаҳои тропикӣ мебошад. Аз пояи он шакар истехсол мекунад.

Ба оилаи хӯшадорҳо, ба ҷуз зироатҳои муҳими ғалладонагӣ, боз бисёр гиёҳҳои гуногуни худрӯй, аз қабилӣ гандумак, арзанак, чимак (ковил) ва ғайраҳо дохиланд **74**.



Расми 74. Хӯшадорони худрӯй



1. Хаспоя чист?
2. Хаспоя чӣ тавр сабзида қад мекашад?
3. Кадом зироатҳои ғалладонаро медонед?
4. Зироатҳои ғалладонаро барои чӣ парвариш мекунад?
5. Гардолудшавии ҷуворимакка чӣ тавр ба амал меояд?
6. Аломатҳои хоси синфи рустаниҳои якпалларо ёдовар шавед.
7. Аломатҳои фарқунандаи оилаи хӯшадоронро номбар кунед.

ТЕСТҲО

1. Кадом оила ба синфи рустаниҳои якпалла мансуб аст?

- А. Чиноракҳо, кӯкноргулҳо, тутҳо
- Б. Настараниҳо, лӯбиёиҳо, тугмачагулҳо
- В. Чилликулҳо, кадукулҳо, обнусиҳо
- Г. Занбақиҳо, пиёзгулон, хӯшадорон

2. Кадоми ин оилаи хӯшадорҳо мансуи рустаниҳои мазрӯӣ мебошанд?

- А. Ҷорӯбак, арзанак, ачирик, хардумак
- Б. Бомас, чимак, гумой, ғарб
- В. Гандумак, чавдарак, найшакар, киёк
- Г. Гандум, чав, ҷуворимакка, шолӣ

**§38. Муҳофизати рустаниҳои гулдори нодир
ва нестшаванда, ки ба «Китоби Сурхи
Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил карда шудаанд**

Олами наботот манбаи ҳаёт дар рӯи замин аст. Дар ҳақиқат, мавҷудияти инсон, ҳайвонот ва организмҳои ниҳоят хурдандоза (микроорганизмҳо)-ро бе наботот тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар раванди фотосинтез, ки фақат хоси рустаниҳои сабз мебошад, аз як тараф, ҳаво (атмосфера) аз оксиген бой гардад, аз тарафи дигар, аз гази барзиёди карбонат (дуоксиди карбон) тоза мегардад.

Фотосинтез ҳодисаи ҳаётбахше мебошад, ки дар натиҷаи он дар барги сабзи рустаниҳо аз гази карбонат ва об бо иштироки бевоситаи пигменти сабз (хлорофилл) энергияи нури офтоб фуру бурда шуда, боиси дар барг ҳосил шудани қанди ангур (глюкоза) ва хориҷ гардидани оксиген мегардад. Аз қанди ангур ва маҳлули намакҳои маъданӣ, ки аз хок ба туфайли реша ҷаббида мешаванд, ангишторҳои мураккаб, сафеда, равшан ва дигар моддаҳои барои ҳаётгузаронии рустани зарур ҳосил мешаванд. Инсон, ҳайвонот ва микроорганизмҳо эҳтиёҷоти ба ин моддаҳо доштаи ҳудро ба туфайли рустаниҳо қонеъ мегардонанд. Ҳамин тавр, рустаниҳои сабз дар раванди фотосинтез маҳсулоти аввалини биологиро ҳосил мекунад ва тамоми мавҷудоти оламо бо оксиген таъмин месозад.

Аксари рустаниҳои мазрӯӣ аз рустаниҳои ҳудрӯӣ пайдо шудаанд. Аз ин ҷост, ки барои корҳои селексионӣ (навёфарӣ), яъне

барои ба вучуд овардани навъҳои гуногуну серхосили зироатҳои кишоварзӣ, рустаниҳои худрӯйро истифода мебаранд.

Рустани аз ҳудаш моддаҳои гуногуни бухоршаванда (фитонсидҳо) хориҷ мекунад, ки онҳо қобилияти нобуд кардани бактерияҳои касалиоварро доранд. Рустаниҳо инчунин садоҳои баландро фурӯ нишонда, гарду ҷанги ҳаворо ба худ гирифта, покизагии ҳавои маҳалро таъмин мекунанд. Бинобар он, ташаккул ва тағйирёбии иқлими муҳити зист ба наботот зич вобаста аст.

Рустани қобилияти баланди обнигоҳдорӣ дошта, хокро аз шусташавӣ нигоҳ медорад.

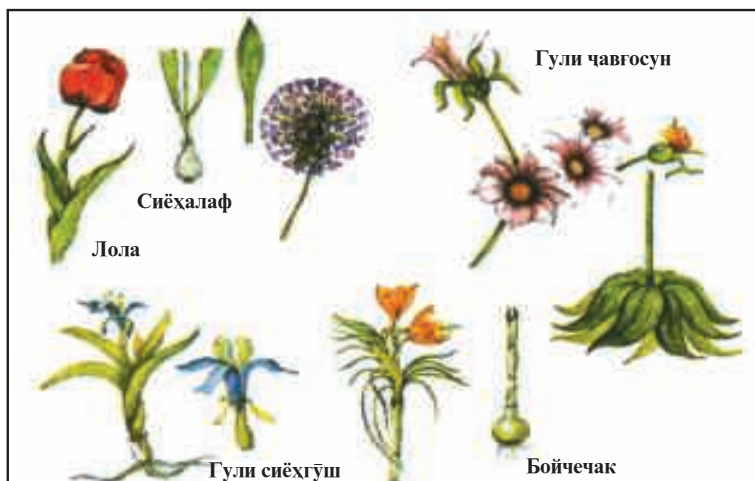
Ҷиҳатҳои зараровари баъзе рустаниҳо аз он иборат аст, ки онҳо ба сифати алафҳои бегона (худрӯй) дар байни зироатҳои кишоварзӣ рӯида, сабзишу инкишофи онҳо ва коркарди хокро (заминро) душвор мегардонанд. Инчунин, баъзе рустаниҳо бо таркиби захрнокашон чорвои хонагиро захролуд мекунанд.

Ҳамин тавр, дар вақти бо рустаниҳо муносибат кардан, бисёр хусусиятҳои хоси онҳоро бояд ба назар гирифт. Вале баъзан даҳолати гуногунҷабҳаи инсон ба табиат боиси тамоман камшумор ва ҳатто нобуд шудани бисёр намудҳои нодири рустаниҳо мегардад. Масалан, инкишофи босуръати соҳаҳои гуногуни саноат, сохтмони заводу фабрикаҳо, комбинатҳо, афзудани микдори шаҳрҳои навбунёд, маҳалҳои гуногуни аҳолинишин, афзун шудани саршумори чорвои хонагӣ, сохтани роҳҳои нави оҳану мошингард, мунтазам аз худ кардан ва обёрӣ кардани заминҳои бекорхобида, кофтани каналҳои обёрикунанда, сохтани обанборҳои сунъӣ ва дигар соҳаҳои фаъолияти инсон наметавонад ба ҳолати муҳити атроф ва алалхусус, ба олами наботот бетасир бошад.

Оқибати чунин таъсиррасониҳо боиси он шуданд, ки дар Тоҷикистон дар айни замон 233 намуди рустаниҳои гулдор (199 намуди рустаниҳои алафӣ ва 27 намуди рустаниҳои дарахтию буттагӣ) дар ҳолати нестшавӣ қарор доранд. Бинобар он, барои ҳифзи онҳо, ин рустаниҳои нодир ва дар ҳолати нестшавӣ қарордошта ба «Китоби Сурхи Тоҷикистон» дохил карда шудаанд. «Китоби Сурх» – китобхуҷҷати илмӣ байналхалқӣ аст, ки оид ба наботот ва ҳайвоноти ҳифзшаванда ва роҳҳои барқарор кардани онҳо маълумотҳои муҳимму муфассал медиҳад.

Ба «Китоби Сурхи Тоҷикистон» аз рустаниҳои дарахтӣ ва буттагӣ чунин рустаниҳо, аз қабili бодоми Вавилов, дӯлонаи дарвозӣ, олуи дарвозӣ ва тоҷикистонӣ, ноки каёнӣ, хурмои муқаррарӣ ва ғайраҳо дохил карда шудаанд.

Гуруҳи дигар рустаниҳо, ки гули зебо дошта, аввали баҳор мешукуфанд, аз ҷумла намудҳои зиёди гули лола, сичак (сич), гули ҳолмон, гули сиёҳгӯш, гули наврӯзӣ, бойчечак ва ғайраҳо низ дар ҳолати нестшавӣ қарор дошта, ба «Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил карда шудаанд **75**.



Расми 75. Рустаниҳое, ки ба «Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил карда шудаанд

Аз 87 намуди пиёзи худрӯй, ки дар Тоҷикистон мерӯяд, 17-тоаш ба «Китоби Сурх» дохил карда шудааст. Инҳо (сиёҳалаф, гӯши бузак, модил) рустаниҳое мебошанд, ки аз сабаби ҳар сол ҷамъоварӣ кардани қисми рӯйизаминии онҳо пиёзакашон сол аз сол камқувват шуда, аз сабаби инкишоф бозмемонад. Намуди дигари пиёз ансал ё пиёзи анзур мебошад, ки онро барои намаки-кунондан ба миқдори зиёд ҷамъоварӣ мекунанд. Дар натиҷа сол аз сол камшавии ҳудуди майдони нашъунамои ин намуди пиёз низ ба мушоҳида мерасад ва вай ба ҳифз эҳтиҷ дорад.

Чи тавре ки маълум аст, зира рустании бисёрсолаи маъмулу хушбӯй аст. Вайро ҳамчун рустании доругӣ ва барои хуштаъм кардани таом истифода мебаранд. Ҷамъоварию зира бо роҳи

дарав кардани қисми рӯйизаминии он дар давраи пеш аз пухтани тухмаш сурат мегирад. Чунин муносибати ғайриоқилона имконияти аз тухмаш сабзидану рушд кардани зираро номумкин мегардонад. Аз ин рӯ, зира низ ба ҳифзи қонун эҳтиёчи комил дорад.

Рустании зебои дигар, ки ба «Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил карда шудааст, ҳолмон мебошад. Ҳолмон охирҳои моҳи март гул мекунад. Одамон ва сайёҳон аз гулҳои зебои он гулдастаҳо сохта, хусусияти аз тухм афзоиш кардани онро маҳдуд мекунанд. Аз дигар тараф, мардуми деҳот (тахҷой) пиёзаки онро барои ҳосил кардани нишоста чамъоварӣ мекунанд. Ин ҳар ду омили номатлуб боиси кам шудани майдонҳои ҳолмон гардидаанд.

Дар нашри дуҷуми «Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» оид ба 233 намуд рустаниҳои пӯшидатухм, 3 намуд лучтухмҳо, 8 намуд ушнашаклон, 6 намуд сарахсшаклон, 9 намуд обсабзҳо, 5 намуд гулсангҳо ва 4 намуд занбӯруғҳо маълумотҳо бо нишон додани мақоми ҳифз дар асоси талаботҳои Иттиҳоди байналхалқии табиат, мавзӯҳои паҳншавӣ, муҳити инкишоф, ҳолати кунунӣ, хусусиятҳои биологӣ, омилҳои маҳдудкунанда ва тадбирҳои ҳифз нишон дода шудааст.

Барои ҳифзу пешгирӣ кардани камчинӣ ва нобудшавии рустаниҳои нодир, мебояд тамоми мардуми Тоҷикистон нисбати онҳо ғамхорӣ зоҳир кунанд. Дар ин иқдом хусусан муаллимон, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯён ғаълона иштирок намуда, бояд ҳиссагузор бошанд. Рустаниҳои нодир на танҳо бояд ҳифз карда шаванд, балки барои зиёд кардани ҳудуди паҳншавии онҳо аз сидки дил ғамхорӣ бояд зоҳир карда шавад. Муҳофизати рустаниҳо бояд вазифаи шаҳрвандии ҳар як инсон соҳибхирад бошад.



1. Рустаниҳо дар ҳаёти инсон чӣ аҳамият доранд?
2. Ба «Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» чанд намуди рустаниҳои гулдор дохил карда шудаанд?
3. «Китоби Сурх» чӣ гуна ҳуҷҷат, китоб аст?
4. Кадом рустаниҳои нодири дарахтию буттагиро медонед?
5. Гиёҳҳои барвақт гулкунандаи нодирро номбар кунед.
6. Бо чӣ сабабҳо рустаниҳо камёфту нодир мешаванд?

ТЕСТҲО

1. Рустаниҳои нодири ба Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохилгардидаро нишон диҳед:

- А. Анчирик, бомас, арзанак, соқапа
- Б. Сирпиёз, бобуна, коку, кашқаргул
- В. Лола, гули ҳолмон, гули сиёҳгӯш, гули наврӯзӣ, бойчечак
- Г. Ғумой, гули патунӣ, шайтонкоса, настаран

§39. Кори таҷрибавии №4. Муайян намудани нишонаҳои оила аз рӯйи сохти берунии рустаниҳо

1. Рустаниро бодикқат аз назар гузаронед.
2. Сохти решагиашро аз назар гузаронда, ба кадом гурӯҳи реша мансуб будани онро муайян кунед.
3. Сипас, ба шакли барг, тарзи рағбандӣ диққат диҳед ва ҷойгиршавии баргро дар поя муайян кунед. Сохти берунии поя ва аломатҳои хоси онро нишон диҳед.
4. Муайян кунед, ки ин рустани гули ҷудогона (тоқа) ё хӯшагул дорад. Агар хӯшагул дошта бошад, он ба кадом намуди хӯшагулҳо мансуб аст?
5. Сохти гулро омӯхта, муайян кунед, ки онҳо чандто коса-барг, гулбарг доранд.
6. Миқдори гардбаргҳо ва тарзи ҷойгиршавии онҳоро нишон диҳед. Адади тухмдони гул ва сохти онро муайян намоед.
7. Сохти меваро омӯzed. Хусусиятҳои сохт ва ба кадом намуди меваҳо тааллуқ доштани онро муайян кунед.
8. Аз рӯйи маҷмӯи аломатҳои дар боло зикршуда муайян намоед, ки рустани омӯхташуда ба кадом синф ва оила тааллуқ дорад.

Муайян кардани рустаниҳо

Барои муайян намудани ном ва мавқеи таснифоти онҳо китоби махсусе ҳаст, ки онро «Муайянкунандаи рустаниҳо» меноманд. Барои муайян кардани рустани, аломатҳои хоси сохти берунии рустани ва истилоҳҳои ба онҳо дахлдорро нағз доништан лозим аст.

Аз рӯйи далелу рақамҳои муайянкунандаи дар китоб дарҷгардида аввал оила, баъд авлод ва намуди рустаниро муайян кунед. Ҳар як фасли аломатҳои хоси ба оила, авлод, намуд мансуббуда ду тараф (ё ҷиҳат) дорад ё аз ду қисм иборат аст: теза ва

антитеза. Ҳар кадом рақаи маҷмӯи аломатҳои ҳоси узвҳои рустаниро дарбаргиранда, агар ба вазъи аломатҳо мувофиқат кунад, ба нишондоди рақаи теза нигоҳ карда, аз рӯи он муайянкуниро давом додан лозим аст.

Агар нишонаҳои (аломатҳои) дар теза омада ба аломатҳои рустани номаълум мувофиқ наафтад, он гоҳ ба рақаи дар поён омада ё антитеза нигоҳ карда, муайянкуниро аз рӯи рақамҳои нишондодаи он давом диҳед.

Аз рӯи навиштаҷоти болоӣ амал карда, рустани дар даст доштаатонро бо истифодаи китоби «Муайянкунандаи рустаниҳо» муайян кунед.

Барои ин сохти гулро аз назар гузаронед ва дақиқ омӯzed. Тавсифи онро ба тавсифи теза муқоиса кунед; агар аломатҳои рустани ба теза мувофиқат накунад, онро бо антитеза муоина намоед. Барои ин, ба фасли дигар назар кунед ва аломатҳои ҳоси узвҳо бо тавсифи китоб муқоиса кунед ва ғайраҳо. Чунин пайдарҳамии муайян кардани ҳар кадом хели рустаниро нависед. Дар охир, номгӯи рустаниҳои муайянкардаатонро тартиб диҳед. Номи оила, авлод ва хели рустаниҳои муайянкардаатонро дар хотир нигоҳ доред.

РУСТАНИҲОИ КИШОВАРЗӢ

§40. Пайдоиши рустаниҳои мазрӯ

Рустаниҳои зироатӣ, асосан, аз рустаниҳои худрӯй пайдо шудаанд. Ин роҳи дуру дарози инкишофи рустаниҳо мебошад, ки бо даҳолату ғайриҷаҳиш ҳаётии инсон соҳибхирад зич алоқамандӣ дорад.

Дар давраҳои қадими дур аввалин одамон талаботи ба хӯрок (ғизо) доштаи худро ба туфайли шикори ҳайвоноти гуногун қонеъ мегардониданд. Дар баробари шикори ҳайвонот, одамон, инчунин, ба ҷамъоварии мева ва тухми рустаниҳои гуногуни худрӯй машғул буданд. Дар натиҷаи тез-тез тағйирёбии иқлим, номусоидии обу ҳаво, кам шудани миқдори ҳайвоноти шикоршаванда, одамон маҷбур шуданд, ки бештар ба ғизои рустанигӣ рӯй оваранд. Шояд бори аввал ба кишукори рустаниҳо даст задани аввалин одамон натиҷаи чунин рӯйдодҳо бошад.

Сараввал, онҳо ба чамъоварии тухми рустаниҳои ғалладонагӣ машғул шуда, онро ба сифати хӯрокворӣ истифода мебарданд ва захира мекарданд. Тухм ё дони ин рустаниҳо тасодуфан дар атрофи бошишгоҳҳои одамони қадим афтода, нашъунамо карда, ҳосил меод. Ин ҳолат боиси он шуд, ки одамон дар ҷустуҷӯи тухму меваҳои хӯрокӣ дур нарафта, рустаниҳоро дар назди макони зисташон парвариш намоянд. Ҳамин тавр, зироатчиғӣ пайдо шуд.

Дар асоси маълумотҳои таърихӣ археологӣ метавон қайд кард, ки дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон, бахусус, дар қисми шарқии Баҳри Миёназамин, бори аввал дастпарвар кунонидани рустаниҳо ва ҳонагӣ гардонидани ҳайвонот тахминан 11 ҳазор сол қабл сурат гирифтааст.

Аввалин рустаниҳои зироатӣ ҷав ва гандум будаанд. Сипас, наск ва мушунг зироатӣ карда шудаанд. Дар қатори рустаниҳои мазрӯйишуда нахӯд, мунҷ, дарахти нахл, анор, ангурро номбар кард. Дар баробари парвариши дарахти нахл, инчунин, кишти рустаниҳои равшандиҳанда, хусусан, зағир низ хеле барвақт сар шудааст. Зироатҳои номбаршуда манбаи асосии ангиштоб, сафеда ва равшан буда, одамонро бо хӯроки муфиди серғизо таъмин мекарданд.

Бо пайдо шудани рустаниҳои зироатӣ, бо гузашти вақт аз тарафи одамон 10 ҳазор сол муқаддам олотҳои коркарди замин ва тарзҳои ғунучини ҳосил инкишоф ёфта, мукамал гардиданд. Онҳо тайёр кардани зарфҳои гилин ва дар он захира кардану нигоҳ доштани ғалладонаро ёд гирифтанд.

Дар баробари зироатӣ кунонидани рустаниҳо, дар Шарқи Наздик, инчунин, ҳонагӣ кунонидани ҳайвоноти гуногун (сағ, буз, гӯсфанд, чорвои калони шохдор ва ғайраҳо) ривож ёфт. Ин ҳайвоноти алафхӯрро инсон барои шир, гӯшт, пӯст ва пашм парвариш мекард.

Аввалин рустаниҳои зироатӣ кардашудаи Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ ҷуворимакка, лӯбиёи муқаррарӣ, чормағзи заминӣ буданд. Дар Мексика рустаниҳои муҳими кишоварзӣ – пахта, қаламфур, помидор, тамоку, какао, ананас, каду ва ғайраҳо ба ҳисоб мераванд.

Таҷрибаи парвариши рустаниҳо дар байни одамон аз насл ба насл мегузашт ва онҳо мунтазам рустаниҳои муфиди хушрӯй ва мазрӯйиро интихоб мекарданд. Олимони соҳаи кишоварзӣ

онҳоро ҳаматарафа омӯхта, беҳтаринашонро интиҳоб карда, роҳҳои парвариши оқилонаро интиҳоб мекунанд.

Рустаниҳои зироатӣ аз рустаниҳои хурдӣ ба кулӣ фарқ мекунанд. Баробари ғун шудани донишҳои кишоварзӣ, дар давоми солҳои тӯлонӣ, таъсири инсон ба рустаниҳо хеле ғайриодатӣ гардид. Ин ба пайдошавии навҳои наву гуногуни рустаниҳои зироатӣ сабаб гардид.

Навъ гурӯҳи ба ҳам монанди рустаниҳост, ки дорои аломат, сифат ва хосиятҳои якхелаанд. Хусусан, хосияти навъ ҳангоми аз тухмаш афзоиш додани он (рустаниҳои сабзавотӣ, ғалладонагӣ ва ғайраҳо) бакулӣ нигоҳ дошта мешавад.

Селексия (аз калимаи латинии «селексия» – интиҳоб, сара кардан, интиҳоб кардан бармеояд) як соҳаи муҳими истеҳсолоти кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, ба рӯндани навъҳои наву сермахсули рустаниҳои зироатӣ ва беҳтар кардани зоти ҳайвонот сару кор дорад. Navҳои бавҷудовардашуда бояд ба гармӣ, сармо, бемориҳо ва зараррасонандагонии зироатҳои тобоварии зиёд дошта бошанд. Бисёр навъҳои қадимии селексияи халқӣ, аз қабилҳои зироатҳои ғалладонагӣ, полизӣ, ангур, дарахтони мевагӣ (хусусан, зардолуи навъҳои бобой, қандак, мирсанҷалӣ, хурмои ва ғайра) дар айни замон қадру эътибори худро гум накардаанд ва шуҳрати умумихалқӣ доранд.

Ба тӯлаи меҳнати захираи бисёр селекционерон (навофагон) ҳосилнокии бисёр рустаниҳои кишти афзуд. Масалан, навъҳои гандуми рӯнидаи И.Т.Суҳобрус ва дигарон (Сурҳак 5588, Сурҳак 262, Иродии 1006, Сурҳаки ҷашнӣ), П.П.Луқяненко (Бесуки - 1, Аврора, Кавказ), В.Н.Ремесло (Мироновии 808, Мироновии ҷашнӣ, Иличёвка) ва дигарҳо дар мамлакатамон ва берун аз ҳудуди он кошта шуда, аз ҳар гектар 50-70 сентнерӣ ҳосил медиҳанд.

Селекционери сермахсул И.Т.Суҳобрус яке аз аввалин олимоне мебошад, ки ҷиҳати рӯнидани дар истеҳсолот ҷорӣ кардани бисёр зироатҳои ғалладонагӣ, рағандиҳанда ва рустаниҳои лӯбиғӣ дар Тоҷикистон корҳои зиёдеро ба анҷом расонидааст.

Солҳои охири селекционерони тоҷик дар рӯнидани навъҳои нави серҳосили пахта, ки ба бемориҳои гуногун тобоваранд, меҳнати зиёд кардаанд. Онҳо навъҳои нави пахтаи маҳиннаҳои 8386 – В (Б. Сангинов), Шараф – 80 (М.Ҷ. Ҷумъаев), Ленинобод – 7 (Н.И.Мансуров)-ро ба вуҷуд овардаанд. Олимони селекционер

БОТАНИКА 6

ба монанди Я.Д.Нагибин, В. П. Красичков, Б. Сангинов, Н. И. Мансуров, Т. Ш. Бурнашев ва дигарҳо ба рӯёнидани навъҳои пахтаи миёнаҳаҷм машғул шуда, навъҳои Регар - I, Душанбе - I, Регар - 34, Тоҷикистон - 4, Гулистон ва ғайраҳоро ба вучуд овардаанд, ки дар аксари ноҳияҳои пахтакорӣ ҷумҳуриамон кошта мешаванд.

Олимони Пажӯҳишгоҳи току боғпарварӣ ва сабзавоткорӣ Тоҷикистон (олимон В.И.Сулай, Д.Д.Савченко ва дигарон) навъҳои нави зардолу, ангур, афлесун, лимӯ, тарбуз, харбуза, бодиринг, қаламфур, сирпиёз, анори мулоимдона ва ғайраҳоро рӯёнидаанд, ки дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии офтобиамон парвариш ва кишт карда мешаванд.

Ҳар сол селекционерон навъҳои зиёди рустаниҳоро ба вучуд меоваранд. Навъҳоеро, ки сифати истеҳсолии худро гум мекунам, аз истеҳсол хориҷ ё ба беҳдошташ кӯшиш мекунам.



1. Чаро одамони қадим ба парвариши рустаниҳои хушравӣ машғул шуданд?
2. Кадом сабабҳо боиси пайдо шудани рустаниҳои зироатӣ гардидаанд?
3. Кадом рустаниҳои кишта ё зироатӣ аз ҳама қадимаанд?
4. Навъ чист?
5. Селексия чист ва кадом селекционерони ватаниро медонед?

ТЕСТҲО

1. Аввалин рустаниҳои маҳсулоти нишон диҳед.
А. Картошка, помидор, боимҷон
Б. Ҷуворимакка, шолӣ, пиёз, сирпиёз
В. Ҷав, гандум, наск, мушунг
Г. Сабзӣ, бокило, нахӯд, офтобпараст
2. Аввалин рустаниҳои зироатӣ қардашудаи Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ кадомҳоянд?
А. Ҷуворимакка, лӯбиёи муқаррарӣ, чормағзи заминӣ
Б. Пахта, қаламфур, помидор, тамоку
В. Гандум, ҷав, наск, мушунг
Г. Нахӯд, мунҷ, дарахти нахл

§41. Гандум – яке аз зироатҳои муҳим

Гандум зироати ғалладонагии бисёр қадима буда, қариб дар ҳамаи мамлакатҳои дунё парвариш карда мешавад. Дар Миср, Ироқ, Эрон, Туркия 6 ҳазор сол пеш аз милод гандум маълум буд. Кишти гандум дар Осиёи Марказӣ низ таърихи қадима дошта, дар Бохтар дар асри IV пеш аз милод оғоз шудааст. Сайёҳи машхури итолиёӣ Марко Поло ба Тоҷикистон низ омада будааст ва бисёр будани майдонҳои кишти гандумро дар Помир қайд кардааст. Олими рус Н.И.Вавилов Тоҷикистонро маркази пайдоиши навъҳои гуногуни гандум медонад.

Гандум зироати муҳими озуқаворӣ мебошад. Аз рӯйи сафеданокӣ, микдори оҳар (нишоста), хушҳазмшавӣ ва қобилияти зиёди ғизоӣ доштаниаш аз дигар зироатҳои ғалладонагӣ бартарӣ дорад. Сабӯси ордаш, хаспоя ва баргу пояи сабзаш хӯроки хубу серғизои чорво ба ҳисоб мераванд. Аз ин ҷост, ки талабот нисбати гандум дар микёси ҷаҳон хеле зиёд аст. Дар қарорҳои қабулкардаи Ҳукумати ҷумҳуриамон низ босуръат ва собитқадамона баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои ғалладонагӣ, аз он ҷумла гандум, боисрор таъкид карда мешавад. Хусусан, барои афзун гардонидани ҳосил ва сифати дони навъҳои гандум, ки аз онҳо нони аълосифат, макарон, ярма ва ғайраҳо ба даст оварда мешаванд, инчунин, ба кам талафёбии ғалладона дар давраи ҷамъоварии ҳосил ва нигохдории он дар анборҳо диққати ҷиддӣ дода мешавад.

Дар айни замон, дар ҷаҳон 20 намуди гандум шиносӣ шудааст. Дар Тоҷикистон 4 намуди гандум дучор мешавад. Аз инҳо, асосан, гандуми саҳт ва мулоимро мекоранд. Ҳар яке аз хелҳо, дар навбати худ, навъҳои зиёде доранд.

Гандум ҷун дигар ғалладонагӣҳо ба синфи якпаллагӣҳо тааллуқ дошта, дорои аломатҳои хосу умумии ин синф мебошад. Ҷун хӯшадорон гандум патакреша ва хаспоя дорад. Дар хаспояи гандум бандҳо (буғумҳо) инкишоф ёфтаанд, ки онҳо ба поя устуворӣ мебахшанд. Аз ҳар як рустании гандум аз минтақаи панҷазанӣ (ки дар зерӣ ҳок пинҳон аст) аз 2 то 12-то ва аз он зиёдтар поя ба боло қад мекашад. Барги гандум аз паҳнак ва ғилофак иборат аст. Паҳнаки барг дароз буда, рағронияш мутавозӣ аст. Дар гандум хӯшагули мураккаб месабад, ки аз хӯшачаҳо иборат аст. Дар тири ҳар қадам хӯшача ду пулакчаи хӯшагӣ ҳаст ва дар

паси онҳо аз 2 то 7 гул ҷойгир аст. Дар ҳар гули гандум дуто пулакча дида мешавад, ки дар байни онҳо узвҳои афзоиши гул, яъне 3 гардбарг ва тухмдон ҷойгир шудааст **67**. Гули гандум худгардолудшаванда буда, ин ҳодиса то шукуфтани гул амалӣ мегардад. Меваи гандумро дон ё дона мегӯянд.

Гандуми сахт ва мулоим хеле пуларзиш мебошанд. Гандуми сахт ва мулоим аз рӯи сохти эндоспермашон фарқ мекунанд. Эндосперми дони гандуми сахт зичии зиёд дорад. Агар дони онро бурем, чун шиша ҷило медиҳад. Дар таркиби дони гандуми сахт миқдори сафеда зиёд аст. Бинобар он, дони гандуми сахтро дар нонпазӣ, истеҳсоли макарон, риштаугро, печенӣ ва дигар маҳсулоти аз орд тайёршаванда истифода мебаранд.

Дар таркиби эндосперми нисбатан ковоки гандуми мулоим сафеда камтар буда, миқдори оҳар хеле зиёд аст. Аз орди ин гандум асосан нон мепазанд.

Дар аксари ҳолатҳо кишти гандуми сахтро дар аввали фасли баҳор гузаронида, гандуми мулоимро дар фасли тирамоҳ мекоранд. Барои кишти тирамоҳии гандуми мулоим бештар навъҳои Наврӯз, Сете Серрос-66, Красноводск-25 ва гандуми навъи Бесӯки-1-ро истифода мебаранд. Ин навъҳо ба хунукӣ тобовар буда, пояшон устувор аст.

Тухми гандуми тирамоҳиро нисбат ба гандуми баҳорӣ чуқуртар кишт мекунанд, то ки аз хунукиҳо осеб набинад. Муҳлати кишташро тавре муайян мекунанд, ки то сар шудани хунукиҳо майсаҳо нағз инкишоф ёфта аз 3 то 5-то панча зананд. Панҷазании майсаҳои гандуми дар баҳор кишт кардашуда суст аст. Бинобар ин, онро зичтар мекоранд. Агар дар заминҳои лалмӣ меёри коштани тухмӣ дар як гектар 120-160 кг бошад, дар заминҳои обӣ ин меёр 200-250 кг-ро ташкил медиҳад.

Гандуми тирамоҳӣ назар ба баҳорӣ аз боришоти тирамоҳу зимистон бештар баҳра мебарад ва то фаро расидани гармои сӯзону хушк шудани қабати хок (фасли тобистон) пухта мерасад.

Барои рӯёнидани ҳосили баланди гандум истифода ва риоя кардани қоидаҳои кишоварзӣ (агротехникӣ) аҳамияти калон дорад. Яке аз шартҳои асосӣ – коштани тухми хушсифату яккачини навъҳои серҳосилу ба бемориҳо тобовари гандум мебошад. Шартҳои дигар он аст, ки онҳо ба шароити иқлими макони кишт бояд мувофиқ бошанд ва замин аз нуриҳои маъданӣ таъмин бошад.

Инчунин, босифат гузаронидани шудгор, аз алафҳои бегона тоза кардани замин, сари вақт бурдани мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон ба ҳосили дон ҳосил зам мекунад. Дар заминҳои обёришаванда ба танзим даровардани муҳлату меъёри обёрӣ низ аз ғоида ҳолӣ нест.

Барои осон кардани заҳмати деҳқонон дар гузаронидани корҳои кишоварзӣ (аз шудгор то ҷамъоварии ҳосил) воситаҳои гуногуни техникӣ ба вуҷуд оварда шудаанд.

Дар қатори рустаниҳои муҳими ғалладонагӣ ба ҷуз гандум, инчунин, ҷав, ҷавдор, чуворимакка, шолӣ, марҷумак, арзан, три-тикале ва ғайраҳоро метавон номбар кард.



1. Чаро гандумро ба оилаи хӯшадорҳо дохил мекунад?
2. Хӯшаи гандум чӣ гуна аст?
3. Аз гандум чӣ хел маҳсулоти ордӣ тайёр мекунад?
4. Гандуми мулоим аз саҳт бо чӣ фарқ мекунад?
5. Барои ҳосили фаровони гандум иҷрои кадом корҳо зарур аст?

ТЕСТҲО

1. Кадом олими рус Тоҷикистонро маркази пайдоиши гуногунии гандум номидааст?

- А. И.Т. Сухобрус
В. Н.И. Вавилов

- Б. П.П. Лукьяненко
Г. В.П. Красичков

2. Гандуми саҳт аз гандуми мулоим бо чӣ фарқ мекунад?

- А. Бо миқдори зиёди оҳар

- Б. Бо миқдори зиёди сафеда

- В. Бо надоштани сафеда ва оҳар

- Г. Бо доштани рағғани зиёд

§42. Чуворимакка – рустании ғизоӣ, техникӣ ва хӯроки чорво

Чуворимакка рустании яқсола, аз оилаи хӯшадорҳо мебошад. Ватани чуворимакка Амрикои Марказӣ буда, онро сайёҳон ба Аврупо оварданд, ки баъдтар, дар дигар мамлакатҳои қитъаи Осиё паҳн гардидааст.

Чуворимакка рустании рӯшноипарвар ва гармидӯст мебошад. Поя, барг ва хӯшагули нағз инкишофёфта дорад. Хӯшагули ҷорӯбшаклаш дар нӯги поя ҷойгир аст. Дар он ҷо танҳо гулҳои нарина инкишоф меёбанд (яъне, гарддонҳо ташаккул меёбанд) **70**

Дар бағали баргҳо хӯшагули сӯта бо гулҳои модина месабзад. Баъди гардолудшавӣ дар сӯта донҳои аз ҷиҳати андоза гуногун ташаккул меёбанд.

Решаи ҷуворимакка ба ҳок чуқур рафта, дар давраи рушду нумӯяш, аз қисми поёнии поя решаҳои иловагии пайдошуда ниҳоли ҷуворимаккаро дар ҳок мустаҳкам нигоҳ медоранд **76**.

Ҷуворимакка зироати пураразиши ғизоӣ барои инсон ва чорво мебошад. Аз дон, поя ва сӯтаи он зиёда аз 150 маҳсулоти гуногун тайёр мекунанд.



Расми 76. Майдони ҷуворимакка

Дар соҳаи чорвопарварӣ ҷуворимакка ҳамчун манбаи хӯрокаи мақоми баланд дорад. Дар таркиби дони ҷуворимакка миқдори равшан зиёд аст. Аз баргу пояи сабз ва сӯтаи нимдунбули он силос тайёр мекунанд. Силосро ба ғайр аз баргу пояи сабзаш, инчунин, аз баргу пояи хушкш, пас аз ғунҷини донаш низ тайёр кардан мумкин аст.

Ҷуворимакка аҳамияти махсуси техникӣ дорад. Аз дони он оҳар (крахмал), шира, орд, равшан, спирт, кислотаи (ҷавҳари) сирко, каучуки сунӣ ва ғайраҳо истеҳсол мекунанд. Аз поя, сӯта ва барги он қоғаз, вискоза, масолеҳи изолятсионӣ, пӯки сунӣ, навори кино, ширеш ва дигар масолеҳ тайёр карда мешавад.

Дар ҷумҳуриамон, асосан, навъи дурағаҳои ВИР-156, ВИР-156Т, ВИР-42, ВИР-42М ва ғайраҳо парвариш мекунанд.

Азбаски ҷуворимакка зироати гармидӯст аст, тухми онро хангоми 10-12°C гарм будани ҳок кишт мекунанд. Замини кишти ҷуворимаккаро тирамоҳ дар чуқурии 28-30 см шудгор карда, ба ҳар як гектар 10-35 тонна пору ва 60-80 кг нурии фосфордор меандозанд. Баҳорон замини шудгоршударо ба қаду бар сихмола карда, онро 1-2 маротиба мола мекунанд. Дар ноҳияҳои пахтакори ҷумҳуриамон кишти ҷуворимаккаро то саршавии кишти пахта ва дар водихи кӯҳӣ то даҳаи дуҷуми моҳи май ба охир мерасонанд.

Ҳосилнокии дони ҷуворимакка дар сурати пурра риоя кардани қоидаҳои агротехники аз ҳар гектар 100-120 сентнерро ташкил медиҳад.

Тайёр намудани дони ҷуворимакка барои кишт. Бо ин мақсад тухми ҷуворимаккаро дар сӯтааш нигоҳ медоранд. Сараввал, онро хуб санчида беҳтаринашро интихоб мекунанд. Дар сӯта донҳои солими нағз пухтарасида, асосан, дар қисми мобайнӣ ҷойгир шудаанд. Бинобар он, барои кишт фақат ҳамин донҳоро истифода мебаранд. Барои аз ҳар гуна касалиҳо муҳофизат кардани тухмӣ онро бо доруҳои химиявӣ захролуд мекунанд.

Нигоҳубини ҷуворимаккаро баъди неш задани тухмӣ ва 3-4-барга шуданаш аз тоқа кардани ниҳолҳо оғоз мекунанд. Сипас, байни қаторҳоро 2-3 маротиба нарма мекунанд, то ки сафолаки сатҳи хок ва алафҳои бегона барҳам дода шавад. Инчунин, барои баланд бардоштани ҳосили дону баргу пояи сабз дар давоми нашъунамои ҷуворимакка ба ҷуворимакказор бо тартиби муайян нуриҳои фосфорию нитрогендор, поруи паранда ва поруи медиханд.



1. Ҷуворимакка чӣ гуна аҳаммияти хоҷагӣ дорад?
2. Ҷуворимакка чӣ хел сохти решагӣ дорад?
3. Кадом навъу дурағаҳои ҷуворимаккаро медонед?
4. Нигоҳубини ҷуворимакказорро чӣ тавр ба роҳ мемонанд?
5. Аз дон, поя, барг ва сӯтаи ҷуворимакка чӣ хел масолеҳи техникии истеҳсол мекунанд?

ТЕСТҲО

1. Ҷуворимакка мансуби кадом оила аст?

- | | |
|------------------|--------------|
| А. Мураккабгулҳо | Б. Занбақиҳо |
| В. Пиёзгулон | Г. Хӯшадорҳо |

2. Рустаниҳоро ба оилаҳо ҷудо намоед.

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| А. Гандум, чав, шолӣ, ҷуворимакка | 1. Авранчиҳо |
| Б. Лола, гули ҳолмон, сичак | 2. Занбақиҳо |
| В. Офтобпараст, ширқаҳак, қашқаргул | 3. Хӯшадорон |
| Г. Помидор, боимҷон, шайтонкоса | 4. Мураккабгулҳо |
| | 5. Чатргулҳо |

§43. Шолӣ – зироати мазруӣи қадима

Шолӣ зироати хеле қадима буда, мансуби оилаи хӯшадорҳо аст. Вай ба намӣ ва гармӣ эҳтиёҷи ниҳоят калон дорад. Ҳамагӣ 19 намуди шолӣ маълум аст, ки қисми зиёдашон рустаниҳои худрӯй мебошанд. Аксари онҳо дар минтақаҳои тропикӣ паҳн шудаанд **69**.

Шолии зироатӣ рустании яқсола аст. Пояи (хаспояи) бо-рики рост дорад. Аз 50 то 120 см қад мекашад. Барги шолӣ нештаршакл буда, гулҳои дучинсааш дар хӯшагули чорӯбак ҷойгиранд.

Шолӣ рустании худгардолудшаванда аст. Донаш аз берун бо чилди дурушт пӯшида шудааст ва 2-5 фоизи онро ҷанин ва 17-22 фоизи вазнашро чилд ё парда ташкил медиҳад. Дар таркиби донаш (аз рӯйи вазни хушкаш) 75 фоиз оҳар, 7 фоиз сафеда, тақрибан 0,5 фоиз рағван ва 0,2 фоиз намакҳои маъданӣ дорад.

Шолӣ рустании гармипарвар буда, тухмаш дар ҳарорати 11-12°C неш зада, дар ҳарорати 20-35°C гармӣ нағз нашъунамо мекунад. Инчунин, шолӣ хусусан дар давраи хӯшабандиаш ба об талаботи хеле калон дорад. Бинобар он, онро ҳамеша дар палҳои обдор мекоранд. Чи тавре, ки мутахассисони соҳаи кишоварзӣ қайд мекунанд, барои нашъунамои хуби шолӣ намнокии ҳаво бояд 70-80 фоиз бошад. Хусусан, шолӣ дар гилхокҳои соҳил (ба канорҳои дарё наздик), ки намиро хуб нигоҳ медоранд ва аз моддаҳои органикӣ бой ҳастанд, нағз нашъунамо мекунад. Шибарзамин, регхок ва шӯрахок барои кишти шолӣ мувофиқ нестанд.

Солҳои охир навъҳои хушкитобовари шолӣ ба вучуд оварда шудаанд, ки дар талу тепаҳои камоб ба таври лалмӣ кошта мешаванд.

Шолӣ зироати дорои аҳаммияти калони ғизоӣ мебошад. Дар Ҳиндустон шолиро зироати «бақобахшандаи насли инсоният» меноманд. Зеро дар бисёр мамлакатҳои қитъаи Осиё шолӣ яке аз зироатҳои асосии ғизоӣ ба ҳисоб меравад. Тақрибан як миллиард нафар аҳолии рӯйи Замин биринчро ҳамчун масолеҳи асосии ғизоӣ истифода мебаранд.

Майдонҳои асосии кишти шолӣ бештар дар Ҳиндустон, Бирма, Хитой, Ҷопон, Куриё ва дигар мамлакатҳои Осиёи Ҷанубӣ ва Шарқӣ ҷойгиранд.

Шолӣ яке аз зироатҳои қадимтарини сарзамини тоҷикон ба ҳисоб рафта, онро ҳанӯз 2-3 ҳазор сол пеш аз милод дар қатори дигар зироатҳои ғоиданок парвариш мекарданд.

Аз шолӣ биринҷ мегиранд ва аз он таомҳои гуногуни лазиз мепазанд. Хусусан, дар байни мардуми Осиёи Миёна биринҷи зудҳазмшавандаи девзира хеле маъмул аст.

Дар микёси ҷаҳон навъҳои зиёд ва гуногуни шолӣ ба вучуд оварда шудаанд, ки вобаста ба шароитҳои гуногуни маҳал киш-тукор карда мешаванд. Дар Тоҷикистон бештар навъҳои Уз-Рос-7-13, УзРОС-59, ВРОС-3716, Ўзбекӣ-5, Крос-358, навъҳои маҳаллии арпашолӣ ва қирмизиро парвариш мекунанд.

Масоҳати шолизори ҷумҳурии сол аз сол меафзояд. Ҳосилнокии ҳар гектар шолизор ба ҳисоби миёна 32-34 сентнерро ташкил медиҳад. Вале дар баъзе хоҷагиҳои пешқадам то 60 - 70 сентнерӣ ҳосил мерӯёнд.

Ноҳияҳои асосии шоликории ҷумҳуриамон ноҳияҳои Панҷакент, Спитамен, Бобочон Ғафуров, Исфара, Фархор, Ҷалолиддини Балхӣ ва аксари ноҳияҳои водии зарҳези Ҳисор ба ҳисоб мераванд. Дар минтақаҳои кӯҳии ҷумҳуриамон шолӣ кишт карда намешавад.

Вобаста ба шароити иқлимӣ ҳар як ноҳия, шолиро аз аввалҳои моҳи апрел то нимаи дуоми моҳи май кишт мекунанд. Меъёри тухми шолиро вобаста ба наъи шолӣ мутахассисон 160-170 кг (барои шолӣ майдадон) ва 180-200 кг (барои шолӣ калондон) ба ҳар гектар замин муқаррар кардаанд.

Замини барои кишти шолӣ интихобшударо тирамоҳ шудгор мекунанд, дар фасли баҳор бошад, пеш аз кишт онро дар чуқурии 18-20 см нарм карда, мола мекашанд. Баъди заминро нарм кардану ҳамвор намудан, пал мебардоранд. То пайдо шудани майсаҳо палро ба чуқурии 8-10 см ва минбаъд ба чуқурии 12-15 см бо об пур мекунанд. Ва ин сатҳи обро то пухта расидани шолӣ нигоҳ медоранд. Дар давраи нашъунамои шолӣ ба ҳар як гектар шолизор 100-150 кг нуриҳои фосфордор, 120-150 кг нуриҳои нитрогендор ва 60-100 кг нуриҳои калийдор меандозанд.

Биринчро на танҳо барои гизо, инчунин, дар саноат ба таври васеъ истифода мебаранд. Масалан, аз биринҷи майдаи он оҳар истеҳсол мекунанд. Ҷушоби оҳарро дар тиб барои табобати касалиҳои меъдаю рӯда, ҳуди оҳарро бошад, барои тайёр кардани упо (пудра) истифода мебаранд. Аз паҳоли шолӣ навъҳои

беҳтарини коғаз, сабад, банд, каллапӯши хасин ва ғайра тайёр мекунанд.



1. Сохти гули шолӣ чӣ гуна аст?
2. Дар таркиби тухми шолӣ кадом моддаҳо мавҷуданд?
3. Навъҳои бештар маъмули шолӣро номбар кунед.
4. Шолӣро бештар дар кадом мамлакатҳои ҷаҳон парвариш меку-
нанд?
5. Шолӣ дар ҳаёти инсон чӣ аҳамият дорад?
6. Барои коштани шолӣ кадом ҷорабиниҳоро гузарондан лозим аст?

ТЕСТҲО

1. Дар таркиби тухми шолӣ (аз рӯйи вазни хушк) 75%..., 7%..., 0,5%..., 0,2%... дида мешавад.

- | | |
|-------------------|---------|
| А. Намаки маъданӣ | 1. 75% |
| Б. Оҳар | 2. 7% |
| В. Сафеда | 3. 0,5% |
| Г. Равған | 4. 0,2; |
| | 5. 10% |

2. Шолӣ мансуби кадом синф ва оилаи рустаниҳои шуъбаи пушида-
тухм ҳаст?

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| А. Авранчиҳо, дупаллатухм | Б. Настараниҳо, якпаллатухм |
| В. Хӯшадорҳо, якпаллатухм | Г. Занбакиҳо, дупаллатухм |

§44. Пахта – боигарии асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Пахта яке аз муҳимтарин ва қадимтарин рустании нахдо-
ру равғандиҳандаи техникӣ ба ҳисоб меравад. Вай ба оилаи
туғмачагулҳо мансуб аст. Дар Ҳиндустон 3 ҳазор сол пеш аз ми-
лод пахтаро кишт карда, аз он матоъ мебофтанд. Дар Миср ба
кишти пахта дар асрҳои I то милод, дар Хитой бошад, асрҳои IX-
VII сар кардаанд. Дар Осиёи Марказӣ пахта аз асрҳои VII-VI то
милод то кунун парвариш карда мешавад.

Пахта, агарчанде рустании бисёрсола аст, дар зироаткорӣ
хамчун рустании яксола парвариш карда мешавад. Вай хелҳои
зиёд дорад. Вале дар як қатор мамлакатҳо, аз он ҷумла дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосан, ду намуди он – пахтаи муқаррарӣ
ва мисрӣ кишт карда мешавад. Намудҳои худрӯйи пахта дар
саваннаҳои (мачмӯънабототи) Африко, Арабистон, Амрикои
Шимолӣ ва Австралия мерӯянд.

Пахта решаи бокуввати сершохранда дошта, дар хок то 2,4-2,6 м реша медавонад. Бахши чаббандаи (об ва маҳлули намакҳои маъданӣ) реша, асосан, дар қабати нисбатан болотари хок (яъне дар чуқурии 15-30 см) ҷойгир аст. Пахта пояи рости сершоҳу барг дошта, аз 70 то 200 см қад мекашад.

Дар рустании пахта ду намуди шоҳа, яъне шоҳаҳои сабзишӣ ва меваовар инкишоф меёбанд. Аз бағалбаргҳои поёӣ шоҳаҳои сабзишӣ (рушдӣ) ва аз қисми болоии поя аз 15 то 20-то шоҳчаҳои самаровар (мевадиханда) ба воя мерасанд.

Барги пахта тунуки сабз, шаклаш 3-7 паррадор ё мудаавари паршакл мешавад. Баргҳо дар поя пай дар ҳам ҷой гирифтаанд. Барги аввалини ҳақиқӣ, пас аз 7-10 рӯзи неш зада баромадани тухмӣ ва барги дуюм 4-5 рӯз пас аз барги якум мебарояд.

Гулҳои калон-калони пахта дучинса буда, аз 5 гулбарги рангашон зард ё зардчаранги сафед иборатанд. Гардбаргҳояш бешуморанд. Гули пахта худгардолудшаванда аст. Дар асоси найчаи гардбаргчаҳо шахддонҳо ҷойгиранд, аз ин рӯ, гули пахта метавонад ба туфайли ҳашарот аз гулҳои атрофаш гардолуд шавад. Гардолудшавӣ ва бордоршавии гули пахта тақрибан ду шабонарӯз давом мекунад **20**.

Дар шароити бағоят мусоид пахта хеле хуб инкишоф ёфта, метавонад то 200 кӯрак бандад. Пунбадонаи пахта байзашакл ё мурӯдшакл буда, одатан бо нахҳои дарози сафед ихота гардидааст. Дарозии ҳар нахи пахта аз 30-40 мм то 50-60 мм мерасад.

Дар Тоҷикистон пахтаро дар аксари ноҳияҳо, ба ҷуз минтақаҳои баландкӯҳ, парвариш мекунанд. Муҳлати кишти пахта, вобаста ба шароитҳои иқлимӣ ноҳияҳо, аз моҳи апрел шурӯъ шуда, то аввалҳои моҳи май давом мекунад.

Ҳар як мутахассиси соҳаи кишоварзӣ хуб медонад, ки барои рӯёндани ҳосили фаровони пахта, пеш аз ҳама, заминро бояд ҳаматарафа ба кишт тайёр кард. Бинобар он, тирамоҳ заминро аз ғузапоя тоза карда, ба он нуриҳои фосфوردор андохта, то чуқурии 30-40 см шудгор мекунанд.

Сипас, дар аввалҳои баҳор, баробари ба шудгор мувофиқ шудани замин, то чуқурии 8-10 см сихмола мекунанд. Агар хоки замин нисбатан саҳт шуда бошад, онро аввал чархмола ва сонӣ сихмола мекунанд. Баъди гузаронидани чунин корҳо ба кишти

пунбадона (чигит) шурӯъ мекунанд. Барои аз бемории риштатосак ва ғомоз муҳофизат кардани рустанӣ чигитро бо моддаҳои захрноки химиявӣ (формалин) олуда мекунанд. Дар вақти кишти пунба ҳарорати ҳок бояд 14-16 °C бошад. Дар чунин ҳарорат, ҳангоми кифоя будани намӣ, ҳаво ва дигар омилҳои зарурӣ, чанини чигит ба сабзиш шурӯъ мекунад. Кишти чигити пахтаро тавассути чигитпошакҳо гузаронида, ҳаракат мекунанд, ки тухмӣ дар чуқурии 3,5-4,5 см дар зерӣ ҳок пинҳон шавад. Баъди дубарга шудани ниҳолҳо, онҳоро ягона мекунанд. Агар ягонакунӣ дертар оғоз шавад, он гоҳ намнокӣ кам шуда, моддаҳои ғизоӣ беҳуда талаф мешаванд, ки ин боиси кам шудани ҳосил мегардад.

Барои рӯёндани ҳосили фаровони пахта коркарди байни қаторҳо сари вақт дар асоси талаботи агротехники гузаронида, ба пахтазор додани нуриҳои маъдани нитрогендор, фосфордор ва калийдор хеле муфид аст.

Дар давраи рушду нумӯи пахта чандин маротиба беҳ ва байни ниҳолҳо мулоим мекунанд. Дар натиҷа, алафҳои бегона хеле кам шуда, барои инкишофи муътадили ниҳолҳо шароити мусоид фароҳам меояд. Хусусан, баъди ҳар обмонӣ бояд байни ҷўякҳо нарм карда шавад. Баъди дар ниҳолҳо пайдо шудани шоҳаҳои самаровари мевадех, ниҳолҳои пахтаро чеканка менамоянд (яъне сарнӯги расишкунандаашро дастӣ қанда мепартоянд). Ҳосили пухтарасидаи пахтаро, баъди шукуфтани кӯракҳо, дастӣ ё бо мошинҳои пахтачинӣ ҷамъоварӣ мекунанд.

Ба даст овардани ҳосили фаровони пахта, пеш аз ҳама, ба мавҷудияти навъҳои ҳубу ҳаматарафа санҷидашудаи пахта, ки ба шароитҳои гуногуни ноҳияҳои кишоварзӣ мувофиқанд, вобастагии калон дорад.

Дар тӯли чандин даҳсолаҳо дар Тоҷикистон, асосан, навъҳои пахтаи миёнаҳои 108-Ф, 153-Д, Тошкент-1, Тошкент-6, 133, 149-Ф, Регар-1, Гулистон ва пахтаи маҳиннаҳои навъҳои N 23, 504-В, 2326-В, 8809-В, 5010-В, 5904-И, 5595-В ва ғайраҳо кошта мешаванд.

Чи тавр ки маълум аст, пахта маҳсули муҳимми кишоварзӣ аст. Зеро нахи пахта барои тайёр кардани матоъҳои гуногун истифода мешавад. Аз як кг нахи пахта ба ҳисоби миёна 5 м лас, 20 м сон (суф), 40-140 адад риштағалтак истеҳсол менамоянд. Аз як

кг пунбадонаи пахта 270 г равған, 400 г кунҷора, 300 г пӯстпарда, 30 г линт гирифта мешавад. Бар замми ин, линти пахтаро барои истехсоли линолеум, лак ва дигар масолахҳо истифода мебаранд. Равғани пахта маводи ҳӯрокии пурбаҳо буда, он аз витаминҳо ва дигар моддаҳои органикии ғоиданок бой мебошад.

Инчунин, пӯстпарда ва кунҷора, ки партови корхонаҳои равғанбарорӣ ба ҳисоб меравад, ҳӯроки серғизо ва пурбаҳои чорво мебошад. Дар натиҷаи коркарди пӯстпарда спирт, кислотаҳои (ҷавҳарҳои) органикӣ ба даст оварда мешавад. Аз барги пахта ҷавҳари себу лимӯ истехсол мекунанд. Ғузапоя ва партовҳои заводи пахтатозакунӣ дар натиҷаи коркарди махсус ба ҳӯроки серғизои чорво табдил дода мешаванд. Ҳамин тавр, пахта зироати пураарзиш буда, боигарии халқи мо ба ҳисоб меравад.



1. Аз рӯйи кадом аломатҳо пахтаро ба оилаи тугмачагулҳо дохил мекунанд?
2. Дар Тоҷикистон кадом навъҳои пахта кишт карда мешаванд?
3. Дар бораи таърихи пайдоиш ва паҳншавии пахта чӣ гуфта метавонед?
4. Дар ниҳоли пахта чӣ гуна шохчаҳо фарқ карда мешаванд?
5. Гули пахта чӣ тавр гардолуд мешавад?
6. Барои ба кишт омода кардани замин чӣ гуна чорабиниҳоро анҷом додан лозим аст?
7. Барои нашъунамон пахта кадом шароитҳо заруранд?
8. «Пахта боигарии мост», инро чӣ тавр шарҳ медиҳед?

ТЕСТҲО

1. Мувофиқатро муайян кунед. Аз як кг пунбадонаи пахта 200г..., 400г..., 300г..., 30г... гирифта мешавад.

- А. 270г
- Б. 400г
- В. 300г
- Г. 30г

- 1. Линт
- 2. Пӯстпарда
- 3. Равған
- 4. Кунҷора
- 5. Нах

2. Гули пахта аз чанд тоҷгул ва чанд гардбарг таркиб ёфтааст?

- А. 5 тоҷгул, 5 гардбарг
- В. 5 тоҷгул, гардбаргҳои бешумор

- Б. 3 тоҷгул, 8 гардбарг
- Г. 6 тоҷгул, 12 гардбарг

§45. Картошка зироати муҳимми ғизой, техникӣ ва ҳӯроки чорво

Картошка яке аз маводи асосии ғизои инсон ба ҳисоб меравад. Беҳуда нест, ки мардум картошкарро «нони дуум» меноманд. Муқаррар карда шудааст, ки аз картошка зиёда аз 200 хел таом тайёр кардан мумкин аст. Инчунин, дар саноат аз картошка оҳар, каучук, қоғаз, ранг, спирт ва ғайраҳо ҳосил мекунанд. Дар тиб низ барои табobati касалиҳои гуногун аз он истифода мебаранд. Бар замми ин, картошка ҳӯроки серғизои чорво ба ҳисоб меравад. Хулоса, картошка зироати пуарзиши ғизой, техникӣ ва ҳӯроки чорво ба ҳисоб рафта, хусусиятҳои хуби табобатӣ дорад.

Картошка яке аз рустаниҳои лӯндабанданда (лӯнда-ҳосилкунанда) ба ҳисоб рафта, ба оилаи авранчиҳо тааллуқ дорад. Лӯнда наздаи шаклдигаркардаи зеризаминии картошка буда, дар он моддаҳои ғизой захира мешавад. Лӯндаҳои картошка шаклҳои гуногун дошта, дар аксари ҳолатҳо шакли мунаввар ва ё дарозрӯя доранд. Лӯндаҳо аз берун бо пӯсти тунуки целлюлозагӣ пӯшида шудаанд. Пӯст лӯндаро аз хушкшавӣ ва таъсири занбӯруғҳои касалиовар муҳофизат мекунанд. Дар сатҳи берунии лӯндаи картошка чашмакчаҳо ҷойгиранд. Чашмакчаҳо барги инкишофнаёфта буда, аз бағалбуни онҳо мӯлчаҳо пайдо мешаванд. Дар ниҳоли картошка ба ҷуз лӯндаҳо дар қабати хок боз решаҳо инкишоф меёбанд, ки одатан дар қабати болотари хок шоха меронанд. Аз чашмакмӯлчаҳои лӯндаи картошка аз 4 то 8 поя бо баргҳояш ба рӯйи замин сабзида мебароянд. Баргҳои картошка пармонанд мешаванд. Гули онҳо ранги сафед, кабуд ё бунафш дорад. Ҳар гул аз 5 косабарг, 5 гулбарг, 5 гардбарг ва 1 мевадон иборат аст **48**.



*Расми 77. Лӯндаи картошкаи
худрӯй ва кишта*

Гул худ аз худ гардолуд шуда, меваи сабзи сероб ҳосил мекунанд. Дар мева, поя ва пӯсти лӯндаи картошка моддаи захира – соланин ғун мешавад. Хусусан, миқдори соланин дар вақти нашъунамои картошка хеле зиёд аст. Аз меёр зиёд будани соланин дар лӯндакартошкаи ғизой барои саломатии одамон ва ҳайвонот хавфнок аст. Бо пухта расидани лӯндаи

картошка миқдори соланин кам шуда, хавфи захролудкунии он бартараф мешавад **77**.

Дар лӯндаи картошка оҳар (20,7 фоиз), сафеда (2 фоиз), равған (0,1 фоиз), намакҳои маъданӣ ва витаминҳои гуногун мавҷуд мебошанд.

Картошка ба дигар мамлакатҳо, аслан аз Чили ва кӯҳсори Перу паҳн гардидааст. Дар аввал картошка чун рустании ороишӣ шуҳрат дошт. Танҳо дар охири асри XII дар Аврупо картошкарро барои лӯндаи хӯрданиаш парвариш мекарданд.

Дар Тоҷикистон ба парвариши картошка дар миёнаи асри XIX шурӯъ карданд. Ҳоло картошка чун яке аз зироатҳои асосӣ дар тамоми ноҳияҳои ҷумҳуриамон кишт карда мешавад. Кишоварзони ҷумҳуриамон дар парваришу нигоҳубини картошка соҳибтаҷриба буда, ҳосили баланди дилҳо мерӯёнд. Дар аксари хоҷагиҳои деҳқонӣ аз ҳар гектар картошказор 150-180 сентнер ҳосил мерӯёнд.

Картошка навъҳои гуногун дорад. Дар Тоҷикистон бештар навъҳои “Ранняя роза”, “Лорх”, “Берлинген”, “Полёт”, “Кардинал” ва ғайраҳо кишт карда мешаванд.

Афзоиши картошка. Агар тухми меваи картошкарро кишт кунем, аз он ниҳол месабзад, вале лӯндаҳояш ниҳоят хурд мешаванд. Бинобар он, картошкарро на аз тухмаш, балки аз лӯндаҳояш ба таври нашвӣ афзоиш медиҳанд.

Барои коштаи лӯндаҳои солиму бенуқсро интихоб мекунанд, ки вазни миёнаи онҳо аз 60 то 80 г бошад. Аз ҷама беҳтараш картошкаи тухмиро дар ҷойи гарму равшан нигоҳ медоранд (тақрибан 30 рӯз то коштани он). Дар ин муддат чашмакмуғчаҳои картошка ба сабзиш сар мекунанд. Ин муҳлат сабзиши картошкарро тезонида, дар муддати кӯтоҳ ба даст овардани ҳосили барвактиро таъмин мекунанд.

Дар равшанӣ лӯндаи картошка сабзранг мешавад. Чунин лӯндаҳои ранги сабз пайдокарда қобилияти ба касалиҳо тобоварӣ дошта, аз онҳо рустании солиму пурқувват месабзад.

Барои дар хок шинондан, лӯндаи картошкарро ба қисмҳо тақсим мекунанд ва дар ин ҳолат бояд дар ҳар қисм (ё қисми порашуда) 2-3 чашмакмуғча бошад.

Лӯндаи картошка дар ҳолати 18-20°C гарм будани ҳарорати хок нағз неш мезанад. Дар ҳарорати 20-25°C он боз беҳтар

месабад. Картошка ба хунукӣ тобовар нест. Дар ҳарорати -3°C будани ҳаво нобуд мешавад.

Картошка зироати рӯшноидӯст буда, дар айёми гулшукуфташ ба об талаботи калон дорад.

Пеш аз кишти картошка заминро шудгор ва мола карда, нуриҳои маъданӣ меандозанд. Дар ноҳияҳои нисбатан гарми ҷумҳуриамон картошка ба ҳаворо охири октябр – аввали ноябр ё нимаи дуими феврал – аввали март мекоранд. Лӯндаҳои картошка тухмиро, ки дар фасли тирамоҳ мекоранд, барои дар зимистон хунук назаданаш дар ҷукурии 15-17 см мешинонанд. Картошка тирамоҳиро, одатан, дар нимаи дуими моҳи июн – аввали июл дар ҷукурии 6-8 см мешинонанд. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ кишти картошка дар моҳи апрел ва аввали май ба мақсад мувофиқ аст. Коштани картошка бештар дастӣ ва дар ҳоҷаҳои бо мошинҳои картошкашинӣ анҷом дода мешавад.

Дар давраи напӯнамои картошка беҳи ниҳолҳои онро нарм ва ҳокгардон карда, аз алафҳои бегона тоза мекунанд.

Мувофиқи тавсияи мутахассисон дар шароити ҷумҳуриамон картошказорро пас аз ҳар 5-6 рӯз обёрӣ мекунанд. Дар тамоми давраи напӯнамо картошка, тақрибан 14-15 маротиба обёрӣ карда мешавад.

Барои рӯндани ҳосили фаровони картошка ба киштзор пору ва нуриҳои маъданӣ меандозанд. Ба ҷамъоварии ҳосили картошка ҳамакунга сар мекунанд, ки агар баргҳои картошка зард ва пӯсти лӯндаҳоаш ғафс шуда бошанд.



1. Картошка мансуби кадом оила аст?
2. Сохти гули картошка чӣ гуна аст?
3. Аҳамияти ғизӣ, ҳуҷайра ва техникаи картошкаро маънидор кунед?
4. Барои сабзиши картошка чӣ гуна шароит лозим аст?
5. Сабзиш картошка чӣ тавр сурат мегирад?
6. Лӯндаи картошка кадом узви шаклдигаркарда ба ҳисоб меравад?
7. Дар шароити Тоҷикистон муҳлати кишти картошкаро чӣ тавр муқаррар мекунанд?

ТЕСТҲО

1. Картошка мансуби кадом оила мебошад?

А. Мураккабгулҳо

Б. Лабгулҳо

В. Авранҷҳо

Г. Чатргулҳо

2. Лӯндаи картошка шакли дигаркардаи кадом узви рустанӣ мебошад?

А. Навдаи зеризаминӣ

Б. Муғҷаи генеративӣ

В. Реша

Г. Решаи паҳлӯӣ

§46. Рустаниҳои сабзавотии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Рустаниҳои сабзавотӣ хеле гуногун буда, дар байни онҳо рустаниҳои хурдӣ ва кишта вомахӯранд. Дар айни замон, тақрибан 1200 намуди рустаниҳои сабзавотӣ маълуманд ва аксари онҳо хурдӣанд. Дар Тоҷикистон зиёда аз 25 намуди рустаниҳои сабзавотӣ парвариш карда мешаванд.

Сабзавот барои саломати инсон аҳамияти калон дорад. Дар таркиби рустаниҳои сабзавотӣ, ғайр аз моддаҳои ғизоӣ, боз ба миқдори зиёд витаминҳои гуногун, намакҳои маъданӣ ҳастанд, ки онҳо дар инкишофи муътадилу таъмин кардани тандурустии инсон яке аз маводҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. Зеро истеъмоли витаминҳо барои кори муътадили узвҳо хеле муҳим буда, дар мавриди норасоии онҳо инсон ба касалиҳои гуногун дучор мешавад. Чунончи, норасоии витамини А дар озукавориҳо агар боиси бемории чашм (шабкӯрӣ) гардад, норасоии витамини С бемории зангила (синга)-ро ба миён меоварад, ки дар натиҷа организм заиф гашта, тобоварияш нисбат ба бемориҳои сирояткунанда хеле кам мешавад.

Чи тавре ки аллакай қайд карда шуд, дар таркиби сабзавот ба миқдори зиёд намакҳои маъданӣ мавҷуданд. Дар организми инсон барои муътадил гузаштани мубодилаи моддаҳо ва сабзиши устухонҳо иштироки намакҳои маъданӣ бисёр зарур аст. Лекин ҳангоми дар об пухтани сабзавот миқдори муайяни витаминҳо нобуд мегарданд ва намакҳои маъданияш ба намакҳои дар об ҳалнашавандаи барои организм дастнорас табдил меёбанд. Аз ин рӯ, тару тоза истеъмол кардани сабзавот бештар ба мақсад мувофиқ аст.

Инчунин, чи тавре ки олимони муқаррар кардаанд, дар таркиби бисёр рустаниҳои сабзавотӣ моддаҳои махсусе вомахӯранд, ки онҳоро фитонсидҳо меноманд. Фитонсидҳо ҳосияти нобуд кардани бактерияҳои касалиангезро доранд.

Рустаниҳои сабзавотӣ таомҳоро хеле болаззату хуштаъм карда, ҳазмшавии онҳоро дар организм метезонанд. Дар корхонаҳои консервабарорӣ рустаниҳои сабзавотӣ масолеҳи (ашёи) хоми зарурӣ ба ҳисоб мераванд.

Ба гурӯҳи зироатҳои сабзавотӣ микдори зиёди рустаниҳои баргу пояшон сершира (карам, испанок, қоқу, шибит, кашниз, чаъфарӣ, райҳон, пиёзи сабз, шилха, ревоҷ, карафс (селдерей) ва ғайраҳо), мевадор (помидор, қаламфур, боимҷон, тарбуз, харбуза, каду, лӯбиё, нахӯд, чуворимакка ва ғайраҳо) ва рустаниҳое, ки мевағураки ҷавонашон (бодиринг, таррак, патиссон, мушунг, лӯбиё), бехмеваашон (шалғам, сабзӣ, лаблабу, турб, шалғамча), пиёзакашон (бехпиёз, сирпиёз, пиёзи анзур), хӯшагулашон (гулкарам, брокколӣ, расан) ва ғайраҳо мавриди истеъмол қарор доранд, дохил мешаванд **22, 23, 24, 25, 28, 36, 38, 40, 44**.

Рустаниҳои сабзавотӣ мансуби оилаҳои гуногунанд ва аз рӯйи сохт, давомнокии сабзиш ва талаботашон нисбат ба муҳити сабзишу инкишоф аз якдигар ба кулӣ фарқ мекунанд.

Рустаниҳои сабзавотӣ яксола, дусола ва бисёрсола мешаванд. Рустаниҳои яксолае, ки дар соли аввали инкишоф сикли (давраи) тараққиёти ҳаётиашон ба охир расида, тухму мева ҳосил мекунанд, инҳоянд: помидор, қаламфур, боимҷон (аз оилаи авранҷиҳо), бодиринг, каду, тарбуз, харбуза, патиссон, таррак (аз оилаи кадугулон), мушунг, лӯбиё, нахӯд (оилаи лӯбиёиҳо), райҳон (оилаи лабгулон), шибит, кашниз (оилаи чатргулон) ва ғайраҳо.

Ба гурӯҳи рустаниҳои сабзавотии дусола қарам, турб, шалғам (аз оилаи чиллиқгулҳо), пиёз, сирпиёз (оилаи пиёзиҳо), сабзӣ (оилаи чатргулҳо) дохил мешаванд. Дар соли аввали инкишофи ин рустаниҳо узвҳои нашествӣ сабзида инкишоф меёбанд ва дар онҳо моддаҳои ғизоӣ захира мешаванд. Дар соли дуюм, баъди аз саргузарондани фасли зимистон, дар онҳо дар давоми нашествунамои навбатиашон пояи гулдор ва меваю тухм ҳосил мешавад.

Рустаниҳои сабзавотии бисёрсола – шилха, ревоҷ, торон (оилаи торониҳо), ботунпиёз, пиёзи анзур (оилаи пиёзиҳо), сарсабил - спаржа (оилаи занбақиҳо) мебошанд, ки ҳар сол қисми рӯйизаминиашон (дар тирамоҳ) нобуд шуда, пиёзак ё решапояи зеризаминии онҳо баъди зимистонгузаронӣ ҳар фасли баҳор аз сари нав наваҳои ҷавони нав пайдо мекунанд.

Ватани аслии бисёр рустаниҳои сабзавотӣ мамлакатҳои гарми тропикӣ ва субтропикӣ мебошад. Аз ин рӯ, бояд қайд кард,

ки рустаниҳои бодиринг, помидор, каду, тарбуз, таррак, харбуза, лӯбиё ба хунокӣ тобавар набуда, дар ҳарорати то $+10^{\circ}\text{C}$ нашъунамояшон хеле суст мешавад.

Рустани карам, беҳмеваҳо, мушунг, пиёз, испанок чунин рустаниҳои сабзавотие мебошанд, ки ба хунокӣ тобоварии зиёд дошта, баръакс, ба гармии зиёд (аз $+25^{\circ}\text{C}$ боло) тоб оварда наме-тавонанд. Ҳарорати нисбатан баланд ба сабзиши муътадили онҳо монеъ мешавад.

Дар Тоҷикистон сабзавотро дар заминҳои кушод ва гармхонаҳо парвариш мекунанд. Дар гармхонаҳо ба таври сунъӣ барои нашъунамои хуби сабзавот шароити мусоид (гармӣ, намӣ, равшанӣ ва ғайраҳо) муҳайё мекунанд. Дар гармхонаҳо бештар бодиринг, помидор, нешпиёз, гулкарाम, кашниз, шибит ва ғайраҳо парвариш карда мешаванд.

Парвариши рустаниҳои сабзавотӣ дар гармхонаҳо имконият медиҳад, ки аҳолиро дар давоми тамоми сол бо сабзавоти тару тоза таъмин намоем.

Дар сабзавоткорӣ, асосан, тухми зироатҳо ва кӯчати онҳоро истифода мебаранд. Сараввал, кӯчатро аз тухм дар парвардахонаҳо сабзонда, сипас, онҳоро дар заминҳои кушод кӯчат мекунанд. Барои сабзонидани кӯчат тухми рустаниҳои сабзавотиро дар вақти $16-20^{\circ}$ (гарм будани қабати болои хоки парвардахона дар чуқурии 1,0-1,5 см мекоранд ва об пошида, болояшро бо пардаҳои синтетикӣ мепӯшанд.



1. Рустаниҳои сабзавотӣ чӣ аҳамият доранд?
2. Кадом рустаниҳои сабзавотиро медонед?
3. Рустаниҳои сабзавотӣ ба кадом оилаҳо мансубанд?
4. Рустаниҳои сабзавотиро дар чӣ гуна шароит парвариш меку-нанд?
5. Аз рӯйи давраи таракқиёти инкишофашон рустаниҳои сабзаво-тиро ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?

ТЕСТҲО

1. Рустаниҳоро ба оилаҳо мувофиқат намоед.

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| А. Помидор, қаламфур, боимҷон | 1. Лабгулҳо |
| Б. Бодиринг, тарбуз, харбуза, каду | 2. Кадуҳо |
| В. Мушунг, нахӯд, лӯбиё | 3. Лӯбиёҳо |
| Г. Шибит, кашниз, зира | 4. Авранҷҳо |
| | 5. Чатргулҳо |

2. Рустанихоеро, ки мевагӯраи чавонашон мавриди истеъмол қарор доранд, нишон диҳед.

А. Бодиринг, таррак, мушунг
В. Бехпиёз, сирпиёз, пиёзи анзур

Б. Шалғам, сабзӣ, лаблабу
Г. Гулкарам, брокколи, расан

§47. Зироатҳои полизии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Рустаниҳои полизиро аксари сокинони шаҳру деҳотамон на танҳо хуб мешиносанд, балки шаҳду лаззати меваҳои онҳоро борҳо чашидаанд. Рустаниҳои полизӣ, аз қабилӣ харбуза, тарбуз ва каду меваи серобу сершира дошта, онҳоро истеъмол мекунанд ва баъзе навъҳои онро ба сифати хӯроқи чорво истифода мебаранд. Ҳамаи рустаниҳои полизӣ мансуби танҳо як оила – оилаи кадугулҳоянд **22, 23, 24**.

Тухми рустаниҳои полизӣ аз равшан бой буда, равшани онҳоро дар соҳаи техника ва ё барои истеъмол истифода мебаранд. Равшани хушсифати истеъмолиро аз тухми каду ҳосил мекунанд. Инчунин, аз меваи каду таомҳои болаззат пухта, аз баъзе навъҳои консерва тайёр мекунанд.

Тарбузро ҳамчун воситаи хуби пешоброн ва инчунин ҳангоми камхунӣ ва дар захра (талха)-дону роҳи пешоб пайдо шудани санг истеъмол мекунанд.

Ҳамаи рустаниҳои полизии кишта, рустаниҳои яқсолаанд. Решаи рустаниҳои полизӣ ба ҳок чуқур дохил мешавад. Масалан, решаи харбуза 1-3 м, каду ва тарбуз то 4-5 м ба ҳок чуқур реша меронанд.

Поя ва навдаҳои зироатҳои полизӣ гирда ё қиррадор буда, бо мӯякчаҳо пӯшида мебошанд. Навдаҳои паҳлуии рустаниҳои полизӣ хеле шохронда буда, дар баъзе ҳолатҳо аз пояи асосӣ дарозтаранд. Масалан, ин хели навдаҳо дар харбуза 2-3 м, тарбуз 4-5 м ва каду то 10 м дарозӣ доранд. Лаъличаҳои (пахнаки) баргашон думчаи дароз доранд. Баргҳо калони яклухт, панчашакл (дар харбузаю каду) ва ё 3-5-парра (дар тарбуз) буда, бо мӯякчаҳои сершумор пӯшида шудаанд. Гулҳояшон дар бунбағалаи баргҳо ҷойгиранд. Гулҳояшон ҷудочинса ё дучинса мебошанд. Меваи рустаниҳои полизӣ кулӯла, тухмшакл, дарозрӯя, нокшакл буда, рангашон сабз, гулобӣ, дорчинӣ, зард, сабзи сиёҳтоб, нақшин ё бенақш мебошад.

Зироатҳои полизиро халқҳои Осиёи Марказӣ, махсусан тоҷикон аз замонҳои қадим инҷониб парвариш мекунанд.

Сонитар, парвариши рустаниҳои полизӣ ба Эрону Туркия ва аз ин мамлакатҳо ба ноҳияҳои ҷанубии Аврупо васеъ паҳн шуд. Ҳоло рустаниҳои полизиро дар ҳамаи ноҳияҳои Тоҷикистон ме-парваранд.

Аксари рустаниҳои полизӣ гармипарвар буда, рӯзҳои гарми офтобиро меписанданд. Чунончи, тухми каду дар ҳарорати 13-14°C ва харбуза дар 15-17 °C гармӣ ба сабзидан шуруъ ме-кунанд. Шароити аз ҳама беҳтарин барои сабзиши зироатҳои полизӣ ин баланд шудани ҳарорат то 33-35°C мебошад. Онҳо ба равшанӣ низ талаботи калон доранд. Зеро равшании давомноку гармии нисбатан зиёд боиси дар меваи онҳо афзудани миқдори қанд мегардад. Дар байни рустаниҳои полизӣ аз ҳама зиёдтар харбуза ва баъд тарбуз рустаниҳои гармипарвар ва равшанидӯст ба ҳисоб мераванд. Каду нисбати инҳо ба гармӣ ва равшанӣ эҳтиёҷоташ камтар аст.

Зироатҳои полизӣ дар заминҳои солиёни дароз бекорхобида, навкорам, ғурушаҳои ҳосилхез бисёр хуб нашъунамо ме-кунанд. Онҳо, хусусан, ба ҳоки нарма мулоим талаботи калон доранд.

Рустаниҳои полизӣ ба монанди дигар рустаниҳои киш-та ба нигоҳубини хуб эҳтиёҷ доранд. Нигоҳубини киштзори ин зироатҳо аз сари вақт обмонӣ, нест кардани алафҳои бегона, ягонакунӣ, нарма хокгардон кардани беҳи ниҳолҳо ва андохтани моддаҳои ғизоӣ иборат аст. Ниҳолҳоро баъди 3-4 - барга шуданашон ягона ме-кунанд. Одатан, ниҳолҳои боқувватро гузошта, ниҳолҳои нимҷону заифро қанда ме-партоянд. Ниҳолҳои заифро бо решаашон қандан мумкин нест, зеро ба решаи ниҳолҳои атро-фаш осеб мерасад.

Дар давраи сабзиши рустаниҳои полизӣ, байни қаторҳоро 2-3 маротиба нарма ме-кунанд. Ин кор дастӣ ё бо култиваторҳо иҷро мешавад. Баъди ҳар маротибаи нарма кардан, беҳи ниҳолҳоро хокшош ё хокгардон ме-кунанд.

Дар давоми нашъунамоиашон, вобаста ба дараҷаи намнокии хок, ба рустаниҳои полизӣ аз 5 то 9 маротиба об ме-диҳанд.

Бо нишондоди мутахассисон, ба киштзори рустаниҳои полизӣ нуриҳои маъдани нитрогендор, калийдор ва фосфордор (аз рӯи миқдори муқарраршуда) андохта мешавад. Бо сабабҳои дар як вақт напуктани (нарасидани) ҳосили тарбузу харбуза онро дар ду ё се давра ме-ғундоранд. Ҳосили каду ро ме-тавон якбора ғун кард.

Тарбузу харбузаро на танҳо дар заминҳои обёришаванда, инчунин дар заминҳои лалмӣ ноҳияҳои (доманакӯҳҳои) водии Ҳисор ва дигар минтақаҳо бомуваффақият киштукор мекунанд. Бо ин мақсад, заминҳои навкорамро истифода мебаранд. Коштани тухми рустаниҳои полизиро дар заминҳои лалмӣ охириҳои моҳи май ё аввалии моҳи июн анҷом медиҳанд. Тухмиро 2-3 ё 5 шабонарӯз пеш аз кишт, дар муҳити нам нигоҳ медоранд.



1. Рустаниҳои полизӣ ба кадом оила тааллуқ доранд?
2. Одамон чаро рустаниҳои полизиро парвариш мекунанд?
3. Кадом рустаниҳои полизиро медонед?
4. Аломатҳои махсуси рустаниҳои полизиро номбар кунед.
5. Барои нашьунамои хуби зироатҳои полизӣ гузаронидани кадом чорабинӣ ниҳоят муҳим аст?

ТЕСТҲО

1. Рустаниҳои полизӣ ба кадом оила тааллуқ доранд?

А. Настараниҳо
В. Кадугулҳо

Б. Лубиёҳо
Г. Лабгулҳо

2. Кадом намуди рустаниҳои полизиро дар гармхона парвариш мекунанд?

А. Тарбуз
В. Бодиринг

Б. Харбуза
Г. Каду

§48. Рустаниҳои мевадихандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мевапарварӣ дар ҳоҷагии халқ аҳамияти калон дорад. Мевачоти дарахтӣ буттагӣ маводи пурбаҳои ғизоӣ мебошанд. Онҳо манбаи қанд, кислотаҳои органикӣ, намакҳои маъданӣ ва дигар моддаҳои пурарзиши ғизоӣ ҳастанд. Хусусан, меваҳои тару тоза аз витаминҳои барои организм ниҳоят зарурӣ бой мебошанд. Бисёр мевачот ҳамчун ғизои шифобахш барои табobati бемориҳои чигар, фишори хун ва ғайраҳо истифода бурда мешавад. Аҳамияти онҳо чун ашёи хом барои саноати консервабарорӣ хеле калон аст. Аз онҳо шарбату ҷӯшоба, полудаву афшурда, повидло, мураббо, мусаллас ва меваи хушк тайёр мекунанд.

Бисёр намуди дарахтону буттаҳои мевадор барои сабзпӯш намудани хиёбону гулгаштҳои шаҳру марказҳои ноҳияҳо ва дигар маҳалҳои аҳолинишин мавриди истифодаанд. Онҳо вазъи санитарии муҳити атрофро беҳтар мекунанд. Боғпарварӣ

фоидаи калон меоварад. Бисёр хоҷагиҳои кишоварзӣ, корхонаҳо, хоҷагиҳои шахсӣ тавассути инкишофи соҳаи боғдорӣ даромади калон ба даст меоваранд. Аз шахди гули қариб ҳамаи рустаниҳои мевадор, занбӯри асал ҳосили фаровон ҷамъ менамояд.

Дар ҷумҳурӣ, дар айни замон, зиёда аз 100 навъи мевачот парвариш карда мешавад, ки майдони нашъунамои онҳо тақрибан 80,1 ҳазор гектарро ташкил медиҳад.

Аз рӯйи шакл ва сохти меваашон мевачотро ба гурӯҳҳои зайл: тухмдорҳо (себ, нок, бихӣ ва ғайраҳо), донакдорҳо (зардолу, шафтолу, олу, гелос, олуболу ва ғайраҳо) ва буттамеваҳо (шоҳтути заминӣ, қоти сиёҳ, сурх, сафед, бектошӣ (крижовник), тамашк ва ғайра ҷудо мекунамд **30, 31, 32, 33**.

Зиёда аз 45 ғоизи боғоти ҷумҳуриро дарахтони мевагии тухмдор ташкил медиҳанд. Дар байни онҳо дарахти себ бештар маъмул аст.

Себ навъҳои зиёде дорад, ки онҳо аз рӯйи хосияти дарозумрӣ, муҳлати бороварӣ, ба хунукӣ тобовар буданашон аз якдигар фарқ мекунамд. Себ то ба хунукии – 30°C тоб меоварад. Меваи себро ба таври тару тоза ё хушккондашуда (қоқи себ) истеъмол менамоянд.

Вобаста ба вақту мавсими пухтаниш, навъҳои себ тобистонӣ, тирамоҳӣ ва зимистонӣ мешаванд. Навъҳои себи тобистонӣ (полировка, себи моҳтобӣ) моҳи июл – август, тирамоҳӣ (дорчинисеби Рахш, тирамоҳии Рахш, антоновка, қорҷсеб, аниси Рахш) моҳи сентябр мепазанд. Себҳои зимистонӣ (пепинкаи литвагӣ, ренети Симиренко, розмарини сафед)-ро моҳи октябр аз дарахт мечинанд ва дар давоми зимистон нигоҳ медоранд (дар ҷойҳои махсус тайёркардашуда).

Дар сурати нағз нигоҳубин кардани боғоти себ аз ҳар гектари он зиёда аз 200 сентнерӣ ҳосил меғундоранд.

Гули себ тавассути ҳашарот аз гули навъи дигари себ гардолуд мешавад. Бинобар он, дар боғ бояд камаш се навъи себи дар як вақт гулкунанда мавҷуд бошад, то ки онҳо аз гарди гули якдигар гардолуд шаванд.

Бисёр дарахтон, аз он ҷумла, себро низ бо роҳи пайванд зиёд мекунамд. Мутахассисони соҳаи боғпарварӣ дар солҳои охир ба сифати пайвандшаванда навъи қадпасти себро истифода бурда, дарахти себи қадпастро ба вучуд овардаанд. Парвариш ва ҳосилгундории он осон буда, вай дар муддати кӯтоҳ (3-4 сол) ба ҳосилбандӣ шуруъ мекунад.

Дарахти нок нисбати себ ба хунукӣ тобовар буда, баландқад ва дарозумр мебошад. Дар Тоҷикистон 13 навъи он (дилафрӯз, Ноки гармӣ, береи боск, береи Жиффар, береи Лигел, ласточка, Лесная красавица ва ғайраҳо)-ро парвариш мекунад.

Бихӣ мевачоти пахншуда буда, дар саноати консервабарорӣ аҳаммияти калон дорад. Бихӣ ба гармӣ талаботи калон дорад. Вай дарахти начандон калон ё буттаи калончусса мебошад. Мевааш ба себ ё нок монанд аст. Меваи онро дар шакли тару тоза кам истеъмол карда, онро асосан барои тайёр кардани мураббо, афшура, обҷӯш истифода мебаранд. Баъзан дар таомҳо низ истифода менамоянд.

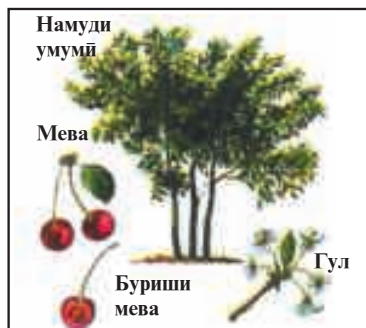
Дарахтони мевагии донакдор дар ҷумҳуриамон тақрибан 45 ғоизро ташкил медиҳанд.

Олуболу дарахти мевадори маъмул аст. Дар аксари ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон парвариш карда мешавад. Аз 20 то 30 сол умр мебинад. Бо тезӣ дар давоми 3-4 сол ба ҳосилбандӣ шурӯъ мекунад. Дарахти серҳосил аст.

Гелос дарахти калончусса ва нисбати олуболу дарозумр аст. Нисбати дигар рустаниҳои мевагӣ мевааш пешпазак аст. Дар шароити мамлакатамон баъзе навъҳои ӯ, ҳатто дар аввалҳои моҳи май мепазад. Ба ҷуз навъҳои маҳаллиаш дар водихо ва ноҳияҳои кӯҳӣ, боз навъҳои аврупоии онро (Денисони зард, Бигарро, Наполеон, Франс-Иосиф, Багратион, Дейберои сиёҳ ва ғайраҳо) парвариш мекунад [78](#), [79](#).



Расми 78. Олуболу



Расми 79. Гелос

Зардолу дарахти баландқад мебошад (то 10 м қад мекашад). Ба хушкӣ тобовар аст. Вай аввали баҳор гул мекунад. Дар ноҳияҳои гуногуни кӯҳии Тоҷикистон зиёда аз 90 навъи зардолуи

махаллӣ (арзанӣ, аштақӣ, аҳрорӣ, бибинигорӣ, бобой, ворухӣ, исфарак, хучандӣ, луччак, ниёзӣ, олимӣ, паррак, сафедак ва ғайраҳо) парвариш карда мешаванд.



Расми 80. Шафтолу

Шафтолу дарахти начандон калони кӯтоҳумр мебошад. Дар соли 3-4-уми ҳаёташ ба мевабандӣ оғоз мекунад. Шафтолу низ дарахти ба хушкӣ тобовар буда, тақрибан 5 ҳазор навъҳои он маълуманд. Дар Тоҷикистон навъҳои маҳаллии шафтолу, аз қабилӣ шафтолуи сафед, равғанӣ, говшафтолу, анҷиршафтолу, луччак, чиллағӣ, шафтолуи сурх ва ғайраҳо парвариш карда мешаванд **80**.

Ниҳолҳои навраси дарахти мевадихандаро, одатан, охирҳои тирамоҳ ва аввали баҳор кӯчат мекунад. Барои шинондани ниҳол, пешакӣ чуқурӣ мекобанд. Барои ниҳоли дарахтони тухмдор (себ, нок, бихӣ) аз рӯйи тартиби 60x60 см ва барои дарахтони мевадонак (олу, олуболу, гелос ва дигарҳо) аз рӯйи тартиби 40x60 см чуқурӣ кофтан лозим аст. Дар вақти кофтани чуқурӣ хоки ҳосилхези қабати болоиро ба як тараф ва хоки қабати поёниро ба тарафи дигар ҷамъ мекунад. Пеш аз шинондани ниҳол ба чуқурӣ 1-2 кг пору 200-300 г нурии фосфордор, 150-200 г нурии калийдорро бо хоки қабати болоӣ омехта карда меандозанд. Инчунин, назорат бояд кард, ки гарданаки беҳи ниҳол 3-5 см аз сатҳи хок болотар бошад. Баъд аз он чуқуриро хокпӯш карда, беҳи ниҳолро зер мекунад. Барои обмонӣ атрофи ниҳолро чуқурча карда, ба он 2-3 сатил об мерезанд.

Баҳорон, пеш аз ба нумӯ сар кардани ниҳол, навадаву шохаҳои зиёдатиرو мебуранд, то ки ниҳол шакли муайяно гирад. Ҳар сол беҳи танаро кофта, пору ва нуриҳои маъданӣ меандозанд. Дар баробари ин, дарахтонро аз чонварони хоянда ва дигар зараррасонҳо бояд муҳофизат кард.



1. Меваи дарахтону буттагӣҳо дар ҳаёти инсон чӣ аҳамият дорад?
2. Аз рӯйи шаклу сохт рустаниҳои мевадорро ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунад?
3. Кадом навъҳои себро медонед?

4. Кадом навъҳои маҳаллии ниҳоят маъмули зардолуро дар Тоҷикистон парвариш мекунанд?
5. Барои шинондани ниҳол кадом корхоро анҷом медиҳанд?

ТЕСТҲО

1. Рустанихоро ба оилаҳо мувофиқ намоед.

- | | |
|------------------------------|----------------|
| А. Себ, нок, биҳй | 1. Авранчиҳо |
| Б. Себарга, наск, мош | 2. Настараниҳо |
| В. Помидор, картошка | 3. Кадугулҳо |
| Г. Тарбуз, харбуза, бодиринг | 4. Лӯбиёҳо |

2. Рустаниҳои донакдорро нишон диҳед.

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| А. Себ, нок, биҳй | Б. Бектошӣ, қоти сафед |
| В. Шафтолу, олу, гелос | Г. Шаҳтути заминӣ, қоти сиёҳ |



ИНКИШОФИ ОЛАМИ НАБОТОТ

§49. Гуногунии рустаниҳо ва пайдоиши онҳо

Набототи сайёраи мо хеле гуногун аст. Дар он зиёда аз 350 ҳазор намуди рустаниҳо нашъунамо мекунанд. Паҳншавии рустаниҳо дар қураи замин яқсон ва баробар нест. Дар бешазорҳои минтақаи тропикӣ (хусусан, тропикаи намнок) аз ҳама зиёдтар намудҳои гуногуни рустани мерӯянд. Онҳо мансуби тамоми гурӯҳҳои таснифотии олами набототанд. Дар он ҷо рустаниҳои дарахтӣ, буттагӣ ва ҷўброс (лианамонандҳо) бештар вомехӯранд, ки дар якҷоягӣ анбӯҳи ҷангалҳои касногузарро ташкил додаанд. Дар дигар минтақаҳои ғайритропикӣ, хусусан дар ноҳияҳои иқлимашон муътадил, анбӯҳи ҷангалҳои дарахтони паҳнбаргу сӯзанбаргро мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар манотиқи дашт бештар рустаниҳои алафии яксола ва бисёрсола мерӯянд. Дар биёбонҳои беоб рустаниҳо хеле кам буда, пароканда ҷойгир шудаанд. Умуман, дар рӯи замин ҷое нест, ки дар он ҷо рустани набошад. Онҳо дар қабри уқёнусҳо (то он ҷое, ки нури офтоб мерасад), дар марзу буми Уқёнуси яхбастаи Шимолию Антарктида, дар куллакӯҳҳои осмонбӯс ва ҳам дар биёбонҳои беоб волеҳуранд **81**.



Расми 81.

Пас саволе пайдо мешавад, ки оё дар рӯи замин аз даврони қадим сар карда, то ба имрӯз он намудҳои набототе, ки ҳоло дар табиати ғирду атроф нашъунамо доранд, ҳамеша ҳамин тавр ҳукмрон буданд? Оё онҳо бо мурури замон, вобаста ба тағйирёбии шароитҳои иқлимию ҳодисаҳои геологӣ (фурӯравӣ, болоравии замин, пайдошавии қаторкӯҳҳо ва ғайра) тағйир ёфтаанд ё не? Ба ин савол фақат илми палеоботаника (илмест, ки боқимондаҳои таърихан куҳани рустаниҳои қадимаи дар вақти ҳафриёт ёфташударо меомӯзад) ҷавоб дода метавонад. Бозёфтҳои ин илм нишон медиҳанд, ки хелҳои гуногуни анбӯҳи рустаниҳо дар тӯли солҳои дуру дарози таърихӣ ба бисёр тағйиротҳо дучор шудаанд. Бисёр намудҳои куҳани рустаниҳо бо ивазшавии шароити иқлими маҳалли зист ва дигар ҳодисаҳои номатлуби геологӣ ба дараҷаи нестшавӣ расида, ҷойи онҳоро хелҳои дигари рустаниҳо иваз кардаанд. Ин исбот мекунад, ки рустаниҳое, ки ҳоло дар рӯи замин

вомехӯранд, якбора пайдо нашудаанд. Олами наботот ботадрич аз организмҳои сода ба мураккаб инкишоф ёфтааст. Рустаниҳои аввалин ҳамчун мавҷудоти зинда дар муҳити обӣ пайдо шуда, инкишоф ёфтаанд. Дар раванди инкишоф ин организмҳои сода тадричан мураккаб гардида, ба муҳити атроф худро мутобиқ кардаанд.

Таърихи инкишофи сатҳи замин миллиардҳо солро дар бар мегирад, ки онро ба эраҳо ва давраҳои гуногуни геологӣ ҷудо мекунанд. Барои ҳар як эраи геологӣ ва давраҳои он инкишофи боавҷи як гурӯҳи муайяни рустани ва ҳайвонот хос аст. Дар ҳар яке аз ин давраҳои геологӣ сатҳи кишри замин ба худ хос ҷинсҳои

гуногуни такшинӣ дорад, ки дар он ҷинсҳо боқимондаҳои рустанию ҳайвоноти санггардида нақшбандӣ шудаанд.

Аз рӯи ин боқимондаҳои дарёфтшуда муайян карда шудааст, ки аввалин организмҳои зинда дар рӯи замин бактерия ва обсабзҳои кабуду сабз будаанд. Тақрибан 600 миллион сол пеш, ки ҳоло аз мавҷудияти рустаниҳои олии умуман дарак набуд, дар баҳру уқёнусҳои қадим, хелҳои гуногуни обсабзҳо дар нашъунамо буданд.

Дар давраи ангиштсанг (350 миллион сол муқаддам) дар рӯи замин мунмунаҳо ва сарахшаклон бо авҷи баланд нашъунамо карда, дар табиат нисбат ба дигар намуди рустаниҳо бартарии қалон доштанд. Пайдоиш ва авҷи инкишофи ушнашаклон низ ба ҳамин давра рост меояд.

Аксарияти ин рустаниҳои қадима беному нишон нобуд шуда рафтаанд. Танҳо баъзе аз онҳо ё узвҳои алоҳидаи онҳо



Расми 82. Миқдори тақрибии хелҳои набототи ҳозира

ба шароитҳои махсусе афтодаанд, ки пӯсиш ё таҷзияшавии онҳо ба амал наомадааст. Онҳоро имрӯз дар қатори бозёфтҳои палеоботаникӣ дидан мумкин аст. Бофтаҳои ин рустаниҳо моддаҳои маъданиро ба худ ҷаббида, ба санг табдил ёфтаанд. Дар конҳо, дар аксари ҳолатҳо, дарахтон ва узвҳои алоҳидаи сангшударо меёбанд, ки ҳатто сохти анатомии (ташреҳии) онҳоро метавон омӯхт. Баъзан дар чинсҳои саҳт нақш ё акси рустаниҳо боқӣ мондаанд, ки аз рӯйи онҳо оид ба намуди зоҳирии ин ё он рустании қадима маълумот додан мумкин аст.

Олимон аз рӯйи ин бозёфтҳо ба бисёр масъалаҳои норавшани табиат ҷавоб гуфта, синну сол ва ҳелҳои рустаниҳои қадимаро муайян мекунанд.

Ин бозёфтҳо ва кофтуковҳои палеоботаникӣ нишон доданд, ки инкишофи олами наботот дар сайёраамон – Замин яхела набудааст. Олами набототи замонҳои қадим аз набототи ҳозира ба кулӣ фарқ мекардааст.

Дар рафти тадқиқотҳо муайян гардид, ки фақат дар қабатҳои нисбатан баъдина (на қабатҳои қадимтарини қишри замин) боқимондаҳои мавҷудоти зиндаи сода мавҷуданд. Синну соли қабатҳои қишри замин ҳар чи қадар ҷавон бошад, дар он боқимондаи организмҳои сохташон мураккаб ҳамон қадар зиёдтар вомерхӯранд ва онҳо ба мавҷудоти зиндаи ҳозиразамон бештар монандӣ доранд.

Хулоса, замоне буд, ки дар рӯйи замин мавҷудоти зинда вучуд надошт. Бо гузашти замон, организмҳои зинда пайдо шуданд ва тадриҷан инкишоф ёфта, мураккаб гардиданд. Аксарияти ин мавҷудоти зинда вобаста ба шароити муҳити зист тағйир ёфта, шаклан дигаргун шуданд. Қисме аз онҳо ба шароити тағйирёфтаи муҳит мутобиқ шуда натавониста, барҳам хӯрдаанд ва ба ҷойи онҳо намудҳои дигари рустаниҳо пайдо шудаанд. Бо ҳамин минвол, шаклҳои гуногуни ҳаёти, аз он ҷумла наботот инкишоф ёфтаанд.

Дар тӯли раванди дурударози инкишоф дар рӯйи замин бисёр намуди рустаниҳо бебозгашт аз байн рафтаанд, баъзе намудҳо тамоман дигаргун шудаанд. Бинобар он, таърихи инкишофи олами набототро пурра барқарор кардан хеле мушкул аст. Лекин инро метавон исбот кард, ки тамоми рустаниҳои ҳозира аз рустаниҳои содаи қадима пайдо шудаанд.



1. Нобаробар пахншавии рустаниҳоро бо кадом далелҳо метавон исбот кард?
2. Палеоботаника чист?
3. Бо кадом далелҳо метавон тағйирот ва инкишофи олами набототи сайёраамонро шарҳ дод?

ТЕСТҲО

1. Илми палеоботаника чиро меомӯзад?
А. Рустаниҳои нодирро
Б. Рустаниҳои дарахтӣ ва буттагиرو
В. Боқимондаи таърихан қухани рустаниҳои қадимаи бо ҳафриёт ёфташударо
Г. Рустаниҳои биёбониро
2. Аввалин организмҳои зинда (бактерияҳо, обсабзҳои кабуду сабз)... сол пеш пайдо шудаанд.
А. 400 миллиард
Б. 300 миллиард
В. 600 миллион
Г. 2,5 миллиард

§50. Марҳалаҳои асосии инкишофи олами рустаниҳо

Аз рӯйи омӯзиши қабатҳои қадимтарини қишри замин, акс (нақш) ва боқимондаи сангшудаи набототи ҳайвоноти қадим олимон ба ҳулосае омаданд, ки замин тақрибан 4,5 - 5 миллиард сол муқаддам вучуд доштааст.

Тақрибан 2,5 миллиард сол пеш дар рӯйи замин ҳаёт вучуд дошт. Дар он давраҳо, тадриҷан пайвастагиҳои нисбатан мураккаби органикӣ пайдо мешуданд. Аввалин организмҳои якхучайра аз давраи мо хеле дур, тақрибан 1,5 - 2 миллиард сол пеш, дар муҳити обӣ пайдо шудаанд. Тақрибан 2 миллиард сол муқаддам, организмҳои гуногуни якхучайрагӣ, ки аз якдигарашон бо шакл ва тарзи ғизогирӣ фарқ мекарданд, пайдо шудаанд. Баъзе аз ин организмҳо аз моддаҳои тайёри органикӣ ғизо мегирифтанд, дигарашон бошанд, пигменти хлорофилл доштанд ва қобилияти бо ёрии неруи офтоб аз гази карбонат ва об (моддаҳои ғайриорганикӣ) ҳосил кардани моддаҳои органикӣ (қанд, оҳар) доштанд. Онҳо организмҳои фотосинтезкунанда буданд ва ба обсабзҳои якхучайра монанд буданд.

Ба туфайли организмҳои якхучайра ва амалӣ гардидани чараёни фотосинтез таркиби ҳавои муҳит ба кулӣ тағйир ёфт.

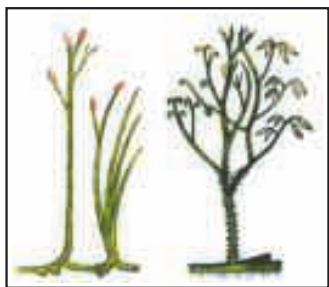
Вай аз оксиген хеле бой гардид. Аз он вақт сар карда, таркиби ҳаво ба ҳавои имрӯза тадричан монанд мегардид (таркиби ҳаво аз нитроген, оксиген ва андак гази карбонат иборат буд). Чунин таркиби ҳаво ба инкишофи аксари мавҷудоти зиндаи нисбатан олиташкили он давр хеле мусоид буд.

Организмҳои аввалини якхучайра ядро ва пластидҳои ташаккулефта надоштанд. Фақат 1,5 миллиард сол пеш организмҳои якхучайраи ядродор пайдо шудаанд. Инчунин, дар ҳамин давраҳо хучайраҳои дорои ядрои ҳақиқидори наботот ва ҳайвонот пайдо шуданд.

Тақрибан 1 миллиард сол пеш аз ин дар шароити баҳру уқёнусҳои қадим аз обсабзҳои якхучайра, обсабзҳои гуногуни бисёрхучайра ба вучуд омадаанд.

Чойгирӣ ва масоҳати қитъаҳои замин бо мурури замон доимо дар тағйироту инкишофебӣ буд. Ба чойи қитъаҳои пештар вучуддошта, ки зери об монда буданд, қитъаҳои нав пайдо мешуданд. Аз таъсири чунбиши кишри замин дар чойи баҳрҳо хушкӣ пайдо мешуд.

Дар алоқамандӣ ба дигаргунӣ ва шароитҳои мавҷуда ҳаёт тадричан мураккаб мегардид. Тақрибан 400 миллион сол пеш аз ин, аввалин рустаниҳои рӯизаминӣ – ушна ва псилофитшаклон ба вучуд омаданд. Ушна ва псилофитшаклон новобаста аз ҳамдигарашон мустақилона аз обсабзҳои гуногуни бисёрхучайраи сабз инкишоф ёфтаанд **83**.



Расми 83. Псилофитҳо

Псилофитҳо (дар мисоли риния) рустаниҳои хурди серхучайраи сабзи алафӣ буданд, ки дар соҳили обанборҳо, хавзҳо ва кӯлҳои хурд (ба монанди рустании ғешаи ҳозира) нумӯ мекарданд. Дар ин рустаниҳо ҳоло реша, навда дида намешуд. Риния аз пояи хурди шохарондаи цилиндршакл иборат буд. Аз қисми поёнии поя ризоидҳои бисёре баромада, онро дар ҳок мустаҳкам нигоҳ медоштанд. Дар онҳо ризоидҳо вазифаи решаро иҷро мекарданд. Қисми рӯизаминии риния ранги сабз дошта, вай ба туфайли фотосинтез ғизо мегирифт.

Аз псилофитшаклон сарахшаклҳои поя, барг ва решаи ҳақиқӣ ба вучуд омадаанд. Сарахшаклон 300 миллион сол

мукаддам хеле боавҷ нашьунамо мекарданд. Рустани дигар, ки ба мунмунаҳои ҳозира аз рӯи шаклаш хеле наздик буд (дарахти азими то 40 м қад дошта), лепидодендронҳо буданд.



Расми 84.

Сарахшаклҳои қадим

Сарахшаклҳои дарахтмонанд ва чилбандҳои азимчусса чангалзорҳои анбӯхро ба вучуд оварда буданд. Дар давраи инкишофи нашьунамои сарахшаклҳо иқлим дар тамоми рӯи замин гарму серрутубат буд. Дар ҳама ҷо об фаровон буд. Ин гуна шароит барои инкишофи сабзаки сарахсиро, мунмунаҳо, чилбандҳо ва барои тавассути нутфа бордоршавии тухмхуҷайраи онҳо хеле мувофиқ буд **84**.

Дар натиҷаи таҳлилу таҳқиқи бозёфтҳои палеоботаникӣ олимон ба хулосае омадаанд, ки лучтухмони аввалин хеле пештар то давраи авҷи инкишофи сарахшаклон пайдо шуда буданд. Ибтидои лучтухмонро сарахшаклони қадима додаанд **85**.

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи рустаниҳои лучтухм аз он иборат буд, ки бори аввал дар онҳо тухм пайдо мешавад. Дар тухм ҷанини ташаккулёфта ҷойгир аст ва он метавонад як муддати муайян (тӯлонӣ) қобилияти сабзишашро нағз нигоҳ дорад.



Расми 85. Рустаниҳои қадимаи лучтухм



Расми 86. Аз муҳити обӣ ба хушкӣ баромадани рустанӣ

Дар охириҳои давраи ангиштсанг иқлими рӯи замин қариб дар ҳама ғўшаву канорҳои он хушку хунук буд. Дар ин давра

сӯзанбаргони нахустин пайдо шуда, боавҷ нашъунамо карданд. Лепидодендронҳои азимҷусса, каламитҳо, чилбанду мунмунаҳои дарахтшакл ба иқлими хушқу хуноки баамаломада худро мутобиқ карда натавониста, тадричан нобуд гардиданд.

Рустаниҳои гулдор, яъне пӯшидатухмон, ки насли (пайванди) рустаниҳои лучтухм ба ҳисоб мераванд, тақрибан 130 миллион сол пеш аз ин пайдо шудаанд ва дар як давраи начандон тӯлонии геологӣ ҳукмрони табиат гардидаанд. Пӯшидатухмон бо суръати тез мақоми дигар рустаниҳоро дар рӯйи замин танг намуданд. Хусусиятҳои муфидашон ба онҳо имкон доданд, ки худро ба шароитҳои гуногун бо осонӣ мутобиқ кунанд. Бори аввал дар пӯшидатухмон гулу мева пайдо мешавад. Тухм дар дохили мева инкишоф меёбад. Мевапарда тухмро аз нобудшавӣ эмин нигоҳ медорад **86**.

Дар пахншавии пӯшидатухмон дар рӯйи замин мақоми ҳалқунандаро тағйиротҳои иқлимӣ ва авҷу инкишофи ҳашарот (ҳамчун гардолудкунандаи гули онҳо) бозидаанд.



1. Аввалин мавҷудоти зинда дар рӯйи замин кай пайдо шудааст?
2. Пайдоиши раванди фотосинтез дар инкишофи минбаъдаи рустаниҳои сабз чӣ аҳамият дошт?
3. Чӣ тавр пайдо шудани ушнашаклон, сарахшаклон, лучтухмон ва пӯшидатухмонро шарҳ диҳед.
4. Псилофитҳои қадима ба пайдошавии кадом рустаниҳо мусоидат карданд?
5. Кадом хусусиятҳои сохти рустаниҳои пӯшидатухм имконият доданд, ки онҳо дар рӯйи замин мавқеи асосиро ишғол кунанд?

ТЕСТҲО

1. Аввалин рустаниҳои рӯйи заминро нишон диҳед, ки 400 миллион сол пеш пайдо шуда буданд?

- А. Ушна ва псилофитшаклон
- Б. Чилбанд ва сарахшаклон
- В. Мунмуна ва лучтухмҳо
- Г. Пӯшидатухмон

2. Гурӯҳҳои рустаниҳоро ба миқдорашон мувофиқ намоед.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| А. Ушнашаклҳо | 1. 250000 намуд |
| Б. Пӯшидатухмҳо | 2. 25000 намуд |
| В. Сарахшаклҳо | 3. 750 намуд |
| Г. Лучтухмҳо | 4. 11500 намуд |

§51. Хукмронии пӯшидатухмон дар замони хозира

Дар байни дигар гурӯҳи рустаниҳо, пӯшидатухмон ё рустаниҳои гулдор дар рӯйи замин васеъ паҳн шудаанд. Онҳо дар чангалу буттазорҳо, марғзору даштҳо, боғу киштзорҳо, дар биёбонҳои сӯзону куллаи кӯҳҳои осмонбӯс, дар ботлоқу обанборҳо, хулоса, дар тамоми рӯйи замин паҳн шудаанд. Нисбати дигар гурӯҳҳои рустаниҳо (аз ҷиҳати пайдоишашон) пӯшидатухмон хеле ҷавон мебошанд.

Ба ақидаи олимони соҳаи ботаника, пӯшидатухмони аввалин тақрибан 125-130 миллион сол муқаддам аз рустаниҳои лучтухм пайдо шудаанд. Онҳо дар як давраи начандон тӯлонӣ инкишоф ёфта, хукмрони рӯйи замин гардидаанд ва мавқеи дигар рустаниҳоро (сарахсҳо, мунмунаҳо, чилбандҳо), ки то онҳо дар табиат хеле паҳн шуда буданд, танг намуданд. Тақрибан 75 миллион сол пеш аз ин аллакай бисёр намояндагони ин оилаҳо ва хатто авлоди рустаниҳои гулдор нашъунамо доштанд.

Саволе пайдо мешавад, ки чаро пӯшидатухмон дар муддати начандон калон дар байни дигар рустаниҳо хукмрони табиат гардиданд? Сабаби ин то алҳол пурра мушаххас карда нашудааст. Нисбати ин ақида олимони ҷаҳон ба ягон хулосаи умумӣ наомадаанд.

Яке аз аломатҳои махсус ва барои пӯшидатухмон ниҳоят ғоибданок, ин пайдошавии гул ва дар онҳо мавҷуд будани тухмдон ва ғӯра аст. Ғӯра тухммуғчаро аз нобудшавӣ муҳофизат мекунад.

Аломати дигари хоси пӯшидатухмон тавассути ҳашарот аз гули як рустанӣ бурда шудани гард ба гули дигар рустанӣ мебошад. Чунин тарзи гардолудшавиро – гардолудии дутарафа мегӯянд. Ин ҳодиса дар инкишофи таърихӣ (эволютсияи) гул ва эволютсияи ҳашарот инъикоси худро дорад.

Ба паҳншавии пӯшидатухмон як қатор тағйиротҳои геологӣ (масалан, кӯҳпайдошавӣ ва ба ақиб баргаштани баҳру укёнусҳо) сабаб гардидаанд.

Ба ақидаи профессор М.Голенкин дар нимаҳои давраи бўр, бо сабаби кадом ҳодисаи номуайяни кайҳонӣ дар тамоми сатҳи рӯйи замин якбора шиддати рӯшноии офтоб зиёд гардида, намнокии ҳаво хело паст шудааст. Абрҳои ғафс, ки пеш сатҳи заминро фаро гирифта буданд, пароканда шуда, рӯшноии офтоб ба замин бештар мерасид. Анбӯҳи рустаниҳои дараҷаи олӣ (сарахсҳо, мунмунаҳо, чилбандҳо ва дигарҳо), ки то ин давра хукмронӣ доштанд, акнун

ба шароити рӯшноии шиддатноки офтоб ва ҳавои хушк худро бо зудӣ мутобиқ карда натавонистанд ва тадриҷан нобуд шуданд ё миқёси паҳншавии онҳо хеле маҳдуд шуд. Пӯшидатухмон, ки то ин давра паҳншавиашон маҳдуд буд, худро ба зудӣ ба шароити муҳит мутобиқ карда, дар тамоми ғӯшаю канори кураи замин паҳн гардида, ҳукмрони ягонаи он гардиданд.

Рустаниҳои аввалини пӯшидатухм дарахтони начандон калоншакли шохаронда буданд. Баъдҳо аз ин рустаниҳои дарахтӣ, рустаниҳои буттагӣ, нимбутта ва алафии бисёрсола ё яқсола пайдо шудаанд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки инкишофи таърихии пурраи олами ҳайвонот (хусусан, ширхӯрҳо ва парандаҳо), пайдоиши инсон ҳам ба пайдоиш ва инкишофи рустаниҳои гулдор (пӯшидатухмон) алоқаи зич дорад. Зеро то пайдо шудани рустаниҳои гулдор дар рӯйи замин маводи ғизой ниҳоят кам буд. Танҳо тухм ва пояи баъзе намудҳои лучтухмон, поярешаи 2-3 хели сарахсшаклон наметавонист барои ширхӯрон ва парандагон манбаи кафолатноку асосии хӯрок бошад.

Дар байни рустаниҳои гулдори ҳозира гурӯҳҳои гуногуни рустаниҳое ҳастанд, ки дар шароитҳои барои сабзиш ниҳоят номусоиди минтақаҳои хуноки Арктика, биёбонҳои тафсони регзор ва шӯразаминҳо месабзанд. Баъзе намудҳои дигари рустаниҳои пӯшидатухм дар муҳити обҳои ширини кӯлу обанборҳо ва қариб 30 намудашон бошанд, дар обҳои шӯри бахрҳо маскан доранд.

Пӯшидатухмон барои ба вучуд овардани манбаи асосии моддаҳои органикӣ мақоми ниҳоят баланд доранд. Бар замми ин, онҳо гардиши босуръати моддаҳоро дар табиат таъмин мекунанд.

Дар ҳаёти инсон пӯшидатухмон аҳаммияти ниҳоят калон доранд. Ҳамаи рустаниҳои кишта мансуби пӯшидатухмонанд. Зиёда аз 1000 хели рустаниҳои пӯшидатухм зироатӣ карда шудаанд ва ба мақсадҳои гуногун парвариш карда мешаванд. Тақрибан 30000 хели рустаниҳои пӯшидатухмро инсон истифода мебарад. Бештари онҳо рустаниҳои ғизой, давоӣ, техникӣ, хӯроки чорво, ороишӣ ва ғайраҳо мебошанд.



1. Рустаниҳои гулдор кай ва аз кадом гурӯҳи рустаниҳо пайдо шудаанд?

2. Пеш аз пӯшидатухмон кадом гурӯҳи рустаниҳо дар рӯйи замин ҳукмрон буданд?

3. Кадом сабабҳо боиси ба таври маҳдуд сабзидани сарахсҳо, мунмунаҳо ва чилбандҳо гардиданд?
4. Аломатҳои махсуси фарккунандаи пӯшидатухмон кадомҳоянд?
5. Кадом омилҳо боиси дар рӯйи замин ҳукмрон гардидани пӯшидатухмон гардиданд?
6. Рустаниҳои пӯшидатухм чӣ аҳамият доранд?

ТЕСТҲО

1. Рустаниҳои гулдор кай ва аз кадом гурӯҳи рустаниҳо пайдо шудаанд?
 - А. 179-190 миллион сол пеш аз псилофитшаклон
 - Б. 150-160 миллион сол пеш аз чилбандҳо
 - В. 100-120 миллион сол пеш аз сарахсшаклон
 - Г. 125-130 миллион сол пеш аз лучтухмон
2. Кадом гурӯҳи рустаниҳо пеш аз пӯшидатухмон дар рӯйи замин ҳукмрон буданд?
 - А. Лучтухмон
 - Б. Псилофитшаклон
 - В. Ушнаҳои сабз ва торфӣ
 - Г. Сарахсҳо, мунмунаҳо, чилбандҳо

§52. Таъсири фаъолияти хоҷагидории инсон ба олами рустаниҳо

Дар давоми садҳо миллион сол ба олами наботот танҳо таъсири омилҳои табиӣ: рӯшноӣ, ҳарорат, намӣ, таъсири тарафайни (мутақобилаи) набототу ҳайвонот вучуд дошту бас. Бо пайдо шудани инсон боақл ва фаъолияти гуногунҷабхаи он, таъсиррасонии ӯ ба табиати атроф зиёд гардид.

Аз замони қадим инчониб инсон ҳамеша барои қонё гардондани талаботу эҳтиёҷи шароити зисташ набототи худрӯю ҳайвонотро истифода мебурд. Қариб 10 ҳазор сол муқаддам одамон ба ром кардани ҳайвоноти ёбӣ ва дастпарвар кунондани рустаниҳои ғойдаовари худрӯй шурӯъ карданд. Ҳамин тавр, инсон аз фаъолияти шикору ҷамъоварандагӣ ба кори ғайол – зироатчию чорводорӣ гузашт. Инсон бо фаъолияти мақсадноки худ тавонист навҳои гуногуни рустаниҳои серхосили кишоварзӣ, боғҳои мевадиханда, ҷангалҳои сунӣ ва ғайраҳо ба вучуд оварда, маҷмӯи табиӣ табиатро ба ғойдаи манфиатҳои ҳеш тағйир диҳад. Дар миқёси нисбатан калон, барои сабзиши бисёр намудҳои рустаниҳо шароитҳои хуби ҳаётӣ ба вучуд оварда шуд. Навҳои нави рустаниҳои бавучудовардашуда қобилияти хуби

ба шароитҳои номусоид мутобиқшавӣ дошта, нисбат ба таъсири организмҳои касалиангез устуворанд.

Таъсиррасонии инсон ба табиат на ҳамеша хусусияти мусбат, балки тарафҳои манфӣ ҳам дошт, ки ин тамоюл то ҳозир давом дорад.

Фаъолияти босуръат ва гуногунҷабҳаи инсон, аз қабилҳои шудгор намудани заминҳои дашту марғзорҳо, решакаи кардан ва оташ задани ҷангалҳо (барои кушодани заминҳои нав), поймол кардани чарогоҳҳо ва аз меъёр зиёд чаронидани чорво дар дашту марғзорҳо, буридани дарахтону буттаҳо боиси кам шудани ҳелҳои гуногуни рустанию ҳайвонот, камобшавии чашмаву дарёҳо, нест шудани баъзе намудҳои моҳиён ва камҳосил гардидани замин ва ғайраҳо гардиданд. Дар натиҷаи селу шусташавии хокҳо ҷариҳои гуногуншакл пайдо шуданд. Авҷи гармселу бодҳои сахт, тӯфони «сиёҳ» бештар шуд.

Партовҳои номатлуби саноати коркарди нафт, металлудозӣ, химия, истеҳсоли қоғазу целлюлоза ва инчунин партовҳои нолозими рӯзгору хоҷагҳои шаҳру деҳот боиси ифлос гардидани обҳои ширини (нӯшокии) дарё, кӯлҳо, обанборҳо ва ғайраҳо гардиданд. Ин партовҳо ба ҷуз он ки обҳои нӯшокиро корношоям карданд, инчунин мавҷудоти зиндаи дар он зиндагикунандаро (рустанӣ ва ҳайвоноти обиро) заҳролуд карда, баъзеи онҳоро ба дараҷаи нестӣ оварданд.

Ҳамин тавр, олудашавии об, ҳаво ва замин боиси номураттабӣ ва ҳатто нест гардидани ҷамоаи набототу ҳайвонот ва микро-организмҳои ғоиданоки дар ҳок зиндагикунанда гардиданд.

Чунин тағйирёбии табиат дар ҳамаи мамлакатҳои дунё мушоҳида карда мешуд. Дар муддати ҳазорсолаи гузашта дар қураи Замин тақрибан аз се ду ҳиссаи тамоми ҷангалзорро буридаанд ё сӯзондаанд, бештар аз 500 миллион гектар заминҳои ҳосилхез ба биёбон табдил ёфтааст. Аллакай дар сайёраамон бисёр ҳелҳои набототу ҳайвонот бебозгашт аз байн рафтаанд. Бисёр ҳелҳои онҳо аз ҷиҳати миқдор камшумор гардидаанд. Инсон ҳарчи қадар қонунҳои табиатро амиқтар дарк кунад, ҳамон қадар хавфи тағйироти номатлуби минбаъдаи онро равшантар эҳсос менамояд.

Дар мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон, дар ҳар гуна давраи замонҳо (ҳатто замонҳои қадим низ) барои аз нобудшавӣ нигоҳ доштани сарватҳои табиӣ барои ҳаёти инсон ниҳоят зарур (об, наботот,

олами ҳайвонот, замин ва ғайраҳо) қоидаву қонунҳои махсусе бароварда мешуданд, ки онҳо истифодаи ин сарватҳоро ба тартибу низом медароварданд. Масалан, дар замони подшоҳии Пётри I барои ҳифзи бешазор ва обанборҳо фармонҳои махсус бароварда шуда буданд. Шахсонеро, ки аз иҷрои ин фармонҳо саркашӣ мекарданд, ба ҷазои саҳт ва ҳатто ба бадарғашавӣ маҳкум мекарданд.

Дар айни замон, ба ин масъалаҳо дар тамоми дунё диққати ҷиддӣ дода мешавад. Барои ҳалли масъалаҳои экологӣ маблағҳои зиёд масраф шуда, дар миқёси байналхалқӣ қонуну қарорҳои дахлдор қабул карда мешаванд.

Дар ҷумҳуриамон низ оиди даҳолати инсон ба табиати атроф диққати махсус дода мешавад. Доир ба ин масъалаҳо қонуну қарорҳои махсус қабул карда шудаанд ва барои амалӣ гардидани онҳо вазорати ҳифзи табиат ва дигар муассисаҳои давлатӣ назорати қатъӣ мебаранд. Дар пажӯҳишгоҳҳои самтҳои фаъолиятшон гуногун ин масъала ҳаматарафа омӯхта шуда, натиҷаҳои мушаххаси бадастомада дар маҷаллаву рӯзномаҳо ба ҷоп мерасанд. Масалан, дар натиҷаи яке аз чунин тадқиқотҳо «Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» тартиб дода шуда, дастраси аҳли умум гашт.



1. Инсон ба табиат чӣ гуна таъсир мерасонад?

2. Фаъолияти мусбии инсон ба табиат дар чӣ зоҳир мешавад?

3. Оқибатҳои носозгори фаъолияти инсонро нисбати табиат маънидод кунед.

4. Барои ҳифзи табиат чӣ гуна ҷорабиниҳо гузаронида мешаванд?

ТЕСТҲО

1. Фаъолияти мусбати инсон ба табиат дар чӣ зоҳир мешавад?

А. Ба вучуд овардани навъҳои гуногуни рустаниҳои серҳосил, бунёди боғҳои мевадиханда, ҷангалҳои сунъӣ

Б. Шудгор намудани заминҳои дашту марғзорҳо

В. Шикор намудани ҳайвонҳои ваҳшӣ

Г. Мунтазам ҷаронидани ҷорҳои хонагӣ

2. Таъсири манфии инсон ба табиат чӣ гуна аст?

А. Бунёд намудани боғҳои мевадиханда

Б. Пешгири кардани хок аз шустаҷавӣ («эрозия» - бодлес)

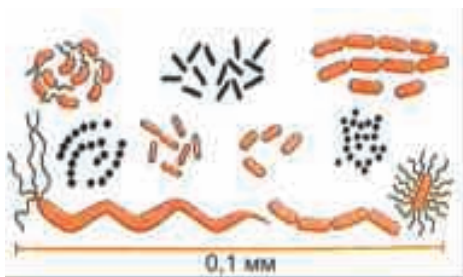
В. Бунёди ҷангалҳои гуногун

Г. Решакан кардан ва оташ задани ҷангалҳо, шикор ва нобуд кардани ҳайвонот ва рустаниҳои нодир

§53. Сохт ва фаъолияти ҳаётии бактерияҳо

Аввалҳо бактерия ва занбӯруғҳоро ба олами наботот дохил карда буданд. Вале хусусиятҳои фарқкунандаи ин гурӯҳи организмҳо (сохт, шакл ва ҷабҳаҳои фаъолияти ҳаётиашон)-ро ба назар гирифта, акнун онҳоро ҳамчун олами мустақили организмҳои зинда меомӯзанд.

Бактерияҳо организмҳои хурди микроскопии якхучайрагӣ мебошанд. Дар бактерияҳо реша, поя, барг ва дигар узвҳо дида намешаванд. Онҳоро фақат дар зери микроскоп дидан имконпазир аст. Вобаста ба шакли хучайраашон, бактерияҳо зоҳиран гуногунанд. Онҳо гирдшакл ё курамонанд (коккҳо), чӯбакмонанд (масалан, бактерияи чӯбакшакли хасбеда), вергулмонанд (вибрион) ва спиралмонанд мешаванд. Аксари бактерияҳо дар маҳлул ё муҳити ғизӣ занҷирвор ё гурӯҳ-гурӯҳ пайваस्त шуда, дар сатҳи болои он (яъне муҳити ғизӣ) анбӯхи пардамонанди бактерияҳои ин ё он намудро ба вуҷуд меоваранд **87**.



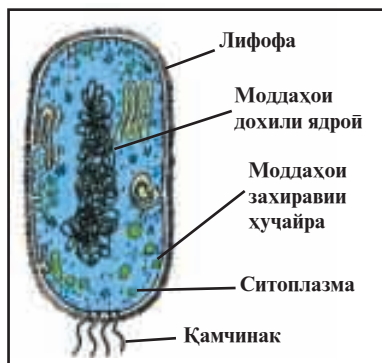
Расми 87. Шакл ва андозаи хучайраҳои бактерия

Хучайраи бактерияҳо аз берун бо чилди пурқувват ихота гардидааст, ки ба туфайли он онҳо сохти доимиашонро нигоҳ медоранд. Бактерияҳо аз рӯйи таркиби химиявӣ ва сохти чилди хучайраашон аз хучайраҳои пайдоишашон рустанигӣ ва ҳайвонӣ ба кулӣ фарқ мекунанд. Дар хучайраи

бактерияҳо ядрои ҳақиқӣ дида намешавад. Моддаҳои барои ядро хос дар ситоплазмаи хучайраи бактерия ба таври пахну парешон ҷойгиранд **88**.

Дар бисёр бактерияҳо қамчинак дида мешавад ва бактерияҳо тавассути он ҳаракат мекунанд. Қамчинакҳо хеле борик буда, дар сатҳи хучайраи бактерия ба таври гуногун ҷойгиранд. Қамчинакҳо яктогӣ ё ба шакли бандча (ки аз миқдори зиёди қамчинак иборат аст) дар қисми нӯғии танаи бактерия ҷой гирифтаанд. Баъзан миқдори зиёди қамчинакҳо тамоми сатҳи хучайраи бактерияро

фаро гирифтааст. Дар аксари бактерияҳо микдори қамчинакҳо доимӣ нест. Микдори қамчинакҳо вобаста ба шароити зист ва муҳити ғизой метавонад тағйир ёбад. Дар баъзе ҳолатҳо ҳучайраи бактерия метавонад қамчинакашро партояд ё онро аз сари нав пайдо кунад.



Расми 88. Сохти ҳучайраи бактерия

Афзоиши бактерияҳо бо роҳи ба ду тақсим шудани ҳар як ҳучайра мегузарад. Дар натиҷаи тақсимшавӣ аз як ҳучайра ду ҳучайраи нав (духтарии бактерия) ҳосил мешавад. Дар шароити барои афзоиш мусоид тақсимшавии ҳучайраи бактерияҳо баъди ҳар ним соат ба амал меояд. Дар натиҷаи чунин афзоиши босуръат насли бавучудодаи як бактерия дар муддати 5 шабонарӯз метавонад тамоми уқёнусу баҳрҳоро пур кунад. Лекин дар табиат ин ҳодиса ба амал намеояд.

Зеро бактерияҳо аз хушкшавӣ, нарасидани моддаҳои ғизой, ҳарорати баланд ($65-85^{\circ}\text{C}$ гармӣ), аз таъсири нури офтоб ва дигар моддаҳои дезинфексионӣ зуд нобуд мешаванд.

Гурӯҳи муайяни бактерияҳо (бактерияҳои чӯбакшакл, баъзе бактерияҳои курашакл) хусусияти ҳосил кардани спораро доранд. Дар шароити барои бактерия номувофиқ (набудани моддаи ғизой, намӣ, якуяқбора тағйирёбии ҳарорат) ситоплазмаи ҳучайра фишурда шуда, аз чилд дур гашта, ба дарун лӯнда мезанад. Сипас, вай аз ҳучайра берун нашуда, чилди нави мустаҳкамро дар худ пайдо мекунад. Чунин лӯндаи гирдшакли пайдошударо спора меноманд. Чунин тарзи спораҳосилшавиро усули афзоиш донистан нашомад. Дар ин ҳолат спораҳосилкунӣ хусусияти муҳофизатӣ дошта, вай як навъ мутобикати ҳучайраи бактерия нисбат ба шароити номусоиди муҳити зист мебошад. Ҳамин ки шароити мусоид фароҳам омад, ҳучайраи бактерия аз спора озод шуда, фаъолияти ҳаётиашро идома медиҳад.

Вазъу фаъолияти ҳаётии бактерияҳо басо гуногун аст. Агар аксари онҳо бе оксигени ҳаво зиндагӣ ва афзоиш карда натавонанд, баръакс, гурӯҳи дигари бактерияҳое вомехӯранд, ки ба оксигени ҳаво эҳтиёҷ доранд.

БАКТЕРИЯҲО, ЗАНБҶУРҶҲО, ГҶЛСАНГҲО

Аз рӯи шакл табиати ғизогирӣ, бактерияҳо ба гурӯҳи организмҳои автотрофӣ ва гетеротрофӣ ҷудо мешаванд («авто» – худам, «троф» – ғизо; «гетеро» – ҳархела гуфтан аст). Бактерияҳои автотрофӣ дар табиат кам вомерӯанд. Онҳо чунин бактерияҳое мебошанд, ки худашон моддаҳои органикии барои ғизогиряшон даркориро аз моддаҳои ғайриорганикӣ дар раванди фотосинтези бактериявӣ ҳосил мекунанд. Ба онҳо организмҳои сабзу кабудтоб ё сианобактерияҳо мисол шуда метавонанд. Дар замони қадим ба туфайли фаъолияти ҳаётии ин организмҳо сараввал, оксиген дар ҳавои рӯи замин пайдо ва зиёд шуд.

Бактерияҳои гетеротрофӣ дар навбати худ ба гурӯҳи сапрофитҳо (аз калимаи юнонӣ «сапро» – пӯсида), ки аз моддаҳои тайёри органикии организмҳои мурдаи наботот, ҳайвонот, микроорганизмҳо ва ё аз маҳсулоти ихроҷкардаи онҳо ғизо мегиранд ва гурӯҳи бактерияҳои паразитӣ (ё туфайлихӯр), ки аз моддаҳои органикии мавҷудоти зинда ғизо мегиранд, ҷудо мешаванд.

Бактерияҳои ба таври паразитӣ зиндагикунанда дар табиат васеъ паҳн шудаанд. Чунин бактерияҳои паразитие мавҷуданд, ки дар бадани (ҷисми) намуди дигари бактерияи паразит туфайлихӯрӣ мекунанд. Инчунин, бисёр бактерияҳои паразитӣ организмҳои касалиангезанд. Онҳо сабабгори бисёр бемориҳои гуногуни наботот, ҳайвонот ва одамон мешаванд.



1. Хучайраи бактерия чӣ гуна сохт дорад?
2. Аз рӯи шаклашон бактерияҳо чӣ хел мешаванд?
3. Бактерияҳо чӣ тавр афзоиш меёбанд?
4. Спора чӣ тавр ҳосил мешавад ва он дар ҳаёти бактерия чӣ аҳамият дорад?
5. Аз рӯи ғизогирӣ бактерияҳоро ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?
6. Бактерияҳои сапрофитӣ аз бактерияҳои паразитӣ бо чӣ фарқ мекунанд?

ТЕСТҲО

1. Дар хучайраи кадом гурӯҳи ин организмҳо ядро вуҷуд надорад?

А. Хламидомонада
В. Бактерия

Б. Спирогира
Г. Ушнаи торфӣ

2. Бактерия тавассути чӣ ҳаракат мекунад?

А. Қамчинак
В. Кашишхӯрии ситоплазма

Б. Пойҳои қалбакӣ
Г. Плазмолиз

§54. Паҳншавии бактерияҳо дар ҳаво, об ва хок

Дар рӯи замин қариб ҷое нест, ки дар он ҷо бактерия ё микроорганизмҳо набошанд. Онҳо дар пирахҳои Антарктида, дар ҳарорати -83°C хунукӣ ва дар чашмаҳои сӯзони ҳарораташон $+85-90^{\circ}\text{C}$ метавонанд зиндагӣ кунанд. Хусусан, миқдори зиёду гуногунхели бактерияҳо дар муҳити хок сукунат доранд.

Паҳншавии бактерияҳо дар ҳаво. Дар ҳаво паҳншавии бактерияҳо яхела нест. Дар ҳавои қуллакӯҳҳои сарбаланд, баҳру укёнусҳо, марзҳои арктикӣ миқдори бактерияҳо ниҳоят каманд. Масалан, дар 20 метри мукааби (кубии) ҳавои Арктика ҳамагӣ 2-3 адад бактерия мавҷуд асту бас. Инчунин, дар ҳавои ҷангалҳои сӯзанбарг миқдори бактерияҳо хеле каманд.

Баръакс, бактерияҳо дар ҳавои шаҳрҳои калони саноатӣ, ки аҳолиашон хеле зиёд аст, бисёранд. Дар ҳавои деҳоту кишлоқ-ҷойҳо миқдори бактерияҳо кам мебошад.

Паҳншавии бактерияҳо инчунин ба баландшавии амудии қабати ҳаво низ вобастагӣ дорад. Ҳар қадаре ки мо ба боло бароем, ҳамон қадар миқдори бактерияҳо кам мешаванд. Чунончи, дар ҳавои шаҳри Москва дар баландии 500 м, дар як литри ҳаво 2-3 бактерия, дар баландии 2000 м бошад, ҳамагӣ як бактерия мушоҳида карда шудааст. Бактерияҳо дар ҳаво, ҳатто то баландиҳои 20 км вомерӯанд.

Вобаста ба мавсими сол миқдори бактерияҳо дар ҳаво тағйирёфта меистад. Миқдори аз ҳама зиёди бактерияҳо дар ҳаво ба фасли тобистон рост меояд. Дар фасли зимистон миқдори бактерияҳо дар ҳаво хеле кам аст.

Умуман, ҳаво барои сабзиши бактерия муҳити доимии зист ҳисоб намеёбад. Вай ба туфайли шамолу гарду ҷанг ба ҳаво бардошта шуда, муддати муайян дар он ҷо сокин шуда, сипас, ҳамроҳи гарду ҷанг боз ба замин тағшин мешавад.

Инчунин, ҳаво барои бактерияҳо муҳити басо нокулай ба ҳисоб меравад. Хусусан, набудани ҳарорати муътадил (тағйирёбии тези ҳарорат), таъсири нурҳои ултрабунафши офтоб, хушкшавӣ ва ғайра ба зуд нобудшавии бактерияҳо оварда мерасонад.

Паҳншавии бактерияҳо дар муҳити об. Баръакси муҳити ҳавоӣ, муҳити обӣ барои сабзишу паҳншавии аксари бактерияҳо басо мувофиқ мебошад.

Оби дарёҳо, ҳавзҳо, кӯлҳо ва баҳрҳо барои бактерияҳо ҳамчун муҳити табиӣ зист хизмат мекунад.

Дар ҳар ҳел об, баробари моддаҳои маъданӣ, ба микдори кам ё зиёд моддаҳои органикӣ мавҷуданд. Ҳар қадар дар об микдори моддаҳои органикӣ зиёд бошад, ҳамон қадар микдори бактерияҳо низ зиёданд. Онҳо хусусан дар обҳои норавон, кӯлмакҳо хеле зиёданд.

Дарёе, ки аз байни шаҳрҳои калони саноатӣ ва аҳолиашон зиёд мегузарад, нисбати он дарёҳое, ки аз ҷойи аҳолинишин дуранд, садҳо маротиба зиёдтар бактерияҳо дорад. Лекин дар ин дарёҳо ҳамин ки онҳо аз ҳудуди шаҳр чандин километр дур раванд, микдори бактерияҳо хеле кам мешавад. Зеро бактерияҳои зиёди оби дарё моддаҳои органикии дар он бударо бо тезӣ таҷзия карда, истеъмол мекунад ва аз нарасидани моддаҳои ғизоӣ микдори зиёди онҳо нобуд мешаванд. Дар чунин шароит афзоиши онҳо низ беҳад суст мегузарад. Ин ҳодисаро худтозашавии об меноманд. Масалан, дар оби дарёи Урал, пас аз минтақаи аҳолинишин гузаштанаш, як мл (миллилитр) об 400 ҳазор бактерия дорад, ҳол он ки дар оби ҳамин дарё, ки ба ҳудуди (нуктаи) аҳолинишин ҳоло нарасидааст, ҳамагӣ 197 ҳазор бактерия дида мешаваду бас.

Одатан, микдори зиёди бактерияҳо дар сатҳи болоии об набуда, балки дар чуқурии қабати муайяни он вомехӯранд. Масалан, дар сатҳи болоии оби кӯл (300 м дуртар аз соҳили он) дар як мл об - 38 бактерия, дар чуқурии 5 м-79 бактерия ва дар чуқурии 20 м ҳамагӣ 7 бактерия ёфт шудааст.

Хусусан, пас аз бориши борон, микдори бактерияҳо дар об ниҳоят зиёд мешаванд. Агар то боридаи борон дар 1 мл об 8-то бактерия бошад, пас аз боридаи борон адади бактерияҳо дар он ба 1223 мерасад.

Паҳншавии бактерияҳо дар хок. Хок барои зиндагӣ ва ғизогирии аксари намудҳои организмҳои андозаашон микроскопӣ, аз он ҷумла бактерияҳо муҳити басо қулай ба ҳисоб меравад.

Чи тавре ки маълум аст, хок худ маҳсули ғайолияти ҳаётии набототи дараҷаи олӣ, ҳайвонот ва организмҳои дараҷаи паст мебошад.

Дар натиҷаи ғайолияти ҳаётии рустаниҳои сабз, микдори зиёди моддаҳои органикӣ ба вучуд меоянд. Ин моддаҳо дар яққоягӣ

БОТАНИКА 6

бо боқимондаҳои рустани ба ҳок меафтанд. Бактерияҳо аз ин моддаҳо ғизо гирифта, онро таҷзия карда, ба моддаҳои маъданӣ табдил медиҳанд. Дар натиҷаи гардиши моддаҳо, ин моддаҳои ғайриорганикӣ ҳосилшударо аз сари нав ҳуди рустаниҳо истифода мебаранд. Ҳар қадаре ки дар ҳок моддаҳои органикӣ бисёр бошад, миқдори бактерияҳо низ зиёд мешавад. Чунончи, дар як грамм сиёҳҳоки аз моддаҳои органикӣ бой, тақрибан 5-6 миллиард бактерияҳо (микроорганизмҳо) вомерхӯранд. Дар як грамм хоки хокистарранги аз моддаҳои органикӣ нисбатан камбағал, ҳамагӣ 2 миллиард ва дар як грамм қум (реги нарма) ним миллиард бактерияҳо мавҷуданд.

Ҳок барои бактерияҳо на танҳо муҳити серғизо ба ҳисоб меравад, инчунин барои сукунат ва зиндагии онҳо басо мусоиду мувофиқ аст. Зеро ҳок на танҳо бактерияҳоро бо нафӣ ва ҳаво (оксиген) таъмин мекунад, вай инчунин онҳоро аз нурҳои марговари Офтоб муҳофизат мекунад.



1. Пахншавии бактерияҳо дар ҳаво чӣ гуна аст?
2. Барои чӣ ҳаво барои бактерияҳо муҳити ноқулай ба ҳисоб меравад?
3. Кадом омилҳо ба миқдори бактерияҳо дар об мусоидат мекунад?
4. Худгозашавии обро чӣ тавр мефаҳмед?
5. Барои чӣ дар ҳок миқдори бактерияҳо нисбат ба об ва ҳаво зиёд аст?
6. Дар кадом ҳели ҳок миқдори бактерияҳо зиёд аст?

ТЕСТҲО

1. Бактерияҳои мӯфthӯр аз бактерияҳои сапрофит бо чӣ фарқ меку-
нанд?

- А. Аз моддаҳои органикӣ ҳуҷайраи зинда ғизо мегиранд
- Б. Аз боқимондаи организмҳои мурда ғизо мегиранд
- В. Бо роҳи автотрофӣ ғизо мегиранд
- Г. Ҳам бо роҳи автотрофӣ ва паразитӣ ғизо мегиранд

2. Дар саноати ҳӯрокворӣ кадом бактерияро истифода мебаранд?

- А. Ширтурушкунандаро
- Б. Бактерияҳои паразитиро
- В. Бактерияҳои пӯсонандаро
- Г. Бактерияҳои автотрофиро

§55. Аҳаммияти бактерияҳо дар табиат ва ҳаёти инсон

Бактерияҳо бо фаъолияти ҳаётии худ дар табиат ва ҳаёти инсон аҳаммияти калон доранд.

Бактерияҳо дар гардиши умумии моддаҳо дар табиат силсилазанҷири муҳиму бозғитимод мебошанд. Бахусус, бактерияҳои сапрофитии дар хок сукунатдошта ҳар сол барги дарахту буттаҳо, гиёҳҳои яксола, наваҳои рӯйизаминии бисёр рустаниҳои бисёрсола ва дарахтони кӯҳани базаминафтодаро таҷзияи вайрон намуда, онҳоро ба моддаҳои маъданӣ табдил медиҳанд. Инчунин, бактерияҳо ҳасади ҳайвоноти хурду калон, маҳсули ихроҷи онҳо ва партовҳои гуногунро мефӯсонанд. Ҳамин тавр, бактерияҳои сапрофитӣ санитари ҳақиқии табиатанд.

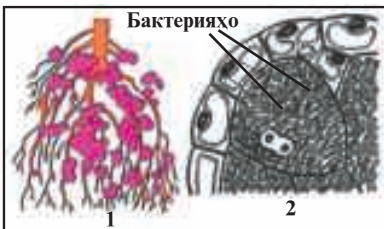
Бе фаъолияти ҳаётии **бактерияҳои сапрофитӣ** гардиши моддаҳо дар табиат сурат намегирад, ҳосилхезии хок аз нав барқарор намешавад.

Бактерияҳои фӯсонандаи сапрофитӣ аз моддаҳои органикии организмҳои нобудшуда ғизо мегиранд ва барои ба порухок табдил ёфтани рустани ва ҳайвоноти нобудшуда ба таври мусбат мусоидат мекунанд. Ҳамин тавр, бактерияҳои сапрофитӣ дар табиат хеле фоидаоваранд. Дар як сантиметри мукабаби қабати болоии хоки бешазор садҳо миллион чунин бактерияҳо зиндагӣ мекунанд. Инчунин, бактерияҳои сапрофитӣ порухокро ба моддаҳои маъданӣ табдил медиҳанд ва рустаниҳо онро ба туфайли решаашон ҷаббида мегиранд.

Гурӯҳи дигари бактерияҳои дар хок маскун қобилият доранд, ки нитрогени ҳаворо аз худ кунанд. Бактерияҳоро, ки чунин қобилият доранд, бактерияҳои нитрогеназхудкунанда меноманд.

Онҳо аз рӯйи хусусиятҳои хосашон ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. Гурӯҳи якум дар хок мустакилона зиндагӣ карда, нитрогени ҳаворо, ки он барои рустаниҳо дастрас нест, аз худ карда, таркиби хокро бо нитрогени барои рустаниҳо дастрас бой мегардонанд.

Гурӯҳи дигари ин бактерияҳо дар решаи рустаниҳои лӯбиғӣ



Расми 89. Бактерияҳои лӯндагӣ дар решаи рустаниҳои лӯбиғӣ (1) ва буриши он дар зери микроскоп (2)

чойгир шуда, лўндачаҳои бактериядор **89** ҳосил мекунанд. Онҳо низ қобиляти аз худ кардани нитрогени озоди ҳаворо доранд. Онҳоро бактерияҳои лўндарешагӣ меноманд. Онҳо аз ҳисоби моддаҳои органикии рустаниҳои лўбиёӣ гизо гирифта, дар навбати худ, рустаниҳои лўбиёиро бо нитрогени барои онҳо дастрас таъмин мекунанд. Чунин шакли ҳамзистии ғоиданокро симбиоз меноманд. Симбиоз аз калимаи юнонии «симбиозис» – ҳаёти якҷоя ё ҳамзистии муфид гирифта шудааст. Ҳамин тавр, дар натиҷаи симбиози рустании лўбиёӣ бо бактерияҳои лўндарешагӣ алоқамандии судманди дутарафа ё муштарак ба вучуд меояд. Бинобар он, рустаниҳои лўбиёиро дар хоҷагиҳои кишоварзӣ барои таркиби хокро аз нитрогени дастрас (барои рустаниҳо) бой намудан, дар киштгардонҳо истифода мебаранд. Маълум карда шудааст, ки дар ҳар гектар замини рустании лўбиёӣ кишткардашуда то 200 кг нитроген (пайвастагиҳои нитрогенӣ) захира мешавад.

Дар саноати хӯрокворӣ бактерияҳои **ширтурушкунандаро** истифода мебаранд. Дар натиҷаи фаъолияти ин бактерияҳо қанди шир чӯш хӯрда, ба кислотаи шир табдил меёбад. Дар асоси ин дар рӯзгор ва саноат бисёр маҳсулоти ширӣ, аз қабili чурғот, қаймоқ, айрон, қимиз ва ғайраҳо ҳосил карда мешаванд.

Очоронии сабзавот, силосхобонӣ низ ба туфайли иштироки бевоситаи бактерияҳои ширтурушкунанда ба амал бароварда мешавад. Кислотаи ширии дар ин равандҳо ҳосилшуда сабзавоти очоронидашуда ва силосро аз вайрон шудан муҳофизат мекунад.

Бояд қайд кард, ки на ҳама бактерияҳо ғоиданоканд. Гурӯҳи муайяни онҳо зарарнок буда, хеле паҳн шудаанд. Бактерияҳои зарарнок ба хоҷагии халқ зарари калони моддӣ мерасонанд. Онҳо маҳсулоти озуқаро вайрон карда, истеъмоли онҳоро номумкин мегардонанд. Баъзе бактерияҳо ҳосили зироатҳои кишоварзиро (агар чораҳои эҳтиётӣ дида нашуда бошад) мефӯсонанд. Бинобар ин барои аз пӯсидан муҳофизат кардани онҳо ҳосили чамбовардашударо дар анборҳои салқину шамолрас нигоҳ медоранд. Маҳсулоти озуқавории тезвайроншавандаро дар яхдонҳо нигоҳ медоранд. Гушт, моҳӣ ва дигар маҳсулоти аз ҳайвонот гирифташударо дар намак мехобонанд (намакӣ мекунанд) ё ин ки аз баъзеи онҳо консерваҳо тайёр мекунанд. Одатан, меваро меҳушконанд ва ё аз меваҳои тару тоза мураббо мепазанд. Баъзе намудҳои сабзавотро (бодиринг, помидор, карам ва ғайраҳо) дар намак мехобонанд.

БАКТЕРИЯҲО, ЗАНБҶУРУҲО, ГУЛСАНГҲО

Баъзе бактерияҳо метавонанд китобҳо, дастхатҳои нодир ва мусаввараҳои вайрон кунанд. Барои аз чунин зарарбинӣ муҳофизат кардани онҳо китобхонаҳо бо газӣ сулфит дуд медиҳанд.

Маълум карда шудааст, ки нури офтоб, намак, сирко ва ҳарорати ниҳоят баланд ҳосияти нобуд кардани бактерияҳо доранд.



1. Аҳамияти бактерияҳо дар табиат бо кадом мисолҳо метавон шарҳ дод?
2. Бактерияҳои нитрогени хаворо азхудкунанда чӣ аҳамият доранд ва ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешаванд?
3. Симбиоз чист?
4. Дар саноати ҳӯрокворӣ кадом бактерияҳо истифода мебаранд?
5. Дар натиҷаи фаъолияти бактерияҳои ширтурушкунанда кадом маҳсулот ба даст оварда мешавад?
6. Оқибатҳои нохуши фаъолияти зараровари бактерияҳо шарҳ диҳед.
7. Барои маҳсулоти озуқавориро аз вайроншавӣ эмин нигоҳ доштан чӣ ҳел чораҳо мебинанд?

ТЕСТҲО

1. Бе иштироки кадом гурӯҳи бактерияҳо гардиши моддаҳо дар табиат сурат намегирад?

- | | |
|---------------|------------------------|
| А. Паразитҳо | Б. Сапрофитҳо |
| В. Автотрофҳо | Г. Хемосинтезкунандаҳо |

2. Дар натиҷаи фаъолияти бактерияҳои ширтурушкунанда кадом маҳсулот ба даст оварда мешавад?

- А. Равған, маска
Б. Панири рокфор ва камамбер
В. Чурғот, қаймоқ, қимиз
Г. Умуман таркиби ширро ганда мекунад

§56. Бактерияҳои касалиовар ва муборизаи

ЗИДДИ ОНҲО

Баъзе намудҳои бактерияҳои ба таври гетеротрофӣ ғизогиранда ба организмҳои зинда дохил шуда, моддаҳои органикии онҳо ба сифати ғизо истифода мебаранд (яъне паразитӣ ё туфайлихӯрӣ мекунанд) ва боиси пайдошавии бемориҳои гуногуни он организмҳо мегарданд. Инҳо бактерияҳои касалиовар мебошанд. Бактерияҳои касалиангез ба бадани (организми) одамон дохил шуда, аз моддаҳои органикии ҳуҷайраи онҳо ғизо гирифта, босуръат афзоиш мекунанд. Бар замми ин, бактерияҳои касали-

овар дар натиҷаи фаъолияти ҳаётиашон дар организми одам ва ҳайвонот моддаҳои захрнок (маҳсули мубодилаи моддаҳо дар ҳуҷайраи бактерия)-ро хориҷ карда, онҳоро захролуд мекунад.

Дар байни касалиҳои нисбатан маълуму паҳншуда, ки тавассути чакрабухори оби даҳон паҳн мешаванд, касалии варами шуш (пневмония), сулфаи кабудак, гулӯзиндонакро номбар кардан мумкин аст. Хусусан, бактерияи барангезандаи касалии гулӯзиндонак захри пуртаъсире хориҷ мекунад, ки бо тезӣ тамоми организмро фаро мегирад. Дар натиҷа, мушакҳои дил, бофтаҳои асаб ва гурдари аз қор мебарорад. Барои аз сирояти ин касалӣ (бактерия) муҳофизат кардани организм, ҳамчун чораи пешгирикунанда ба организм зардоби шифобахш (ваксина) мегузаронанд. Яъне, пешакӣ одамонро эм мекунад.

Барангезандаи як қатор касалиҳои дигар – махмалак (скарлатина), тарбод, гулӯдард (ангина) ва ғайра ҳангоми муомилаи тарафайн ё дар вақти истеъмоли хӯрок аз одами бемор ба солим мегузарад.

Барангезандаи касалии сил ба қоркарди усулҳои гуногуни таҳлиси (диагностикӣ) ва табобат нигоҳ накарда, то айни замон сабабгори нобудшавии одамон мегардад.

Касалиҳои доманаи шикам, паратиф, исҳоли хунин ба туфайли истеъмоли хӯрок ё оби ночӯшида, ки бактерияҳои касалиангез дорад, ба одамони солим мегузарад.

Тоун ё решӣ вабо яке аз бемориҳои дахшатнок аст. Онро бактерияи чӯбакшакли тоун ба вучуд меоварад. Хурӯчу паҳншавии ҳаробиовари тоун дар замонҳои қадим яке аз офатҳои мудҳиштарин ба ҳисоб мерафт. Масалан, дар асри VI тоун аз ҷониби Шарқ ба Аврупои Марказӣ гузашт. Дар ин ҷо ин офат шиддат гирифта, дар шаҳрҳои қалон ҳар рӯз ҳазорҳо одамонро ба қоми марг мекашид. Дар таърихи ҷамъияти инсонӣ чунин хурӯҷҳои тоун чандин маротиба рӯй додаанд.

Дар қорводорӣ бактерияҳои касалиовар боиси ба вучуд омадани касалиҳои оксил, доғӣ, исқот (бруселлёз) гаштаанд. Ин касалиҳо метавонанд аз ҳайвони касал (дар вақти маҳсулоати онро истеъмол кардан) ба одами солим сироят кунанд. Дар ноҳияҳои, ки қорво гирифтори касалии исқот аст, истеъмол намудани шири хом (нопухта) манъ аст. Шояд дар таркиби шир бактерияҳои барангезандаи ин касалӣ бошад.

БАКТЕРИЯҲО, ЗАНБҶУРУҒҲО, ГУЛСАНҒҲО

Баъзе бактерияҳое, ки пӯсиш ва вайроншавии дигар моддаҳои органикиро ба вучуд меоваранд (сапрофитӣ), барои ҳаёти одамон ниҳоят хавфноканд. Спорайи ин бактерияҳо аз ҳарорати баланди нокифоя nobуд намешаванд ва дар қуттии маҳками консерваҳо ва ғайраҳо инкишоф ёфта, онро захролуд мекунанд. Бинобар ин, истеъмоли чунин консерваҳо ва дигар маводи хӯрокии бо ин роҳҳо захролудшуда ба ҳаёти одамон хатари калон дорад.

Бактерияҳои касалиовар на танҳо ба саломатии одамон ва чорво зарар мерасонанд, инчунин, ба зироатҳои кишоварзӣ сироят карда, боиси бемориҳои гуногуни онҳо мешаванд ва зарари калони иқтисодӣ оварда, ҳосилнокии зироатҳои кишоварзиро хеле кам мекунанд. Чунончи, аз таъсири бактерияҳои касалиовари рустаниҳо ҳосили тамоку 40-50 фоиз ва қарам 30-40 фоиз кам мешавад.

Ба касалиҳои бактериявии рустаниҳо чунин касалиҳо, аз қабили тосаки обдор (дар рустаниҳои қарам, пӣз, баъзан дар сабзӣ ва помидор мушоҳида карда мешавад), саратони реша (асосан тоқ ва дарахтони мевагӣ зарар мебинанд), бактериозии бодиринг, сиёхтосаки помидор, бактериозии сиёҳи гандум, ҳалқатосаки картошка, гоммозии пахта ва ғайраҳо дохил мешаванд. Аз касалиҳои бактериявӣ тамоми узвҳои рустанӣ зарар мебинанд. Дар натиҷаи касалӣ дар узву бофтаҳои рустанӣ омӯси гуногун пайдо шуда, баргу пояи он доғ мезанад ва мепоҳсад ё сӯхта хушк мешавад.

Барои пешгирӣ қардани бемориҳои сирояткунанда аз тарафи муассисаҳои дахлдор қорабиниҳои гуногун ва махсус гузаронда мешавад. Хусусан, оид ба манбаъҳои оби нӯшокӣ ва маҳсулоти хӯрокворӣ духтурҳо назорати қатъӣ мебаранд. Дар қоргоҳҳои обтаъминкунӣ (хусусан дар шаҳрҳо) оби нӯшокиро сараввал, дар ҳавзҳои махсус такшину софқорӣ қарда, онро хлоролуд мекунанд, то ки об аз бактерияҳои касалиовар поқу тоза бошад.

Дар он қойҳое, ки бактерияҳои касалиовар вомехӯранд ё дар истиқоматқойҳои одамони ба касалиҳои сирояткунанда гирифташуда усули безараркуниро (дезинфексияро) истифода мебаранд. Яъне, бо моддаҳои химиявии махсус, ки қобилияти nobуд қардани бактерияҳои касалиангезандаро доранд, қойҳои сироятёфтара безарар мекунанд. Баъзан бо ин мақсад дуди моддаҳои химиявиро (сӯзондашударо) низ истифода мебаранд.

Шахсоне, ки ба нигоҳубини беморон машғуланд, бояд ба қоидаҳои гигиению санитарӣ қатъӣ риоя кунанд. Хонаи истиқоматиро ҳамеша тоза нигоҳ дошта, онро бо латтаи тар ё бо дастгоҳҳои чангфурӯбаранда рӯбучин кунанд. Барои пешгирӣ ва муҳофизат кардани одамон аз бемориҳои сирояткунанда онҳоро пешакӣ эм (чечак) мекунанд.



1. Бактерияҳои касалиовар чӣ тавр ба бадани инсон дохил мешаванд ва боиси чӣ хел касалиҳо мешаванд?
2. Тоун ё реши вабо чӣ хел касалӣ аст?
3. Бактерияҳои касалиовар дар чорводорӣ боиси кадом касалиҳо мегарданд?
4. Кадом касалиҳои бактериявии рустаниҳои кишоварзиро медонед?
5. Барои пешгирӣ кардани касалиҳои сирояткунанда чӣ тадбирҳо андешида мешаванд?

ТЕСТҲО

1. Бактерияҳои касалиовар аз кучо ғизо мегиранд?

А. Аз моддаҳои нимпӯсида
Б. Аз моддаҳои органикии организмҳои мурда
В. Аз моддаҳои органикии ҳуҷайраи зиндаи организм
Г. Бо роҳи автотрофӣ

2. Бактерияҳои касалиовар дар чорводорӣ боиси кадом касалӣ мегардад?

А. Варами шуш, сулфай кабудак
Б. Табларза, гулӯзиндонак
В. Махмалак, тарбод, гулӯдари
Г. Оксил, доғӣ, искот (бруселлез)

§57. Тавсифи умумии занбӯруғҳо.

Занбӯруғҳои телпакчадор

Занбӯруғҳо гурӯҳи калони организмҳо буда, тақрибан 100 ҳазор намуддоранд. Онҳоро аз рӯи таснифоти ҳозирамалкунанда ба 6 синф ҷудо менамоянд, ки аз инҳо 3-тоаш ба занбӯруғҳои дараҷаи паст ва 3-тои дигараш ба занбӯруғҳои дараҷаи олӣ мансубанд. Агар занбӯруғҳои дараҷаи паст сохти якхуҷайрагӣ дошта бошанд, занбӯруғҳои дараҷаи олӣ бисёрхуҷайраанд. Тахмин меравад, ки синфҳои гуногуни занбӯруғҳо шояд аз организмҳои содаи қадима пайдо шуда бошанд. Занбӯруғҳо мавҷудоти хеле

пахншуда мебошанд. Онҳо дар ҳама ҷое, ки моддаҳои органикӣ ҳастанд, яъне дар хок, об, хонаҳои истиқоматӣ, маҳсулоти гуногуни ғизоӣ, дар наботот, бадани инсону ҳайвонот мавҷуданд. Онҳо агарчанде аз ҷиҳати сохташон гуногун бошанд ҳам, аз рӯи тарзи ғизогириашон ба ҳамдигар монанданд.

Занбӯруғҳо аз моддаҳои тайёри органикӣ ғизо мегиранд. Аз рӯи ин хусусияташон онҳо ба ҳайвонот наздиканд, лекин аз рӯи тарзи қабул кардани хӯрок бо роҳи ҷаббидани он ба рустаниҳо монандӣ доранд.

Ғизогирии занбӯруғҳо бо тарзи сапрофитӣ ё паразитӣ мегузарад. Зеро дар ҳуҷайраи занбӯруғҳо хлорофилл мавҷуд нест ва онҳо табиатан қобилияти фотосинтез карданро надоранд. Агар занбӯруғҳои сапрофитӣ моддаҳои органикии тайёрро (организмҳои нобудшударо) ғизо гиранд, занбӯруғҳои паразитӣ, баръакс, дар ҷисми мавҷудоти зинда (ҳайвоноту наботот) дохил шуда, аз ҳисоби онҳо ғизо мегиранд.

Занбӯруғҳо дорои организмҳои якҳуҷайра ва бисёрҳуҷайра мебошанд. Дар таркиби ҷилди ҳуҷайраи занбӯруғҳо моддаи хитинӣ дида мешавад. Хитин моддаи органикиест, ки асосан ба баъзе намудҳои ҳайвонот хос аст.

Танаи (ҷисми) занбӯруғҳо аз риштаҳои борики сафед, ки кундарешаи занбӯруғҳо ҳосил мекунад, иборат аст. Дар баъзе занбӯруғҳо риштаи (гифи) реша ба ҳуҷайраҳои алоҳида ҷудо нашуда, балки он ба як ҳуҷайраи калони бисёрҷаддор табдил ёфтааст. Умуман, риштаҳои реша бисёрҳуҷайра буда, ҳуҷайраҳои он метавонанд як ё якчанд ядро дошта бошанд.

Афзоиши занбӯруғҳо бо роҳи ҷинсӣ, ғайриҷинсӣ ва нашествӣ мегузарад. Афзоиши нашествӣ бо роҳи кандашавии ягон қисми риштаи реша ё бо роҳи муғҷабандӣ (дар занбӯруғи якҳуҷайраи хамиртуруш) мегузарад. Афзоиши ғайриҷинсӣ бошад, тавассути спораҳосилкунӣ мегузарад. Спораҳои майдаву сабуки расида (болиг) мерезанд ва онҳоро бод ба ҳар тараф паҳн мекунад. Дар баъзе занбӯруғҳо афзоиши ҷинсӣ низ дида мешавад. Ин ҳолат дар ҳуҷайраҳои махсусгардидаи решаи занбӯруғ дар натиҷаи ба ҳам омезиш ёфтани маҳсули ядроӣ онҳо ба вуқӯъ меояд.

Мақоми занбӯруғҳо дар табиат ва ҳаёти инсон. Занбӯруғҳо ба мисли бактерияҳои сапрофитӣ боқимондаи организмҳои нобудшудаи наботот ва ҳайвонотро вайрон (таҷзия) карда, ба моддаҳои

маъданӣ табдил медиҳанд ва бо ин васила дар гардиши моддаҳо дар табиат фаъолона ширкат меварзанд. Дар натиҷаи парвариши баъзе занбӯруғҳо аз онҳо доруҳои пурбаҳо (антибиотикҳо) мегиранд. Занбӯруғҳо, инчунин, барои расиши хамир дар нонпазӣ, истехсоли спирт, пиво ва ғайраҳо заруранд. Бисёр намудҳои занбӯруғҳои хӯрданиро дар таомпазӣ истифода мебаранд.

Аз тарафи дигар, занбӯруғҳо метавонанд ба хочагии халқ зарари калон расонанд. Баъзеи онҳо боиси ба касалиҳои сироятӣ дучор шудани рустаниҳо, ҳайвонот ва инсон мегарданд. Намудҳои дигари онҳо маҳсулоти ғизоиро вайрон карда, биноҳои аз ҷӯб сохташударо меафтонанд.

Занбӯруғҳо, инчунин, дар давоми фаъолияти ҳаётиашон дар муҳити зисташон моддаҳои захрнокро хориҷ карда, ба организмҳои дигар метавонанд таъсири марговар расонанд.



Расми 90. Сохти занбӯруғи телпакчадор

Занбӯруғҳои телпакчадор.

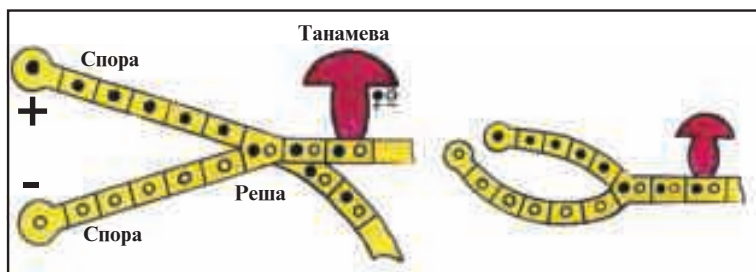
Ҳар як намуди занбӯруғи телпакчадор аз кундареша (реша) ва танамева иборат аст. Маҳз одамон танамеваи онро занбӯруғ меноманд. Танамеваи аксарияти занбӯруғҳои хӯрданӣ (ба ҷуз трюфел, занбӯруғи ушнағӣ, дили барра) аз кундапоя ва телпакча (саллача) иборатанд. Аз

ҳамин сабаб, онҳоро занбӯруғҳои телпакчадор мегӯянд **90**.

Агар хоки ҷойи занбӯруғи рустаро кобед, шумо риштаҳои сафеди шоҳаронда, яъне кундарешаҳоро мебинед, ки дар онҳо занбӯруғ (танамева) мерӯяд. Ҳуҷайраҳои кундарешаи занбӯруғҳои телпакчадор аксаран дутогӣ ядро доранд, аммо пластид надоранд. Кундареша ҷузъи асосии ҳар кадом занбӯруғ буда, танамева дар он инкишоф меёбад. Телпакча ва кундапоя аз риштаҳои ғафсу баҳампечидаи кундареша иборатанд. Дар танареша ҳамаи риштаҳо якхелаанд, вале риштаҳои телпакча ду қабат пайдо мекунанд: қабати болоӣ, ки бо пӯст пӯшида шудааст, аз ҳисоби моддаҳои гуногуни ранговар рангин аст ва қабати поёний. Қабати поёнии баъзе занбӯруғҳо, масалан, занбӯруғи сафед, тўсанбӯруғ ва занбӯруғи рўғанак аз найчаҳои сершумор иборатанд. Бинобар он, онҳоро найчазанбӯруғҳо мегӯянд. Қабати по-

ёнии дигар занбӯруғҳо, аз қабилӣ занбӯруғи зард, тарразанбӯруғ, шоназанбӯруғ аз лавҳачаҳои сершумор ҳосил шудаанд. Онҳоро лавҳачазанбӯруғҳо мегӯянд.

Пайдошавии спора дар занбӯруғҳои телпакчадор. Сараввал, дар найча ё лавҳачаҳои телпакчаи занбӯруғ ҳуҷайраи махсус – спора инкишоф меёбад. Занбӯруғҳои телпакчадор тавассути спораҳо рушд мекунад. Спораҳо на танҳо тавассути бод, инчунин, ба туфайли ҳашарот ва лесак (балғамшулук), санҷоб ва харгӯш, ки онҳо занбӯруғҳоро истеъмол мекунад, паҳн мегарданд. Спораҳо дар узвҳои ҳозимаи ҳайвоноти дар боло номбаршуда ҳазм нашуда, бо наҷосати онҳо ба берун хориҷ мешаванд ва боиси паҳн шудани спораҳо мегарданд **91**.



Расми 91. Рушди занбӯруғи телпакчадор

Спораҳои занбӯруғ дар замини серрутубат ва аз моддаҳои органикии нимпӯсидаи бой нағз нашъунамо мекунад. Аз спораҳо риштаҳои кундарешаи занбӯруғ инкишоф меёбанд. Кундарешаи аз як спора пайдошуда метавонад, танамеваи навро ба вучуд оварад. Дар бисёр намуди занбӯруғҳо танамеваҳо аз кундарешае, ки тавассути бо ҳам омезиш ёфтани маҳсули ду ҳуҷайра – спораҳои гуногун пайдо шудааст, инкишоф меёбанд. Аз ин ҷост, ки ҳуҷайраҳои чунин кундарешаҳо дуядроидор мебошанд. Одатан, кундарешаҳо суст месабзанд. Кундарешаҳо баъди ба микдори кифоя захира намудани моддаҳои ғизоӣ метавонанд танамева ҳосил кунанд.

Симбиози занбӯруғ ва наботот. Маълум аст, ки занбӯруғи сафед дар наздикии тӯс, санавбар, булут, юған, сафедор, занбӯруғи зард дар санавбарзору кочзор ва занбӯруғи сурх дар назди ларзонбед месабзанд. Ин гувоҳӣ медиҳад, ки дар байни решаи намудҳои муайяни рустаниҳо ё дарахтон бо занбӯруғ алоқаи мустақами ба якдигар ғойданок, яъне симбиоз ба вучуд меояд. Ҳамин тавр, риштаҳои кундарешаи занбӯруғ решаи дарахтро печонда ва ҳатто

ба он дохил шуда, занбӯругреша ё микоризаро ҳосил мекунанд. Кундарешаи занбӯруғ аз хок об ва намакҳои маъданиӣ дар об ҳалшударо меҷаббад ва онҳо ба туфайли занбӯруғ ба решай дарахт мегузаранд. Гӯё кундарешаи занбӯруғ вазифаи мӯякрешаи дарахтонро иҷро мекунад. Дар навбати худ, аз решай дарахтон ба кундарешаи занбӯруғ моддаҳои органикиё, ки дар натиҷаи фотосинтез дар барги сабзи рустаниҳо ҳосил шудааст дохил шуда, барои ташаккули танамева сарф мешаванд [92](#).



Расми 92. Симбиози занбӯруғ бо рустанӣ

Занбӯруғҳои хӯрданибоб ва захрнок. Дар байни занбӯруғҳои телпакчадор занбӯруғҳои хӯрданибоб ва захрнок вомехӯранд. Аз занбӯруғҳои хӯрданибоб аз ҳама муҳиммашон саморуғ, занбӯруғи сафед, рӯғанак, тӯсзанбӯруғ, шоназанбӯруғ (грузд) мебошанд. Хусусан, занбӯруғи сафеди хушконидашуда арзиши баланд дорад. Барои он занбӯруғи сафед меноманд, ки он ҳангоми ҷӯшонидан, хушк кардан, дар намак нигоҳ доштан, ранги «гӯшти» (мағзи) он тағйир намеёбад. Занбӯруғи зард, шоназанбӯруғ, ушназанбӯруғ ҳам дорои лаззати баланд мебошанд ва онҳоро дар намакоб нигоҳ медоранд [93](#).

Ташаккулёбии танамева дар намудҳои гуногуни занбӯруғҳо дар як вақт ба амал намеояд. Ин ҳолат ба ҳарорати шабонарӯзии ҳавои маҳал, намнокии хок ва бо моддаҳои ғизой бой будани он ва ғайраҳо вобаста мебошад. Чунончи, дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон аз аввалҳои моҳи апрел то миёнаи моҳи май яку-

БАКТЕРИЯҲО, ЗАНБҮРУҒҲО, ГУЛСАНГҲО

мин шуда, занбӯруғи дили барра ва занбӯруғи ушнағӣ, баъдтар саморуғ мерӯянд. Занбӯруғи сафед дар доманакӯҳҳо дар моҳи апрел, дар баландкӯҳҳо охирҳои июн нашъунамо мекунад.



Расми 93. Занбӯруғҳои хӯрдани

Занбӯруғҳои хӯрданибоб аз моддаҳои ғизоии барои организми инсон зарурӣ, аз кабили сафедаҳо, витаминҳо, намакҳои маъданӣ ва ғайраҳо бой мебошанд. Дар вақти чамъоварии танамеваи занбӯруғ онҳоро тавре буридан лозим, то ки кундарешаи онҳо зарар набаинад.

Ҳангоми занбӯруғчинӣ занбӯруғҳои хӯрданибобро аз занбӯруғҳои заҳрнок фарқ карда тавоништан лозим. Зеро занбӯруғҳои заҳрнок одамонро заҳролуд мекунад. Ба занбӯруғҳои заҳрнок занбӯруғи пашшахӯрак, телпакчаи қозӣ, гулзанбӯруғи девак, заҳрак, телпаки морак ва ғайра мансубанд [94](#).



Расми 94. Занбӯруғҳои заҳрнок

Инчунин, ҳангоми занбӯруғчинӣ аломатҳои хоси занбӯруғҳои заҳрнокро доништан ба манфиати кор аст. Масалан, телпакчаи қозӣ ба саморуғ каме монандӣ дорад. Вале тағи телпакчаи қозӣ агар хокистарранг бошад, аз он саморуғ гулобӣ буда, бо пардача пӯшида шудааст. Фақат саморуғи пиршуда дар қисми поёнии телпакчааш ба худ ранги сиёхро мегирад. Истеъмоли занбӯруғҳои пиршуда (муҳлати истеъмолаш гузашта) ба монанди занбӯруғҳои

заҳрнок хеле хавфнок аст. Аз онҳо низ заҳролуд шудан мумкин аст.

Занбӯруғи пашшахӯракро, ки телпакчааш сурхи кушод (равшан) буда, холҳои сафед дорад, шинохтан осон аст. Баъзан занбӯруғи пашшахӯраки телпакчааш хокистарранг ҳам вомехӯрад.

Занбӯруғи заҳрак ба занбӯруғи сафед монанд аст. Фарқи заҳрак аз занбӯруғи сафед он аст, ки дар нӯги кундапояи вай (занбӯруғи заҳрак) нақшунигори тӯршакли сиёҳ ё хокистари сиёҳтоб дида мешавад ва мағзааш бошад, дар вақти пора кардан сурхтоб мешавад.

Гулзанбӯруғи девак ба гулзанбӯруғи хӯрданӣ монанд аст. Вале телпакчаи гулзанбӯруғи заҳрнок (девак) ҳамвору норинҷии сурхтоб буда, аз он гулзанбӯруғи хӯрданӣ зарди кушод аст. Ҳангоми шикастани (пора кардани) телпакчаи гулзанбӯруғи заҳрнок аз он шираи сафед мебарояд.

Аҳаммияти ғизоии занбӯруғҳои телпакчадорро ба инобат гирифта, дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон баъзе намудҳои хӯрданибоби онро дар шароити сунӣ парвариш мекунанд ва ҳосили дилхоҳ мерёнд.



1. Занбӯруғи телпакчадор чӣ гуна сохт дорад?
2. Кундареша ва танамеваи занбӯруғ чист?
3. Спораҳо дар қучо ташаккул меёбанд ва дар занбӯруғҳо чӣ вазифаро иҷро мекунанд?
4. Занбӯруғҳо бо кадом роҳҳо ғизо мегиранд?
5. Симбиозии занбӯруғ бо рустаниҳои дарахтӣ чӣ тавр сурат мегирад?
6. Микориза чист?
7. Кадом занбӯруғҳои хӯрданибобро медонед?
8. Занбӯруғҳои заҳрнок кадомҳоянд ва онҳо чӣ хел аломатҳои хос доранд?

ТЕСТҲО

1. Занбӯруғҳо аз бактерияҳо ва обсабзҳо бо чӣ фарқ мекунанд?

- А. Бо доштани хлорофилл дар ҳуҷайра
Б. Бо надоштани ядрои ҳақиқӣ
В. Бо доштани ядрои ҳақиқӣ ва надоштани хлорофилл дар ҳуҷайра
Г. Бо надоштани афзоиши чинсӣ

2. Кадоме аз ин занбӯруғҳо заҳрноканд?

- А. Санбӯруғи сафед
Б. Гулзанбӯруғ
В. Тӯсанбӯруғ
Г. Телпаки морак

§58. Занбӯруғҳои пӯпанак

Дар табиат на ҳамаи занбӯруғҳо телпакча пайдо мекунанд. Занбӯруғҳои пӯпанак нисбат ба занбӯруғҳои телпакчадор аз ҷиҳати андоза хеле хурд мебошанд. Баъзеи онҳоро фақат тавассути микроскоп дидан мумкин аст. Яке аз чунин занбӯруғҳо пӯпанакӣ сафед ё занбӯруғи мағор мебошад **95**.

Агар нон ё сабзавотро якчанд рӯз дар ҷойи гарми намнок гузорем, дар болои он қабати патдори сафед пайдо шуда, баъди ондак вақт сиёҳ мегардад. Ин мавҷудоти зинда занбӯруғи пӯпанакӣ сапрофитӣ ё мағор мебошад.

Занбӯруғи мағор ба ғайр аз болои нону сабзавот, инчунин, дар болои меваҳои ғундошта, поруи асп, хок ва ғайра пайдо мегардад. Баъзе намудҳои мағор дар одамон паразитӣ мекунад.

Дар таркиби хок микдори зиёди занбӯруғҳои мағор воমেҳӯранд. Онҳо дар қатори дигар занбӯруғҳо ва бактерияҳои дар хок фаъолиятдошта дар раванди хокҳосилшавӣ иштирок мекунанд.

Бо микроскоп дидан мумкин аст, ки решаи занбӯруғи мағор аз риштаҳои борики беранг иборат аст. Вай танҳо як ҳучайраи сершохаест, ки дар ситоплазмааш ядроҳои бисёр дорад.

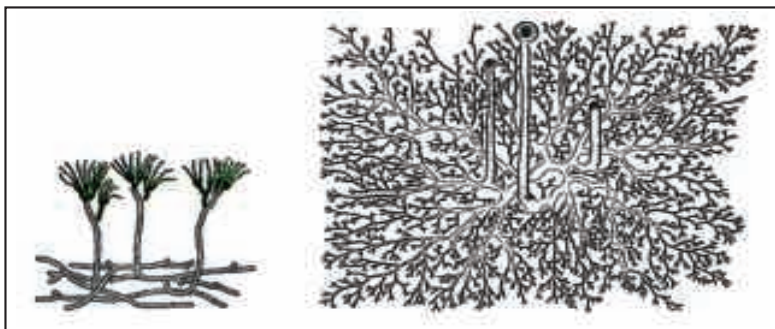
Афзоиши мағор, асосан, тавассути спора амалӣ мегардад. Аз риштаҳои мағор микдори зиёди тирчаҳо ба боло месабзанд. Сараки ин тирчаҳо васеъ гардида, спорангия (яъне узви спораҳосилкунанда) пайдо мекунад ва онҳо ба худ ранги сиёхро мегиранд. Дар спорангия ба микдори зиёд спораҳо ҳосил мешаванд. Баъди пурра ташаккулёбии спораҳо, спорангияҳо кушода шуда, спораҳо ба берун хориҷ мешаванд ва бод онҳоро ба ҳар тараф паҳн мекунад. Спораҳои дар ҷойи мувофиқ афтода, сабзида, ришта – решаҳои нав ҳосил мекунанд. Решаи мағор чун дигар занбӯруғҳо хлорофилл надорад ва аз моддаҳои органикии тайёр ғизо мегирад.

Занбӯруғи пенисилл ҳам ба занбӯруғҳои пӯпанак дохил мешавад **95**. Вай бо роҳи сапрофитӣ дар хок, дар маводи гуногуни ғизой, меваҳои ғундошташуда (захиракардашуда) ва дар партовҳои аз моддаҳои ғизой бой нашъунамо карда, зиндагӣ мекунад. Пенисиллро бо осонӣ аз мағор бо доштани риштаҳои сершохреша, ки аз ҳучайраҳои алоҳида-алоҳидаи бисёр иборат аст, фарқ кардан мумкин аст. Инчунин, шоҳаҳои спораовари пенисилл ранги кабуд, сабз, зард, сиёҳ ва ғайра дорад. Шоҳаҳои

БОТАНИКА 6

спорапайдокунандаи пенисилл шохарондаи бисёрхучайра буда, дар он спораҳои бисёр ҳосил мешаванд.

Зарари занбӯруғи пенисилл дар он аст, ки вай дар равандҳои ҳаёти дар маводи гуногуни ғизоӣ сабзишу инкишоф ёфта, боиси вайроншавии онҳо мегардад.



Расми 95. Занбӯруғҳои пӯпанак – пенисилл ва мағор

Баъзе намудҳои пенисиллро дар тайёр намудани панир (панири рокфор ва камамбер) истифода мебаранд. Аҳамияти бузурги пенисилл дар он аст, ки онро барои истеҳсол кардани доруи пенисиллин (доруи антибиотикӣ), ки дар тиб барои табобати бисёр бемориҳо лозим аст, истифода мебаранд. Чунки дар ҳучайраҳои занбӯруғи пенисилл моддаҳои махсусе ҳосил мешаванд, ки онҳо қобилияти нобуд кардани бактерияҳои касалиоварро доранд. Ба ин мақсад занбӯруғи пенисиллро дар шароитҳои махсус парвариш меkunанд. Доруи аз пенисилл гирифташударо (пенисиллинро) барои табобати газакӣ пардаи гӯш, варами шуш, дарди гулӯ, тарбод, махмалак, касалии сил ва ғайраҳо васеъ истифода мебаранд.



1. Занбӯруғи мағор чӣ хел сохт дорад?
2. Занбӯруғи мағор чӣ гуна афзоиш мекунад?
3. Занбӯруғи мағор аз занбӯруғи пенисилл бо чӣ фарқ мекунад?
4. Зарари занбӯруғи мағор ва пенисилл дар чӣ зоҳир мешавад?
5. Пенисилл чӣ аҳамият дорад?
6. Доруи аз занбӯруғи пенисилл истеҳсолкардашударо барои табобати кадом бемориҳо истифода мебаранд?

ТЕСТҲО

1. Занбӯруғи мағор (пӯпанак) аз чанд ҳучайра иборат аст?

А. Ду
Б. Чор

- В. Аз як ҳуҷайраи сершох бо ситоплазмаи бисёрҷадро
Г. Аз ҳуҷайраҳои бисёр

2. Спораҳои афзоиши ғайриҷинсии мағор дар кучо ташаккул меёбанд?

- А. Дар зооспорангия
Б. Дар спорангия
В. Дар антеридия
Г. Дар архегония

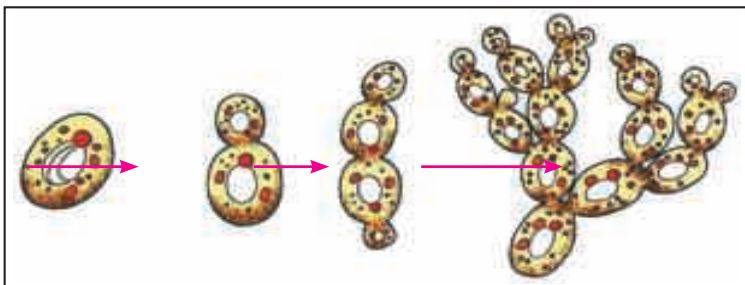
§59. Занбҷуруғи ҳамиртуруш.

Соҳт ва аҳаммияти он дар ҳоҷагии халқ

Бори аввал соли 1680 ба олими ҳолландӣ А.Левенгук муяссар шуд, ки тавассути микроскопи ихтироъкардааш занбҷуруғи ҳамиртурушро бинад ва доир ба он мушоҳида барад. Инчунин, ин санаро оғози омӯзиши олами микроорганизмҳо медонанд.

Сонитар, дар солҳои 30-юми асри XIX, як гурӯҳ олимони швед ва олмонӣ дар бораи соҳт ва афзоиши занбҷуруғи ҳамиртуруш маълумоти муфасссали илмию ботаникӣ ба даст оварданд.

Занбҷуруғи ҳамиртуруш организми хурди микроскопӣ (вайро фақат дар зери микроскоп дидан мумкин аст) мебошад. Шаклаш хеле сода буда, ришта пайдо намекунад. Вай, одатан, аз як ҳуҷайраи калони байзашакл, доирашакл ё курачамонанд иборат аст **96**.



Расми 96. Занбҷуруғи ҳамиртуруш

Занбҷуруғи ҳамиртуруш бо роҳи муғчабандӣ рушд мекунад. Сараввал, дар ҳуҷайраи калони болиғ барҷастагии (дӯнгичаи) хурде пайдо мешавад. Вай калон шуда, ба ҳуҷайраи болиғи мустақил табдил меёбад ва аз ҳуҷайраи асли (модарӣ) чудо мешавад. Вале хангоми ба қадри кифоя мавҷуд будани муҳити хуби ғизоӣ муғчабандӣ чунон бошиддат мегузарад, ки муғчаҳои нави дар ҳуҷайраи модарӣ пайдошуда фурсати чудо шудан пайдо накарда, дар он боз муғчаи нав пайдо мешавад ва ин ҳолат

хеле давом мекунад. Дар натиҷаи чунин муғчабандӣ ҳучайраҳои занбӯруғи хамиртуруш занҷири сершоҳаи муваққатиरो ба вучуд меоваранд. Дар вақти норасоии моддаҳои ғизӣ ва дар шароити мавҷуд будани оксигени барзиёд дар дохили ҳучайраи занбӯруғи хамиртуруш 4 ё 8-то спора пайдо мешавад. Дар шароити мувофиқ аз ин спораҳо ҳучайраи нави хамиртуруш нашъунамо мекунад.

Дар табиат намудҳои зиёди занбӯруғи хамиртуруш дар муҳитҳои гуногуни ғизӣ воমেҳӯранд. Муҳимтарини онҳоро одамон дар фаъолияти ҳаётиашон аз замони қадим инҷониб истифода мебаранд. Яке аз чунин авлодҳо, авлоди занбӯруғи хамиртуруши қандӣ ё сахаромисетҳо мебошад. Хусусан, ду намуди ин авлод – занбӯруғи хамиртуруши нон ва пиво, ки навъҳои зиёдеро дарбар мегиранд, васеъ истифода бурда мешаванд. Аломати хактерноки ин занбӯруғҳо дар он аст, ки моддаҳои қандиро бо суръати баланд туршонида, спирти этил ҳосил мекунанд. Ҳамаи намудҳои ин занбӯруғҳо аз ҷиҳати шакли зоҳирии ҳучайраашон, афзоишашон (ки бо роҳи муғчабандӣ сурат мегирад) ва ғайраҳо ба ҳамдигар монанданд.

Занбӯруғи хамиртуруши вино бештар дар табиат дар болои меваҳои ширини рустаниҳо ва хусусан, ангур пайдо мешавад. Навъҳои сермахсули занбӯруғи хамиртуруши нон ва пиворо, ки дар саноати нонпазӣ ва истеҳсоли пиво истифода мебаранд, асосан дар муҳити серғизо бо роҳи сунъӣ парвариш мекунанд. Чунки онҳо дар шароити табиӣ ба мисли хамиртуруши вино вучуд надоранд.

Албатта, ҳар кадоми шумо нони аз ҳамири расида ва норасида пухтаро истеъмол кардаед. Ба ҳамири нон занбӯруғи хамиртуруш ҳамроҳ мекунанд ва дар ҷойи нисбатан гарм нигоҳ медоранд. Пас аз чанд вақт, дар натиҷаи фаъолияти занбӯруғи хамиртуруш, қанди дар таркиби хамирбуда ба спирт ва гази карбонати хориҷшаванда таҷзия мешавад. Дар равиши ин ҳодиса боз энергия хориҷ мешавад, ки он барои амалӣ гардидани фаъолиятҳои ҳаётии занбӯруғи мазкур лозим аст. Ҳубобчаҳои гази карбонати хориҷшуда боиси варам кардани хамир мегарданд. Яъне, хамир ковок шуда, ба боло бардошта мешавад ва мерасад. Ҳангоми пухтани нон, гази карбонат ва спирт зуд хориҷ шуда, ҷойи онҳо ковок мемонад. Бинобар ин, нони аз ҳамири расида тайёршуда сабук, ковок ва хушхӯр мебошад.



1. Занбӯруғи хамиртуруш чӣ гуна сохт дорад?
2. Занбӯруғи хамиртуруш бо кадом рохҳо афзониш меёбад?
3. Дар кадом шароит занбӯруғи хамиртуруш бо роҳи спораҳосилкунӣ афзониш меёбад?
4. Аломати хоси занбӯруғҳои хамиртуруш дар чӣ зоҳир мешавад?
5. Занбӯруғи хамиртурушро дар кучо истифода мебаранд?

ТЕСТҲО

1. Занбӯруғи хамиртуруш бо кадом рох инкишоф меёбад?

А. Танҳо бо роҳи муғчабандӣ
Б. Танҳо бо роҳи спорапайдокунӣ
В. Бо роҳи муғчабандӣ ва спорапайдокунӣ
Г. Бо роҳи чинсӣ

4. Кадом намуди занбӯруғи хамиртуруш дар табиат дар болои меваҳои ширини рустаниҳо вомехӯрад?

А. Хамиртуруши нон
Б. Хамиртуруши пиво
В. Хамиртуруши вино
Г. Чунин хамиртуруш вучуд надорад

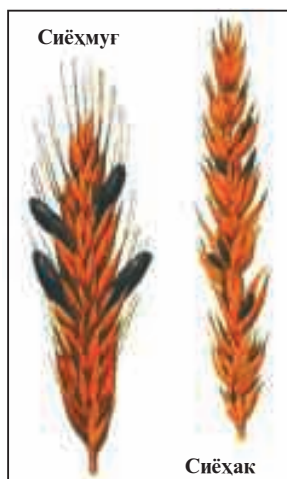
§60. Занбӯруғҳои муфтхӯр

Дар байни занбӯруғҳо намудҳое, ки ҳаёти муфтхӯрӣ доранд, хеле бисёранд. Онҳо дар организми рустаниҳо, ҳайвонот ва ҳатто инсон бемориҳои гуногунро ба вучуд меоваранд. Хусусан, онҳо ба хоҷагиҳои ҷангалпарварӣ ва хоҷагии кишоварзӣ зарари калон мерасонанд. Яке аз чунин занбӯруғҳои васеъ паҳншуда ин сиёҳак (ё сиёҳкуя) мебошад. Вай муфтхӯри хатарноки рустаниҳои хӯшадор мебошад. Хелҳои гуногуни сиёҳак дар сулӣ, ҷав, арзан, ҷуворимакка, гандум, инчунин дар бисёр алафҳои хӯшадори хурдӣ боиси бемории онҳо мегардад **97**.

Дар вақти кӯфтани ғалла ва ҳосилгундорӣ спораҳои сиёҳи паразити ба дони солим мечаспанд ва ҳангоми кишт намудани тухми сироятнок (дар замин) ин спораҳо низ баробари сабзиши дон рушд мекунанд. Спораи сабзидаистода решаи шохаронда пайдо карда, ба дохили майсаи ғалладона ворид шуда, дар нуқтаи сабзиши поя ҷой ва аз шираи (моддаҳои органикии) он ғизо мегирад ва занбӯруғи паразит низ баробари инкишофёбии минбаъдаи рустании ғалладона инкишофу ташаккул меёбад. То дами пайдо шудани хӯша, рустании беморро аз солим фарқ кардан бисёр душвор аст. Чунки аломатҳои беморӣ ҳоло зоҳир нашудаанд. Баъди ташаккули хӯшагули ғалладонагиҳо, риштарешаи занбӯруғ

ба он дохил шуда, аз моддаҳои гизоии хӯшагул истифода бурда, боавҷ месабзад ва ба миқдори зиёд спораҳо ҳосил мекунад. Дар натиҷа, дони нави ташаккулёфтаистода нобуд шуда, ба хокаи сиёҳ табдил меёбад.

Барои нобуд кардани спораҳои занбӯруғи сиёҳак тухмиро пеш аз коридан бо маҳлули формалин (як ҳисса формалин + 300 ҳисса об) ва ё бо дигар моддаҳои захрноки химиявӣ тар карда, безарар мегардонанд.



Расми 97. Занбӯруғи муфтхӯр (дар хӯшаҳо)

Сиёҳмуғ (шоҳкуя). Сиёҳмуғ дар чавдор ва дар баъзе рустаниҳои хӯшадори хурӯй муфтхӯрӣ мекунад. Ин ҳодиса чунин сурат мегирад: сиёҳмуғ ба ғӯраки мевадон ворид шуда, бофтаи онро нобуд мекунад ва ба ҷойи дони солим сутунчаи (склеротсияи) хурди бунафшранги захрнокро, ки дар натиҷаи бо ҳам зич печUTOB хӯрдани риштаҳои занбӯруғи сиёҳмуғ пайдо шудааст, ба вучуд меоварад **97**.

Сиёҳмуғ на танҳо ҳосилро нобуд мекунад, балки сутунчаи бунафшранги захрноки ҳосилшудаи он ба орд афтида, онро захролуд мекунад ва истеъмоли чунин орд барои саломатии истеъмолкунандагонаш хеле хавфнок аст.

Занбӯруғи чанбуч. Ин занбӯруғ ба хоҷагии чангал, боғдорӣ ва дигар дарахтон зарари калон мерасонад. Вай ҷӯби дарахтонро пӯсонида, онҳоро зудшикан мекунад. Чунин дарахтон хатто бо таъсири андак бод мешикананд.

Инкишофу афзоиши ин занбӯруғ аз спора шурӯъ мешавад. Дар навдаҳои шикаста ва пӯсту пӯстлохи чароҳатёфтаи дарахтон ин спораҳо ҷойгир шуда, месабзанд. Онҳо решаи шохаронда пайдо мекунанд. Решаи занбӯруғ ба танаи дарахтон дохил шуда, онро пӯкка (нарму ковок) мекунад. Пас аз якчанд сол фаъолият доштани решаи шохарондаи занбӯруғи чанбуч вай дар пӯстлохи дарахт танамева пайдо мекунад. Танамева сумшакл буда, одатан, хеле саҳт аст. Бисёр вақт танамева болои ҳам ҷойгир шуда, дар танаи дарахтон «рафчаҳои» маҳсусро ба вучуд меоварад. Дар қисми

БАКТЕРИЯҲО, ЗАНБӢРУҒҲО, ГУЛСАНГҲО

поёнии танамева найчаҳои майда мавҷуданд, ки дар онҳо спораҳо пухта мерасанд. Танамеваи аксари чанбучҳои дарахтӣ бисёрсола-анд **98**.



Расми 98. Занбӯруғи паразит - чанбуч

Барои он ки дарахтон аз занбӯруғи чанбуч зарар набинанд, шохаю навдаҳои онҳоро аз шикастан ҳифз намуда, ба захмдор шудани пӯстлохи дарахтон набояд роҳ диҳем. Инчунин, танамеваи занбӯруғи чанбучро чамъ карда, сӯхтан лозим аст.

Занбӯруғҳои дигари муфтхӯр. Занбӯруғҳои муфтхӯр дар лӯндаи картошка ҷой гирифта, боиси касалии сиёхтосак шудани он мегарданд. Баъзеи дигар занбӯруғҳо дар барг, навда ва меваи бектошӣ (крижовник) паразитӣ карда, дар вай касалии сафедгардӣ (гардзанӣ)-ро, ки баъд сиёхтоб мешавад, ба вучуд меоваранд.

Агар занбӯруғи муфтхӯр дар меваи себ паҳн шавад, мева доғдор гашта мекафад.

Занбӯруғҳои муфтхӯр ҳосилнокии зироатҳои кишоварзиро кам ва сифати маҳсулотро паст карда, онҳоро аз ҷиҳати истифода корношоям мегардонанд.

Тамоми бемориҳои занбӯруғӣ зуд паҳн мешаванд, зеро спораҳои майдаи сершумор бо ёрии бод, боришот ва ҳашарот бо осонӣ аз рустаниҳои бемор ба рустаниҳои солим мегузаранд. Занбӯруғи паразитӣ рустаниҳоро иллатнок карда, ба хоҷагии кишоварзӣ зарари калон мерасонад. Барои пешгирӣ кардани оқибатҳои нохуши фаъолияти занбӯруғҳои муфтхӯр дар хоҷагиҳо тадбиру чорабиниҳои гуногун мегузаронанд ва манбаъҳои зараррасони занбӯруғҳои муфтхӯрро маҳв мекунанд.



1. Намояндагони занбӯруғҳои муфтахӯрро номбар кунед.
2. Занбӯруғи сиёҳак дар рустаниҳои ғалладонагӣ чӣ тавр сабзишу афзоиш мекунад?
3. Спораҳои чанбуч дар кучо ташаккул меёбанд?
4. Дарахтонро аз осеби чанбуч чӣ тавр нигоҳдорӣ мекунад?
5. Касалиҳои занбӯруғӣ чӣ тавр паҳн мешаванд?

ТЕСТҲО

1. Дар гардиши моддаҳо дар табиат кадоми инҳо ғаёланд?

- А. Пенисилл, хамиртуруш
- Б. Телпаки морак, телпакчаи қозӣ
- В. Занбӯруғи мағор
- Г. Чанбуч, сиёҳак, сиёҳмуғ

2. Занбӯруғҳои захрнокро муайян кунед.

- А. Қорчи сафед, тӯсқорч, гулқорч
- Б. Телпаки морак, захрқорч, телпакчаи қозӣ, қорчи пашшахӯрак
- В. Пенисилл, хамиртуруш
- Г. Сиёҳак, сиёҳмуғ, фитофтораи картошка

§61. Гулсангҳо ва шаклҳои ҳаётии онҳо

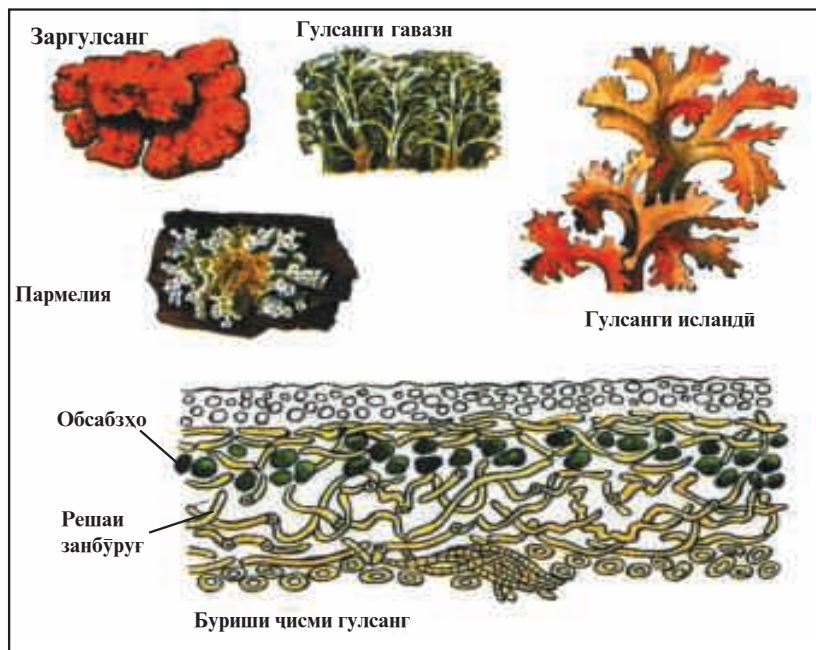
Гулсангҳо яке аз организмҳои махсус ташаккулёфтаи рустаниҳои дараҷаи паст мебошанд. Ҷисми (танаи) қабат-қабати онҳо аз ду организм – обсабз ва занбӯруғ таркиб ёфтааст ва чун як организми том ғаёлияти ҳаёти зоҳир мекунад. Аз ду организм иборат будани гулсангҳоро бори аввал олими олмонӣ С. Швенденер соли 1867 муайян кардааст.

Дар рӯи замин тақрибан 20 000 намуди гулсангҳои шакли морфологиашон гуногун маълуманд. Ҳар сол аз тарафи олимони гулсангшинос боз даҳҳо намудҳои навини гулсангҳо муайян карда мешаванд.

Гулсангҳо дар табиат ниҳоят паҳн шудаанд. Онҳо дар тамоми кураи замин, аз биёбонҳои хушки тафсон то Арктика, дар заминҳои беҳосилу беғиёҳ, танаи дарахтон, дар рӯи харсангҳои аз нури офтоб тафсидаю сиёҳгашта, дар танаи деворҳо, қуллаҳои баланди кӯҳҳои сар ба фалак печида месабзанд.

Дар минтақаҳои (зонаҳои) тундра гулсангҳо мақоми хоса доранд. Аз пӯшиши яклухти (сартосари) гулсангҳо тундра гӯё либоси якрангу хиратобро дар бар дорад. Дар тундра, хусусан, гулсанги

гавазнхӯрак, ки бо номи «ушнаи гавазн» маълум аст, хеле фаровон мерӯяд **99**.



Расми 99. Гулсангҳо

Гулсангҳо андозаи гуногун доранд. Баъзеи онҳо чунон хурданд, ки онҳоро фақат дар зери микроскоп дидан муяссар мешавад. Дигар гулсангҳо масалан, гулсанги гавазнхӯрак майдонҳои калонро ба мисли қолини яклухт фаро гирифтаанд.

Гулсангҳо рангҳои гуногун доранд. Гуногунии рангҳо ба мавҷудияти пигментҳои рангдиҳандаи таркиби онҳо вобаста аст. Пигментҳо дар чилди риштаи занбӯруғ, баъзан дар ситоплазмаи ҳуҷайраҳои он ҷамъ мешаванд. Дар гулсангҳо 5 хели пигментҳо: сабз, кабуд, бунафш, сурх ва қахваранг дида мешаванд. Дар пайдошавии рангҳои гуногуни гулсангҳо мақому аҳаммияти нури офтоб хеле калон аст. Ҳар қадаре ки дар макони сабзиши гулсангҳо тобиши нурафканиши офтоб фаровон бошад, ҳамон қадар ранги онҳо тобиши баландро ба худ мегирад. Масалан, заргулсанги деворӣ (ксантория), ки дар ҷойи серрӯшноӣ месабазад, танай қабат-қабаташ ранги сурхи норинҷӣ баландро дорад.

Дар шароити камрӯшноӣ ҳамин гулсанг ранги норинҷии худро гум карда, ба худ ранги хокистари сабзчатобро мегирад. Аз ин ҷост, ки гулсангҳои дар минтақаҳои баландкӯх ва қутбҳои Антарктидаю Арктика, ки дар атмосфераи софу бечангу ғубор ва рӯшноии фаровони офтоб нашъунамо мекунанд, ба худ рангҳои равшани баландро гирифтаанд.

Гулсангҳо на танҳо рангҳои гуногун, инчунин шаклҳои гуногуни морфологӣ низ доранд. Қисми (танаи) қабат-қабати онҳо, ки шакли кафкмонанд дошта, дар рӯи сангҳо месабзанд, баргшакл буда, ранги “пахнаки” онҳо гуногун мешавад. Онҳо дар рӯи санг, пӯстлохи дарахтон сабзида, баъзеашон шакли буттагӣ доранд. Гулсангҳои бутташакл шохаронда буда, дорои поя ва навда мебошанд. Ба муҳити сукунаташон тавассути қисми поёнии поя алоқаманд ҳастанд **99**.

Сабзиши гулсангҳо хеле сусти мегузарад. Масалан, гулсанги «Ушнаи гавазн» дар як сол ҳамагӣ 1-3 миллиметр қад мекашад. Сабзиши ниҳоят сусти гулсангҳо ба ҳарорат, миқдори боришот, намнокии ҳаво ва ба кам будани захираи моддаҳои органикӣ дар организми онҳо зич вобастагӣ дорад. Пайдошавии моддаҳои органикӣ дар қисми (танаи) гулсангҳо ба давомдор гузаштани раванди фотосинтез алоқаманд аст. Хусусан, дар фасли тобистон дар натиҷаи норасоии об дар организми гулсангҳо фотосинтез ниҳоят сусти ба амал меояд ва дар онҳо захираи моддаҳои органикӣ ниҳоят кам мебошад. Сабзиш ва инкишофи боавҷи гулсангҳоро, одатан, дар соҳилҳои баҳрҳо ва кӯҳсорони доимо дар зери тумани ғафсбуда мушоҳида кардан мумкин аст.

Гулсангҳо рустаниҳои бисёрсолаанд. Онҳо даҳҳо ва садҳо сол умр мебинанд.



1. Гулсангҳо чӣ хел сохт доранд?
2. Намудҳои гуногуни гулсангҳо дар кучо вомехӯранд?
3. Гуногунрангии намудҳои гуногуни гулсангҳо ба чӣ вобаста аст?
4. Гуногуншаклии гулсангҳо дар чӣ зоҳир мешавад?
5. Сабзиши сусти гулсангро чӣ тавр метавон маънидод кард?

ТЕСТҲО

1. Қисми гулсангҳо аз кадом организмҳо таркиб ёфтааст?
А. Аз обсабзу бактерия
Б. Аз бактерия ва занбӯруғ

В. Обсабзу занбӯруғ

Г. Занбӯруғу ушна

2. Чаро гулсангҳо дар шахрҳои саноатӣ вонамехӯранд?

А. Нурафшонии офтоб суғст аст

Б. Намнокии кифоякунанда нест

В. Партовҳои омехтаи газҳои заҳронок баланд аст

Г. Микроорганизмҳо бисёрранд

**Сохти анатомии гулсангҳо. Симбиоз.
Нақши гулсангҳо дар табиат ва хоҷагӣ**

Аз рӯйи сохти анатомияшон гулсангҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: гулсангҳои гомеомерӣ ва гетеромерӣ. Дар гулсангҳои сохташон гомеомерӣ риштаҳои занбӯруғӣ ва обсабзҳо аз рӯйи ҷойгириашон мавқеи баробару якхела доранд. Яъне онҳо нисбати якдигар бартарӣ надоранд. Дар ин ҳолат ҳам риштаи занбӯруғ ва ҳам обсабз дар дохили луҳобе, ки обсабзҳо хориҷ мекунанд, ҷойгиранд. Чунин сохти анатомии гулсангҳо аз ҷиҳати пайдоишашон ниҳоят қадима аст.

Дар гулсангҳои сохташон гетеромерӣ, баръакс, мавқеи ҷойгирии риштаҳои занбӯруғ ва ҳуҷайраҳои обсабз дар ҷисми (танаи) гулсангҳо баробару якхела нестанд. Дар буриши анатомии ҷисми гулсанг дар аввал қабати болоида мешавад, ки аз риштаҳои бо ҳам зич печидаи занбӯруғ иборат аст. Дар зери пӯстлохи болои қабати гонидиалӣ ё минтақаи обсабзҳо ҷойгир аст. Дар ин қабат риштаҳои парокандаи занбӯруғ ва миқдори зиёди обсабзҳо мавҷуданд. Қабати сеюм «дилак» мебошад, ки танҳо аз риштаҳои парокандаи занбӯруғ иборатанд. Дар зери ин қабат пӯстлохи поёнӣ ҷойгир аст, ки он низ аз рӯйи сохташ ба пӯстлохи болои монанд аст. Тавассути пӯстлохи поёнӣ аз қабати «дилак» бандҷаи риштаҳои занбӯруғӣ баромада, гулсангро ба муҳити сукунаташ (санг, хок, пӯстлохи дарахт ва ғайраҳо) часпонда нигоҳ медорад. Дар гулсангҳои кафкмонанд пӯстлохи поёнӣ дида намешавад ва гулсанг ба туфайли риштаҳои занбӯруғии аз қабати «дилак» баромада, ба муҳити маскунаташ мечаспад ва худро нигоҳ медорад.

Чи тавре ки дар боло қайд гардид, ҷисми қабат-қабати гулсанг аз ду организм – занбӯруғ ва обсабз таркиб ёфтааст. Аз ин

қиёс ҷисми гулсанг аз риштаҳои бо ҳам печидаи занбӯруғ, ки дар байни онҳо обсабзҳои якхучайра ё сабзу кабудтоб ҷойгиранд, ташаккул ёфтааст.

Дар риштаҳои занбӯруғ баъзан пистонакҳо (макакҳо) пайдо шуда, ба даруни хучайраи обсабз дохил мешаванд. Риштаҳои занбӯруғи гулсанг об ва моддаҳои маъданиӣ дар муҳити сукунат ҳалшударо меҷаббанд, дар хучайраи обсабз бошад, дар натиҷаи фотосинтез (аз обе, ки занбӯруғ ҷаббидааст ва гази карбонати ҳаво) моддаҳои органикӣ ҳосил мешаванд. Гулсанг организми автотрофӣ буда, аз моддаҳои органикӣ, ки ҳудаш ҳосил кардааст, ғизо мегирад. Ҳамин тавр, гулсанг организми тому бутун буда, аз ду организм – занбӯруғу обсабз таркиб ёфтааст. Дар натиҷаи чунин ҳамзистии муфид, яъне агар занбӯруғ обсабзро бо обу намакҳои маъданӣ таъмин кунад, обсабз, дар навбати худ, занбӯруғро бо моддаҳои органикӣ, ки барои ғизогирии он лозим аст, таъмин мекунад. Чунин тарзи ҳамзистӣ симбиоз номида мешавад.

Гулсангҳо, одатан, оби борону барф, шабнам ва маҳлули моддаҳои ғизоиро (маъданиро) бо тамоми сатҳи баданашон ҷаббида мегиранд. Манбаи асосии моддаҳои ғизоӣ барои гулсангҳо, таркиботи сукунатҷой ва ё ҷангу ғубори ҳаво (атмосфера), ки ба рӯи (болои) онҳо тавассути боришот дастрас мегардад, мебошад.

Гулсангҳо, асосан, бо роҳи пайдо кардани спора, ки дар занбӯруғҳо пайдо мешавад ё бо роҳи ба ҳиссачаҳо ҷудо шудани қабатҳояшон афзоиш меёбанд. Инчунин, онҳо аз гурӯҳи хучайраҳои махсуси аз занбӯруғу обсабз иборат буда, ки дар дохили гулсанг пайдо мешавад, низ метавонанд рушд кунанд. Баъзан ҷисми гулсангҳо аз фишори вазни сабзидаи ҳудашон ҷанда мешавад ва онҳоро бод ва селоб ба ҳар тараф паҳн мекунанд.

Гулсангҳо организмҳое мебошанд, ки метавонанд аввалин шуда, дар марзу буми урёну бесамар пайдо шаванд ва нашъунамо кунанд. Ҷисми хушкидаи онҳо ба порухок табдил меёбад ва дар он рустаниҳои дигар нағз нашъунамо карда метавонанд. Гулсангҳо, инчунин, кислотаҳои гуногуни органикӣ хориҷ карда, ҷинсҳои кӯхиро тадриҷан вайрон мекунанд.

Баъзе гулсангҳо ҳосияти муҳофизат кардани дарахтони бешазорхоро доранд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки танай

дарахти бо гулсанг фарогирифташуда аз таъсири занбӯруғҳои касалиовар кам зарар мебинад.

Гулсангҳо хӯроки асосии ҳайвоноти минтақаи шимол ба ҳисоб мераванд. Онҳо хусусан барои парвариши гавазнҳо, ки дар ҳаёти мардуми шимол аҳаммияти калон доранд, мавқеи муҳим доранд. Қариб 50 намуди гулсангҳоро гавазнҳо ва дигар ҳайвоноти дар минтақаи шимол зиндагикунанда истеъмол меkunанд. Баъзе намудҳои гулсангҳоро бузу гӯсфанд ва аспон низ ба сифати хӯрок истеъмол меkunанд.

Гулсангҳо барои одамон низ ҳамчун манбаи ғизо хизмат меkunанд. Аз 20 000 намуди гулсангҳои дар рӯйи замин вучуд дошта, зиёда аз 65 намудаш аҳаммияти хӯроки доранд.

Дар Тоҷикистон 200 намуди гулсангҳо маълум карда шудааст. Дар даштҳои беоби Бешкенти Тоҷикистон як намуди гулсанги хӯрданибоб мерӯяд, ки онро шамолҳои саҳт ба ҳар тараф фелонида мебаранд.

Дар замонҳои қадим, хусусан мардуми Мисри Қадим 2000 сол муқаддам, гулсангҳоро ба сифати доруҳои табобати истифода мебарданд.

Ҳоло аз гулсангҳо доруҳои гуногун тайёр меkunанд ва онҳоро барои табобати бемориҳои пӯст, сӯхтагӣ, ҷароҳатҳои фасоддор, касалии сил ва ғайра истифода мебаранд.

Баъзе доруҳои аз гулсангҳо тайёршударо барои аз бемориҳои муҳофизат кардани зироатҳои кишоварзӣ истифода мебаранд. Баъзе намудҳои гулсанг аз моддаҳои хушбӯй ва рағванҳои эфирӣ бойанд ва онҳоро дар саноати атриёт истифода мебаранд. Аз гулсангҳо рангҳои гуногун мегиранд ва дар саноати бофандагӣ барои ранг кардани матоъҳои абрешимӣ ва пашмин ба кор мебаранд. Дар саноати химия аз гулсангҳо моддаи маҳсус (лакмус) ҳосил меkunанд.



1. Аз рӯйи сохти анатомияшон гулсангҳоро ба кадом гурӯҳҳо ҷудо меkunанд?
2. Гулсангҳои сохташон гетеромерӣ аз гулсангҳои сохташон гомеомерӣ бо чӣ фарқ меkunанд?
3. Афзоиши гулсангҳо чӣ тавр ба амал меояд?
4. Боҳамзистии симбиозиро чӣ тавр маънидод кардан мумкин аст?
5. Гулсангҳо дар табиат ва ҳаёти одамон чӣ аҳаммият доранд?
6. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд намуди гулсангҳо месабзанд?

ТЕСТҲО

1. Гулсангҳои сохти гомеомерӣ дошта, аз гулсангҳои сохти гетеромерӣ дошта бо чӣ фарқ мекунанд?

А. Мавқеи ҷойгиршавии обсабзҳо ва риштаи занбӯруғҳо нобаробаранд

Б. Миқдори обсабзҳо нисбати риштаҳои занбӯруғ зиёданд

В. Риштаҳои занбӯруғ ва ҳуҷайраҳои обсабзҳо аз рӯи ҷойгиршавиашон мавқеи баробару якхела доранд

Г. Миқдори риштаҳои занбӯруғ нисбати обсабзҳо бартарӣ доранд

§62. Кори таҷрибаии №5. Сохти танамеваи занбӯруғҳои телпакчадор

1. Танамеваи ягон занбӯруғи телпакчадори дар маҳалли зистатон мерӯидагиро аз назар гузаронед. Бо ин мақсад, метавонед аз муляжи тайёр истифода баред. Аломатҳои хоси онҳоро муайян кунед.

2. Ба хусусиятҳои сохти қисми поёнии телпакчаи занбӯруғҳои гуногун шинос шавед. Аз рӯи сохт ва аломатҳои хосашон онҳоро ба ду гурӯҳ – лавҳагӣ ва найчагӣ ҷудо кунед.

3. Бо ёрии муаллим ва аз рӯи расми занбӯруғҳои дар китоби дарсӣ инъикосшуда, занбӯруғҳои маҳалли зистатонро ба гурӯҳҳои занбӯруғҳои хӯрданибоб ва заҳрнок ҷудо кунед. Ва ба ҷораҳои эҳтиётӣ қатъиян риоя кунед ва аз занбӯруғҳои заҳрнок барҳазар бошед.

Омӯзиши пӯпанакзанбӯруғи мағор

1. Аз пӯпанакзанбӯруғи мағори дар болои нон пайдошуда бо сӯзани махсус як бандчаи риштаҳои онро гирифта, дар болои шишачаи ашёгузор гузошта, микропрепарат тайёр кунед.

2. Микропрепаратро бо пурбини хурд ва калони микроскоп бубинед. Риштаҳои шохаронда, спорангия ва спораҳоро нишон диҳед.

3. Расми сохти занбӯруғи мағорро кашед ва қисмҳои асосии онро номбар кунед.

§63. Кори таҷрибавии №6. Муоинаи коллексияи гулсангҳо (таҷриба оид ба исботи он, ки гулсанг аз занбӯруғ ва обсабз ташаккул ёфтааст).

1. Бо истифодаи коллексия ба гуногуншаклии гулсангҳо шинос шавед. Аломатҳои монанд ва фарқкунандаи онҳоро нишон диҳед.

2. Аз пояи гулсанги бутташакл ба таври кўндалангӣ буриши тунук тайёр кунед. Онро ба болои шишачаи ашёгузор гузошта, бо чакрарез як қатра об чаконда, бо шишапардача пўшонед. Сипас, бо пурбини хурд ва калони микроскоп бинед ва аз кадом организмҳо таркиб ёфтани гулсангро муайян кунед.

3. Натиҷаи таҷрибаи гузарондаатонро ботаҳаммул таҳлил карда, хулоса бароред.

4. Дар дафтаратон шаклҳои гуногуни гулсангро нақшбандӣ кунед. Сохти буриши кўндалангӣ онро аз рӯйи нишондоди микроскоп дар дафтаратон тасвир кунед.

РУСТАНИҶ ВА МУҲИТИ АТРОФ

§64. Ҷамоаи наботот ва гуногуншаклии онҳо

Дар табиат рустаниҳо алоҳида-алоҳида бе робитаи байниҳамдигарӣ намесабзанд, балки онҳо ҳамроҳ, гурӯҳ-гурӯҳ мерӯянд. Гурӯҳи бо ҳам алоқаманди ҳелҳои гуногуни рустаниҳоро, ки муддати дуру дароз дар як қаламрав (марзи муайян) сабзида, ба якдигар унс гирифтаанд ва инчунин, ба якдигар ва муҳити атроф таъсир мерасонанд, ҷамоаи наботот меноманд. Дар натиҷаи бо ҳам зиндагӣ кардани рустаниҳо дар ҷамоаи наботот байни онҳо як робитаи мутақобилаи (тарафайни) боҳамтаъсиркунанда пайдо мегардад. Ҷамоаи наботот ҷангал, марғзор, дашт, ботлоқ ва ғайраҳоро дар бар мегирад.

Бавучудоварандаи ҷангал, одатан, дарахтон мебошанд. Дар ҷангалҳои мо ягон намуди муайяни дарахтон (бодомӣ бухорӣ, фарқи туркистонӣ, чинори шарқӣ, арча ва ғайраҳо) дар алоҳидагӣ нисбатан бартарӣ доранд. Одатан, ҷангалро бо номи дарахти бартаридошта ном мегиранд. Чунончи, ҷангали фарқ, арчазор, ҷангали чинор, тўс ва ғайра.

Ҷангалҳои Тоҷикистон, асосан, дар ноҳияҳои кӯҳӣ, дар пастиҳаҳои серсангу регдор ва водии дарёҳо паҳн шудаанд. Ҳар як

БОТАНИКА 6

чангал аз ҳамдигар аз рӯи таркиби набототаш фарқ мекунад. Ин чунин маъно дорад, ки барои ҳар як намуди чангалзор намудҳои рустаниҳои ба вай мувофиқ созгор хос аст.



Расми 100. Ҷамоаи фарки туркистонӣ бо арча



Расми 101. Ҷамоаи арчаи зарафишонӣ

Набототи чангали фарки туркистонӣ. Фарки туркистонӣ мансуби оилаи фаркҳо мебошад. Чангалҳои фарки туркистонӣ дар каторкӯхҳои Хисор, Дарвоз, Пётри I, Қаротегин паҳн гардидаанд. Дар шароити ҷумҳуриямон чангали фарки туркистонӣ порча-порча вохӯрда, чангали яклухтро пайдо намекунад **100**.

РУСТАНИҶ ВА МУҲИТИ АТРОФ

Фарки туркистонӣ дар баландиҳои 2500 м аз сатҳи баҳр бо ҷанғали арча, анбӯҳи хучзор (настаран), марғзорони баландалаф ва аз поён то баландии 1000 м аз сатҳи баҳр бо анбӯҳи бодомӣ



Расми 102. Ҷамоати арчаи туркистонӣ

бухорӣ, заранги Регелу дӯлона, pista ҳамшафатӣ дорад. Дар ҷангалзори фарки туркистонӣ бо вай дигар рустаниҳои дарахтӣ, аз қабилҳои чормағз, себи кӯҳӣ, сафедор, малҳам, шунг, губайро, тӯғ, арча ва аз рустаниҳои буттагӣ хостак, намудҳои гуногуни

настаран, иргай, талох ҳамроҳ мерӯянд. Дар зери дарахту буттаҳо, одатан, рустаниҳои соядӯсту намидӯсти алафӣ паҳн шудаанд. Дар ҷойҳои кушоди нисбатан серрӯшнӣ бошад, рустаниҳои алафӣ бисёрсола – юган, торон, чормағзак, хардума, намудҳои гуногуни ширеш, камоли кӯхистонӣ, пиёзи кӯхӣ (пиёзи Ошанин), морҷӯба ва дигарҳо бо он ҳамроҳӣ намуда, пӯшиши анбӯҳи (зичи) набототро пайдо кардаанд.

Набототи ҷангали арча (арчазорон). Арчазорон назар ба дигар ҷангалзорҳо дар баландии аз ҳама болои кӯҳсорон мавҷе доранд. Арчазорон, асосан, дар нишебҳои серсанги кӯҳсорон дар тегаи кӯҳҳо, водии дарёҳо доман паҳн кардаанд **101, 102**.

Рустаниҳои дарахтию буттагӣ ва алафӣ қаблан номбаршударо дар арчазорҳо низ дидан мумкин аст (агар вай дар ҷойҳои нисбатан намнок ва хоки серғизо рӯяд). Дар минтақаҳои хушкӣ ҳокаш регноку камғизои арчазор, инчунин, дарахтони қадпасти ба хушкӣ тобовар (шӯлаш, бодомии бухорӣ, заранги Регел), рустаниҳои буттагӣ (бушол, настаранҳои гулизарддошта), рустаниҳои алафӣ бисёрсола (хардума, баъзе хелҳои ширеш, мармарак, чамилак, чукрӣ) месабзанд. Дар фасли баҳор бошад, рустаниҳои зиёди пиёзакдор – намудҳои гуногуни лола, гули ғоз, ҷурготак ва ғайра низ волеҳӯранд.



Расми 103. Ҷамоати бодомии бухорӣ бо арча

Набототи бодомзор. Бодомзорҳо, асосан, дар доманакӯҳҳо ва кӯҳҳои начандон баланд, дар баландии аз 800 то 1700 м аз сатҳи баҳр паҳн шудаанд. Яке аз аломатҳои фарқкунандаи бодомзор аз ҷангали фарку арча дар он аст, ки ҳар як дарахти бодом аз якдигар дар масофаи начандон наздик сабзидаанд **103**.

Бодомзорҳо, асосан, дар нишебиҳои самти ҷанубӣ ё қисман дар самти шарқии кӯҳсорон ҷойгир шудаанд. Дар баландиҳои 1700 м аз сатҳи баҳр бодомзор бо ҷангали дарахтони паҳнбарг ҳамшафат мебошад.

Дар бодомзор, дар катори бодом дигар рустаниҳои дарахтӣ – заранги Регел, тўғ, дӯлона, pista, шӯлаш, рустаниҳои буттагӣ – намудҳои зардгули настанан, бушол, зирк ва хостак (карагана) меسابзанд. Дар бодомзор мақоми рустаниҳои алафӣ, аз ҷумла ҷави пиёзакдор, юған, дар ҷойҳои кушоди серрӯшнӣ – камол, сокала, ғармаш (хайригул), ширеши борикбарг хеле калон аст. Дар бодомзор рустаниҳои яксолаи давраи рушду инкишофашон ниҳоят кӯтоҳ (эфемерҳо), аз қабili бунафша (гули одамрӯй), гулиноз, лолаарӯсак, мунҷ ва бисёрсола (эфемероидҳо) – пиёзи қоз, ҳамаи намудҳои гули сиёҳгӯш, баъзе намудҳои савсан, биниточгул, заъфарон, ҳавоборонак, ғеша, чурғотак ва дигарҳо вомерхӯранд.

Рӯйи харсангҳои калонеро, ки дар бодомзорҳо бисёр вомерхӯранд, одатан, гулсангҳо ва ушнаҳо пӯшониданд.



Расми 104. Пистазор бо рустаниҳои эфемероидӣ

Набототи пистазор. Пистазор дарахтзори нисбатан парокандаи равшан аст, дарахтон аз ҳамдигар дур-дур ҷойгир шудаанд. Сабабгори асосии ин ҳолат норасогии яке аз омилҳои асосӣ – намнокӣ мебошад. Пистазорони Тоҷикистон, асосан, дар кӯҳу теппаҳои ноҳияҳои ҷанубӣ (дар баландииҳои 600 то 1700 м аз сатҳи баҳр) паҳн шудаанд. Дар нуқтаҳои поёни онҳо бо ҷамоаи набототи алафӣ қадпаस्त, ки номи нимсаваннаро гирифтаанд ва дар нуқтаҳои болоӣ бо арчазорҳо ҳамсарҳад мебошанд.

Дар ташаккули ҷамоаи пистазорҳо боз рустаниҳои дигар – бодомӣ бухорӣ, дар ҷойҳои нисбатан намнок – дарахтони себ, олуҷа, дӯлона, фарк, аз рустаниҳои буттагӣ – бушол, настанҳои гулзард, иргай, хостак ва дигарҳо иштирок меkunанд. Аз рустаниҳои алафӣ бештар рустаниҳои пиёзаклӯнда ва решапоҷдор, ҷунончи, пиёзи қоз, бойчечак, ҳавоборонак, хӯроки кабк, биниточгул, ҷурғотак, заъфарон, геша, ҳолмон ва дигарҳо вохӯранд. Дар ҷойҳои нисбатан камдарахт рустаниҳои соқала, ширеш, камол, ҷойкаҳак, мармарак, исфарак, ҷави пиёзакдор, юған ва ғайраҳо паҳн гардидаанд **104**, **104 а**, **105**.



Расми 104а. Пистазор бо рустаниҳои гуногуналаф

Набототи марғзор. Марғзор ин ҷамоаи махсуси набототе мебошад, ки бештар рустаниҳои бисёрсолаи алафиро дар бар гирифтааст. Аз рӯйи мавқеъ ва гуногунтаркибии намудҳои рустани марғзорҳоро ба марғзорҳои сохилий ва баландкӯҳ ҷудо мекунанд.

Марғзорҳои сохилий, асосан, дар соҳили дарёҳо ҷойгиранд. Дар баҳорон хангоми тугён кардани дарё марғзори сохилий зерин об монда, бо лойқаи селоб пӯшида мешавад. Лойқаи селоб аз моддаҳои ғизой хеле бой мебошад ва таркиби хоки марғзорро ҳосилхез мегардонад. Баъди паст шудани тугёни дарё дар хоки ҳосилхезу намнок рустаниҳои бисёрсолаи алафӣ нумӯ мекунанд. Аз рустаниҳои хӯшадор арзанаки марғзорӣ, кӯнокак, сулии марғзорӣ, себаргаи хазанда, нахӯдак, намудҳои гуногуни мулкак, инчунин, дигар рустаниҳои марғзорӣ, аз қабилҳои анҷибар, тугмачагул, бӯимодарон ва дигарҳо месабзанд. Хангоми гулшукӯфт рустаниҳои марғзор рангҳои гуногуни дилкашро ба худ мегиранд.

Дар шароити Тоҷикистон марғзорҳо бештар дар баландкӯҳҳо, дар наздикии тармаҳои обшудаистода, чашмасорон ҷойгир шудаанд. Рустаниҳои асосии марғзорҳои баландкӯҳ аз рустаниҳои хардума, рӯбоҳдӯми зарафшонӣ, торон, намудҳои гуногуни шиш-реш, мунҷ, зарбат, лигулария ва ғайраҳо иборатанд **106**.



Расми 105. Камол (ферула)



Расми 106. Марғзори торон

Умуман, марғзорҳои баландкӯҳ хеле пароканда буда, дар байни тегаҳои кӯҳ, ҷойҳои нисбатан камбод вомехӯранд. Дар ҳар ҷамоаи рустаниҳо намудҳои бартаридошта (ҳукмрон) ва ҳамроҳикунанда дида мешаванд. Дар ҳар ҷамоаи наботот, ода-тан, намудҳои вомехӯранд, ки ба рустаниҳои дигар таъсири ка-лон мерасонанд ва ё барои онҳо муҳити зист пайдо мекунанд. Ин намудҳоро намудҳои бартаридошта ё ҳукмрон меноманд. Маса-лан, дар фарқзор фарқ барои дигар намудҳои ҳамроҳикунанда ба вучудоварандаи муҳити ҳаёти мебошад.



1. Ҷамоаи наботот чист?
2. Кадом гурӯҳҳои ҷамоаи набототро медонед?
3. Гурӯҳҳои (намудҳои) ҷамоаи наботот аз якдигар бо чӣ фарқ ме-кунанд?
4. Кадом намуди рустаниҳо барои ҷамоаи фарқзор, арчазор ва марғзор хос аст?
5. Марғзори соҳили аз баландкӯҳӣ бо чӣ фарқ мекунанд?

ТЕСТҲО

1. Гурӯҳҳои ҷамоаи наботот аз якдигар бо чӣ фарқ мекунанд?
 - А. Бо таркиби набототашон
 - Б. Аз рӯйи аҳаммияташон
 - В. Бо гуногунии ҳайвоноташон
 - Г. Бо даҳолати инсон

2. Рустаниҳои марғзор аз дигар гурӯҳи рустаниҳо бо чӣ фарқ меку-
нанд?

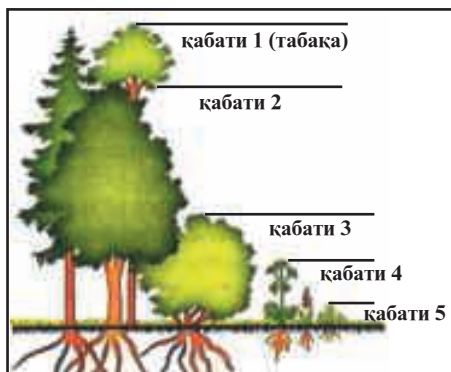
- А. Бо доштани рустаниҳои дарахтӣ ва буттагӣ
- Б. Бо доштани рустаниҳои бисёрсолаи алафӣ
- В. Бо доштани рустаниҳои яксолаи хусусияти эфемеридошта
- Г. Бо пайдо намудани пӯшиши яклухти ушнашаклҳо

§65. Сохти ҷамоаи рустаниҳо

Табақадории рӯизаминии ҷамоаи наботот. Рустаниҳое, ки ба як ҷамоаи наботот дохиланд, шаклҳои гуногуни ҳаёти до-
ранд. Чунончи, дар ҷангалзор дарахту буттаҳо, рустаниҳои як-
сола ва бисёрсолаи алафӣ мерӯянд. Намудҳои гуногуни ба ҳар
як ҷамоаи рустаниҳо дохилшаванда дар шароитҳои ҳархелаи
равшанӣ, намнокӣ ва моддаҳои ғизой (маъданӣ) нашъунамо
доранд.

Дар ҷангалзор рустаниҳои дарахтӣ дар шароити аз ҳама хуб
(аз рӯи равшанӣ) ҷойгир мебошанд ва шоҳаю навдаҳои онро ба
ҷониби манбаи равшанӣ мувофиқан равона мекунанд. Дарахтон
дар ҷамоаи ҷангалзор табақаи болоӣ ё табақаи якумро ба вучуд
меоваранд. Дар табақаи якуми ҷангалзорҳои пахнбарг бештар
чунин рустаниҳо – фарк, чормағз, чинор, заранг вомехӯранд.
Дар зери онҳо, дар шароити нисбатан камравшанӣ, дарахтони
қадпасти себ, дӯлона, ғубайро, малҳам нашъунамо карда, табақаи
дуумро пайдо мекунанд. Инчунин, дар зери табақаи дарахтӣ
рустаниҳои буттагӣ месабзанд ва онҳо табақаи сеюмро ташкил
медиханд. Табақаи чорумро рустаниҳои гулдори алафӣ ва на-
бототи нимбуттагӣ ба вучуд овардаанд. Дар зери рустаниҳои
баландқад, одатан, хелҳои набототи пастқади ба соя тобовар ё
соядӯст паҳн шудаанд. Табақаи аз ҳама поёнии ба сатҳи хок наз-
дикро, яъне табақаи панҷумро, асосан, рустаниҳои бегул ё спо-
раовар, яъне ушнаҳо ва гулсангҳо ташкил додаанд. Дар бешазор
шиддати рӯшноӣ аз ҳар табақа ба табақаи дигар кам мешавад.
Бинобар ин, дар табақаи поёни рустаниҳои бештар сояпарвард
месабзанд. Аз ин гуфтаҳо чунин бармеояд, ки ҷамоаи наботот
тасодуфан пайдо нашуда, вай тадричан дар давоми ҳазорҳо сол
ташаккул ёфтааст. Аз ин рӯ, рустаниҳои гуногуни ҷамоа барои
ҳамроҳ сабзидан нисбат ба якдигар мувофиқати комил пайдо
кардаанд **107**.

Дар сатҳи рӯизаминии чангалҳо ҳамеша боқимондаҳои рустаниҳо, баргҳои афтида (баргҳои хазоншуда), шохаву навдаҳои хушк чамъ мешаванд. Ин чамъшудаҳоро фарши зери чангал меноманд. Дар ин муҳит миқдори зиёди микроорганизмҳои сапрофитӣ, хусусан бактерияҳо ва занбӯруғҳо, ки боқимондаҳои рустаниҳои нобудшударо мепӯсонанд, мавҷуданд. Дар натиҷаи фаъолияти ҳаётии ин микроорганизмҳо моддаҳои ғизоии истифодашуда аз сари нав ба хок бармегарданд ва таркиби хокро аз моддаҳои ғизоӣ ғаний мегардонанд.



*Расми 107. Қабатнокӣ
(табақадорӣ) дар чангал*

Табақаи зеризаминӣ дар ҷамоаи наботот. Решаи рустаниҳо низ табақанок ҷойгиранд. Чун рустаниҳои рӯизаминӣ решаи дарахтон низ табақаи якуми зеризаминиро пайдо мекунанд. Онҳо нисбат ба дигар рустаниҳои ҳамшафаташон решаи шохаронда доранд, ки он ба қабри хок хеле чуқур (ҳатто то обҳои зеризаминӣ) меравад. Системи пурқудрати реша

ҷаббидани миқдори зиёди намакҳои маъданиӣ дар об ҳалшударо таъмин месозад. Табақаи дуёми зеризаминиро решаи рустаниҳои дарахтии пастқад ташкил медиҳанд. Табақаи сеюмро решаи рустаниҳои буттагӣ, табақаи чорумро решаи рустаниҳои гулдори алафӣ ва табақаи панҷумро ризоидҳои уشناҳо ва гулсангҳо ташкил медиҳанд. Ҳамин тавр, қабати зеризаминӣ инъикоси (такрори) бараълои табақоти рӯизаминӣ мебошад.

Тағйироти мавсимӣ дар ҷамоаи наботот. Мураккабии таркиботи ҷамоаи наботот на танҳо дар тақсимшавии рустаниҳо (дар фазо) ба табақаҳо зоҳир мегардад. Зеро рустаниҳои гуногуни як ҷамоа тартибу набзи (ритми) якхелаи инкишофро надоранд. Аз ин рӯ, барои бемонеа дар як ҷамоаи наботот сабздани рустаниҳои гуногун ҳархелагии муҳлати инкишофашон низ имконият медиҳад. Баҳорон, вақте ки дарахтону буттаҳо барг надоранд, дар чангали рустаниҳои пахнбарг равшаниӣ зиёди офтоб ба сатҳи рӯи замин меафтад. Дар шароити мусоиди

серрӯшноӣ ва хоки сернам (аз ҳисоби боришоти баамаломада) рустаниҳои барвақтгулкунандаи алафӣ ба сабзиш шурӯъ мекунанд. Дар байни рустаниҳои гулкунандаи алафӣ пиёзи қоз, гули ҳавоборонак, чинорак (чакамуғ), анҷибар, гули наврӯзӣ, сиёҳгӯш, бойчечак ва ғайра бартарӣ доранд. Дар охири баҳор ва авҷи тобистон дар қабатҳои поёнии ҷангал гулшукуфти боавҷи рустаниҳои алафӣ дигар дида намешавад. Гулшукуфти рустаниҳои алафӣ, одатан, дар ҷойҳои кушоди бедарахт ва ё дар канорҳои ҷангал, ки рӯшноии офтоб ба он ҷо зиёдтар меафтад, ба ҷашм мерасад. Бо сабаби дар муҳлатҳои гуногун гул кардани намудҳои ҳархелаи рустаниҳо намуди зохирии ҷамоаи наботот тағйир ёфта меистад. Бинобар ин, қолини сабзу хушранги набототро дар ҷангалзор фақат дар аввали баҳор дидан мумкин аст. Намуди умумии ҷамоаи ҷангал дар тобистон аз ҳисоби шоҳаю навдаҳои сербарги дарахту буттаҳо ранги сабзро мегирад.



1. Дар ҷамоаи набототи рӯзаминӣ кадом табақаҳо дида мешаванд? Кадом омилҳо боиси табақаҳои ба вучуд овардани наботот мегардад?
2. Кадом табақаҳои зерзаминии ҷамоаи набототро медонед?
3. Дар ҷамоаи наботот чӣ гуна тағйироти мавсимӣ ба мушоҳида?
4. Кадом сабабҳо боиси тағйирёбии намуди зохирии ҷамоаи наботот мегардад?

ТЕСТҲО

1. Ҷойгиршавии рустаниҳоро дар ҷамоа аз рӯи табақабандӣ мувофиқ намоед.

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| А. Фарк, чормағз, чинор, заранг | 1. Табақаи чорум |
| Б. Дӯлона, губайро, малҳам | 2. Табақаи дуюм |
| В. Бушол, настаран, зирк | 3. Табақаи якум |
| Г. Юған, соқала, бомас | 4. Табақаи сеюм |
| | 5. Табақаи панҷум |

2. Табақаи зерзаминиро бо ҷамоаи наботот мувофиқ намоед.

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| А. Рустаниҳои дарахтӣ | 1. Табақаи сеюм |
| Б. Рустаниҳои дарахтии қадпаст | 2. Табақаи якум |
| В. Рустаниҳои буттагӣ | 3. Табақаи чорум |
| Г. Рустаниҳои алафии гулдор | 4. Табақаи дуюм |
| | 5. Табақаи панҷум |

§66. Ивазшавии ҷамоаи наботот

Дар ҷамоаи наботот ҳамеша тағйирот ба амал меояд. Рустаниҳои калонсол пир мешаванд, мемиранд ва ҷойи онҳоро рустаниҳои ҷавон ишғол мекунанд. Инчунин, сол ба сол шароити иқлимӣ ҳам тағйир меёбад. Агар як сол гарму хушк бошад, соли дигар метавонад нисбатан салқин ва сернам, соли сеюм гарм ва намнок шавад. Ин ҳолатҳо боиси он мешаванд, ки ҳар сол ягон намуди рустани нисбатан боавҷ рӯида, гулу меваи фаровон ҳосил мекунанд. Авҷу нумӯи намудҳои дигар бошад, он қадар назаррас нестанд.

Ба ҷуз тағйироти дохилиҷамоагӣ, инчунин метавонад ивазшавии як ҷамоаи наботот ба дигараш рӯй диҳад. Яке аз сабабҳои чунин ивазшавиҳо таъсири офатҳои нобаҳангоми табиӣ мебошад. Масалан, тӯфон, гирдбод, сӯхтори ҷангалзорҳо ва ғайра метавонад масоҳати калони ҷангалро фаро гирифта, онро нобуд созад. Дар майдонҳои аз ҷангали сӯзанбарг ва ё пахнбарг озодшуда тӯс ва сафедор бо осонӣ худро барқарор мекунанд. Зеро меваи онҳо сабуку қаноатдор буда, ба воситаи бод масофаи зиёдеро (то 1000 м) аз нӯқтаи асосии ҷойи сабзишашон тай мекунанд. Меватухми тӯс ва сафедор, ки рустаниҳои равшанидӯст мебошанд, қобилияти баланди сабзиш дошта, дар шароити баамаломада боавҷ нашъунамо мекунанд. Дар шароити равшании барзиёди муҳити зист дарахтони тӯсу сафедор нисбати дарахти қоч (рустании соядӯст) бештар пахн мешаванд.

Инчунин, ба ҷамоаи наботот дохил гардидани рустаниҳои ба он хоснабуда низ метавонад боиси ивазшавии он гардад. Чунончи, тухми қоч низ метавонад тавассути боду ҳайвонот ба тӯсзору сафедорзор пахн гардад. Дарахти қоч ҳамчун рустании сояпарвар дар зери ҷангали тӯсу сафедор метавонад нағз нашъунамо кунад. Баробари баланд қад кашидани қоч, ҳолати равшаннокии ҷангал тағйир ёфта, шароити баамаломада ба сабзишу инкишофи рустаниҳои рӯшноидӯст монё мегардад. Бо мурури замон тӯсҳои калонсол нобуд мешаванд ва барои аз тухм сабзидани тӯсҳои наврас шароити бавучудомада дигар мусоидат намекунад. Дар натиҷа, ҷангали тӯс ба ҷангали қоч табдил меёбад.

Ҳамин тавр, тағйирёбии шароити муҳит ба ивазшавии як ҷамоаи наботот ба дигараш оварда мерасонад. Инчунин, дар шароити дигар, чунончи, дар муҳити намнокии баланди хок

ва ба сабзиш шурӯъ кардани рустаниҳои наmidӯст, ивазшавии ҷамоаи ҷангал ба ботлоқ ба амал омаданааш мумкин аст. Инро дар пӯшиши набототи минтақаҳои сернами шимол бо осонӣ мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар соҳилҳои рӯди кӯҳӣ низ ивазшавии ҷамоаи наботот ба амал омада метавонад. Масалан, зуг (мирикария) ном рустании буттагӣ дар соҳили дарёчаҳо, дар ҷойҳои регзамин пайдо мешавад ва дар давоми 2-3 сол соҳилро пурра мепӯшонад. Дар байни буттаҳо навниҳолҳои ангат (облепиха) пайдо мешаванд. Мирикария то он вақте нағз нашъунамо мекунад, ки соҳил ҳар замон зери об монда истад. Вале, вақте ки оби зеризаминӣ чуқуртар (хеле) поён фарояд, мирикария ба хушкшавӣ шурӯъ мекунад. Дар ин вақт ангат тавассути тухм ва бо роҳи нашествӣ боавҷ нашъунамо мекунад. Вай миқдоран хеле зиёд шуда, ҷойи мирикарияро тамоман иваз мекунад. Сипас, ба воситаи бод ё сел ба ангатзор тухм ё навдаҳои бед, сафедор, тӯс оварда мешаванд ва онҳо ба сабзиш шурӯъ мекунанд. Агар сатҳи оби зеризаминии ангатзор дар давоми якҷанд сол бетағйир монад (яъне об дастрас бошад), ниҳолҳои бед, сафедор ва тӯс босуръат месабзанд. Ангат, ки рустании равшанидӯст ба ҳисоб меравад, баробари баланд қад кашидани беду сафедор дар сояи онҳо мемонад. Дар натиҷа сабзиши ангатзор тадриҷан суст шуда, дар соҳил бед, сафедор ва тӯс ҳукмрони асосӣ мешаванд.

Бояд қайд кард, ки ба ҷамоаи наботот аз ҳама зиёдтар фаъолияти хоҷагидории инсон таъсири калон мерасонад. Инсон барои корҳои сохтмонӣ ва дигар корҳо ҷангалҳоро мебурад, марғзорҳоро ба сифати майдони алафдарав ва ҳамчун ҷароғох истифода мебарад, ботлоқзорҳоро меҳушконад, даштҳоро қорам мекунад. Инчунин, барои қонё гардондани эҳтиёҷоташ мева, занбӯруғ ва рустаниҳои доруиро ҷамъ оварда, ба табиат ва хусусан ба ҷамоаи наботот таъсири калон мерасонад.



1. Дар ҷамоаи наботот чӣ гуна тағйирот ба амал омада метавонад?
2. Ивазшавии як ҷамоаи наботот ба дигараш вобаста ба равшанӣ чӣ тавр рӯй медиҳад?
3. Ивазшавии рустаниҳои равшанидӯст ба соядӯст чӣ тавр сурат мегирад?

4. Таъсири намнокӣ дар ивазшавии ҷамоаи наботот чӣ гуна аст?
5. Ивазшавии наботот дар соҳили рӯди кӯҳӣ чӣ тавр рӯй медиҳад?
6. Фаъолияти хочагидории инсон ба ивазшавии наботот чӣ тавр таъсир мерасонад?

ТЕСТҲО

1. Сабабҳои ивазшавии ҷамоаи наботот дар чист?
 - А. Чаронидани чорво
 - Б. Ҷамъ намудани рустаниҳои доруй
 - В. Таъсири офатҳои табиӣ (тӯфон, гирдбод, сӯхтор)
 - Г. Нурафшонии баланди Оғтоб
2. Ивазшавии ҷамоаи набототи соҳили рӯди кӯҳиро бо тартиби муайян мувофиқ намоед.

А. Ангат	1. Аввал
Б. Сафедор, тӯс	2. Дуюм
В. Мирикария	3. Сеюм
Г. Рустаниҳои дигар	4. Чорум
	5. Панҷум

§67. Флора ва пӯшиши наботот

Дар минтақаҳои гуногуни рӯйи Замин рустаниҳои ба авлоду оилаҳои гуногун тааллуқдошта мерӯянд ва онҳо ҷамоаҳои гуногуни набототро ба вучуд меоранд. Ҷамаи намудҳои рустаниҳое, ки дар ноҳияҳои муайян (вилоят, ҷумҳурӣ, мамлакат ва ғайраҳо) мерӯянд, флораи он ноҳияро ташкил медиҳанд. Маҷмӯи намудҳои рустаниҳои дар ин ё он қаламрав рӯяндаро флора меноманд. Масалан, флораи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, флораи водии дарёи Варзоб, флораи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайраҳо.

Ба таркиби флора рустаниҳои ба авлод ва оилаҳои гуногун мансуббуда, ки дорои хосиятҳои ҳархелаи экологӣ, пайдоиш ва паҳншавии ҷуғрофӣ мебошанд, дохил мешаванд. Ҳангоми ташаккули флора равандҳои гуногуну мураккаби биологӣ ба амал меоянд. Чунончи, пайдошавии намудҳои нав ва аз байн рафтани намудҳои қадима, иваз шудани таркиби таснифоти рустаниҳо дар натиҷаи кӯчиш (муҳоҷират) намудҳо ба самтҳои гуногун ва ғайра. Набототи флораҳо дар ҳампайвастагӣ бо таъсири омилҳои иқлимӣ ташаккул ёфтаанд. Ҳамин тавр, флора зухуроти мураккаби экологӣ ва таърихӣ мебошад.

Флораи қаламравҳои (марзҳои) гуногун аз рӯи миқдори намудҳои ба онҳо мансуббуда аз якдигар фарқ мекунанд. Пеш аз ҳама, ин ҳолат ба масоҳати қаламрави муайян вобаста аст. Чун қоида, ҳар қадаре ки масоҳати қаламрав бузург бошад, ҳамон қадар намудҳои он зиёд аст. Чунончи, агар флораи водии дарёи Варзоб 1455 намуди рустаниҳои дараҷаи олии спораовар ва гулдорро дарбар гирад, флораи Ҷумҳурии Тоҷикистон – 4513 намуд, флораи Ҷумҳурии Қазоқистон – 4759 намуди рустаниҳоро дар бар мегирад.

Инчунин, сершумор (бой) будани флора ба дигар омилҳои муҳит, аз қабилӣ гуногунии иқлим, релеф, ҷойгирии маҳалҳои гуногуни ҷуғрофӣ, таркиби ҳоки ҳудуди қаламрав зич вобастагӣ дорад. Ҳар қадаре ки шароити муҳит гуногун бошад, ҳамон андоза имконияти мавҷудият ва пайдоиши намудҳои ҳархелаи рустаниҳо низ меафзояд. Дар натиҷа флора низ бой мегардад. Хусусан, флораи системаи қаторкӯҳҳо вобаста ба баландиашон бағоят бой аст. Зеро шароити иқлимӣ ва дигар омилҳои табиӣ вобаста ба баландӣ аз сатҳи баҳр ва ба самтҳои гуногун моил будани тегакӯҳҳо, нишебию ҷариҳо тағйирёбанда мебошанд. Шакл ва хелҳои ҳок низ дар шароити кӯҳсор бисёр ивазшаванда аст. Масалан, чи тавре ки аз ин пеш қайд кардем, дар ҷумҳуриамон 4513 намуди рустаниҳо воমেҳӯрад, ҳол он ки бо вучуди аз рӯи масоҳати ҷуғрофӣ се маротиба аз Ҷумҳурии Тоҷикистон калон будан, дар Ҷумҳурии Туркманистон ҳамагӣ 2200 намуди рустаниҳо месабзанд.

Бой будани флора метавонад ба сабабҳои таърихӣ низ вобастагӣ дошта бошад. Флораи нисбатан қадимае, ки синну солаш ба чанд миллион сол мерасад, чун қоида, намудҳои хеле зиёд дорад. Чунин флора дар баъзе маҳалҳо вучуд дорад, вале дар дигар ноҳияҳо вилоятҳо бар асари таъсири хунукшавии иқлим, яхбандиҳо ва дигар омилҳои намудҳои қадимаи наботот кайҳо нобуд шудаанд. Чунин флораи нисбатан қадимаро, масалан, мо дар шароити Шарқи Дур ва ё дар ғарби Паси Қафқоз мебинем. Флораи нисбатан ҷавоне, ки дар давраҳои наздик ташаккул ёфтааст, аз намудҳои рустаниҳо хеле камбағал мебошад.

Маҷмӯи ҷамоаи наботот - ин пӯшиши наботот ё набототи ин ва ё он маҳал аст.

Рустаниҳо ва ҷамоаи наботот дар шароити муайяни муҳити атроф сабзид, инкишоф меёбанд.

Паҳншавии пӯшиши наботот дар сайёраи мо ба шароити иқлим алоқаманд мебошад. Баробари тағйирёбии иқлим аз самти шимол ба ҷануб пӯшиши наботот низ тағйир меёбад. Бар замми ин, минтақаҳои гуногуни наботот возеҳ гардида, тарҳи муайяно ба худ мегиранд.



1. Флора чист?

2. Сермикдор (бой) будани флора ба кадом омилҳо вобастагӣ дорад?

3. Чаро флораи минтақаҳои кӯҳсорзамин хеле бой аст?

4. Флораи Тоҷикистон чӣ қадар намудхоро дар бар мегирад?

5. Паҳншавии пӯшиши наботот дар сайёраамон ба кадом омилҳо вобаста аст?

ТЕСТҲО

1. Бой будани флора ба чӣ вобастагӣ дорад?

А. Масоҳати қаламрав

Б. Гуногунии иқлим

В. Таркиби хок

Г. Масоҳати қаламрав, гуногунии иқлим, рельеф

2. Флора чист?

А. Маҷмӯи ҳайвоноти рӯи замин

Б. Маҷмӯи микроорганизмҳо

В. Пӯшиши набототи сатҳи замин

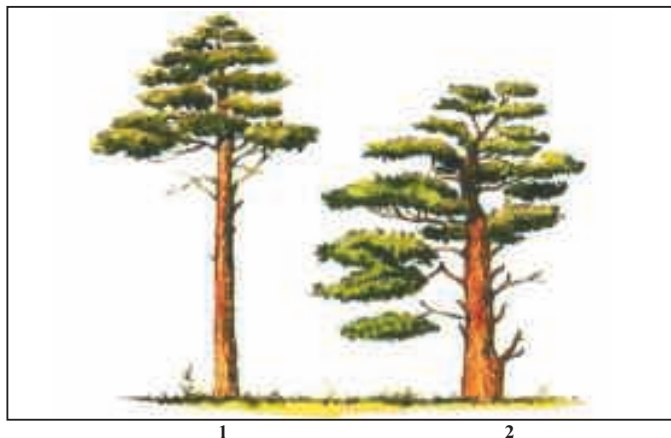
Г. Маҷмӯи намудҳои рустаниҳои дар ягон қаламрав сабзанда

§68. Таъсири омилҳои табиӣ ба ҷамоаи наботот

Барои сабзиш ва инкишофи рустаниҳои ҷамоаи наботот шароити муайян лозим аст. Онҳо, хусусан, ба таъсири омилҳои муҳталифи табиӣ (рӯшноӣ, намӣ, ҳарорат, мавҷудияти намакҳои маъданӣ, ғизоӣ) зич вобастагӣ доранд.

Таъсири рӯшноӣ ба рушду инкишофи ҷамоаи наботот. Дар ҳаёти рустаниҳо рӯшноӣ яке аз омилҳои муҳимму асосӣ ба ҳисоб меравад. Фаъолияти ҳаётии рустаниҳои сабз ба шиддату миқдори кифоякунандаи рӯшноӣ вобастагии калон дорад. Рӯшноӣ ба намууди зохирии рустанӣ таъсир мерасонад. Дар шароити норасоии рӯшноӣ рустанӣ ранги сабзашро гум карда, ранги сафеду зардро ба худ мегирад ва ё баргчаҳои хурд пайдо мекунад.

Масалан, санавбаре, ки дар ҷойи кушод рӯидааст, аз санавбаре, ки дар ҷангал рӯидааст, зоҳиран фарқ мекунад. Агар санавбари дар ҷангал сабзида пояи (танаи) ростии силиндрӣ (сутунмонанд) пайдо карда, фақат дар қисми ба нӯғаш наздик шохаву навда дошта бошад, санавбари дар ҷойи кушод сабзида, баръакс, қисми зиёди танааш бо шохаву навдаҳои сабз фаро гирифта шудааст **108**.



*Расми 108. Санавбари дар беша (1)
ва дар ҷангори беша сабзида (2)*

На ҳамаи рустаниҳо ба рӯшноӣ эҳтиёҷи якхела доранд. Масалан, рустаниҳои алафии дар зери ҷангалҳои пахнбарг, ки дар шароити рӯшноии кам месабзанд (амрудак (грушанка), сарахс, дастнарасон ва ғайра), ҳангоми дарахтони табакаи болоии ҷангалро буридан барги ин рустаниҳо ба таъсири баланди нурҳои сӯзони офтоб тоб наоварда, тадриҷан нобуд мешаванд. Бо мурури замон дар ҷойи онҳо рустаниҳои рӯшноидӯст мерӯянд. Мисоли дигар: бўимодарон, хома (эфедра), саксаул, черкез, ки рустаниҳои хоси дашту биёбон мебошанд, дар шароити рӯшноии баланди офтоб хеле хуб нашъунамо меkunанд. Ҳол он ки онҳо дар шароити камрӯшноӣ нобуд мегарданд. Ин рустаниҳои номбурдaro рустаниҳои рӯшноидӯст ё рӯшноипарвард меноманд. Рустаниҳои грушанка, сарахс, дастнарасонро рустаниҳои сояпарвар ё соядӯст меноманд. Ҳамин тавр, рустаниҳоро вобаста ба таъсири рӯшноӣ ба рустаниҳои рӯшноидӯст ва соядӯст ҷудо меkunанд **81**.

Таъсири ҳарорат ба ҷамоати наботот. Яке аз омилҳои асосии муайянкунандаи паҳншавии рустаниҳо дар рӯйи замин гармӣ (ҳарорат) ба ҳисоб меравад. Гармӣ аз самти хатти экватор ба қутбҳо (Шимолӣ ва Ҷанубӣ) кам мешавад. Гармӣ (ҳарорати мусбат) ба равандҳои ҳаётан муҳимми рустаниҳо (фотосинтез, нафаскашӣ, оббухоркунӣ ва ғайраҳо) ва сабзишу инкишофи онҳо таъсир мерасонад. Бо таъсири гармӣ рустаниҳо шакли гуногунро мегиранд.

Ҳангоми аз ҷануб (хатти экватор) ба шимол ҳаракат кардан дар ҳар як дараҷаи ҷуғрофӣ ҳарорати миёнаи солона то $0,5^{\circ}\text{C}$ паст мефурояд. Дар вақти ба кӯҳ боло баромадан дар ҳар 100 м ҳарорат то $0,56^{\circ}\text{C}$ паст мешавад.

Тағйироти ҳудудии ҳарорати мавҷудияти (ба сабзиш мувофиқи) наботот хеле зиёд аст. То ба дараҷаи 0°C паст шудани ҳарорат барои аксари рустаниҳо марговар нест. Зеро дар муддати инкишофи тӯлонии таърихии рустаниҳо дар баъзе гурӯҳҳои онҳо мутобиқшавии махсус пайдо шудааст, ки барои аз ҳарорати пасти марговар наҷот ёфтанишон ёрӣ мерасонад.

Таъсири ҳарорати паст дар баъзе мавридҳо боиси ташаккули гуногуншаклии намуди зоҳирии рустаниҳо (хобандагӣ дар рустаниҳои дарахтӣ бо буттагӣ, болиштакшаклӣ дар баъзе

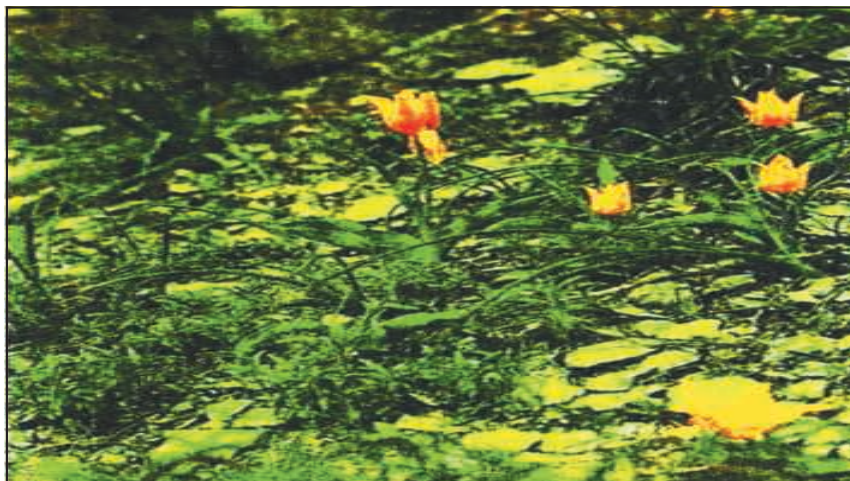


Расми 108а. Рустаниҳои болиштишакли минтақаи баландкӯҳ

рустаниҳои алафӣ) мегардад. Масалан, арчаи туркистонӣ дар доманакӯҳҳои Тоҷикистон шакли дарахтӣ дошта, дар баландкӯҳҳо шакли хобандагиро ба худ гирифтааст **108 а**.

Рустаниҳо, инчунин, бо роҳи пайдо кардани пӯки ғафс, хориҷ кардани моддаҳои зифтӣ ва бо пулакчаҳо пӯшонида шудани мугчаҳояшон ва кӯтоҳқадӣ худро аз шароити номусоиду номувофики муҳит наҷот медиҳанд. Чунин шаклҳои мутобиқшавиро дар рустаниҳои мамлакатҳои гарм ва хунук дидан мумкин аст.

Баъзе рустаниҳои гулдор қобилияти дар ҳарорати паст сабзиданро доранд. Инҳо рустаниҳои мавзёҳои баландкӯҳ, кутбӣ ва рустаниҳои аввали баҳор нашъунамокунанда мебошанд. Аксари онҳо, аллакай дар зери барф ба сабзиш шурӯъ мекунанд, аз ин сабаб онҳоро *рустаниҳои зерибарфӣ* низ меноманд. Давраи инкишофи ин рустаниҳо кӯтоҳ аст. То саршавии гармӣ ва хушкшавии ҳаво баргу пояи онҳо хушк гардида, то баҳори дигар дар зери хок фақат лӯнда, пиёзак ва ғ.р. решаҳои онҳо нигоҳ дошта мешавад. Бинобар ин, чунин рустаниҳои бисёрсолаи давраи сабзишу инкишофашон ниҳоят кӯтоҳро *эфмероидҳои баҳорӣ* меноманд. Ба чунин эфмероидҳои баҳорӣ бодгул, ҳавоборонак, ҳамаи намудҳои пиёзи қоз, лолаи кӯҳӣ, бойчечак, гули заъфарон ва дигарҳо мисол шуда метавонанд **109**.



Расми 109. Лола – эфмероиди баҳорӣ

Таъсири намӣ ба ҷамоаи наботот. Об барои рустаниҳо ниҳоят зарур аст. Вай яке аз омилҳои асосӣ ва муайянкунандаи фаъолияти ҳаётии рустаниҳо мебошад. Об ба таркиби ситоплазма ва шираи ҳуҷайраи ҳар як организми зинда ва алалхусус рустаниҳо

дохил мешавад. Бе об дар рустаниҳо моддаҳои ғизоӣ ҳаракат карда наметавонанд, раванди фотосинтез ва дигар равандҳои барои организми рустанӣ муҳим ба амал намеоянд. Ба туфайли оббухоркунӣ рустанӣ худро аз таъсири нурҳои тафсони офтоб муҳофизат мекунад. Қисми рустанӣ аз 50 то 98 % об дорад. Бинобар ин, ҳамаи равандҳои физиологӣ бо иштироки об ба амал меоянд. Ҳамин тавр, об (намнокӣ) яке аз омилҳои муҳими табиӣ буда, ба сабзишу инкишоф ва паҳншавии рустаниҳо дар рӯи замин мусоидат мекунад.

Таъсири моддаҳои маъданӣ ба рустаниҳо. Чи тавре ки маълум аст, дар хокҳои гуногунхел рустаниҳои гуногун вомехӯранд. Ин ҳолат ба хусусияти ғизогирӣ ва эҳтиёҷу талаботи рустаниҳо нисбат ба намакҳои маъдании гуногун зич вобастагӣ дорад.

Рустанӣ аз хок моддаҳои ҳархелаи маъданиро ҷаббида мегирад. Вай бештар ба нитроген, фосфор, калий ва ба миқдори ками бор, манган, оҳан эҳтиёҷ дорад.

Таъсири организмҳои зинда ба ҷамоаи наботот. Ба рушду нумӯи ҷамоаи наботот на танҳо омилҳои табиати ғайризинда (рӯшноӣ, об, ҳарорат, моддаҳои маъданӣ), инчунин организмҳои зиндаи ҳамшафаташон низ таъсир мерасонанд. Микроорганизмҳо, ҳайвонот, инсон ва наботот бо ҳам алоқамандона ғайриҷаббида дошта, ба ҳамдигар таъсир мерасонанд.

Бо иштироку ғайриҷаббидаи ҳаётии микроорганизмҳо дар хок равандҳои мураккаби биохимиявӣ ба амал омада, моддаҳои органикӣ ба ғайриорганикӣ табдил меёбанд.

Дар табиат алоқаи мустақкам байни рустаниҳои дараҷаи олӣ ва паст, симбиоз байни рустаниҳои лубиёӣ ва бактерияҳо ё симбиози обсабзу занбӯруғҳо дар гулсанг мушоҳида мешавад. Ба сабзиш ва инкишофи рустаниҳо, инчунин касалиҳои занбӯруғӣ (занбӯруғи занг, сиёҳак, сиёҳмуғ ва ғайраҳо) таъсир мерасонанд. Хусусан, баъзе ҳашарот (малах, гамбусакҳои Колорадо) ба рустаниҳо зарари калон мерасонанд.

Муддати дуру дароз ҷарондани ҷорво низ боиси тағйирёбии таркибу миқдори намудҳои рустаниҳои марғзори даштҳо мегардад.

Бисёр ҳашарот гардолудкунандаи гули рустаниҳои пӯшида-тухм буда, баъзеашон дар паҳн шудани тухми рустаниҳо (мӯрчаҳо) кумак мерасонанд.

Дар навбати худ, худи рустаниҳо низ ба ҳамдигар таъсир мерасонанд. Решаи баъзе рустаниҳо аз худашон моддаҳое хориҷ мекунад, ки ба фаъолияти рустаниҳои дигар таъсири мусбат ё манфӣ мерасонанд.

Рустаниҳои баландқад ба рустаниҳои чавону хурдҷусса соя меафкананд. Гурӯҳи дигари рустаниҳо (лиф, ток, каду, лӯбиё ва дигарҳо) рустаниҳои дигари ростсабзандаро ба сифати такагоҳ истифода мебаранд. Микроорганизмҳо боқимондаи рустаниҳои ба ҳок афтидаро пӯсонда, таркиби хокро аз моддаҳои ғизоию маъданӣ бой гардонда, ба сабзишу инкишофи хуби рустаниҳо мусоидат мекунад.

Таъсири фаъолияти инсон ба ҷамоаи наботот. Таъсири инсон ба олами наботот аз замонҳои қадим, аз вақти пайдоишаш оғоз шуда, то айни замон давом дорад. Инсон ботлоқхоро хушконида, заминҳои беобро обёрӣ мекунад. Навҳои бехтарину серҳосили ба касалиҳо тобоварро ба вучуд оварда, барои парвариши онҳо шароити мувофиқ фароҳам меоварад. Инсон ба муқобили алафҳои бегона мубориза бурда, ба пахншавии рустаниҳои ғоиданок мусоидат мекунад. Лекин фаъолияти гуногунҷабҳаи инсон метавонад ба табиат зарар оварда, оқибатҳои нугувор дошта бошад. Чунончи, обёрии нодуруст ба ботлоқшавӣ ва болобароии намакнокии хок оварда мерасонад. Ин ҳолат боиси нобудшавии рустаниҳои ғоиданоки кишоварзӣ мегардад. Аз буридани ҷангал қабати ҳосилхези хок зарар мебинад. Ин ҳолат ба биёбоншавӣ оварда мерасонад. Ҳамин тавр, инсон дар натиҷаи фаъолияти худ ба олами наботот ва умуман, ба табиат таъсири калон мерасонад.



1. Барои мавҷудияти ҷамоаи табиин наботот кадом омилҳо заруранд?
2. Барои ҳаёти ҷамоаи наботот рӯшноӣ, об ва гармӣ чӣ аҳамият доранд?
3. Чанд ғоизи ҷисми рустаниҳоро об ташкил медиҳад?
4. Микроорганизмҳо ва ҳайвонот ба ҳаёти ҷамоаи наботот чӣ гуна таъсир мерасонанд?
5. Таъсири байниҳамдигарии худи рустаниҳо дар чӣ зоҳир мешавад?
6. Инсон ба табиат ва ҷамоаи наботот чӣ гуна таъсир мерасонад?

ТЕСТҲО

1. Кадом намуди дарахтон нисбатан торикшавии чангалро (сиёхчангалро) ба вучуд меоранд?

- А. Сафедор, бед, ангат
- Б. Себ, нок, шафтолу
- В. Фарк, чинор, чормағз, талох
- Г. Гелос, олуболу, зардолу

2. Кадоме аз ин рустаниҳо хусусияти фитонсидӣ доранд?

- А. Чавдор, зағир, чав, шолӣ
- Б. Ғеша, чилбанд, сарахс
- В. Сирпиёз, пиёз, рустаниҳои ситрусӣ
- Г. Лӯбиё, чормағзи заминӣ, кулфинай

Таъсири ҷамоати наботот ба муҳити атроф

Таъсири чангал ба муҳити атроф. Ҷамоати наботот ба муҳити атроф таъсири назаррас мерасонад. Инро дар мисоли чангалзорҳо дида мебароем. Тобистон агар ҳарорати ҳавои чангал нисбат ба минтақаҳои ҳамшафати бечангал аз 8 то 10°C паст бошад, дар зимистон 0,1-0,5°C баландтар мешавад.

Чангалро бо ибораи дигар «шуши сайёра» мегӯянд. Зеро маҷмӯи рустаниҳои дар чангал нашъунамокунанда ҳаворо аз оксиген, ки барои нафаскашии ҳамаи мавҷудоти зинда зарур аст, бой мегардонанд. Дар фасли баҳор ва тобистон як гектар чангалзор ҳамон миқдор оксигене хориҷ мекунад, ки барои нафаскашии 200 одам кифоя аст.

Низоми рӯшноии чангал ба табақаи рустаниҳои дарахтӣ ва зичҷойгиршавии онҳо вобаста аст. Ба қабати поёнии (зери) чангал аз 5 то 40 Ҷоизаи рӯшноии рӯзона дохил мешавад. Чангали фарк, чинор, чормағз, талохро сиёхчангал (чангали торик) мегӯянд. Чунки аз байни шоҳаю баргҳои онҳо рӯшноӣ хеле кам мегузарад. Баръакси ҳол, чангали тӯсу сафедор ва шунгу ангатро чангалзори равшан мегӯянд. Зеро аз байни наждаву баргҳои онҳо рӯшноӣ нағз мегузарад.

Дар чангалзор низоми ба худ ҳоси намнокии ҳаво ва таркиби ҳок мушоҳида карда мешавад. Чангалзор оби барфу боронро тавассути решаҳои ҷаббида гирифта, ҳокро аз шусташавӣ нигоҳ медорад.

Чангалзор ноҳияҳои серборишот ва оби зеризаминиашон наздикбударо аз ботлоқшавӣ нигоҳ медорад. Барҳам додани ҷунин чангалзорҳо боиси зиёд гаштани обҳои зеризаминӣ гашта, минтақа ба ботлоқ табдил меёбад.

Ба таври сунӣ бунёд намудани чангалҳо дар минтақаҳои даштӣ имконият медиҳад, ки киштзорҳо аз таъсири қувваи нобудсозандаи гармсел муҳофизат карда шаванд. Чангал ҳамчун девори сабз суръат ва шиддати бодро паст мекунад ва ба пайдошавии чарихо, оббурдаҳо роҳ намениҳад.

Чангал ҳаворо аз гарду чанг ва барангезандаҳои хурди касалиовар муҳофизат мекунад. Таҳлили ҳаво нишон медиҳад, ки гарду чанг дар минтақаи чангал қариб, ки вонамехӯрад. Ҳол он ки дар минтақаҳои бечангал ва нуқтаҳои сераҳоли дар ҳаво миқдори гарду чанг хеле зиёд аст.

Барг ва гули бисёр рустаниҳои чангал аз худашон моддаҳои хушбӯй (муаттар) – рағанҳои эфирӣ хориҷ мекунанд, ки хусусияти фитонсидӣ (микроорганизмҳои касалиоварро нобуд мекунанд) дошта, муҳити атрофро безарар мегардонанд. Фитонсидҳо, инчунин ба инкишофи пахнкунандагони асосии касалиҳои сирояткунанда (масалан, пашша) монеъ мешаванд.

Рустани ҳаво, об ва хокро аз ҳар гуна олудашавии захираҳои барои саломатии одамон зарарнок тоза мекунад. Дар раванди безарар гардондани муҳит мақоми асосиро чангал мебозад. Рустани қудрати на танҳо фуру бурдани моддаҳои барои ҳайвоноту инсон зарарнокро дорад, балки метавонад ин моддаҳоро ба моддаҳои безарар табдил диҳад.

Сарчашмаҳои асосии олудашавии муҳит ин нақлиёти автомобилӣ, стансияҳои барқӣ аловӣ, фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, ки дастгоҳҳои ҳавотозакунанда надоранд ва ғайраҳо мебошанд.

Чангалзор, инчунин, макони зисти бисёр ҳайвоноти ёбӣ ба ҳисоб меравад. Дар навдаю шохаҳои дарахтони он парандагон лона месозанд, тухм мегузоранд, наслашонро зиёд мекунанд. Онҳо (парандагон) худро аз таъсири омилҳои номусоиди табиат (боди саҳт, ҳарорати манфӣ, нури сӯзони офтоб ва ғайра) муҳофизат мекунанд. Олами ҳайвоноти чангал, дар навбати худ, ба рушду инкишофи чангал таъсири муфид мерасонанд. Онҳо гардолудшавии гули рустаниҳои чангалро таъмин карда, тухму меваи онҳоро пахн мекунанд ва бисёр зараррасонандагони онҳоро нобуд месозанд.

Ҳайвонҳое, ки дар дохили хок маскан доранд, ба ҳосилхезии хок таъсири ғоиданок мерасонанд. Ҳамин тавр, дар ҷангалзор ҷамоаи наботот бо олами ҳайвонот дар алоқаи зич мебошад.

Дар ҷангалзорҳо барои истироҳати кӯдакону хонандагон муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ санатория, хонаҳои истироҳатӣ, базаҳои туристӣ (сайёҳон), лагерҳо бунёд мекунанд. Бинобар он, аҳамияти бемислу монанди ҷангалро дар ҳаёти сайёраамон эътироф карда, барои бунёди ҷангалзору ҷангалбоғҳои навин кӯшиш карда, онҳоро ҷун гавҳараки ҷашм муҳофизат кардан лозим аст.

Рустани ҷамҷун нишондиҳандаи олудашавии муҳити зист. Баъзе намудҳои рустаниҳои ҷудогона барои аниқ зоҳир кардани гурӯҳи моддаҳои муайян хусусиятҳои баланди ҳассос доранд. Ин гурӯҳи рустаниҳо барои муайян кардану баҳо додани ҳолат ва дараҷаи олудагии ҳаво, хок ва об мавриди истифода қарор доранд. Масалан, барои дар ҳаво муайян кардани гази заҳрноки гидрогенсулфид нишондиҳандаи асосӣ гулсанг ба ҳисоб меравад. Зеро, агар миқдори ин газ дар ҳаво аз $0,3 \text{ мг/м}^2$ зиёд бошад, гулсанг нобуд мешавад. Аз гази гидрогенсулфид, хусусан, қоч (рустани сӯзанбарг) хеле зарари калон мебинад. Дар муҳити ин газ рустаниҳои себарга, юнучқа, офтобпараст, бомус нағз нашъунамо карда наметавонанд. Аз рӯйи мавқеъ ва ҳолати рустаниҳои дар боло номбаршуда дар бораи мавҷудияти ин гази заҳрнок (яъне гидрогенсулфид) ҷорабиниҳои даркорӣ андешида мешаванд.

Олудашавии ҳаво аз газҳои заҳрноки нақлиёти автомобилӣ ба рустании традескансия ба таври махсус таъсир карда, мутаассиршавии онро ба вучуд меоварад. Бо баланд шудани миқдори омехтаи баъзе газҳои заҳрнок дар ҳавои муҳити зисти традескансия (рустании хонагӣ) ранги гардгираки гули он аз ранги кабуд ба гулобӣ иваз мешавад.

Рустани эҳсоскунандаи омилҳои (вазъи) муҳити атроф. Олимон муқаррар кардаанд, ки рустаниҳо қобилияти гуногуни ҳис кардани олудагии муҳитро доранд. Масалан, ушнаҳо, гулсангҳо, қоч, пихта, кулкан (граб) ва дигарҳо дорои ҷунин қобилият мебошанд. Агар дар муҳити (зиёди) бойи газҳои заҳрнок рустаниҳои номбурда ба зудӣ нобуд шаванд, боз дар табиат рустаниҳое вомерӯранд, ки нисбат ба газҳои заҳрнок тобовар буда, ин газҳоро ғурӯ бурда, ҳаворо тоза нигоҳ медоранд. Хусусан, рустаниҳои

тӯс, бед, дӯлона, роздор (олха), ақоқиёи сафед ва зард, ёс, кочи баргаш резанда, мевабарфак қобилият доранд, ки ҳаворо аз гарду чанг ва аз газҳои захнок (бо роҳи фуру бурдани онҳо) тоза нигоҳ доранд. Бинобар ин, ин рустаниҳоро ба сифати рустаниҳои ороишӣ дар боғу гулгаштҳо, боғҳои истироҳатӣ ва хиёбону кӯчаҳо парвариш кардан, айни муддао мебошад. Барги дарахтони кастона (шоҳбулут), зирфун, сафедор қобилияти фуру бурдани пайвастагиҳои сурбро, ки ҳамроҳи газҳои захноки нақлиёт хориҷ мешаванд, доранд. Парвариши ин рустаниҳо дар канори роҳҳо пахншавии газҳои захнокро маҳдуд карда, ба саломатии одамон фоида мерасонанд. Ҳамин тавр, ҳифзу барқарор ва зиёд намудани масоҳати қолини сабзи рустаниҳо дар сайёраамон барои беҳдошти шароити муҳити зисти на танҳо насли имрӯза, инчунин барои насли оянда низ хизмат хоҳад кард.



1. Чаро чангалро «шуши сайёра» мегӯянд?
2. Кадом намуди дарахтон нисбатан торикшавии чангалро (сиёҳчангалро) ба вучуд меоваранд?
3. Кадом намуди дарахтон рӯшноии зиёди рӯзонро ба поён мегузaronанд?
4. Чангалзор ба муҳити атроф чӣ гуна таъсир мерасонад?
5. Дар натиҷаи буридани чангал чӣ ходиса руи медиҳад?
6. Кадом рустаниҳо олудагии муҳити зистро нишон медиҳанд?
7. Рустаниҳоро, ки захнокшавии ҳаворо ба зудӣ эҳсос мекунанд, номбар кунед.

ТЕСТҲО

1. Чаро чангалро «шуши сайёра» мегӯянд?
 - А. Гази карбонати зиёд хориҷ мекунад
 - Б. Об бухор мекунад
 - В. Ҳаворо аз оксиген, ки барои нафаскашии ҳамаи мавҷудоти зинда зарур аст, бой мегардонад
 - Г. Нурҳои сӯзони офтобро фуру мебарад
2. Мавҷудияти гази захноки гидрогенсулфидро дар табиат кадом рустани муайян мекунад?
 - А. Обсабзи хлорелла, хламидомонада
 - Б. Чилбанд, сарахс
 - В. Ушнаи торфӣ
 - Г. Гулсанг

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА	4
§1. Чамъбасти ичрои супоришҳои тобистона.....	6
§2. Тасаввуроти умумӣ дар бораи таснифот (намуд, авлод, оила ва шуъба).....	6

ГУРҶҲИ РУСТАНИҲО

§3. Обсабзҳои сабзи якхучайра.....	10
§4. Обсабзҳои сабзи бисёрхучайраи риштамонанд.....	13
§5. Обсабзҳои сабзи тӯдашакл.....	16
§6. Обсабзҳои бахрӣ.....	18
§7. Аҳаммияти обсабзҳо дар табиат ва хоҷагии халқ. Муҳофизати онҳо.....	20
§8. Ушнаҳои сабз.....	23
§9. Ушнаи торфӣ ва ҳосил шудани торф.....	25
§10. Сохт, ҳаёт ва аҳаммияти сарахсҳо.....	28
§11. Сохт ва афзоиши чилбанд.....	30
§12. Сарахсҳои қадима ва ҳосилшудани ангиштсанг	32
§13. Гуногуншаклии рустаниҳои лучтухм.....	34
§14. Арча.....	36
§15. Инкишофи рустаниҳои лучтухм.....	39
§16. Аҳаммияти лучтухмон дар табиат ва хоҷагии халқ.....	42
§17. Рустаниҳои пӯшидатухм (гулдор) – хамчун гурӯҳи ташаккулёфтаи олій.....	44
§18. Кори таҷрибавии №1. Сохти обсабзҳои якхучайра ва бисёрхучайра.....	46

§19. Кори тачрибавии №2. Сохти ушна ва сарахсҳои спорадор.....	47
§20. Кори тачрибавии №3. Сохти сӯзанбарг ва чалғӯзаи арча.....	48

ШУЪБАИ РУСТАНИҲОИ ПЌШИДАТУХМ

§21. Гуногунии рустаниҳои гулдор ва таснифоти онҳо.....	49
---	----

СИНФИ РУСТАНИҲОИ ДУПАЛЛА

§22. Оилаи чинорақҳо.....	51
§23. Оилаи кӯкноргулҳо.....	54
§24. Оилаи тутҳо.....	57
§25. Оилаи тугмачагулҳо ва обнусиҳо.....	59
§26. Оилаи кадугулҳо.....	64
§27. Оилаи чилликулҳо.....	69
§28. Оилаи настанҳои.....	73
§29. Оилаи лӯбиёиҳо.....	78
§30. Оилаи ангур.....	82
§31. Оилаи чатргулҳо.....	83
§32. Оилаи лабгулҳо.....	87
§33. Оилаи авранчиҳо.....	91
§34. Оилаи мураккабгулҳо.....	95

СИНФИ РУСТАНИҲОИ ЯКПАЛЛА

§35. Оилаи занбақиҳо.....	99
§36. Оилаи пиёзгулон.....	103
§37. Оилаи хӯшадорон.....	105

§38. Муҳофизати рустаниҳои гулдори нодир ва нестшаванда, ки ба «Китоби Сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил карда шудаанд.....	110
§39. Кори таҷрибавии №4. Муайян намудани рустаниҳо.....	114

РУСТАНИҲОИ КИШОВАРЗӢ

§40. Пайдоиши рустаниҳои мазрӯӣ.....	115
§41. Гандум – яке аз зироатҳои муҳим.....	119
§42. Ҷуворимакка – рустаниҳои ғизоӣ, техникаӣ ва хӯроки чорво.....	121
§43. Шолӣ – зироати мазрӯӣ қадима.....	124
§44. Пахта – бойиғарии асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	126
§45. Картошка зироати муҳими ғизоӣ, техникаӣ ва хӯроки чорво.....	130
§46. Рустаниҳои сабзавотии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	133
§47. Зироатҳои полизии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	136
§48. Рустаниҳои мевадихандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	138

ИНКИШОФИ ОЛАМИ НАБОТОТ

§49. Гуногунии рустаниҳо ва пайдоиши онҳо.....	142
§50. Марҳалаҳои асосии инкишофи олами рустаниҳо.....	146
§51. Хукмронии пӯшидатухмон дар замони ҳозира.....	150
§52. Таъсири фаъолияти хоҷагидорӣ инсон ба олами рустаниҳо.....	152

БАКТЕРИЯҲО, ЗАНБӮРУҒҲО, ГУЛСАНГҲО

§53. Сохт ва фаъолияти ҳаётии бактерияҳо.....	155
---	-----

§54. Паҳншавии бактерияҳо дар ҳаво, об ва хок.....	158
§55. Аҳаммияти бактерияҳо дар табиат ва ҳаёти инсон.....	161
§56. Бактерияҳои касалиовар ва муборизаи зидди онҳо....	163
§57. Тавсифи умумии занбӯруғҳо. Занбӯруғҳои телпакчадор	166
§58. Занбӯруғҳои пӯпанак.....	173
§59. Занбӯруғи ҳамиртуруш, сохт ва аҳаммияти он дар ҳочагии халқ	175
§60. Занбӯруғҳои муфтхӯр.....	177
§61. Гулсангҳо ва шаклҳои ҳаётии онҳо. Сохти анатомии гулсангҳо. Симбиоз. Нақши гулсангҳо дар табиат ва ҳочагӣ.....	180
§62. Кори таҷрибавии №5. Сохти танамеваи занбӯруғҳои телпакчадор.....	186
§63. Кори таҷрибавии №6. Муоинаи коллексияи гулсангҳо.....	187

РУСТАНИҶ ВА МУҲИТИ АТРОФ

§64. Ҷамоаи наботот ва гуногуншаклии онҳо.....	187
§65. Сохти ҷамоаи рустаниҳо.....	195
§66. Ивазшавии ҷамоаи наботот.....	198
§67. Флора ва пӯшиши наботот.....	200
§68. Таъсири омилҳои табиӣ ба ҷамоаи наботот. Таъсири ҷамоаи наботот ба муҳити атроф.....	202

САЙДАЛӢ СУЛТОНОВ, САЙФИДДИН ДАВЛАТЗОДА,
МУҚБИЛ НИГМОҶОВ, КАМОЛИДДИН БАРОТЗОДА,
МЕХРОВАР ҒАЙРАТОВ

БОТАНИКА

Китоби дарсӣ барои синфи 6-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир	Х. Сангов
Мусахҳах	Н. Раҳимов
Муҳаррири техникӣ	Қ. Назаров
Тарроҳ	З. Саъдуллоев

Ба чоп 23.08.2022 иҷозат дода шуд. Коғазӣ офсет.
Чопи офсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъӣ чопӣ 13,5.
Адади нашр 120000 нусха.
Супориши № 55/2021
Нарх 24 сомонӣ 97 дирам

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, шаҳри Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел.: 222-14-66,
E-mail: nashriya@maorif.tj

Дар ҶСП «Нашриёти муосир» ба табъ расидааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе,
кӯчаи Зарнисор, 3.
Тел.: (+992 44) 600-35-52
E-mail: info@nmuosir.tj